

Desarrollo Web

Repaso y estudio con conceptos mapas y casos

Este libro desarrolla 47 de 47 indicadores, con 47 mapas conceptuales y 235 casos resueltos. La primera redacción cubre los indicadores y conserva sus fuentes de consulta.

Cómo trabajar el libro

Lea las explicaciones, explique las relaciones del mapa con sus propias palabras y resuelva cada caso antes de consultar su respuesta. Utilice las variantes para comprobar cuándo cambia la decisión. Vuelva a los conceptos que necesite reforzar después de cada práctica.

Los casos son material didáctico original. Conserve como referencia la tabla oficial correspondiente y las orientaciones de su docente.

Contenido del libro

1:1.1 Herramientas en la nube según la tarea	3
1:1.2 Colaboración digital usable y controlada	7
1:2.1 Analizar datos para justificar decisiones	11
1:3.1 Comprender los ciberataques y sus efectos	14
1:4.1 Autenticación y hábitos para proteger la información	18
1:5.1 Distinguir malware por su comportamiento	22
1:6.1 Cinco tendencias para interpretar la transformación digital	25
1:7.1 Seguridad de los datos y del aprendizaje automático	30
2:1.1 Razonar antes de programar	34
2:2.1 Internet y las etapas de la web	37
2:2.2 Leer y construir marcado HTML	40
2:3.1 Operadores y control en JavaScript	43
2:4.1 Arreglos y objetos que representan datos	47
2:5.1 Comprender el entorno de programación multiparadigma	50

2:6.1 Flujo de datos, archivos, errores y excepciones	54
2:7.1 Objetos, estado y responsabilidades	57
2:8.1 Decisiones y repeticiones sin perder el recorrido	61
2:9.1 Funciones, referencias y arreglos	64
2:10.1 Algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo	68
2:11.1 Prevención y respuesta ante riesgos en la comunicación digital	72
2:12.1 Sistemas de bases de datos, modelos e integridad	77
3:1.1 Actividades de un desarrollo ágil	82
3:1.2 Distinguir modelos y prácticas ágiles	85
3:2.1 Leer diagramas UML con significado	89
3:3.1 Arquitectura y decisiones que afectan al sistema	92
3:4.1 Del diseño a la evolución del software	95
3:4.2 Construir y cambiar sistemas con trazabilidad	98
3:5.1 Reglas para una interfaz comprensible	101
3:5.2 Analizar y comprobar el diseño de una interfaz	105
3:6.1 Fundamentos visuales y técnicos del diseño web	109
3:7.1 Asegurar la calidad con criterios y evidencia	113
3:8.1 Edición de fotografías para prototipos web	117
3:8.2 Herramientas y recursos para construir un prototipo web	121
3:9.1 Netiqueta para comunicarse con claridad y respeto	125
4:1.1 Componentes y compatibilidad de una computadora	129
4:2.1 Sistemas operativos y licencias	132
4:3.1 Amenazas y controles básicos de seguridad	136

4:3.2 Diagnóstico y corrección de problemas de seguridad	139
4:4.1 Componentes de redes LAN y WAN	142
4:5.1 Modelos OSI y TCP/IP	145
4:6.1 Tipos de direcciones IPv4 e IPv6	148
4:7.1 Conectividad y sustitución de componentes portátiles	151
4:8.1 Dispositivos móviles y sistemas operativos	155
4:9.1 Conectividad y correo en dispositivos móviles	158
5:1.1 Habilidades y responsabilidades al emprender	161
5:2.1 Investigar necesidades y oportunidades de negocio	164
5:3.1 Atención y servicio al cliente	168

1:1.1 Herramientas en la nube según la tarea

Propósito de aprendizaje: Reconocer qué herramienta permite elaborar, procesar, recoger, presentar o almacenar información y explicar por qué responde al producto solicitado.

MEP. Programa Desarrollo Web, décimo, acuerdo 02-36-2020 del 2 de julio de 2020. Páginas 76-77.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026. Subárea Tecnologías de la información.

Google. Permisos para compartir archivos. Consulta del 19 de septiembre de 2026.

Qué significa trabajar en la nube

Trabajar en la nube significa utilizar recursos informáticos que se proporcionan a través de una red. Un documento puede guardarse en un servidor y abrirse desde un navegador; el equipo local sigue interviniendo para escribir, mostrar la pantalla y comunicarse. La nube no es un espacio sin dueño ni un mecanismo que vuelva pública toda la información. Alguien administra el servicio y cada recurso tiene condiciones de acceso, disponibilidad y uso.

Conviene distinguir tres operaciones. Almacenar conserva un archivo; procesar transforma sus datos; compartir autoriza a otras personas a consultarlo o modificarlo. Una carpeta puede almacenar una hoja electrónica sin calcularla. Una aplicación de hoja electrónica sí interpreta sus fórmulas. Compartir el enlace no demuestra que la persona destinataria tenga permiso. Para reconocer una herramienta, busque la operación central del caso y el resultado esperado, no solamente un logotipo o una marca.

Redactar documentos y mantener su estructura

El procesador de textos organiza explicaciones, informes y documentos en párrafos, títulos, listas y tablas. Los estilos permiten que todos los títulos del mismo nivel se comporten de manera consistente y facilitan generar una tabla de contenidos. Una tabla dentro de un informe sirve para presentar registros comparables; no convierte automáticamente el documento en una base de datos ni en una hoja de cálculo.

Imagine el informe de una visita técnica. La necesidad principal es explicar objetivos, observaciones y conclusiones con imágenes y referencias. El procesador de textos es adecuado para ese producto. Si los integrantes escriben sobre un mismo documento compartido, pueden integrar aportes y revisar versiones. El guardado automático puede reducir pérdidas, pero debe comprobarse su estado antes de cerrar o trabajar sin conexión. Una descarga en PDF conserva una presentación para distribución; no es la misma copia de trabajo colaborativo.

Calcular con hojas electrónicas y recoger con formularios

Una hoja electrónica dispone los datos en filas, columnas y celdas. Permite usar fórmulas, ordenar registros, aplicar filtros, resumirlos y construir gráficos. Es apropiada cuando el problema exige recalcular resultados a partir de datos que cambian. El formato de moneda modifica la presentación de un número; no establece por sí solo una fórmula ni convierte cualquier texto en un importe válido.

Un formulario en línea captura respuestas mediante campos definidos: texto, fecha, selección u otros tipos. Puede exigir ciertos datos y limitar formatos. En una inscripción, el formulario ofrece una entrada consistente; una hoja vinculada facilita organizar las respuestas. Son herramientas complementarias. Permitir que cada persona escriba directamente en la tabla general puede exponer datos ajenos o alterar fórmulas. La validación del formulario reduce algunos errores, pero no demuestra que toda respuesta sea verdadera ni evita automáticamente duplicados.

Comunicar mediante presentaciones y multimedios

Una presentación organiza una explicación en diapositivas y puede combinar texto, imágenes, gráficos, audio o video. El multimedia integra diferentes medios; su calidad depende de que cada recurso ayude a comprender. Un video que demuestra una secuencia puede ser útil, mientras una animación sin relación con el objetivo añade distracción. El recurso debe ser legible y comprensible para la audiencia, con alternativas textuales cuando sean necesarias.

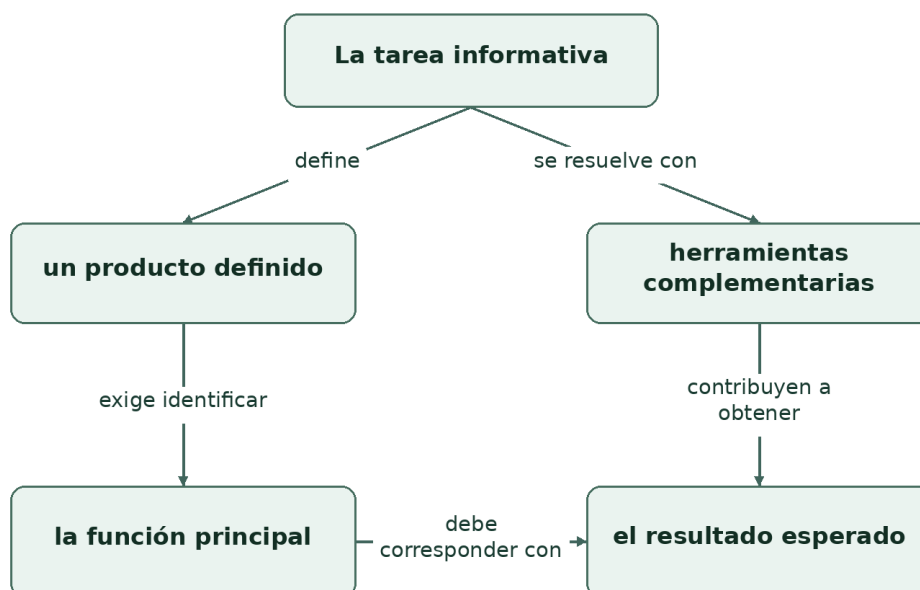
Para exponer los resultados de una encuesta, primero se capturan las respuestas, luego se analizan y finalmente se comunican. La presentación no sustituye la limpieza de datos ni corrige un gráfico calculado con una fórmula incorrecta. Una imagen de un gráfico es estática; un vínculo con la fuente puede actualizarse, si el servicio lo permite y los permisos son adecuados. Hay que saber qué versión se está mostrando para no presentar una cifra antigua como resultado actual.

Almacenar compartir y elegir una combinación

El almacenamiento en la nube conserva archivos y permite organizarlos en carpetas. Los permisos suelen distinguir consulta, comentarios y edición, aunque los nombres y capacidades dependen del servicio. Compartir por persona y con el permiso necesario ayuda a limitar la exposición. Un enlace de acceso general puede alcanzar a más personas que aquellas a quienes se envió originalmente.

La sincronización mantiene relacionadas ciertas copias locales y remotas. Si también sincroniza una eliminación, no constituye por sí sola una copia independiente de respaldo. El historial de versiones permite recuperar cambios dentro de sus límites; debe comprobarse su disponibilidad y conservación. Una solución completa puede usar formulario para recoger, hoja para analizar, documento para argumentar, presentación para exponer y carpeta para organizar. Elegir la herramienta consiste en relacionar función, datos y producto, no en usar una sola aplicación para todo.

Mapa conceptual explicado



Lea las flechas como una justificación de la selección. Primero se precisa el producto; después se identifica qué función debe cumplir cada herramienta. Si el resultado necesita datos calculados, no basta con una carpeta que los almacene. Varias aplicaciones pueden formar un solo flujo de trabajo.

- La tarea informativa define un producto definido.
- La tarea informativa se resuelve con herramientas complementarias.
- un producto definido exige identificar la función principal.
- herramientas complementarias contribuyen a obtener el resultado esperado.
- la función principal debe corresponder con el resultado esperado.

Casos para comprender y aplicar

1 Inscripciones sin editar la lista general

Una feria necesita recibir nombre, taller elegido y horario de 80 participantes. Nadie debe modificar las respuestas de otras personas. ¿Qué herramienta debe recibir los datos y cómo se analizarían después?

Explicación. Conviene un formulario con campos definidos y acceso de respuesta, conectado a un archivo privado para el equipo organizador. La hoja electrónica permite agrupar por taller y contar cupos. Se separa la captura de datos de la edición de la lista; compartir la hoja completa para rellenarla no cumple la restricción.

Si cambia el caso. Si las personas necesitan corregir su respuesta, debe habilitarse un mecanismo de edición individual compatible con el servicio, sin dar edición de la lista completa.

2 Un informe con estructura

El equipo debe entregar un informe de 12 páginas con títulos numerados, imágenes y tabla de contenidos. ¿Cuál es la función principal que debe buscar?

Explicación. Necesita procesamiento de textos con estilos y estructura documental. El índice se construye a partir de títulos reconocidos, no dibujando manualmente números de página. Una presentación puede servir para exponer el informe, pero no sustituye el producto solicitado.

Si cambia el caso. Si el producto fuera una exposición de ocho minutos, sería útil preparar una presentación con ideas seleccionadas y conservar el informe como referencia.

3 Un presupuesto que cambia

En una cotización se modifican cantidades y precios con frecuencia. El total fue escrito a mano en un documento y quedó desactualizado. ¿Qué cambio resuelve la necesidad central?

Explicación. Calcular el presupuesto en una hoja electrónica mediante fórmulas y referencias. Al cambiar un dato, las celdas dependientes pueden recalcularse. Copiar el nuevo total como texto al informe crea otra versión que también debe actualizarse; un formato vistoso no asegura exactitud.

Si cambia el caso. Si la cotización necesita aprobación y firma, la hoja puede generar los cálculos y un documento final puede presentar una versión identificada y revisada.

4 Compartir no equivale a procesar

Una estudiante sube un archivo CSV a una carpeta en la nube y espera que la carpeta produzca un gráfico de ventas. ¿Qué paso falta?

Explicación. Debe abrir o importar los datos en una herramienta capaz de interpretarlos, seleccionar campos y construir el gráfico. El almacenamiento conserva bytes; el análisis necesita reglas, tipos de datos y una aplicación. También debe revisar separadores, encabezados y valores faltantes antes de graficar.

Si cambia el caso. Si el servicio ofrece una vista previa, esta puede mostrar filas sin proporcionar todas las capacidades de cálculo y limpieza necesarias.

5 La eliminación sincronizada

Al eliminar por error una carpeta en una computadora, desaparece también en la otra. ¿Por qué la segunda computadora no funcionó como respaldo independiente?

Explicación. Ambas copias estaban sincronizadas y propagaron la eliminación. Se debe comprobar papelera, historial y política de recuperación del servicio, y mantener un respaldo independiente según la necesidad. Tener el mismo archivo visible en dos equipos no demuestra que existan dos copias recuperables por separado.

Si cambia el caso. Si una copia estaba desconectada antes del error, puede conservar una versión, pero hay que protegerla de la sincronización antes de usarla para recuperar.

1:1.2 Colaboración digital usable y controlada

Propósito de aprendizaje: Interpretar si una herramienta colaborativa permite realizar la tarea con claridad, participación, permisos adecuados y control de cambios.

MEP. Programa Desarrollo Web, décimo, acuerdo 02-36-2020 del 2 de julio de 2020. Páginas 76-77.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026. Subárea Tecnologías de la información.

Google. Permisos para compartir archivos. Consulta del 19 de septiembre de 2026.

Usabilidad en una tarea concreta

La usabilidad se aprecia cuando personas concretas pueden alcanzar un objetivo en un contexto determinado. No basta con que la aplicación tenga muchas funciones. Hay que comprobar si se entiende cómo empezar, si se distingue el archivo correcto, si las acciones producen una respuesta visible y si es posible recuperarse de un error. Una herramienta puede resultar adecuada en una computadora y difícil de utilizar en un teléfono con conectividad limitada.

Para evaluar una opción, describa la tarea observable: localizar el informe, comentar un párrafo y comprobar que el comentario se guardó. Después observe dónde se detienen las personas y qué equivocaciones ocurren. Decir «la interfaz es bonita» no demuestra que el proceso funcione. La accesibilidad también importa: texto legible, etiquetas comprensibles, uso del teclado y recursos que no dependan únicamente de un color permiten que más personas participen.

Roles de colaboración y permisos mínimos

Consultar, comentar y editar son acciones diferentes. Una persona que revisa la redacción puede necesitar comentarios, sin permiso para borrar el contenido. Quien consolida las correcciones puede editar. La persona responsable del recurso administra permisos y distribución. Dar edición a todo el grupo por comodidad aumenta el riesgo de alteraciones accidentales y hace más difícil identificar qué versión fue aprobada.

Los permisos deben seguir la tarea, no la confianza personal en términos generales. Un colaborador confiable puede equivocarse y una cuenta puede ser comprometida. Compartir con destinatarios específicos reduce la difusión casual, pero no impide que una persona autorizada copie información por otros medios. Por eso también se limita el contenido

compartido. Al terminar el proyecto deben revisarse accesos y propiedad, especialmente cuando una cuenta deja la organización.

Coautoría comentarios y versiones

La coautoría permite que varias personas trabajen sobre un recurso compartido; no significa que toda edición sea simultánea ni que desaparezcan los conflictos. Conviene acordar responsables por sección, nombres claros y un procedimiento para resolver cambios. Los comentarios permiten plantear preguntas sin alterar directamente el texto final. Las sugerencias, cuando existen, proponen modificaciones que otra persona acepta o rechaza.

El historial de versiones ayuda a examinar qué cambió y, según el servicio, recuperar un estado anterior. Antes de restaurar todo un documento se debe identificar el cambio problemático: una restauración completa podría eliminar también aportes correctos posteriores. Descargar «final», «final2» y «final_ahora_si» no establece un criterio de aprobación. Una versión final necesita fecha, responsable y un lugar inequívoco de consulta; el nombre del archivo por sí solo no resuelve la coordinación.

Conectividad sincronización e interoperabilidad

La edición sin conexión depende del servicio, de la aplicación y de una preparación previa. No debe suponerse que cualquier documento web está disponible cuando se pierde Internet. Un aviso de cambios pendientes indica que lo visible en pantalla todavía puede no existir en el servidor. Antes de entregar, conviene verificar la sincronización y abrir el recurso desde el acceso previsto para la persona destinataria.

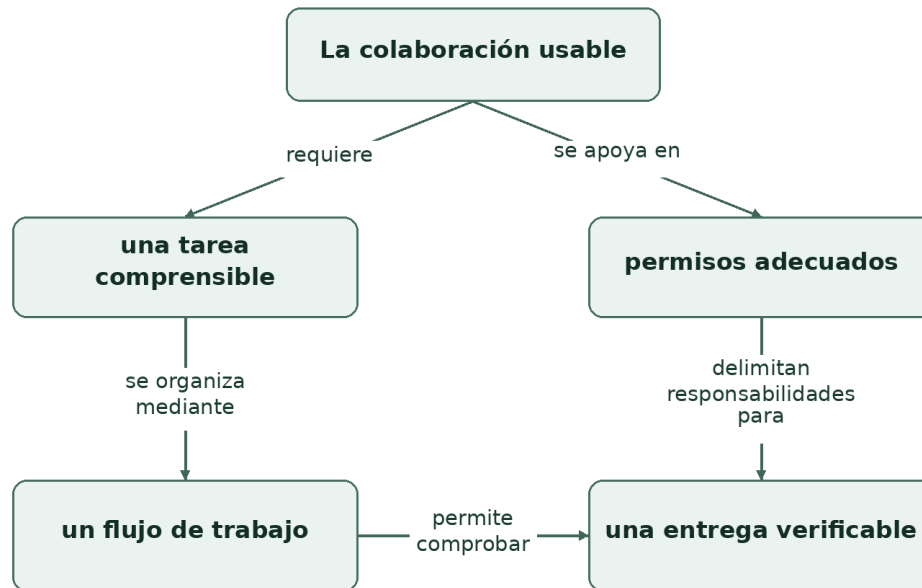
La interoperabilidad es la capacidad de intercambiar y utilizar información entre herramientas. Exportar a otro formato puede alterar tipografía, fórmulas, comentarios o elementos interactivos. Un PDF puede conservar la presentación, pero ya no ofrece necesariamente la estructura editable de origen. Para elegir el formato se considera qué debe hacer quien lo recibe: leer, corregir, calcular o reutilizar datos. Comprobar una muestra de la exportación evita descubrir la pérdida de funciones al final del proyecto.

Un flujo completo de revisión y entrega

Una colaboración ordenada comienza definiendo producto, participantes, permisos y fecha de entrega. Continúa con elaboración, revisión, resolución de comentarios y aprobación de una versión. Termina con una entrega que comprueba acceso y formato. En cada etapa debe existir una señal que permita saber qué falta: «pendiente de revisión» es distinto de «aprobado» o «compartido».

Considere una presentación grupal. Si el archivo abre correctamente para quien lo creó pero solicita permiso a la persona docente, el contenido puede estar terminado y la entrega fallar. La prueba útil se realiza con el permiso de la audiencia prevista, no convirtiendo todo el recurso en público. Asimismo, una hoja con fórmulas protegidas puede facilitar la captura, pero ocultar una pestaña no constituye una separación segura de información privada. Los límites reales se comprueban con cuentas y permisos distintos.

Mapa conceptual explicado



El mapa relaciona claridad con control. Una tarea bien definida permite organizar el flujo; los permisos permiten comprobar si cada participante puede hacer lo necesario. La entrega solo está completa cuando se verifican contenido, formato y acceso de la audiencia.

- La colaboración usable requiere una tarea comprensible.
- La colaboración usable se apoya en permisos adecuados.
- una tarea comprensible se organiza mediante un flujo de trabajo.
- permisos adecuados delimitan responsabilidades para una entrega verificable.
- un flujo de trabajo permite comprobar una entrega verificable.

Casos para comprender y aplicar

1 Revisión sin sobrescribir

Una persona externa debe señalar errores en un informe, pero no modificar la versión que el grupo está redactando. ¿Qué permiso y qué procedimiento son apropiados?

Explicación. Dar permiso de comentario, si la aplicación lo ofrece, y asignar a una persona del equipo la integración de las observaciones. Así se conserva el texto mientras se discuten cambios. Solo lectura impediría comentar y edición permitiría cambios directos que el requisito no autoriza.

Si cambia el caso. Si se exige que la persona externa corrija directamente, habría que conceder edición sobre una copia de trabajo autorizada y revisar luego los cambios antes de aprobar.

2 Dos contribuciones y un borrado

El historial muestra que ayer se añadió una conclusión correcta y hoy se borró un párrafo por error. ¿Conviene restaurar todo el documento a la semana anterior?

Explicación. No como primera opción. Debe localizarse la versión o el cambio que contiene el párrafo y recuperar únicamente lo necesario cuando sea posible. Volver a la semana anterior podría eliminar la conclusión y otros aportes válidos. El historial es una herramienta para comparar estados, no una orden de retroceder sin analizar.

Si cambia el caso. Si todo el documento quedó corrupto, podría justificarse una restauración amplia, guardando antes una copia y conciliando los aportes posteriores recuperables.

3 Entrega desde un teléfono

Un formulario tiene instrucciones pequeñas, campos sin etiquetas y errores indicados solo con rojo. ¿Qué observaciones permiten evaluar su usabilidad?

Explicación. Comprobar si se puede completar en el teléfono previsto, si cada campo tiene una etiqueta clara, si el teclado permite avanzar y si los errores explican qué corregir mediante texto. La dificultad no se resuelve diciendo que el alumnado debe conocer la aplicación. El diseño tiene que comunicar sus reglas.

Si cambia el caso. Si se corrigen los colores pero el botón queda fuera de la pantalla, persiste una barrera; es necesario probar la tarea completa y no un elemento aislado.

4 Guardado pendiente

El navegador muestra el texto terminado y un aviso de sincronización pendiente. Una integrante cierra el equipo y afirma que ya está entregado. ¿Qué evidencia falta?

Explicación. Falta comprobar que el servidor recibió los cambios y que la versión entregada contiene ese texto. La pantalla local muestra el estado de trabajo, no necesariamente el estado disponible para otras cuentas. Se debe recuperar conexión o seguir el procedimiento del servicio y confirmar la versión compartida.

Si cambia el caso. Si la aplicación confirmó el guardado, todavía debe comprobarse que se compartió el archivo correcto y que la audiencia cuenta con acceso.

5 Archivo visible para la persona equivocada

Un equipo comparte un informe mediante un enlace abierto porque la docente no podía acceder. El informe contiene teléfonos personales. ¿Qué solución mejora el flujo sin ampliar innecesariamente el acceso?

Explicación. Revisar la cuenta destinataria y sus permisos, retirar datos que no son necesarios y compartir con personas específicas. Resolver un problema de acceso no requiere publicar los datos. La prueba final debe realizarse con una cuenta autorizada que represente a la audiencia, conservando la restricción.

Si cambia el caso. Si el informe realmente debe publicarse, primero se prepara una versión pública sin datos personales innecesarios y se mantiene privada la fuente de trabajo.

1:2.1 Analizar datos para justificar decisiones

Propósito de aprendizaje: Preparar y resumir datos, escoger visualizaciones e interpretar resultados y límites de modelos para fundamentar una decisión técnica.

MEP. Programa Desarrollo Web, décimo, acuerdo 02-36-2020 del 2 de julio de 2020. Páginas 78-80.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026. Subárea Tecnologías de la información.

Microsoft Learn. Paneles y visualización de datos. Consulta del 19 de septiembre de 2026.

La pregunta precede al gráfico

Analizar datos comienza con una pregunta que pueda responderse con evidencia. «Mejorar el servicio» es un propósito; «¿en qué horario se acumulan más solicitudes pendientes?» es una pregunta analizable. Hay que definir cada variable, su unidad, el período y la población observada. Contar solicitudes no equivale a contar personas: alguien podría presentar varias. Comparar meses con distinta cantidad de días también exige decidir si se usarán totales o tasas.

La preparación incluye revisar duplicados, tipos, valores faltantes y códigos inconsistentes. Una celda vacía puede significar «no se registró» y no necesariamente cero. Eliminar registros sin documentar el criterio puede sesgar el resultado. Conviene conservar la fuente y aplicar transformaciones reproducibles en una copia o proceso controlado. Una automatización eficiente repite reglas; si la regla está mal definida, repetirá el error con la misma eficiencia.

Resumir sin ocultar diferencias

La estadística descriptiva resume lo observado. La media aritmética se obtiene sumando los valores y dividiendo entre su cantidad; es sensible a valores extremos. La mediana es el valor central del conjunto ordenado, o el promedio de los dos centrales si la cantidad es par. La moda identifica el valor o categoría más frecuente. Cada medida responde una pregunta diferente; ninguna resume por completo una distribución.

Para tiempos de atención de 4, 5, 5, 6 y 30 minutos, la media es 10 y la mediana es 5. El caso de 30 minutos eleva la media. No debe eliminarse solo porque incomoda: puede ser un error de captura o una situación real que merece análisis. El rango, diferencia entre máximo y mínimo, es 26 minutos y evidencia dispersión. Una tabla dinámica o consulta agrupada permite resumir por categoría, pero primero deben verificarse sus filtros y el denominador de los porcentajes.

Elegir la representación según la relación

Un gráfico de barras compara categorías; uno de líneas muestra la evolución en una secuencia ordenada como el tiempo; uno de dispersión permite examinar la relación entre dos variables numéricas. Una tabla es preferible cuando interesa consultar valores exactos. La elección debe seguir la pregunta. Un gráfico circular con muchas categorías dificulta comparar diferencias pequeñas y no es una solución universal.

La escala, los ejes y los rótulos cambian la interpretación. En barras, recortar el eje de valores puede exagerar visualmente diferencias. En cualquier representación se deben indicar unidad, período y fuente. El color no debe ser el único medio para distinguir grupos. Un panel reúne indicadores para seguimiento; no hace verdadera una conclusión por mostrarla en una

pantalla. Un total grande necesita contexto: 90 solicitudes resueltas de 100 no significa lo mismo que 90 de 300.

Correlación predicción y evaluación

Una correlación describe cómo varían dos variables conjuntamente; no demuestra que una cause la otra. Una tienda puede vender más bebidas y usar más ventiladores durante días calientes. Cambiar una de esas cantidades no necesariamente producirá el cambio de la otra: la temperatura puede influir en ambas. Para justificar causalidad se necesita un diseño y evidencia adicionales, no solamente una línea ascendente.

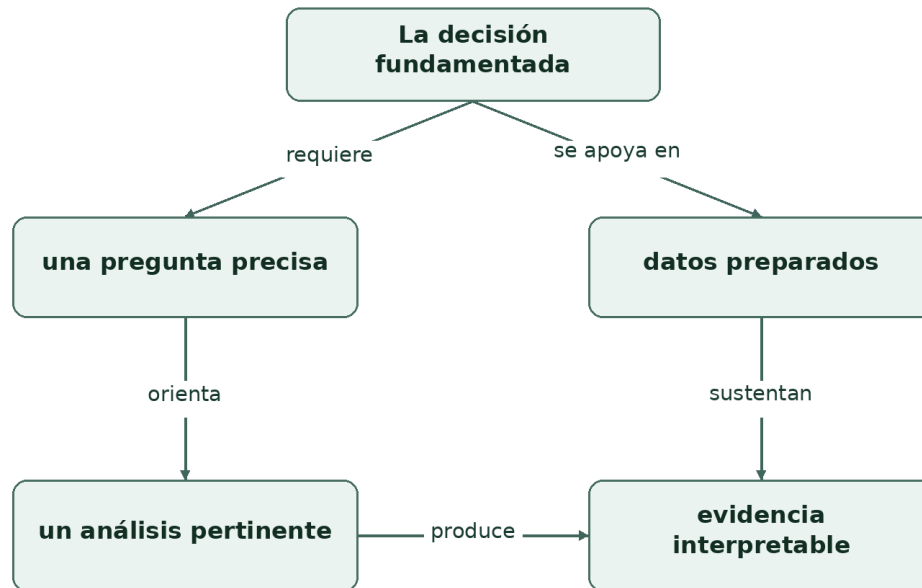
La regresión estima una relación numérica que puede utilizarse para predecir dentro de sus condiciones. Un modelo aprende de datos; no conoce el futuro. Evaluarlo solo con los ejemplos usados para ajustarlo puede dar una impresión exagerada de desempeño. Deben reservarse datos no usados en el ajuste, escoger una medida de error pertinente y examinar sesgos. La fiabilidad se relaciona con resultados consistentes; la validez pregunta si se está midiendo o estimando lo que se pretende. Un modelo muy consistente puede utilizar una variable equivocada.

De la automatización a una conclusión responsable

Un flujo de análisis puede importar datos, limpiar campos, combinar fuentes mediante claves, calcular indicadores y actualizar visualizaciones. La combinación debe respetar la relación entre tablas: unir una venta con varias líneas de detalle puede repetir el total de la venta si se agrega sin cuidado. Los procesos deben dejar trazabilidad de origen, fecha y reglas aplicadas para reproducir el resultado.

A mayor volumen o velocidad, pueden requerirse procesos distribuidos y otras arquitecturas; no todo archivo grande necesita una plataforma masiva. La herramienta se elige según tamaño, frecuencia, usuarios y decisión. La narración con datos comunica pregunta, hallazgo, evidencia, límite y acción propuesta. «El 20 % de los casos carece de horario; conviene completar el registro antes de ampliar turnos» es una conclusión más defendible que tratar los datos faltantes como si demostraran ausencia de demanda.

Mapa conceptual explicado



La pregunta determina qué análisis se necesita; la preparación permite que la evidencia sea interpretable. El recorrido no termina en producir un gráfico: hay que contrastar la conclusión con los datos y declarar límites. Si cambia el denominador o falta una parte de la población, también puede cambiar la decisión.

- La decisión fundamentada requiere una pregunta precisa.
- La decisión fundamentada se apoya en datos preparados.
- una pregunta precisa orienta un análisis pertinente.
- datos preparados sustentan evidencia interpretable.
- un análisis pertinente produce evidencia interpretable.

Casos para comprender y aplicar

1 El promedio y la demora excepcional

Los tiempos de cinco tickets fueron 4, 5, 5, 6 y 30 minutos. Una jefatura dice que el caso típico tarda 10 minutos porque esa es la media. ¿Cómo completaría la explicación?

Explicación. La media es $50/5 = 10$ minutos, pero la mediana es 5. Cuatro de los cinco tiempos son de 4 a 6 minutos y uno es 30. Conviene mostrar ambas medidas y revisar la causa del caso largo. La media no es falsa; resulta insuficiente para describir por sí sola la atención habitual.

Si cambia el caso. Si el valor 30 era un error y debía ser 3, se corrige con evidencia y se recalculan las medidas. No se cambia únicamente para que el resultado sea favorable.

2 Comparar equipos con cargas distintas

El equipo A resolvió 18 de 20 casos y el B resolvió 40 de 50. ¿Cuál tiene mayor proporción de resolución y qué información no debe perderse?

Explicación. A resolvió 90 % y B, 80 %. A tiene la mayor proporción; B resolvió más casos en términos absolutos. Una comparación responsable presenta ambos datos y considera

complejidad y recursos antes de atribuir desempeño. Usar únicamente 40 frente a 18 cambia la pregunta de tasa a volumen.

Si cambia el caso. Si se comparan casos de diferente complejidad, podría ser necesario estratificar por tipo; igualar porcentajes no vuelve equivalentes las condiciones de trabajo.

3 Una tendencia semanal

Se quiere mostrar cómo varió el número de solicitudes pendientes durante 12 semanas. ¿Qué visualización elegiría y qué debe comprobar antes?

Explicación. Un gráfico de líneas con semanas ordenadas permite seguir la evolución. Debe usarse la misma definición de pendiente y el mismo momento de corte en cada semana. El eje vertical identifica cantidad de solicitudes y la fuente indica el período. Si se mezclan acumulados con solicitudes nuevas, la tendencia será engañosa.

Si cambia el caso. Si se quisiera comparar departamentos en una sola semana, un gráfico de barras sería más directo porque las categorías ya no representan una secuencia temporal.

4 El modelo que solo recuerda

Un modelo acierta 98 de 100 registros usados para entrenarlo, pero 61 de 100 registros nuevos. ¿Qué resultado sirve mejor para discutir su capacidad de generalización?

Explicación. El desempeño sobre datos nuevos aporta evidencia más pertinente para esa capacidad. La diferencia exige investigar sobreajuste, representatividad o cambios entre conjuntos. No basta anunciar 98 %. Además deben examinarse tipos de error y comparación con una referencia sencilla; una sola cifra no explica las consecuencias de fallar.

Si cambia el caso. Si los datos nuevos contienen información que ya se filtró al entrenamiento, dejan de ser una evaluación independiente y debe rediseñarse la separación.

5 Más usuarios no prueba causalidad

En las semanas con más usuarios conectados también hubo más fallos reportados. Se concluye que cada usuario adicional causa una avería. ¿Qué razonamiento falta?

Explicación. La asociación no demuestra una causa individual. Hay que considerar exposición, carga, duración de uso, versiones y cambios operativos. Puede ser útil estudiar fallos por sesión o por hora y comparar condiciones semejantes. Los datos apoyan investigar una relación, no culpar automáticamente a cada usuario nuevo.

Si cambia el caso. Si una prueba controlada reproduce el fallo al superar una carga concreta y descarta otras variables, la evidencia causal es más fuerte, aunque debe delimitarse a esas condiciones.

1:3.1 Comprender los ciberataques y sus efectos

Propósito de aprendizaje: Relacionar objetivos, vías de entrada, vulnerabilidades y efectos de un ataque, distinguiendo evidencia técnica de atribuciones no demostradas.

MEP. Programa Desarrollo Web, décimo, acuerdo 02-36-2020 del 2 de julio de 2020. Páginas 82.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026. Subárea Tecnologías de la información.

Datos valiosos y objetivos de un ataque

Un dato puede tener valor porque identifica a una persona, permite acceder a un servicio, revela una decisión comercial o sostiene una operación. El daño no se limita al robo de dinero. Un historial alterado puede llevar a una decisión equivocada; un servicio interrumpido puede impedir atender a la población. Confidencialidad significa restringir la divulgación a quienes tienen autorización; integridad, evitar cambios indebidos; disponibilidad, permitir acceso oportuno a quienes lo necesitan.

El propósito de un ataque puede ser obtener información, extorsionar, alterar resultados, interrumpir operaciones o conseguir acceso para otra acción. Un incidente puede afectar varios objetivos a la vez. Por ejemplo, el cifrado malicioso de archivos reduce disponibilidad y la copia previa de esos archivos afecta confidencialidad. Identificar el efecto observado ayuda a seleccionar la respuesta, pero no permite concluir automáticamente la identidad o motivación del atacante.

Amenaza vulnerabilidad y riesgo

Una amenaza es una posible causa de daño. Una vulnerabilidad es una debilidad que puede permitirlo. Un ataque intenta aprovechar una condición para producir un efecto. El riesgo considera la posibilidad y las consecuencias dentro de un contexto. Una cuenta con permisos excesivos es una debilidad; una persona que intenta usarla sin autorización representa una amenaza; el acceso indebido constituye una acción concreta que debe investigarse.

El funcionamiento de un ataque puede analizarse como una relación entre objetivo, vía de entrada, debilidad aprovechada y consecuencia. No siempre se explota un error de programación: también se manipulan procedimientos y decisiones humanas. Esa explicación permite proponer controles pertinentes. Un firewall puede restringir tráfico, pero no corrige por sí mismo la decisión de compartir una contraseña. Ninguna herramienta aislada responde a todas las vías de ataque.

Ingeniería social y suplantación

La ingeniería social busca influir en personas para que realicen una acción que beneficia al atacante: revelar un secreto, autorizar un pago o abrir un recurso. Puede apelar a urgencia, autoridad, ayuda o curiosidad. El phishing es una modalidad digital de engaño que suplanta una entidad confiable para obtener información o conducir a un sitio falso. Un mensaje bien escrito y con un logotipo conocido no demuestra legitimidad.

Ante una solicitud inesperada conviene verificar por un canal conocido e independiente. Llamar al número incluido en el mismo mensaje sospechoso puede regresar al atacante. Si se introdujo una contraseña en un sitio falso, cerrar la ventana no revoca el dato ya entregado: se debe reportar y seguir el procedimiento de recuperación de la cuenta desde el servicio legítimo. Estos ejemplos enseñan reconocimiento y respuesta defensiva; no requieren ejecutar ataques sobre personas o sistemas reales.

Interrupción espionaje y sabotaje

Una denegación de servicio impide o retrasa el acceso autorizado a un recurso. Cuando el ataque se distribuye entre múltiples orígenes se habla de DDoS. El síntoma de una página lenta no demuestra por sí solo un ataque: también puede deberse a una avería o demanda legítima. Se necesitan registros y evidencia para distinguir causas. La consecuencia para usuarios puede parecer similar y, sin embargo, la solución técnica ser diferente.

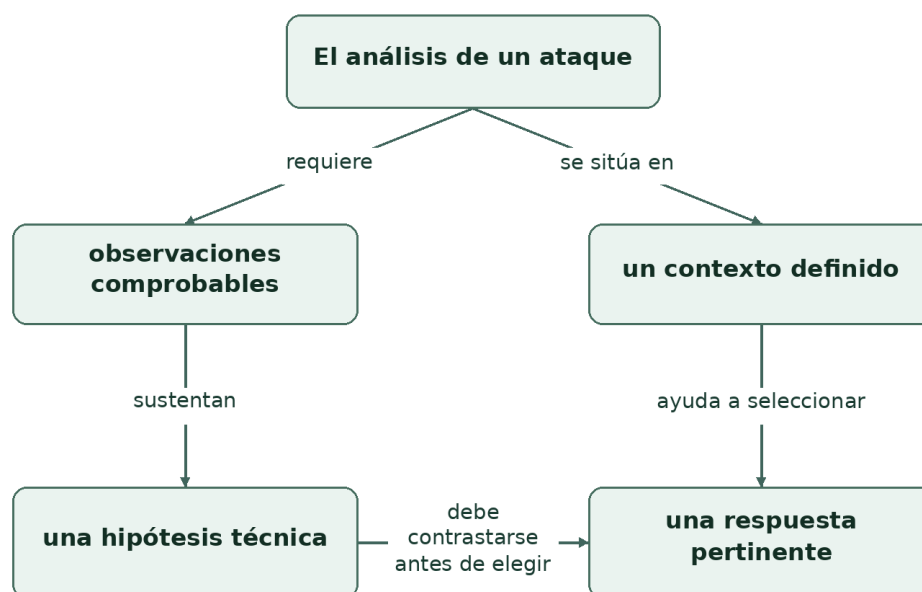
El espionaje busca obtener información de interés; el sabotaje busca deteriorar o interrumpir capacidades. Las expresiones «guerra cibernética» o «operación cibernética estatal» describen contextos estratégicos y políticos, no un tipo de archivo malicioso. En un caso didáctico se consideran actor, objetivo, escala y contexto. No todo ataque contra una institución pública es una guerra, y una IP localizada en un país no identifica por sí sola al responsable: puede ser un servicio intermediario o un equipo comprometido.

Explicar con evidencia y responder con autorización

Un análisis claro separa observaciones, hipótesis y conclusiones. «Se registraron intentos fallidos desde muchos orígenes» es una observación. «Podría existir un intento automatizado» es una hipótesis que necesita contrastarse. «El país de esa IP lo ordenó» es una atribución que esos datos no justifican. La precisión protege de decisiones apresuradas y evita convertir un indicio técnico en una acusación.

La respuesta defensiva prioriza reportar por el canal establecido, limitar el daño con personal autorizado y conservar la información necesaria para investigar. No corresponde tomar represalias ni probar técnicas ofensivas en sistemas ajenos. La prevención combina actualización, permisos, autenticación, monitoreo, capacitación y recuperación. Para contestar un caso, nombre el dato que distingue la situación y explique cómo conecta con el efecto; memorizar una etiqueta sin ese vínculo deja el razonamiento incompleto.

Mapa conceptual explicado



Las observaciones permiten formular hipótesis, no certezas automáticas. El contexto ayuda a comprobar si la respuesta aborda el daño y respeta la autorización. Vuelva a la evidencia

cuando cambie un dato: una interrupción sin intención demostrada no debe etiquetarse como ataque solo por su impacto.

- El análisis de un ataque requiere observaciones comprobables.
- El análisis de un ataque se sitúa en un contexto definido.
- observaciones comprobables sustentan una hipótesis técnica.
- un contexto definido ayuda a seleccionar una respuesta pertinente.
- una hipótesis técnica debe contrastarse antes de elegir una respuesta pertinente.

Casos para comprender y aplicar

1 El mensaje urgente de soporte

Llega un mensaje con el logotipo institucional: exige ingresar la contraseña en un enlace para evitar el cierre inmediato de la cuenta. ¿Qué rasgos justifican verificarlo antes de actuar?

Explicación. La urgencia, la solicitud de credenciales y el enlace no verificado son señales compatibles con suplantación. Debe abrirse el servicio por una ruta conocida o consultarse al soporte por un canal independiente. El logotipo no autentica al emisor y responder al mensaje no establece una verificación independiente.

Si cambia el caso. Si soporte confirma que existe un aviso legítimo, se sigue el procedimiento oficial desde el servicio conocido; no se entregan contraseñas al personal por correo.

2 Una caída que todavía no tiene causa

El portal de matrícula deja de responder durante una inscripción masiva. Solo se conoce la hora y el número de usuarios. ¿Puede afirmarse que fue DDoS?

Explicación. No. Esos datos prueban una interrupción, pero no su causa ni la intención. Deben examinarse capacidad, registros, errores y patrones de tráfico. La demanda legítima puede agotar recursos. La explicación correcta distingue el impacto sobre disponibilidad de la hipótesis de un ataque distribuido.

Si cambia el caso. Si se confirma tráfico coordinado malicioso desde numerosos equipos, esa evidencia sí apoya la clasificación como DDoS.

3 Copiar no es lo mismo que borrar

Una cuenta no autorizada copia contratos privados, pero los archivos originales siguen intactos y el servicio funciona. ¿Qué propiedad está claramente comprometida?

Explicación. La confidencialidad, porque información restringida fue obtenida sin autorización. No es necesario borrar ni modificar archivos para causar una violación. Con los datos descritos no se ha demostrado pérdida de integridad o disponibilidad, aunque una investigación podría descubrir efectos adicionales.

Si cambia el caso. Si además se alteran las cuentas bancarias de los contratos, aparece un compromiso de integridad independiente de la copia inicial.

4 El origen aparente

Un registro muestra una conexión desde una IP geolocalizada en otro país. Alguien concluye que ese gobierno organizó el ataque. ¿Cuál es el error?

Explicación. Confunde ubicación aparente de un punto de conexión con identidad y mando del actor. La conexión puede pasar por infraestructura alquilada o comprometida. La atribución necesita evidencias adicionales y análisis especializado. El registro es útil para investigar y contener, pero no fundamenta por sí solo una acusación política.

Si cambia el caso. Incluso si varios registros coinciden en el país, sigue siendo necesario demostrar quién controlaba la infraestructura y qué relación tenía con la operación.

5 Elegir un control que actúe sobre la debilidad

Un equipo comparte una cuenta administradora para acelerar el trabajo. Se propone únicamente instalar otro firewall. ¿Qué parte del problema queda sin resolver?

Explicación. Persisten la falta de identidad individual y los permisos compartidos. Deben asignarse cuentas personales y accesos según función, con registro de acciones y autenticación apropiada. El firewall puede formar parte de la defensa de red, pero no permite atribuir quién usó una cuenta compartida ni revoca sus permisos excesivos.

Si cambia el caso. Si también hay servicios de administración expuestos sin necesidad, restringirlos mediante reglas de red sí aborda otra debilidad del mismo escenario.

1:4.1 Autenticación y hábitos para proteger la información

Propósito de aprendizaje: Distinguir factores de autenticación, permisos y controles complementarios para justificar comportamientos seguros en una organización.

MEP. Programa Desarrollo Web, décimo, acuerdo 02-36-2020 del 2 de julio de 2020. Páginas 82-83.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026. Subárea Tecnologías de la información.

NIST. Autenticación multifactor y categorías de factores.

Identificarse autenticarse y estar autorizado

Identificarse es declarar quién se es, por ejemplo mediante un correo de cuenta. Autenticarse es presentar evidencia para comprobar esa identidad. La autorización determina qué recursos y acciones se permiten después. Una contraseña correcta no convierte a una estudiante en administradora ni le concede acceso a resultados ajenos. Las tres funciones están relacionadas, pero responden preguntas diferentes.

El mínimo privilegio asigna solo los accesos necesarios para la tarea. Una cuenta docente puede necesitar consultar su especialidad sin administrar otras. Si cambia una responsabilidad, deben revisarse permisos y sesiones; cambiar el nombre visible no cambia la autorización. Las cuentas individuales también permiten distinguir acciones en registros. La identificación de una acción no es infalible si se comparte la cuenta o se pierde el control de sus credenciales.

Factores distintos y autenticación multifactor

Un factor puede basarse en algo que se sabe, como una contraseña; algo que se posee y controla, como un autenticador; o una característica biométrica. La autenticación multifactor exige categorías distintas. Pedir una contraseña y luego un PIN memorizado añade dos secretos de la misma categoría; no equivale por sí solo a dos factores diferentes.

Una contraseña junto con un código generado por un autenticador puede combinar conocimiento y posesión. Sin embargo, no todos los mecanismos tienen la misma resistencia frente a engaños o robo de sesión. Un código temporal también puede ser solicitado por una página falsa; nunca debe compartirse con alguien que lo pide por mensajería. La recuperación de cuenta y el registro de nuevos autenticadores necesitan protección: un segundo factor fuerte aporta poco si se puede reemplazar mediante un proceso de recuperación débil.

Contraseñas personales y ciclo de una cuenta

Una contraseña debe ser suficientemente larga, difícil de adivinar y exclusiva del servicio. Una frase larga no es segura si es una cita predecible o si se reutiliza donde ya se filtró. Un gestor de contraseñas puede ayudar a generar y conservar secretos distintos. No se deben guardar contraseñas en un documento compartido con el grupo ni enviarlas a quien afirma ser soporte.

Una clave temporal sirve para completar una activación controlada; debe dejar de funcionar después del cambio o al vencer. Es diferente de conocer la contraseña personal del usuario. Al salir de un equipo compartido hay que cerrar la sesión y evitar conservar credenciales. Si una persona deja una función, se revocan accesos oportunamente. El bloqueo de intentos es una medida complementaria: no reemplaza la autenticación, el monitoreo ni un procedimiento seguro de recuperación.

Privacidad durante el trabajo cotidiano

Proteger privacidad implica decidir qué información es necesaria, quién debe verla y durante cuánto tiempo. Una captura de pantalla puede exponer nombres, correos o identificadores que no aportan al problema técnico. Antes de compartirla, conviene ocultar datos innecesarios y usar el canal autorizado. Publicar menos datos reduce las consecuencias de un acceso indebido.

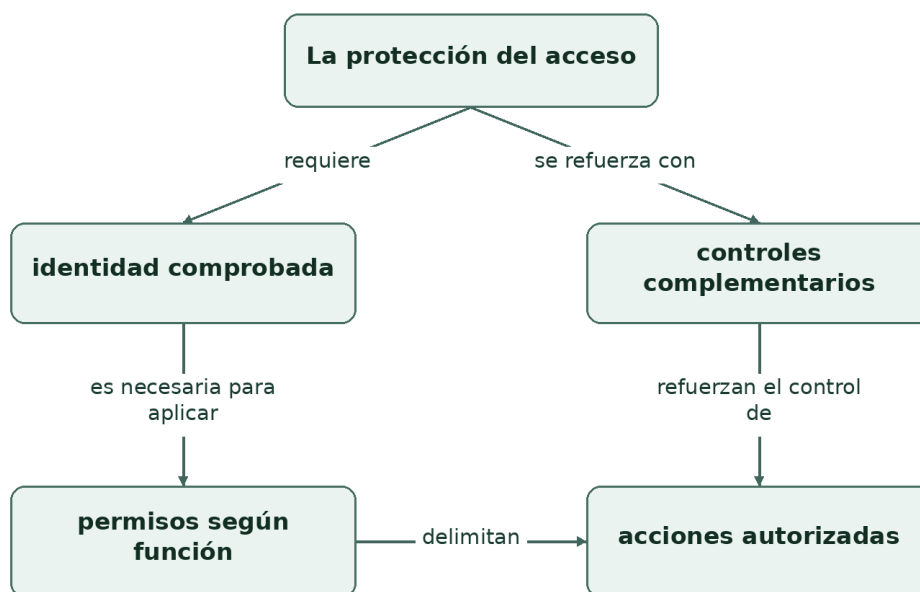
HTTPS protege la comunicación con el sitio al que se está conectado, pero un sitio falso también puede usar HTTPS. Por eso debe verificarse el dominio y el contexto. En redes o equipos no confiables se evitan operaciones sensibles y se siguen las políticas institucionales. Mantener el dispositivo actualizado y bloquear la pantalla al ausentarse complementa las medidas de cuenta. Ningún comportamiento aislado permite afirmar que desapareció todo riesgo.

Capas de protección y límites de cada control

Un firewall permite o bloquea comunicaciones según reglas. El antimalware busca comportamientos o componentes maliciosos. Las actualizaciones corrigen problemas conocidos. Los respaldos permiten recuperar información si son íntegros, accesibles y se prueban. Estos controles resuelven problemas diferentes: un respaldo no impide divulgar datos y un firewall no garantiza que una descarga autorizada sea segura.

Al analizar alternativas conviene preguntar qué amenaza atiende cada una, qué condición requiere y qué riesgo queda. Si alguien recibe una aprobación de acceso que no solicitó, no debe aceptarla por cansancio; debe reportarla y revisar la cuenta. La seguridad usable reduce confusiones y comunica claramente qué se autoriza. En una prueba, la mejor respuesta debe corresponder a la restricción concreta del caso, no ser simplemente la opción que enumera más herramientas.

Mapa conceptual explicado



La identidad comprobada permite asociar permisos a una cuenta, pero los permisos deben definirse de forma explícita. Los controles complementarios ayudan a comprobar y proteger las acciones. Lea el mapa sin saltar de «contraseña correcta» a «acceso a todo».

- La protección del acceso requiere identidad comprobada.
- La protección del acceso se refuerza con controles complementarios.
- identidad comprobada es necesaria para aplicar permisos según función.
- controles complementarios refuerzan el control de acciones autorizadas.
- permisos según función delimitan acciones autorizadas.

Casos para comprender y aplicar

1 Dos secretos de la misma clase

Un sitio solicita una contraseña y una pregunta secreta cuya respuesta se memoriza. ¿Eso demuestra autenticación multifactor?

Explicación. No. Ambos mecanismos dependen de conocimiento. Hay dos pasos, pero no se han demostrado categorías distintas de factor. Para hablar de multifactor se requiere combinar categorías, como conocimiento y posesión controlada, con una implementación adecuada.

Si cambia el caso. Si el segundo paso utiliza un autenticador vinculado a un dispositivo que la persona controla, puede aportar posesión; todavía se debe revisar la seguridad de su registro y recuperación.

2 Acceso correcto y permiso incorrecto

Una docente ingresa con su contraseña y segundo factor, pero logra abrir resultados de una especialidad ajena. ¿Dónde está la falla descrita?

Explicación. En la autorización o separación de ámbitos. La evidencia de identidad puede ser correcta, pero el sistema permite un recurso que no corresponde al perfil. Añadir otro factor no sustituye la comprobación del permiso sobre cada consulta.

Si cambia el caso. Si quien ingresó robó una sesión de la docente, también habría que investigar control de sesión; el acceso a otras especialidades sigue siendo una restricción independiente.

3 La clave temporal compartida

Una estudiante propone conservar la contraseña temporal y compartirla con su compañero para que le descargue el libro. ¿Qué debe hacerse?

Explicación. Completar la activación, crear una contraseña personal y no compartirla. El compañero debe usar su propia cuenta autorizada. La clave temporal tiene un propósito limitado y debe invalidarse al finalizar la activación. Compartir acceso elimina separación de identidad y compromete resultados privados.

Si cambia el caso. Si necesita ayuda de accesibilidad, se gestiona un apoyo autorizado sin convertir una contraseña compartida en el procedimiento habitual.

4 Una captura con datos de más

Para reportar un botón que no funciona se prepara una captura que incluye cédulas y notas de todo un grupo. ¿Qué ajuste es pertinente?

Explicación. Recortar u ocultar los datos que no son necesarios para mostrar el error y enviar el reporte por el canal autorizado. La finalidad es evidenciar el problema del botón, no distribuir información estudiantil. Deben preservarse suficientes detalles técnicos sin ampliar la exposición.

Si cambia el caso. Si el defecto depende de un registro específico, puede emplearse un caso ficticio reproducible o compartir la información mínima con el personal autorizado para investigarlo.

5 El candado del sitio falso

Un mensaje conduce a una página parecida al portal del colegio y muestra HTTPS. ¿Es suficiente para ingresar las credenciales?

Explicación. No. HTTPS protege la conexión al dominio visitado; no demuestra que ese dominio pertenezca al colegio. Debe abrirse la dirección conocida y verificar el servicio. La apariencia y el cifrado del transporte no equivalen a legitimidad del destinatario.

Si cambia el caso. Si la dirección es la oficial pero el navegador muestra un error de certificado, no se debe omitir el aviso sin investigación del personal responsable.

1:5.1 Distinguir malware por su comportamiento

Propósito de aprendizaje: Diferenciar formas de propagación, engaño, persistencia y daño del código malicioso a partir de evidencias de un caso.

MEP. Programa Desarrollo Web, décimo, acuerdo 02-36-2020 del 2 de julio de 2020. Páginas 83.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026. Subárea Tecnologías de la información.

NIST. Glosario de malware y código malicioso.

Clasificar según lo que el código hace

Malware es software o firmware diseñado para realizar acciones dañinas o no autorizadas. No todo error de un programa es malware: puede haber un fallo accidental sin intención maliciosa. Tampoco todo mensaje molesto prueba una infección. Para clasificar conviene identificar el comportamiento observado, la forma de llegada, la propagación y el efecto sobre la información.

Las categorías no son siempre excluyentes. Una aplicación engañosa puede instalar un componente espía y conectar el equipo a una red controlada remotamente. «Troyano» describe el engaño de su presentación; «spyware», una función de vigilancia; «bot», una capacidad de control. En un ítem bien formulado se pregunta por la característica que el caso permite distinguir. Si varias etiquetas describen aspectos diferentes del mismo incidente, debe precisarse cuál aspecto se está evaluando.

Virus gusanos y troyanos

Un virus se asocia con un archivo o programa anfitrión y se replica al ejecutarse o activarse bajo sus condiciones. Un gusano puede propagarse entre sistemas sin necesitar adjuntarse a un programa anfitrión del mismo modo; puede aprovechar vulnerabilidades y conectividad. Eso no implica que todo gusano se propague siempre sin interacción humana en ninguna etapa. La pregunta relevante es cómo se reproduce el componente descrito.

Un troyano se presenta como algo legítimo o útil para inducir su instalación o ejecución, pero realiza una función maliciosa oculta. No se define por autorreplicarse. Una supuesta herramienta de optimización que instala acceso remoto sin autorización muestra el mecanismo de engaño, aunque también puedan existir otros componentes. Abrir archivos desconocidos en un equipo del aula para «averiguar qué son» no es un procedimiento de estudio seguro.

Espionaje y obtención de información

El spyware recopila información de forma indebida o sin autorización. Un keylogger registra pulsaciones; su carácter malicioso depende de uso, autorización y contexto. El registro puede ser mediante software o dispositivo físico. Un historial de navegación extraño no prueba por sí solo un keylogger: se requiere evidencia sobre la captura de teclas. Es importante no confundir el síntoma general con una técnica específica.

El adware muestra publicidad y puede incluir seguimiento; no toda aplicación financiada con anuncios es malware. Deben examinarse consentimiento, conductas, cambios no autorizados y posibilidad real de control. Un programa que redirige búsquedas, modifica ajustes y recopila datos ocultamente merece un análisis distinto al de una aplicación que informa claramente de

sus anuncios. La presencia de publicidad no sustituye una investigación sobre lo que el software hace.

Extorsión control remoto y ocultamiento

El ransomware busca extorsionar bloqueando acceso o amenazando con el uso de información; algunas campañas cifran archivos y también roban datos. Un respaldo restaurable ayuda a recuperar disponibilidad, pero no recupera el secreto de una copia robada. No se debe prometer que pagar resolverá el incidente ni que toda pérdida de archivos fue causada por ransomware. El mensaje, los registros y los cambios observados deben contrastarse.

Un bot malicioso puede recibir órdenes remotas; una botnet reúne múltiples dispositivos bajo control coordinado. Un rootkit busca ocultar o mantener acceso privilegiado; un componente de arranque puede actuar antes del sistema operativo habitual. Una puerta trasera permite un acceso que evade el procedimiento autorizado. Estas características describen funciones, no garantizan que un antivirus las detecte todas. El engaño de un falso antimalware, a veces denominado rogware, intenta que la persona instale o pague una supuesta solución que puede agravar el problema.

Prevenir reconocer y responder sin improvisar

Descargar desde fuentes verificadas, mantener actualizaciones, limitar privilegios y filtrar ejecución innecesaria reduce oportunidades de infección. La capacitación ayuda a reconocer engaños, pero no debe trasladar toda la responsabilidad a la persona usuaria. Las organizaciones también necesitan controles técnicos y un procedimiento de reporte claro.

Ante una sospecha se informa al responsable y se evita continuar acciones que puedan aumentar el daño. El aislamiento y la recuperación deben seguir el procedimiento autorizado, conservando registros pertinentes. Borrar apresuradamente todos los archivos puede destruir evidencia sin eliminar la causa. Un entorno de análisis de malware requiere aislamiento y supervisión especializada; los casos de este capítulo se resuelven mediante descripciones y no requieren descargar muestras. La respuesta pedagógica correcta explica el comportamiento distintivo y reconoce lo que todavía no se sabe.

Mapa conceptual explicado



El mapa distingue la etiqueta de su fundamento. Una conducta permite describir función o propagación, mientras el contexto evita conclusiones automáticas. Una sola muestra puede tener varias funciones; por eso se identifica qué característica pregunta el caso antes de seleccionar la categoría.

- La clasificación del malware requiere conductas observadas.
- La clasificación del malware se apoya en evidencia del contexto.
- conductas observadas permiten distinguir su función o propagación.
- evidencia del contexto orienta una respuesta defensiva.
- su función o propagación ayuda a elegir una respuesta defensiva.

Casos para comprender y aplicar

1 Un archivo anfitrión

Se documenta código que se adjunta a archivos ejecutables y, al iniciarlos, infecta otros archivos. ¿Qué comportamiento distingue la clasificación?

Explicación. La infección de archivos anfitriones y la replicación al ejecutarse sustentan la descripción de virus. El dato determinante no es que el equipo sea lento ni que exista una descarga reciente. La lentitud puede tener muchas causas y no basta para distinguir malware.

Si cambia el caso. Si el componente se propagara entre equipos explotando una debilidad de red sin adjuntarse a archivos anfitriones, sería más compatible con un gusano.

2 La utilidad que oculta otra función

Un instalador se anuncia como conversor de documentos, pero instala acceso remoto no autorizado. No se observa autorreplicación. ¿Qué categoría describe el engaño de entrada?

Explicación. Troyano: se presenta como una utilidad para inducir su ejecución y oculta una función maliciosa. La falta de autorreplicación no descarta el daño, porque replicarse no es la

característica definitoria del troyano. El acceso remoto puede describirse además como una puerta trasera.

Si cambia el caso. Si luego instala un componente espía, esa segunda función no borra el mecanismo de engaño inicial; ambas descripciones pueden ser pertinentes en niveles distintos.

3 Restaurar no elimina una filtración

Una empresa recupera archivos desde un respaldo después de un cifrado malicioso. Los atacantes también habían copiado datos privados. ¿Qué problema no resuelve la restauración?

Explicación. No revoca la copia obtenida por los atacantes ni elimina el compromiso de confidencialidad. La restauración atiende disponibilidad y debe acompañarse de contención e investigación. Además se debe verificar que el sistema recuperado no conserve la vía de acceso malicioso.

Si cambia el caso. Si no hay evidencia de copia, no se afirma que ocurrió; se investiga su posibilidad y se documenta el grado de certeza.

4 Muchos equipos bajo una orden

Cientos de dispositivos comprometidos reciben instrucciones para enviar tráfico hacia un servicio. ¿Qué término describe al conjunto controlado?

Explicación. Botnet. El rasgo distintivo es la coordinación de múltiples dispositivos comprometidos mediante control remoto. El tráfico puede causar una denegación de servicio, que describe un efecto o ataque, mientras botnet describe la infraestructura utilizada.

Si cambia el caso. Si solo se identifica un dispositivo, puede hablarse de un bot comprometido; no se deduce el tamaño de una red sin evidencia adicional.

5 La alerta que vende su propia solución

Una página afirma haber encontrado miles de infecciones sin un análisis verificable y exige instalar su limpiador de inmediato. ¿Qué interpretación y respuesta son prudentes?

Explicación. Puede ser un engaño de falso software de seguridad. No debe instalarse la herramienta ni pagarse basándose en esa advertencia. Se cierra la interacción y se consulta al personal responsable mediante canales conocidos. La página no demuestra que realizó un análisis legítimo del equipo.

Si cambia el caso. Si la alerta proviene de la solución institucional instalada, se verifica su origen y se sigue el procedimiento de reporte; no se ignoran todas las alertas por haber visto antes una falsa.

1:6.1 Cinco tendencias para interpretar la transformación digital

Propósito de aprendizaje: Reconocer las cinco tendencias definidas en el programa y distinguir el cambio tecnológico, laboral, comercial o de confianza que destaca un escenario.

MEP. Programa Desarrollo Web, duodécimo, acuerdo 02-36-2020. Página 73.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026. Tecnologías de la información.

Leer una tendencia mediante su impacto

Una tendencia describe una dirección de cambio, no un producto que deba comprarse. Para comprenderla conviene preguntar qué cambia, a quién afecta y qué capacidad necesita la organización. Dos empresas pueden usar la misma tecnología con propósitos distintos. Instalar una aplicación no demuestra, por sí solo, que el trabajo, la atención al cliente o el modelo de negocio hayan mejorado.

Este indicador remite a cinco categorías del programa de 2020: era del postdigital, demografía digital, trabajadores digitales, ecosistemas seguros y mercado individual. Son los nombres curriculares que se deben reconocer. No se presentan como una clasificación universal ni como las cinco novedades más recientes del mercado. Al resolver un caso, identifique el aspecto que se solicita distinguir; varias categorías pueden estar relacionadas en una misma organización.

Era del postdigital y combinación de capacidades

La expresión postdigital destaca un escenario en que lo digital ya forma parte del funcionamiento habitual y la diferenciación depende de cómo se combinan capacidades. El programa incluye inteligencia artificial, realidad extendida, registros distribuidos y computación cuántica. No significa abandonar computadoras ni afirmar que todas esas tecnologías están igual de maduras o son convenientes para cualquier problema.

La inteligencia artificial abarca sistemas que realizan tareas como clasificar, predecir o generar resultados a partir de reglas o modelos. La realidad extendida agrupa experiencias que modifican la relación entre percepción y entorno digital: la realidad virtual crea un entorno inmersivo y la aumentada superpone información al entorno visible. Un registro distribuido coordina información entre participantes mediante reglas compartidas; usarlo no garantiza que el dato ingresado sea verdadero. La computación cuántica utiliza propiedades de sistemas cuánticos para ciertos cálculos; no es una computadora que acelere automáticamente cualquier aplicación web.

Imagine una capacitación técnica con un entorno virtual y un modelo que ajusta los ejercicios según errores observados. La combinación puede mejorar la experiencia si responde al objetivo y se evalúa. El valor no proviene de mencionar dos tecnologías en la publicidad: debe mostrarse qué aprendizaje mejora, con qué recursos y bajo cuáles límites.

Demografía digital e interacciones observables

En este marco curricular, la demografía digital dirige la atención a las interacciones de las personas consumidoras en entornos digitales. Incluye cómo buscan, comparan, consultan, compran o solicitan ayuda mediante distintos canales. No se limita a edad o lugar de residencia. Una misma persona puede utilizar el teléfono para consultar y una computadora para completar una gestión más larga.

Por ejemplo, un comercio observa que muchas visitas móviles abandonan un formulario en el campo de dirección. Ese dato sugiere investigar el diseño, la conectividad o los requisitos; no demuestra falta de interés. Se pueden contrastar patrones agregados y entrevistas para comprender el comportamiento. Una huella digital es parcial: quien no puede conectarse también forma parte de la población a la que se quiere atender. Analizar interacción requiere cuidar privacidad y evitar convertir inferencias en características ciertas de una persona.

Trabajadores digitales y rediseño de funciones

Esta tendencia trata del cambio en los ámbitos laborales debido a las tecnologías de información. No equivale a afirmar que todo trabajador digital sea un robot. Una persona puede usar automatización para tareas repetitivas y conservar la responsabilidad de revisar excepciones, atender necesidades y tomar decisiones. La organización necesita redefinir tareas, capacitación y coordinación, además de instalar herramientas.

Un equipo de soporte adopta un clasificador de solicitudes. Antes, cada persona ordenaba los mensajes manualmente; después revisa las categorías dudosas y se concentra en la resolución. Cambian habilidades y criterios de supervisión. Si se evalúa únicamente cuántos mensajes procesa el sistema, pueden pasar inadvertidos errores que afectan al cliente. El análisis laboral debe incluir calidad, carga de trabajo, accesibilidad de la herramienta y capacidad real de corregir una decisión automatizada.

Ecosistemas seguros y confianza entre participantes

Un ecosistema digital conecta organizaciones, proveedores, servicios, dispositivos y personas. Sus beneficios dependen de intercambios que deben protegerse. La categoría de ecosistemas seguros destaca las interconexiones y los riesgos que acompañan productos y servicios. Un comercio puede proteger su página y seguir expuesto si un proveedor tiene acceso excesivo o si nadie revisa sus integraciones.

Para analizar el caso, trace qué información entra, quién la recibe y qué acciones puede ejecutar cada participante. Son relevantes identidad, permisos, protección de comunicaciones, registro de acciones y capacidad de responder cuando un servicio falla. La confianza no debe darse por supuesta solo porque existe un contrato o una conexión cifrada. Cada control tiene un alcance: cifrar el canal no limita lo que una cuenta autorizada puede extraer si recibió permisos demasiado amplios.

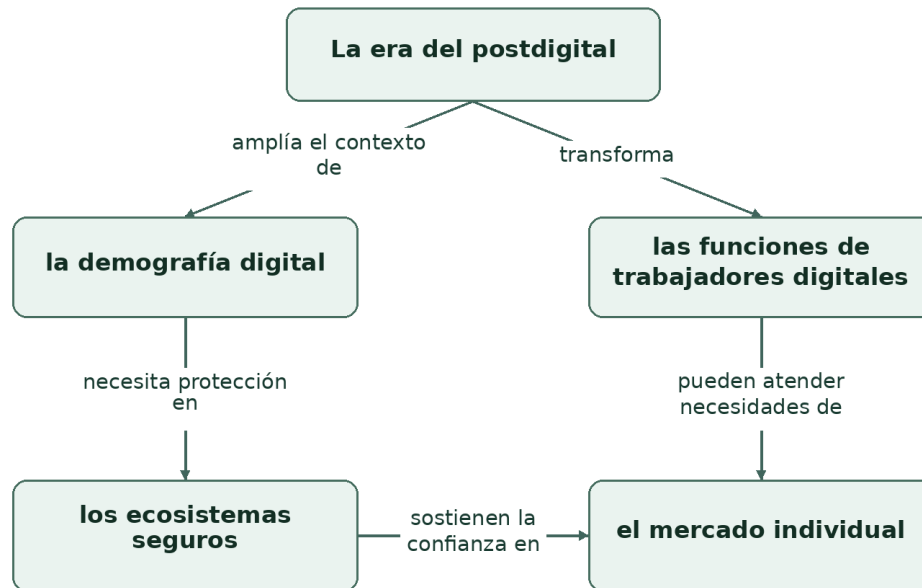
Mercado individual y respuesta contextual

Mercado individual se refiere a responder a necesidades de consumidores con mayor adecuación al momento y al contexto, incluso cuando la organización atiende a muchas personas. No significa vender a un único cliente ni fabricar necesariamente un producto completamente distinto para cada uno. Se pueden adaptar contenido, disponibilidad, canal o asistencia según una necesidad relevante.

Un sitio permite elegir opciones accesibles, muestra disponibilidad local y ofrece ayuda relacionada con el paso donde aparece una dificultad. Esa respuesta contextual puede atender mejor que un mensaje idéntico para toda la audiencia. Sin embargo, personalizar no autoriza a recoger cualquier dato ni garantiza que la recomendación sea correcta. Hay que distinguir datos necesarios, preferencias declaradas e inferencias, ofrecer controles comprensibles y comprobar si la adaptación beneficia a la persona.

Demografía digital ayuda a comprender interacciones; mercado individual utiliza una comprensión pertinente para adaptar la respuesta. Trabajadores digitales atiende el cambio en funciones; ecosistemas seguros, la confianza entre participantes. Era del postdigital aporta el contexto de combinación tecnológica. Para elegir entre estas categorías, lea la pregunta completa y busque el cambio que está en primer plano.

Mapa conceptual explicado



Las cinco categorías se conectan sin convertirse en sinónimos. La tecnología modifica interacciones y funciones; la protección permite sostener la confianza, y el servicio puede responder al contexto de cada persona. Para explicarlo, recorra una compra digital e identifique por separado el comportamiento observado, la labor que cambia, la conexión que debe protegerse y la respuesta adaptada.

- La era del postdigital amplía el contexto de la demografía digital.
- La era del postdigital transforma las funciones de trabajadores digitales.
- la demografía digital necesita protección en los ecosistemas seguros.
- las funciones de trabajadores digitales pueden atender necesidades de el mercado individual.
- los ecosistemas seguros sostienen la confianza en el mercado individual.

Casos para comprender y aplicar

1 Una capacitación inmersiva

Una organización combina un entorno virtual con un sistema que propone ejercicios según el desempeño. La pregunta pide reconocer el contexto de combinación de tecnologías emergentes. ¿Qué categoría destaca?

Explicación. Era del postdigital. El rasgo es combinar capacidades digitales para transformar una experiencia. Puede haber cambios laborales y personalización, pero la pregunta delimita la combinación tecnológica. Nombrar cualquier tendencia relacionada sin atender ese foco no justifica la elección.

Si cambia el caso. Si se preguntara por la redistribución de tareas del equipo que supervisa los ejercicios, el foco sería trabajadores digitales.

2 Un abandono en el teléfono

La mayoría de abandonos de una solicitud ocurre en móviles al completar un campo largo. ¿Qué tendencia orienta el estudio de esa interacción y qué no debe suponerse?

Explicación. Demografía digital orienta el análisis de interacciones en el canal. No debe concluirse que esas personas no desean el servicio: puede existir una barrera de usabilidad, conectividad o comprensión. Deben contrastarse causas y considerar a quienes no aparecen en los registros.

Si cambia el caso. Si el sitio cambia la ayuda según la dificultad observada de cada sesión, se está aplicando además una respuesta contextual relacionada con mercado individual.

3 Automatizar y revisar excepciones

El personal deja de copiar datos entre dos sistemas y pasa a revisar casos que la automatización no pudo conciliar. ¿Qué transformación es central?

Explicación. El cambio de tareas y capacidades de trabajadores digitales. La automatización modifica la función humana; no elimina la necesidad de responsabilidad ni de conocimiento del proceso. El equipo debe aprender a identificar excepciones y corregirlas con criterios claros.

Si cambia el caso. Si no existe capacitación y se ocultan los errores del sistema, la adopción tecnológica puede trasladar problemas en vez de mejorar el trabajo.

4 Un proveedor conectado

Una tienda integra inventario, pagos y entregas de varios proveedores. La revisión se centra en permisos y protección de intercambios. ¿Qué categoría organiza el análisis?

Explicación. Ecosistemas seguros, porque el problema central son las interconexiones y la confianza entre participantes. Es necesario identificar datos y capacidades de cada conexión. Proteger únicamente la página visible no controla automáticamente las cuentas e interfaces de los proveedores.

Si cambia el caso. Si un proveedor deja de prestar el servicio, también deben revocarse credenciales y revisar qué información conserva según el procedimiento establecido.

5 Ayuda en el momento necesario

Un portal ofrece asistencia distinta según la gestión elegida y el paso en el que la persona pide ayuda. ¿Por qué el caso se relaciona con mercado individual?

Explicación. Porque adapta la respuesta al contexto y a una necesidad concreta, en lugar de ofrecer una ayuda indiferenciada. No hace falta afirmar que conoce toda la vida de la persona ni que presta servicio a un solo cliente. La adaptación debe ser pertinente, comprensible y evaluable.

Si cambia el caso. Si únicamente se recopilan estadísticas de navegación sin adaptar el servicio, el énfasis está en comprender interacciones, no en una respuesta individual ya implementada.

1:7.1 Seguridad de los datos y del aprendizaje automático

Propósito de aprendizaje: Explicar controles defensivos sobre datos, modelos, accesos y decisiones automatizadas, relacionando cada control con el problema que reduce.

MEP. Programa Desarrollo Web, duodécimo, acuerdo 02-36-2020. Página 74.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026. Tecnologías de la información.

NIST. Adversarial Machine Learning: A Taxonomy and Terminology of Attacks and Mitigations. Marzo de 2025.

NIST. AI Risk Management Framework. Marco voluntario para gestionar riesgos de IA.

Qué aprende un modelo y qué no demuestra su resultado

El aprendizaje automático construye modelos a partir de patrones en datos. En un clasificador de solicitudes, los ejemplos pueden relacionar el texto de una consulta con su categoría. Entrenar ajusta el modelo usando esos ejemplos; inferir aplica el modelo a una entrada nueva. El resultado es una estimación producida bajo ciertas condiciones, no una comprobación automática de verdad.

Deben distinguirse error accidental y manipulación intencional. Un conjunto poco representativo puede producir malos resultados aunque nadie lo ataque. Una persona con intención maliciosa puede intentar alterar datos o entradas para obtener decisiones favorables. La seguridad protege frente a acciones no autorizadas; la calidad y la evaluación también son necesarias para reconocer fallos que no proceden de un adversario.

Proteger el origen y la integridad de los datos

Los ejemplos y etiquetas influyen en lo que aprende el sistema. Si una colección de mensajes peligrosos aparece etiquetada como confiable, el entrenamiento puede aprender una relación equivocada. El envenenamiento de datos se refiere a una manipulación destinada a alterar el aprendizaje. No debe confundirse con una entrada engañosa presentada después a un modelo que ya está entrenado.

Un procedimiento defensivo registra la procedencia, limita quién puede cambiar datos y etiquetas, revisa transformaciones y conserva versiones identificables. Un hash puede ayudar a detectar que un archivo cambió, pero no demuestra que sus datos sean verdaderos: también se puede calcular un hash de información incorrecta. Combinar trazabilidad, revisión y controles de acceso es más útil que confiar en un único sello técnico.

Separar entrenamiento evaluación y uso

Evaluar con los mismos ejemplos usados para ajustar el modelo puede producir una impresión demasiado optimista. Es necesario reservar datos apropiados para comprobar cómo se comporta ante casos que no utilizó para aprender. Si la evaluación se consulta repetidamente para decidir ajustes, también puede influir indirectamente en el diseño y debe gestionarse con cuidado.

Un resultado agregado puede ocultar problemas. Si 98 de cada 100 mensajes son legítimos, un sistema que etiqueta todos como legítimos acierta 98 veces y no detecta ningún mensaje peligroso. En un caso de seguridad importan los tipos de error y sus consecuencias. Debe

examinarse qué amenazas deja pasar, qué mensajes legítimos bloquea y en qué contextos se deteriora el desempeño. Un porcentaje alto no reemplaza ese análisis.

Defender el modelo y sus interfaces

La evasión intenta inducir un resultado incorrecto mediante entradas preparadas para el sistema en funcionamiento. La defensa necesita probar comportamiento ante entradas inesperadas, validar formatos, limitar accesos y observar patrones de abuso. Estos controles reducen exposición, pero ninguno permite declarar que un modelo es inmune a toda manipulación.

Los archivos de modelos, bibliotecas y configuraciones también requieren fuentes verificadas, versiones y permisos de modificación. Incorporar un modelo descargado no evita riesgos de software. La aplicación que lo utiliza mantiene responsabilidades de autenticación, autorización y registro. Un clasificador que propone una acción no debe recibir por defecto permisos para ejecutarla sobre cualquier recurso. En tareas sensibles conviene separar recomendación, revisión y ejecución autorizada.

Privacidad y datos que no deben circular

Antes de reutilizar información debe definirse para qué se necesita, qué campos son pertinentes y quién podrá acceder. Quitar nombres no vuelve anónima automáticamente una colección: combinaciones de fechas, ubicaciones u otros rasgos pueden permitir relacionarla con personas. Copiar datos a un servicio externo de aprendizaje también cambia quién puede recibirlos y bajo qué condiciones, por lo que requiere una revisión institucional previa.

Se debe considerar el ciclo completo: captura, almacenamiento, entrenamiento, registros, resultados, conservación y eliminación. El modelo y sus interfaces también pueden revelar información sobre los datos utilizados. Reducir campos innecesarios, restringir consultas y comprobar lo que muestran las salidas ayuda a limitar exposición. Cumplir la política de datos aplicable exige un procedimiento definido; una etiqueta comercial de «inteligencia artificial segura» no lo sustituye.

Supervisión recuperación y sistemas conectados

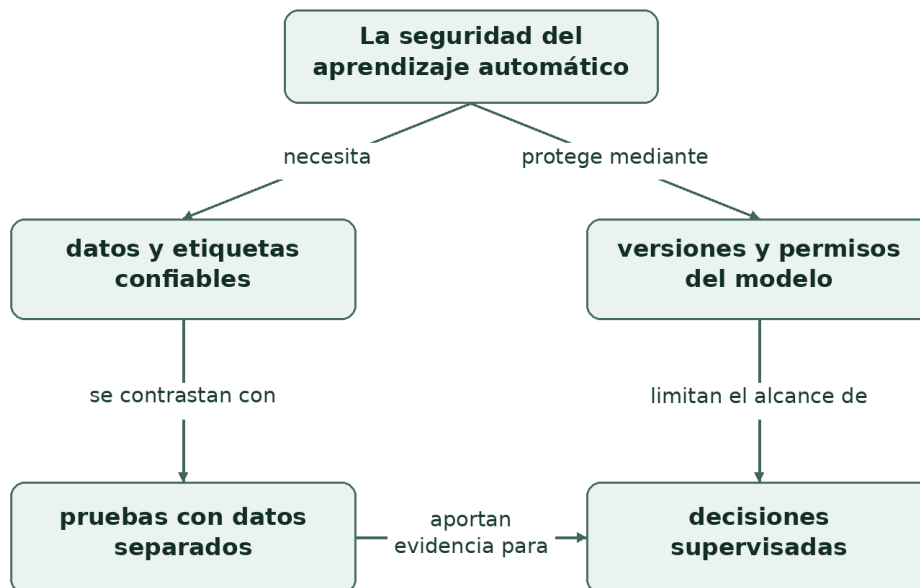
Una regla de ciberseguridad útil conecta un control con un riesgo. Controlar quién modifica etiquetas protege la integridad del entrenamiento. Limitar permisos de una interfaz reduce el alcance de un acceso indebido. Conservar versiones permite volver a un estado conocido si una actualización falla, siempre que se verifiquen datos, configuración y dependencias. Monitorear cambios en los tipos de error ayuda a detectar problemas después de la instalación.

Si un sistema participa en el control de un dispositivo o robot, los efectos pueden alcanzar el entorno físico. Se necesitan límites operativos, revisión de órdenes y procedimientos de detención y recuperación definidos por personal responsable. El análisis didáctico no requiere conectar equipos reales ni ejecutar muestras maliciosas. Tampoco una tecnología de registro distribuido o una aplicación relacionada con criptomonedas protege automáticamente el equipo, las claves o los datos que la rodean. Cada componente conserva necesidades de seguridad.

Para resolver el indicador, siga cuatro preguntas: qué se quiere proteger, en qué etapa surge la debilidad, qué control actúa sobre ella y qué riesgo sigue existiendo. Una explicación completa

incluye los límites del control. «Usar más IA» no es una regla defensiva si no se explica cómo cambia el problema observado.

Mapa conceptual explicado



La seguridad recorre el ciclo de trabajo. No se limita al resultado de una predicción: empieza en los datos, continúa en el modelo y termina en las acciones que una aplicación permite realizar. Las pruebas aportan evidencia y la supervisión conserva la posibilidad de revisar o detener decisiones; ninguna flecha expresa una garantía absoluta.

- La seguridad del aprendizaje automático necesita datos y etiquetas confiables.
- La seguridad del aprendizaje automático protege mediante versiones y permisos del modelo.
- datos y etiquetas confiables se contrastan con pruebas con datos separados.
- versiones y permisos del modelo limitan el alcance de decisiones supervisadas.
- pruebas con datos separados aportan evidencia para decisiones supervisadas.

Casos para comprender y aplicar

1 Etiquetas alteradas antes de entrenar

Se descubre que una cuenta cambió a «legítimo» muchas etiquetas de mensajes peligrosos antes del entrenamiento. ¿Qué etapa fue afectada y qué controles son pertinentes?

Explicación. Se afectó la integridad del conjunto de entrenamiento, en un escenario compatible con envenenamiento intencional. Deben investigarse cambios, accesos y versiones; corregir la fuente y volver a evaluar el modelo. Un filtro visual en la pantalla de resultados no restaura las etiquetas alteradas.

Si cambia el caso. Si el dato estuviera equivocado por una captura accidental, seguiría siendo necesario corregirlo, pero no se afirmaría intención maliciosa sin evidencia.

2 Una entrada después del entrenamiento

Un clasificador ya desplegado recibe una entrada manipulada para que una solicitud peligrosa parezca permitida. No se alteró el conjunto de entrenamiento. ¿Qué diferencia debe reconocerse?

Explicación. El escenario corresponde a evasión durante el uso, no a envenenamiento del entrenamiento. La distinción permite revisar validación de entradas, pruebas defensivas y monitoreo de abuso. Cambiar únicamente permisos sobre las etiquetas no aborda esa vía de interacción con el modelo ya instalado.

Si cambia el caso. Si la misma entrada se incorpora después como ejemplo de entrenamiento con una etiqueta falsa, podría aparecer además un problema en la etapa de aprendizaje.

3 Un acierto global engañoso

De 100 mensajes, 98 son legítimos y 2 peligrosos. El modelo declara que los 100 son legítimos. ¿Por qué 98 % de aciertos no demuestra una defensa eficaz?

Explicación. Porque no detectó ninguno de los dos mensajes peligrosos. El promedio está dominado por la clase frecuente. Se deben examinar los tipos de error y el objetivo de seguridad, además del porcentaje global. También debe comprobarse el desempeño con datos representativos separados del entrenamiento.

Si cambia el caso. Si bloqueara los 100 mensajes, detectaría los peligrosos, pero impediría 98 comunicaciones legítimas; cambiar un extremo por el otro no resuelve el balance requerido.

4 Quitar nombres antes de compartir

Para entrenar un modelo, se prepara una tabla sin nombres, pero con fechas precisas, ubicaciones y características muy particulares. ¿Puede suponerse que ya no permite identificar a nadie?

Explicación. No. La combinación de atributos puede facilitar la identificación o vinculación con otras fuentes. Deben revisarse necesidad, granularidad, acceso y riesgo de identificación antes de compartir. Cambiar el nombre de la columna no elimina lo que revelan sus valores.

Si cambia el caso. Si bastan estadísticas agregadas para el propósito, puede reducirse la cantidad de información individual; también deben revisarse grupos demasiado pequeños.

5 La recomendación que ejecuta cambios

Un modelo recomienda bloquear cuentas y la aplicación ejecuta la decisión con permisos administrativos generales. ¿Qué separación reduce el alcance de un error?

Explicación. Separar recomendación y ejecución, limitar los permisos a la tarea, establecer revisión de casos y registrar las acciones autorizadas. Deben existir procedimientos para corregir una decisión y recuperar el servicio. Una predicción no constituye por sí sola una autorización administrativa.

Si cambia el caso. Si el uso es de baja consecuencia y se automatiza una parte, siguen siendo necesarios límites definidos, monitoreo y una forma de intervenir cuando falle.

2:1.1 Razonar antes de programar

Propósito de aprendizaje: Explicar cómo una regla se transforma en un algoritmo preciso, usando deducción, inducción, variables, operadores, decisiones y descomposición.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 87.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 2:1.1.

Un problema necesita un contrato

Programar comienza por comprender una necesidad. Un contrato sencillo indica qué entradas admite la solución, qué resultado debe producir y qué situaciones debe rechazar. Si una biblioteca calcula un atraso, debe especificar la unidad de tiempo, el momento de devolución y si el día límite se incluye. Escribir operaciones antes de aclararlo puede automatizar una interpretación equivocada.

Un algoritmo organiza pasos precisos que terminan para las entradas admitidas. «Revisar todo» no indica un procedimiento; «recorrer cada préstamo abierto y comparar su fecha límite con la fecha de consulta» sí delimita una acción. Finito no significa que tenga pocas líneas: significa que hay una razón para que concluya. Dos algoritmos distintos pueden resolver el mismo contrato, con costos de tiempo o memoria diferentes.

Deducir y generalizar con cuidado

La deducción parte de una regla y unas condiciones para obtener una consecuencia. Si todo pedido superior a 20 unidades requiere revisión y este pedido tiene 23, se deduce que debe revisarse. No hace falta observar pedidos anteriores. La conclusión es defendible si la regla se aplica a ese contexto y los datos son correctos.

La inducción identifica patrones a partir de casos observados. Ver que varias solicitudes incompletas producen errores permite proponer que falta una validación, pero no demuestra que todos los errores tengan esa causa. Un caso contrario obliga a revisar la generalización. En pruebas de software, diez ejecuciones satisfactorias aportan evidencia sobre esos recorridos; no prueban automáticamente todas las combinaciones posibles. Confundir evidencia con certeza lleva a ignorar fronteras y excepciones.

Datos y condiciones que conservan su significado

Una variable representa un estado que puede cambiar: cantidad, saldo o nombre. Una constante mantiene un valor de referencia durante el cálculo. El tipo de dato importa: el texto "12" representa caracteres; el número 12 permite operar numéricamente. Convertir y validar son pasos distintos: una entrada puede convertirse en número y seguir fuera del intervalo admitido.

Los operadores aritméticos calculan, los relacionales comparan y los lógicos combinan condiciones. Y exige que ambas condiciones sean verdaderas; O admite al menos una. Si un préstamo requiere cuenta activa Y equipo disponible, basta que una condición falle para impedirlo. No convierte la cuenta en activa comprobar que hay equipos. La negación afecta la condición completa y conviene escribir paréntesis para expresar ese alcance.

Organizar secuencias y responsabilidades

La secuencia establece el orden; la selección elige una ruta; la repetición procesa varios elementos. Un contador registra cuántos cumplen una condición y un acumulador conserva una suma u otra combinación. En ambos casos se necesita un valor inicial y una actualización situada en la rama correcta.

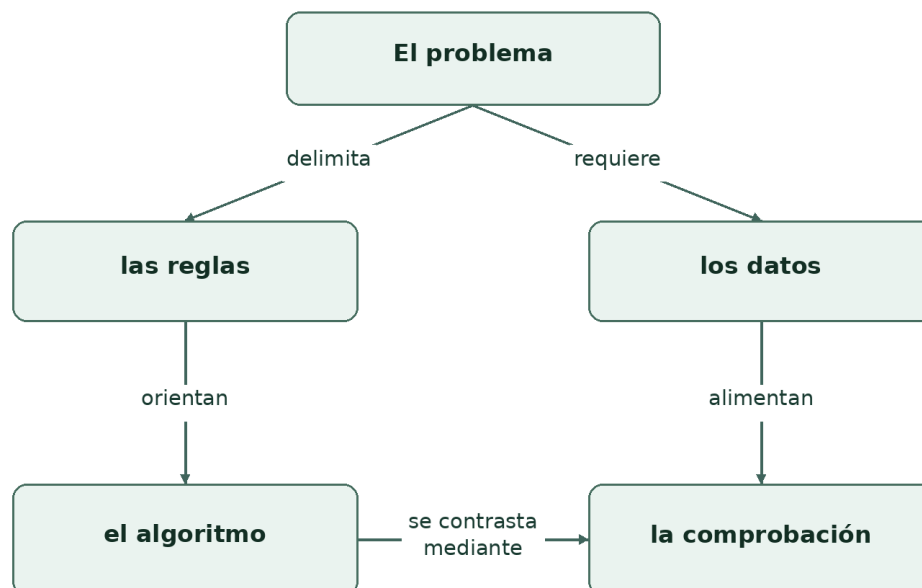
Una función agrupa una tarea con entradas y resultado definidos. Una función calcularAtraso puede reutilizarse en un informe y en una pantalla sin copiar toda la regla. Separar la lectura de datos del cálculo permite comprobar la regla sin abrir la interfaz. Una clase describe propiedades y comportamiento de una categoría; un objeto representa una instancia concreta. Dos objetos Préstamo comparten estructura, pero pueden conservar distintas fechas. Estas herramientas ayudan a dividir el problema; no reemplazan su análisis lógico.

Explicar una traza y buscar un contraejemplo

Suponga que un algoritmo recorre [2, 0, 5] y suma solo valores positivos. La suma empieza en 0; después de cada elemento vale 2, 2 y 7. El segundo elemento se leyó, aunque no cambió la suma. Una traza muestra esa diferencia entre recorrer y actualizar.

Para comprobar la regla conviene ensayar una colección vacía, un solo valor y valores que activen cada decisión. Si una entrada vacía no está admitida, la salida esperada será un rechazo explicado. Buscar un contraejemplo mejora el algoritmo: no consiste en demostrar que la persona programadora se equivocó, sino en localizar una condición que todavía no se atendió. La respuesta evaluativa debe relacionar el dato del caso con la regla aplicada.

Mapa conceptual explicado



Las reglas y los datos son dos entradas del razonamiento. El algoritmo organiza las reglas en pasos; la comprobación utiliza datos representativos para contrastarlos. La flecha final recuerda que una secuencia escrita aún necesita evidencia. Si falla un caso, primero se revisa si el contrato estaba claro y después si los pasos lo respetan.

- El problema delimita las reglas.

- El problema requiere los datos.
- las reglas orientan el algoritmo.
- los datos alimentan la comprobación.
- el algoritmo se contrasta mediante la comprobación.

Casos para comprender y aplicar

1 Aplicar una regla

Cada archivo mayor de 8 MB necesita compresión. Un archivo pesa 11 MB. ¿Se usa deducción o inducción para decidir?

Explicación. Deducción: se aplica una regla general a un dato que cumple su condición. El tamaño supera el límite; por eso corresponde comprimir. No se está generalizando desde archivos observados.

Si cambia el caso. Con exactamente 8 MB, la expresión «mayor de» no ordena comprimir.

2 Una conclusión demasiado amplia

Tres formularios con correo vacío fallaron. Se concluye que cualquier fallo de registro se debe al correo vacío. ¿Qué falta?

Explicación. La observación permite formular una hipótesis, pero no descarta fallos de red, duplicados u otras entradas. Hay que comprobar casos con y sin correo y revisar qué evidencia distingue cada causa.

Si cambia el caso. Un fallo con correo válido es un contraejemplo a la afirmación universal.

3 Permiso compuesto

Una descarga requiere suscripción vigente y documento autorizado. La suscripción está vigente, pero el documento no está autorizado. ¿Se permite?

Explicación. No. La conjunción exige ambas condiciones. Aceptar por tener una sola convertiría la regla en una disyunción y ampliaría los permisos.

Si cambia el caso. Si el requisito fuera «suscripción vigente o cupón válido», cualquiera de esas dos rutas podría autorizar, según el contrato.

4 Responsabilidades de una función

Una función calcula descuentos y también pregunta el nombre, abre ventanas e imprime. ¿Qué separación facilita verificar el cálculo?

Explicación. Recibir precio y condiciones como parámetros y devolver el importe. La interfaz puede ocuparse de preguntar y mostrar. Así se ensayan límites numéricos sin depender de una ventana.

Si cambia el caso. Si la función debe registrar auditoría, ese efecto se documenta y se comprueba; no debe ocultarse como si solo calculase.

5 Dos objetos diferentes

Dos objetos de la clase Reserva tienen cupos 1 y 4. Se cambia a 0 el cupo del primero. ¿Debe cambiar el segundo?

Explicación. No por pertenecer a la misma clase. Cada instancia conserva su propio estado, salvo que el diseño use expresamente un estado compartido. Confundir clase con instancia borra esa distinción.

Si cambia el caso. Un contador de reservas definido como estado compartido sí tendría otro alcance, que debe especificarse.

2:2.1 Internet y las etapas de la web

Propósito de aprendizaje: Distinguir infraestructura, servicios y formas de participación en la evolución de la web, separando el procesamiento del cliente y del servidor.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 13 y 87-88.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 2:2.1.

WHATWG. HTML Living Standard, introducción.

Internet y web cumplen funciones diferentes

Internet es una interconexión de redes que utiliza protocolos para transportar información. La web es un sistema de documentos y recursos enlazados que se consultan mediante navegadores y servicios web. El correo y otros servicios también pueden utilizar Internet; por eso una falla de una página no demuestra que toda la conexión a Internet esté interrumpida.

Una URL identifica un recurso e incluye componentes como esquema, nombre del servidor y ruta. DNS ayuda a resolver nombres a direcciones. HTTP organiza solicitudes y respuestas; HTTPS añade la protección de TLS al transporte. El navegador interpreta los recursos recibidos y construye la presentación. Ningún componente aislado realiza todas esas tareas: resolver un nombre no equivale a descargar correctamente la página.

Una clasificación curricular con límites

El programa presenta la web 1.0 asociada principalmente a publicación y lectura; la web 2.0 destaca participación, colaboración y contenido generado por personas usuarias. Un catálogo que solo informa se aproxima al primer enfoque; una comunidad que comenta y construye contenidos representa el segundo. No se clasifican por el color del sitio o por cuántos enlaces contiene.

La web 3.0 se aborda como web semántica: representar relaciones y significados de los datos para facilitar su integración y procesamiento. La 4.0 se describe como ubicua y vinculada a dispositivos conectados; la 5.0, como perspectiva sensorial y emotiva. Estos nombres pertenecen a la clasificación del programa, no a versiones técnicas obligatorias de HTTP ni a etapas que hayan reemplazado completamente a las anteriores. La expresión comercial Web3, vinculada a descentralización, no debe sustituir sin aclaración el significado semántico usado en este contexto.

Cliente y servidor en una solicitud

El cliente suele ejecutar código que gestiona la interacción: mostrar un menú, comprobar un campo o actualizar una zona de la página. El servidor recibe solicitudes, aplica reglas de negocio, comprueba permisos y consulta o modifica datos persistentes. Una aplicación puede generar HTML en el servidor, solicitar datos desde el cliente o combinar ambas estrategias.

Piense en una reserva. El navegador puede informar que la fecha está vacía antes de enviar. El servidor debe comprobar de nuevo fecha, cupo y autorización porque la solicitud puede llegar por otra vía o alterarse. La validación visual mejora la experiencia, pero no constituye la frontera de seguridad. Tampoco todo código escrito en JavaScript se ejecuta en el navegador: el entorno de ejecución determina dónde trabaja.

Datos y sistemas que sostienen el servicio

Los datos pueden organizarse en campos, registros y colecciones. Un campo describe una propiedad, como la fecha; un registro reúne propiedades de una reserva; una colección almacena muchas reservas. Los sistemas concretos usan tablas, documentos u otras estructuras. La jerarquía ayuda a reconocer el nivel que se modifica y evita confundir un dato individual con toda la base.

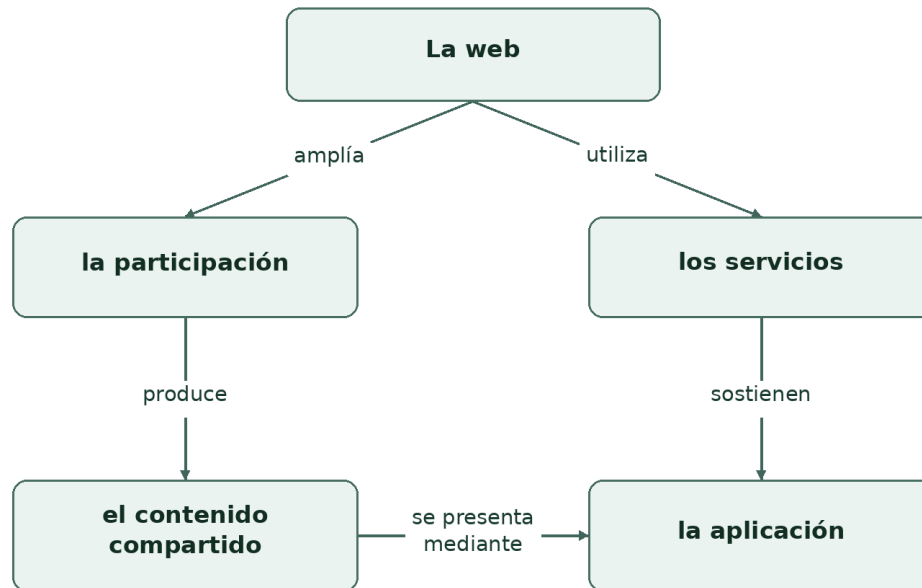
El sistema operativo administra recursos del servidor o del equipo cliente. El servidor web atiende comunicaciones y la aplicación implementa el servicio. En la industria, una página puede integrarse con inventario y despacho: confirmar una venta requiere coherencia entre esos procesos. Una pantalla moderna no vuelve confiable una actualización incompleta del inventario.

Cómo reconocer el enfoque del caso

Para clasificar un escenario, busque la acción decisiva: leer información, producirla conjuntamente, relacionar significados o interactuar mediante dispositivos del entorno. Un mismo sitio puede combinar varias características; la pregunta debe identificar qué rasgo está evaluando. Una recomendación automática, por sí sola, no prueba que una plataforma pertenezca a una etapa universal.

También distinga alcance de falla: si otras páginas cargan, Internet puede estar disponible y el problema estar en un sitio; si se resuelve el nombre pero la aplicación responde con error, DNS ya cumplió una parte de su función. El diagnóstico se apoya en lo observado, no en convertir todas las dificultades en «no hay Internet».

Mapa conceptual explicado



El mapa separa el modo de participar de la infraestructura que lo hace posible. Las personas producen contenido, mientras los servicios de comunicación y procesamiento sostienen la aplicación. Una mejora en participación no sustituye DNS, HTTP ni el sistema operativo; cambia lo que las personas pueden hacer con el servicio.

- La web amplía la participación.
- La web utiliza los servicios.
- la participación produce el contenido compartido.
- los servicios sostienen la aplicación.
- el contenido compartido se presenta mediante la aplicación.

Casos para comprender y aplicar

1 Publicar o colaborar

Un portal permite que varias personas revisen un artículo y conserven versiones compartidas. ¿Qué rasgo de la web 2.0 representa?

Explicación. La producción colaborativa de contenido. Lo decisivo es que las personas participan en su construcción, no simplemente que el sitio tenga enlaces o se vea en un teléfono.

Si cambia el caso. Un PDF solo descargable no evidencia esa colaboración aunque contenga el mismo tema.

2 Relaciones con significado

Un catálogo identifica autor, obra y editorial como entidades relacionadas para integrar datos de varias colecciones. ¿Qué enfoque curricular destaca?

Explicación. La web semántica, asociada a web 3.0 en el programa. Se representan relaciones interpretables entre entidades; no basta con reunir textos que coincidan en una palabra.

Si cambia el caso. Añadir comentarios al catálogo destaca participación social, otra característica que puede coexistir.

3 Validación incompleta

Un navegador impide escribir cantidades negativas, pero el servidor las acepta al recibir una solicitud directa. ¿Dónde falta el control decisivo?

Explicación. En el servidor. El control del cliente puede evitar errores de interacción, pero una solicitud no está obligada a pasar por esa pantalla. La regla debe aplicarse donde se acepta la operación.

Si cambia el caso. Si el servidor rechaza el dato, todavía conviene un mensaje claro en el cliente para evitar intentos inútiles.

4 Un sitio falla

Una persona recibe mensajes de correo y abre otros portales; solo el sitio de matrículas devuelve un error. ¿Se demuestra una interrupción total de Internet?

Explicación. No. Hay servicios que funcionan. La evidencia orienta a investigar el sitio o la ruta específica, sin concluir todavía la causa exacta.

Si cambia el caso. Si ninguna aplicación logra comunicarse, debe ampliarse la revisión a conexión, direccionamiento y servicios de red.

5 Un nombre no es una versión técnica

Se afirma que para usar «web 4.0» toda página debe cambiar su URL a HTTP versión 4. ¿Qué confusión contiene?

Explicación. Mezcla una clasificación de tendencias del programa con versiones de protocolo. La web ubicua describe integración con el entorno; no establece esa obligación sobre una URL o sobre HTTP.

Si cambia el caso. Al estudiar una versión real de protocolo se deben consultar sus especificaciones, independientemente de esa clasificación.

2:2.2 Leer y construir marcado HTML

Propósito de aprendizaje: Reconocer elementos, atributos y estructura de documentos HTML y formularios, distinguiendo identificación, envío y presentación.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 87-88.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 2:2.2.

WHATWG. Formularios HTML.

Elementos que comunican estructura

HTML describe el significado y la estructura de un documento mediante elementos. En `<p>Bienvenida</p>`, las etiquetas delimitan un párrafo y el texto es su contenido. El elemento completo no se reduce a la etiqueta de apertura. Algunos elementos, como `input`, son vacíos y no envuelven texto mediante una etiqueta final.

La estructura habitual incluye una declaración de tipo de documento, html, head y body. head reúne metadatos, título y referencias a recursos; body contiene el contenido del documento. El atributo lang ayuda a identificar el idioma. Una codificación declarada de forma coherente permite representar acentos. Los encabezados h1 a h6 expresan niveles jerárquicos: elegirlos solo por el tamaño visible pierde información útil para navegación y accesibilidad.

Atributos que no son intercambiables

Un atributo añade información o configura el elemento. id identifica un elemento dentro del documento y debe ser único en ese ámbito; class agrupa elementos a los que pueden aplicarse estilos o comportamientos comunes. En un enlace, href señala el destino. En una imagen, src identifica el recurso y alt ofrece una alternativa textual según su función.

HTML organiza contenido; CSS controla presentación y JavaScript puede añadir comportamiento. Cambiar un encabezado por un párrafo para lograr otro tamaño es menos adecuado que conservar la estructura y modificar su estilo. Una lista ordenada ol expresa una secuencia significativa; ul, un conjunto sin ese orden; sus elementos se marcan con li. No se simula una lista escribiendo guiones cuando se necesita conservar su estructura semántica.

Un formulario desde la etiqueta hasta el envío

Un formulario agrupa controles y define cómo enviar datos. label debe relacionarse con el control para que su propósito sea identificable. En una asociación explícita, for coincide con el id del control. name cumple otro papel: identifica el dato en el conjunto enviado. Un control con id pero sin name puede verse y asociarse a una etiqueta sin aportar ese dato al envío habitual.

El tipo del control orienta la interacción. Los radio con el mismo name forman una selección exclusiva; checkbox permite activaciones independientes. select presenta opciones y textarea admite texto de varias líneas. Un botón de envío inicia la entrega del formulario. method y action describen el método y el destino; usar POST no cifra la comunicación por sí mismo. La confidencialidad del transporte depende de HTTPS.

Un ejemplo que se puede explicar

Observe este fragmento:

```
<form action="/solicitudes" method="post">
  <label for="correo">Correo personal</label>
  <input id="correo" name="email" type="email"
    autocomplete="email" required>
  <button type="submit">Enviar solicitud</button>
</form>
```

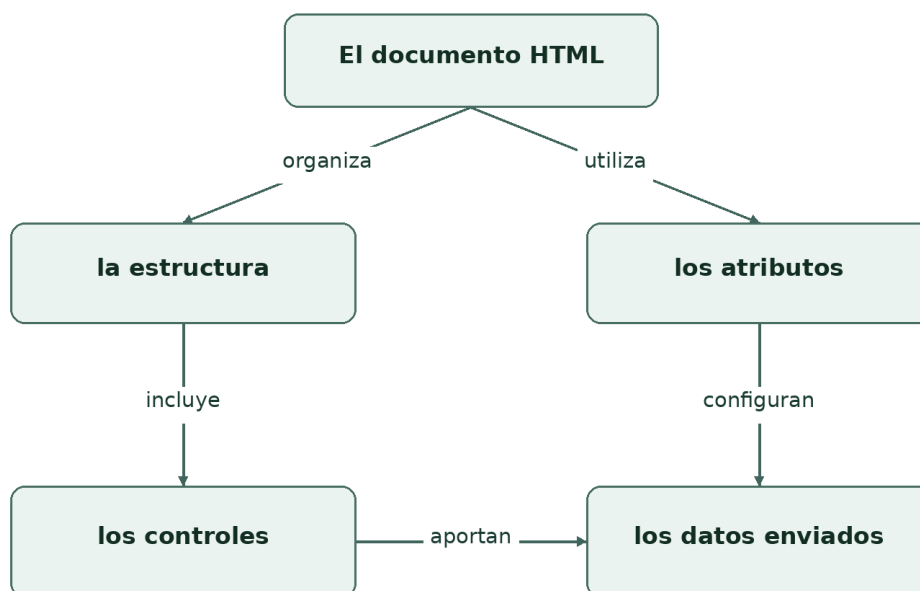
for e id relacionan etiqueta y control. name indica que el dato viaja bajo email. type ayuda al navegador a comprobar una forma de dirección, mientras autocomplete describe el tipo de información que puede completar. required pide un valor, pero no acredita que exista la cuenta ni que pertenezca a quien llena el formulario. Verificar el correo exige otro procedimiento en la aplicación.

Ayudas de uso y validación real

Un placeholder puede mostrar un ejemplo, pero desaparece al escribir y no reemplaza una etiqueta persistente. `disabled` y `readonly` tampoco significan lo mismo: un control deshabilitado normalmente queda fuera del conjunto de datos enviado; uno de solo lectura compatible con ese atributo conserva su valor para el envío. Ambas decisiones necesitan un propósito claro.

El navegador puede detectar algunos errores antes de enviar. El servidor debe validar de nuevo entradas, permisos y reglas, aunque el HTML esté perfectamente formado. Un documento puede pasar una comprobación sintáctica y seguir teniendo una interfaz confusa, etiquetas incompletas o reglas inseguras. Revisar marcado, accesibilidad y comportamiento son tareas relacionadas, con evidencias diferentes.

Mapa conceptual explicado



El mapa conecta la organización del documento con el funcionamiento del formulario. Los atributos tienen responsabilidades concretas sobre los controles: identificar, relacionar, nombrar o restringir. La última relación recuerda que ver un campo en pantalla no demuestra que se haya enviado; su configuración participa en la construcción de los datos.

- El documento HTML organiza la estructura.
- El documento HTML utiliza los atributos.
- la estructura incluye los controles.
- los atributos configuran los datos enviados.
- los controles aportan los datos enviados.

Casos para comprender y aplicar

1 Etiqueta asociada

Un label tiene `for="seccion"` y el campo `id="grupo"`. ¿Qué ajuste restaura la asociación explícita?

Explicación. Hacer coincidir for con el id del control, por ejemplo ambos como grupo. Cambiar name no resuelve esa relación porque name identifica el dato enviado.

Si cambia el caso. Si se cambia el id, deben revisarse también referencias desde scripts y estilos.

2 Campo visible sin dato

Un input usa id="cedula", pero no tiene name. Se ve en pantalla y se puede escribir. ¿Por qué puede faltar en el envío normal?

Explicación. Porque no tiene el nombre bajo el cual se aporta el valor al formulario. La visibilidad y el id no sustituyen name.

Si cambia el caso. Agregar name permite identificar el dato, pero el servidor todavía debe validarlo.

3 Selección exclusiva

Cuatro radios de una misma pregunta tienen names distintos. ¿Qué comportamiento inesperado puede aparecer?

Explicación. Se puede seleccionar uno de cada grupo, porque cada name define otro grupo. Compartir un mismo name expresa la exclusividad de esa pregunta.

Si cambia el caso. Otra pregunta debe usar otro name para no desmarcar la respuesta anterior.

4 Lista con pasos

Las instrucciones deben ejecutarse en un orden obligatorio. ¿Se utiliza ol o ul y qué contiene?

Explicación. ol con elementos li, porque el orden es parte del significado. Numerar manualmente párrafos puede parecer similar, pero no comunica la misma estructura.

Si cambia el caso. Si se presentan herramientas sin orden obligatorio, ul es apropiado.

5 Formato no es pertenencia

type="email" acepta una dirección. ¿Queda demostrado que la persona controla esa cuenta?

Explicación. No. Esa comprobación orienta el formato; acreditar acceso requiere un mecanismo como un enlace o código enviado por la aplicación. Tampoco required demuestra existencia.

Si cambia el caso. Un servidor debe manejar direcciones no entregables aunque el formato haya pasado la comprobación.

2:3.1 Operadores y control en JavaScript

Propósito de aprendizaje: Interpretar asignaciones, comparaciones, secuencias, selecciones y repeticiones de JavaScript con tipos y condiciones explícitos.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 90-91.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 2:3.1.

Pseudocódigo y lenguaje ejecutable

La programación estructurada organiza el flujo mediante secuencias, selecciones y repeticiones. El pseudocódigo expresa esas ideas con una notación acordada; JavaScript exige su propia sintaxis. Escribir SI en una explicación y escribir if en un programa son representaciones diferentes de una misma intención, siempre que conserven condiciones y acciones.

Un entorno ejecuta el programa y proporciona servicios. El navegador ofrece interacción con el documento; otros entornos permiten trabajar fuera de él. El comportamiento de una expresión depende del lenguaje, no de cómo se lee en español. Al resolver un ítem debe identificarse el lenguaje, el tipo de cada dato y el orden de las operaciones antes de anticipar una salida.

Asignar no es comparar

En JavaScript, = asigna. La comparación === contrasta valor y tipo sin la conversión implícita de ==. Por eso 4 === "4" es falso, aunque ambos se parezcan al mostrarse. El operador + puede sumar números o concatenar texto; convertir una entrada a número debe hacerse de manera explícita cuando el problema pide un cálculo.

Los operadores <, <=, > y >= expresan relaciones. && combina una conjunción y || una disyunción; ambos usan cortocircuito, de modo que una segunda expresión puede no ejecutarse si la primera ya determina el resultado. ! niega el valor lógico. En los ejemplos de este capítulo las condiciones son booleanas para que la intención sea directa. Los paréntesis evitan depender de una precedencia recordada incorrectamente.

Seleccionar una ruta completa

Una instrucción if ejecuta un bloque cuando su condición es verdadera. else define la alternativa. En una cadena else if, la primera condición satisfecha elige una ruta; las siguientes no se evalúan como decisiones independientes. Colocar primero una condición demasiado general puede ocultar una categoría más específica.

Las llaves delimitan el bloque. La indentación favorece la lectura, pero no crea por sí sola ese límite en JavaScript. Un error de llaves puede dejar una instrucción fuera de la condición aun cuando visualmente parezca dentro. Comprobar el valor justo en una frontera permite distinguir > de >= y detectar reglas que excluyen un caso admitido.

Repetir con contador o centinela

Un ciclo controlado por contador sirve cuando se conoce cuántos elementos recorrer. for puede reunir inicialización, condición y actualización. while comprueba la condición antes de entrar; un esquema con centinela termina al recibir un valor que representa fin, no un dato ordinario. Hay que comprobar el centinela antes de acumularlo.

Un contador suma unidades y un acumulador suma valores. Si se usan ciclos anidados, el interior completa su recorrido por cada paso del exterior. La multiplicación de cantidades ayuda a estimar el número de ejecuciones, pero hay que considerar decisiones y salidas anticipadas. Actualizar mal la variable de control puede omitir un elemento, repetirlo o impedir terminar.

Seguir el estado sin adivinar

En el fragmento siguiente se cuentan datos pares:

```
const datos = [5, 2, 8, 3];
let pares = 0;
for (const valor of datos) {
  if (valor % 2 === 0) pares += 1;
}
console.log(pares); // 2
```

% obtiene el resto; para esos enteros, resto cero al dividir entre dos identifica pares. pares registra cantidad, no la suma 10. Los incrementos ocurren solo al recorrer 2 y 8.

En una prueba de escritorio se anotan variable, valor actual y condición. También se examina el arreglo vacío: el cuerpo no se ejecuta y el contador conserva 0. Esa salida es coherente porque no hay datos pares que contar. La corrección no depende únicamente de que el programa no produzca una excepción.

Mapa conceptual explicado



Una condición conecta el cálculo de valores con la elección del recorrido. Leer solo los operadores no basta: su efecto depende de cuándo se ejecutan. El mapa permite explicar por qué una instrucción correcta puede dar un resultado equivocado si quedó en una rama o repetición incorrecta.

- El programa evalúa los operadores.
- El programa organiza el flujo estructurado.
- los operadores construyen las condiciones.
- el flujo estructurado determina las rutas ejecutadas.
- las condiciones seleccionan las rutas ejecutadas.

Casos para comprender y aplicar

1 Texto y número

¿Qué resultados producen $6 + 2$ y $"6" + 2$?

Explicación. El primero produce el número 8. El segundo produce el texto "62" por concatenación. La apariencia de dígito no convierte automáticamente una cadena en el número que representa.

Si cambia el caso. $\text{Number}("6") + 2$ sí calcula 8, después de convertir; una entrada no numérica necesita validación.

2 Frontera

Una regla admite edades desde 15 inclusive, pero el programa usa $\text{edad} > 15$. ¿Qué dato mínimo descubre el error?

Explicación. 15, porque está admitido por la regla y rechazado por la expresión. Probar 18 o 12 no distingue la condición correcta de la defectuosa.

Si cambia el caso. Si la regla fuera «mayor de 15», la condición sería adecuada.

3 Centinela

Se leen 7, 4 y -1; -1 significa terminar. ¿Debe entrar -1 en el total?

Explicación. No. Debe comprobarse como señal de fin antes de acumular. El total de datos es 11; incluirlo produciría 10 y mezclaría control con información.

Si cambia el caso. Si -1 fuera un dato válido, se necesitaría otra señal de terminación.

4 Cortocircuito

Una condición es $\text{valido} \ \&\& \ \text{comprobarPermiso}()$. valido es falso. ¿Se llama la función?

Explicación. No. La conjunción ya es falsa y el segundo operando no se evalúa. Por eso no deben esconderse efectos imprescindibles en una función cuya ejecución depende del cortocircuito.

Si cambia el caso. Con valido verdadero se evalúa comprobarPermiso para determinar la condición completa.

5 Recorridos anidados

Un ciclo exterior recorre tres aulas y el interior dos proyectores de cada aula, sin salidas anticipadas. ¿Cuántas veces se examina un proyector?

Explicación. Seis: dos en cada una de tres iteraciones exteriores. No se suman tres y dos porque los recorridos están anidados.

Si cambia el caso. Si el ciclo interior se interrumpe por una condición, se debe seguir la traza real en vez de multiplicar automáticamente.

2:4.1 Arreglos y objetos que representan datos

Propósito de aprendizaje: Comparar sintaxis de arreglos, matrices y objetos en JavaScript, incluyendo acceso, actualización, búsqueda, ordenamiento y cadenas.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 91-92.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 2:4.1.

Ecma International. ECMAScript Language Specification, objetos Array.

Posiciones y propiedades representan relaciones diferentes

Un arreglo organiza una colección mediante índices. En JavaScript, el primer elemento de un arreglo no vacío está en el índice 0 y `length` expresa su longitud. En `["rojo", "azul"]`, `length` vale 2, pero el último índice ocupado es 1. Confundir longitud con último índice provoca consultar una posición adicional.

Un objeto agrupa propiedades con nombres: `{codigo: "P7", cupos: 3}`. `codigo` y `cupos` describen atributos de una entidad. Se puede acceder mediante `objeto.cupos` o mediante `objeto["cupos"]`. Los corchetes también permiten usar una clave calculada. Aunque los arreglos son objetos en JavaScript, su función habitual es representar colecciones ordenadas; la elección debe expresar la relación que interesa al problema.

Crear y cambiar con intención

Los literales `[]` y `{}` permiten crear un arreglo y un objeto. `push` añade un elemento al final de un arreglo; `pop` retira el último. Asignar una propiedad actualiza el objeto indicado. Una declaración `const` impide reasignar la variable, pero no vuelve inmutables automáticamente los elementos del arreglo ni las propiedades del objeto.

Dos variables pueden referirse al mismo arreglo. Cambiarlo a través de una afecta lo que se observa desde la otra. Crear una copia superficial con `[...original]` permite separar la colección externa, pero los objetos anidados siguen compartidos. No se debe afirmar que cualquier copia duplica por completo todos los niveles de una estructura.

Recorrer y localizar

Para sumar cantidades de una colección se inicia un acumulador y se agrega cada valor apropiado. `for...of` recorre los valores de un arreglo. Una búsqueda lineal examina elementos hasta encontrar el criterio; una búsqueda binaria exige datos ordenados y reduce el intervalo de búsqueda. Elegirla sobre datos desordenados rompe su condición previa.

En JavaScript, `find` devuelve el primer elemento que cumple un predicado o `undefined` si no lo encuentra. `findIndex` devuelve su índice o `-1`. El índice 0 es un resultado válido: interpretarlo como «no encontrado» pierde el primer elemento. Al comprobar un resultado se usa el contrato del método, no una suposición común a todas las búsquedas.

Ordenar y trabajar con varias dimensiones

sort modifica el arreglo. Sin comparador, convierte los elementos para compararlos como cadenas; por ello [2, 10, 3].sort() no produce el orden numérico ascendente esperado. Para ese orden se proporciona una comparación numérica, por ejemplo (a, b) => a - b. Si el orden original debe conservarse, se ordena una copia adecuada al uso.

Una matriz puede representarse como un arreglo de arreglos. En [[4, 8], [1, 6]], la expresión matriz[1][0] obtiene 1: primero se selecciona la segunda fila y luego su primer elemento. La sintaxis no garantiza que todas las filas tengan la misma longitud. El recorrido debe respetar la estructura real y no asumir que cualquier matriz está completa.

Objetos y cadenas dentro de una colección

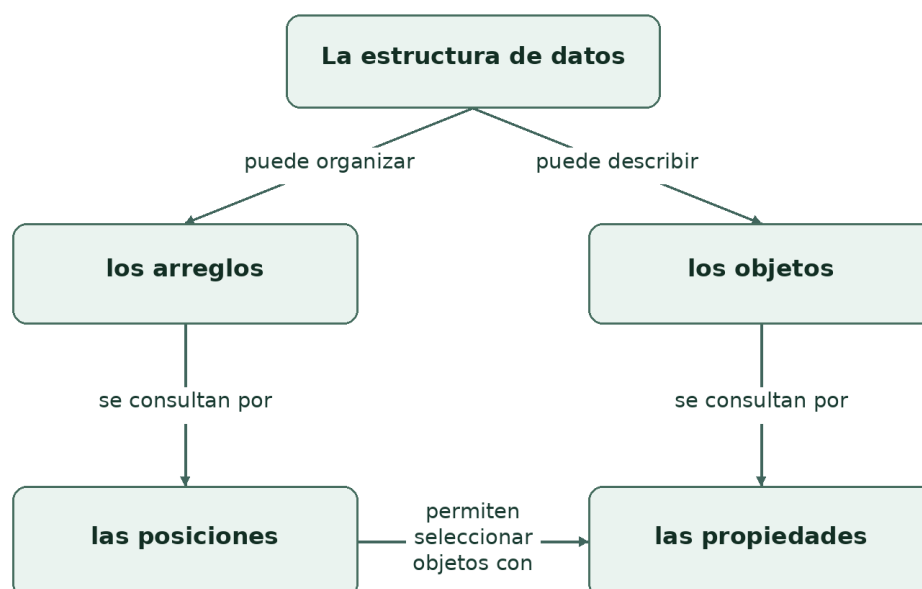
Un catálogo puede ser un arreglo de objetos. El índice selecciona un producto; la propiedad selecciona su nombre o su existencia. Por ejemplo:

```
const productos = [
  {nombre: "Cable", stock: 4},
  {nombre: "Adaptador", stock: 0}
];
const disponible = productos.find(p => p.stock > 0);
console.log(disponible.nombre); // Cable
```

Antes de usar una propiedad del resultado debe considerarse que podría no existir coincidencia.

Las cadenas ofrecen métodos de búsqueda, extracción y división. includes pregunta si contienen una secuencia; slice obtiene una parte; split separa según un delimitador. Estos métodos producen resultados y no convierten por sí solos un texto en datos validados. Dividir "a,,b" por comas conserva un elemento vacío intermedio; eliminarlo solo sería correcto si el requisito lo permite.

Mapa conceptual explicado



El mapa diferencia dos formas de acceso: posición dentro de una colección y propiedad de una entidad. La relación entre ambas ramas representa un arreglo de objetos: primero se elige un elemento y después su propiedad. Esta lectura explica expresiones como `productos[0].nombre` sin memorizar signos separados.

- La estructura de datos puede organizar los arreglos.
- La estructura de datos puede describir los objetos.
- los arreglos se consultan por las posiciones.
- los objetos se consultan por las propiedades.
- las posiciones permiten seleccionar objetos con las propiedades.

Casos para comprender y aplicar

1 Índice y cantidad

En `nombres = ["Sol", "Mar", "Luz"]`, ¿qué expresa `nombres.length` y cuál es el índice de Luz?

Explicación. `length` vale 3 y Luz está en el índice 2. La longitud cuenta elementos; los índices del arreglo comienzan en 0.

Si cambia el caso. Al añadir un cuarto nombre mediante `push`, `length` será 4 y el nuevo índice final será 3.

2 Clave calculada

`campo` vale "precio" y `producto` tiene la propiedad `precio`. ¿`producto.campo` y `producto[campo]` consultan lo mismo?

Explicación. No. La notación con punto consulta una propiedad llamada literalmente `campo`; con corchetes se evalúa la variable y se consulta `precio`.

Si cambia el caso. `producto["campo"]` vuelve a consultar el nombre literal `campo`.

3 Orden numérico

¿Por qué `[2, 10, 3].sort()` no garantiza 2, 3, 10?

Explicación. Sin comparador se usa el orden de las representaciones como cadenas, que sitúa "10" antes de "2". Para comparar números puede usarse `sort((a,b) => a-b)`.

Si cambia el caso. Si fueran códigos textuales y ese fuera el orden requerido, no se impondría el criterio numérico.

4 Copias y referencias

`a` contiene `{cupos: 2}` y `b` se crea como `...a`. Luego `b[0].cupos = 0`. ¿Por qué `a[0].cupos` también cambia?

Explicación. La copia separa el arreglo externo, pero ambos contienen una referencia al mismo objeto. Cambiar su propiedad afecta ese objeto compartido.

Si cambia el caso. Reemplazar `b[0]` por un objeto nuevo no sustituye automáticamente `a[0]`.

5 Resultado ausente

find no encuentra un producto y devuelve undefined. El programa consulta resultado.nombre sin comprobarlo. ¿Qué debe revisar?

Explicación. Debe contemplar el caso sin coincidencia antes de acceder a la propiedad. Tener una colección válida no garantiza encontrar un elemento para cualquier criterio.

Si cambia el caso. Si se usa findIndex, la señal de ausencia es -1 y debe comprobarse con ese contrato.

2:5.1 Comprender el entorno de programación multiparadigma

Propósito de aprendizaje: Distinguir qué hace cada herramienta del entorno y seguir la representación de números, cadenas y listas al ejecutar un programa.

MEP. Programa Desarrollo Web, undécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 93-95. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Programación para web.

Del problema a un programa ejecutable

Programar empieza por precisar qué datos se reciben, qué transformación se necesita y qué resultado se espera. El código fuente expresa esas instrucciones en un lenguaje. Un archivo guardado no demuestra que el programa se haya ejecutado: todavía debe procesarlo el entorno correspondiente. Python permite combinar organización por funciones, objetos y otros recursos; por eso se describe como multiparadigma. El paradigma indica cómo se organiza la solución; el intérprete indica con qué implementación se ejecuta. Son aspectos relacionados, pero diferentes.

Imagine una aplicación que suma compras. Primero se define si los importes incluyen impuestos, cómo se representan los centavos y qué se hará con un dato inválido. Después se escribe y ejecuta el código. Si se omite esa definición, un programa puede funcionar sin errores de ejecución y aun producir el resultado equivocado.

Editor, intérprete, consola y depurador

El editor permite escribir y modificar el código. Un IDE integra edición con herramientas como navegación de archivos, ejecución, mensajes y depuración. El intérprete de Python ejecuta el programa; el editor puede invocarlo, pero no lo sustituye. Una terminal recibe comandos del sistema operativo, mientras que una consola interactiva de Python recibe instrucciones de Python. Distinguir ambas evita escribir órdenes en el lugar incorrecto.

El depurador permite detener la ejecución en un punto de interrupción, avanzar por instrucciones e inspeccionar variables. Detenerse antes de una línea significa que esa instrucción aún no ha modificado el estado. Los mensajes de error aportan tipo de fallo, ubicación y recorrido de llamadas. Leer solamente la última palabra suele perder información necesaria para diagnosticar.

Números y texto: la apariencia no determina el tipo

El número 12 puede participar en una suma aritmética. La cadena "12" representa dos caracteres. En Python, "12" + "3" produce "123"; 12 + 3 produce 15. input devuelve texto, por lo que una entrada destinada a calcular suele requerir conversión y validación. Convertir no equivale a comprobar que el valor tenga sentido: int("-4") es una conversión válida, aunque una cantidad de personas negativa no sea admisible.

Los enteros sirven para cantidades discretas; los números de punto flotante permiten aproximar valores con parte fraccionaria. Para dinero debe decidirse una representación apropiada, por ejemplo centavos enteros o aritmética decimal controlada, porque una aproximación binaria no representa exactamente todas las fracciones decimales. En una pregunta, identifique primero el tipo antes de aplicar mentalmente el operador.

Listas, posiciones y recorrido

Una lista conserva una secuencia ordenada de elementos. En Python, su primer índice es cero. Si precios = [900, 1400, 700], precios[1] es 1400, no 900. len(precios) vale 3 y no es el último índice, que es 2. Una lista puede modificarse; una tupla constituye una secuencia que no permite sustituir sus elementos mediante asignación a una posición. La elección depende del uso y no de cuál nombre suene más técnico.

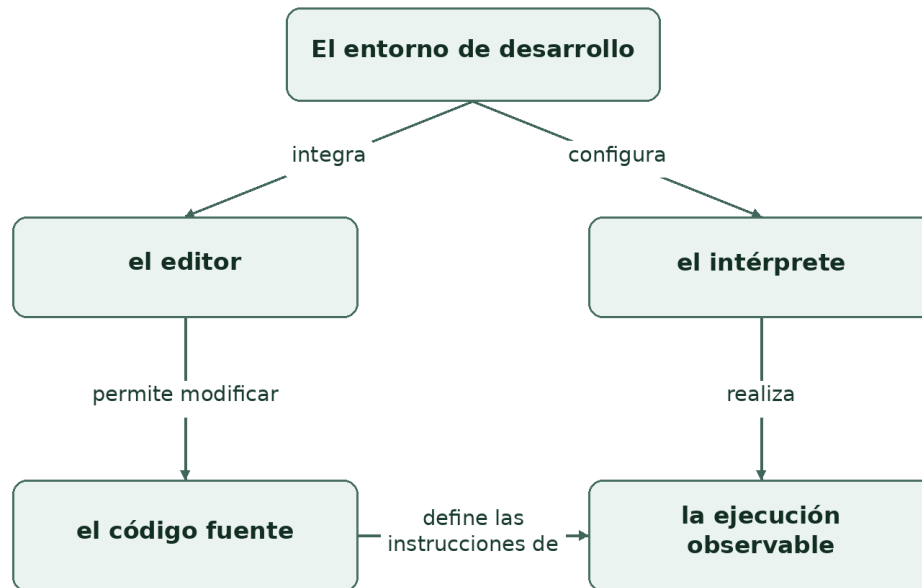
Una lista de listas puede representar filas. En ventas = [[2, 3], [4, 1]], ventas[1][0] selecciona primero la segunda fila y luego su primer elemento: 4. Para interpretar estos accesos, resuelva un índice a la vez. Un acceso fuera de límites de una lista de Python produce IndexError; no debe extrapolarse ese comportamiento a todos los lenguajes.

Módulos, entornos y diagnóstico con evidencia

Un módulo organiza código reutilizable; import solicita cargarlo. Un paquete agrupa módulos. Un entorno virtual separa conjuntos de dependencias de Python y ayuda a reproducir un proyecto; no es una máquina virtual ni una protección suficiente para ejecutar código desconocido. Dos entornos del mismo equipo pueden contener bibliotecas diferentes.

Si una importación funciona desde una terminal y falla al ejecutar exactamente el mismo archivo desde el IDE, revise qué intérprete usa cada ejecución y qué dependencias están instaladas en él. Reinstalar todo el sistema no es una primera conclusión razonable. Cambie una condición a la vez, conserve el mensaje y repita el caso mínimo. Así relaciona una causa concreta con un resultado comprobado.

Mapa conceptual explicado



Lea las dos ramas juntas: el editor modifica instrucciones y el intérprete las ejecuta. La salida y los mensajes pertenecen a una ejecución concreta; por eso la configuración del intérprete importa tanto como el archivo abierto.

- El entorno de desarrollo integra el editor.
- El entorno de desarrollo configura el intérprete.
- el editor permite modificar el código fuente.
- el intérprete realiza la ejecución observable.
- el código fuente define las instrucciones de la ejecución observable.

Casos para comprender y aplicar

1 Una biblioteca que aparece y desaparece

El mismo archivo importa una biblioteca desde la terminal, pero el IDE indica `ModuleNotFoundError`. ¿Qué comparación realizaría primero?

Explicación. Compararía el intérprete seleccionado en el IDE con el usado en la terminal, y comprobaría si la biblioteca está instalada en ese entorno. El archivo no cambió, pero el contexto de ejecución sí puede haber cambiado. El nombre del error indica que esa ejecución no pudo localizar el módulo; no demuestra que la biblioteca falte en todo el equipo. Después repetiría una importación mínima para comprobar la corrección.

Si cambia el caso. Si ambos usan el mismo intérprete, revise el nombre importado, la estructura del proyecto y las rutas de búsqueda. No atribuya automáticamente todos los fallos al entorno virtual.

2 La suma que concatena

Una aplicación recibe `cantidad = "12"` y `extra = "3"`. ¿Qué produce `cantidad + extra` y qué debe cambiar para sumar cantidades?

Explicación. Produce "123", porque ambos valores son cadenas y + concatena texto en este caso. Para calcular 15 deben convertirse a un tipo numérico adecuado y validarse. No basta con retirar comillas en una explicación: los datos reales llegan como texto y el programa debe manejar una entrada como "doce" sin fallar de manera descontrolada.

Si cambia el caso. Si cantidad representa un código de inventario como "0012", convertirlo a entero eliminaría los ceros iniciales. La representación se decide por el significado del dato.

3 El segundo precio

Para precios = [900, 1400, 700], determine precios[1], len(precios) y el último índice válido.

Explicación. Los resultados son 1400, 3 y 2. La posición humana segunda corresponde al índice uno. La longitud cuenta elementos; no señala el último. Dibujar mentalmente las parejas 0→900, 1→1400 y 2→700 evita confundir ambos conceptos. precios[3] intentaría consultar un cuarto elemento inexistente.

Si cambia el caso. Si la lista estuviera vacía, su longitud sería cero y no tendría ningún índice válido. Una rutina debe considerar ese caso antes de solicitar el primer elemento.

4 Una pausa antes de sumar

El depurador se detiene antes de ejecutar total = total + precio. En ese momento total vale 900 y precio vale 700. ¿Qué espera observar antes y después de avanzar una instrucción?

Explicación. Antes de ejecutar, total sigue siendo 900. Después de ejecutar la asignación, total vale 1600. La instrucción primero calcula la expresión de la derecha y luego asigna el resultado. El punto de interrupción permite comparar el estado anterior con el posterior; no significa que la línea resaltada ya se haya aplicado.

Si cambia el caso. Si el resultado fuera 900700, investigue si los valores eran cadenas. El valor observado y su tipo aportan evidencias distintas y complementarias.

5 Un archivo que no se guardó

Una persona modifica el editor, ejecuta desde otra terminal y observa la salida de la versión anterior. ¿Qué debe comprobar antes de cambiar el algoritmo?

Explicación. Debe comprobar que guardó el archivo, que la terminal ejecutó esa ruta y que no hay otra copia con el mismo nombre. La diferencia entre el texto visible y el archivo ejecutado explica el síntoma sin concluir todavía que el algoritmo esté mal. Puede añadir temporalmente una salida identificable en un proyecto de prueba y repetir la ejecución para localizar la copia utilizada.

Si cambia el caso. Si guardó y ejecutó la ruta correcta, revise argumentos de entrada y procesos que sigan usando una versión anterior. Una conclusión exige conectar la evidencia con la causa.

2:6.1 Flujo de datos, archivos, errores y excepciones

Propósito de aprendizaje: Seguir los datos desde la entrada hasta la salida y distinguir fallos de sintaxis, ejecución y lógica para elegir un tratamiento pertinente.

MEP. Programa Desarrollo Web, undécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 94-95. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Programación para web.

Seguir el recorrido de un dato

Una entrada puede provenir de un formulario, archivo, dispositivo o llamada de otro programa. Antes de operar, se interpreta su representación y se verifica su dominio: qué valores se admiten. Luego se transforma y se produce una salida. En una compra, el texto "3" puede convertirse a tres unidades; el valor debe ser positivo y ajustarse a las existencias. Autorización es otra comprobación: una cantidad válida no demuestra que la cuenta tenga permiso para modificar el pedido.

Separe estas preguntas: ¿puede convertirse?, ¿cumple las reglas del negocio?, ¿puede esta persona realizar la operación? Esa separación mejora los mensajes y evita aceptar datos solo porque el lenguaje los entiende.

Tres clases de problema que no se corrigen igual

Un error de sintaxis impide interpretar correctamente la estructura del código, por ejemplo una expresión incompleta. Una excepción de ejecución ocurre al procesar una operación, como convertir "tres" a entero o dividir entre cero. Un error lógico permite ejecutar, pero produce un resultado contrario al requisito: multiplicar cuando se debía sumar o aplicar un descuento a quien no cumple la condición.

El tipo de problema orienta la evidencia. Para sintaxis se revisa la estructura; para una excepción se examinan tipo, línea y datos que la provocaron; para lógica se compara el resultado con un caso de resultado conocido. La ausencia de mensajes de error no demuestra que el cálculo sea correcto.

Capturar una excepción con un propósito

try contiene las operaciones que podrían fallar. except atiende tipos concretos de excepción. En Python, ValueError y ZeroDivisionError son distintos: capturar uno no captura automáticamente el otro. else puede ejecutar una acción cuando el bloque try termina sin excepción; finally ejecuta tareas de cierre al salir del bloque bajo el flujo ordinario del lenguaje, incluso cuando se propagó un error. No se usa para fingir que toda operación tuvo éxito.

Capturar todas las excepciones y mostrar "guardado" elimina información útil y engaña a la persona. Es preferible un mensaje comprensible, conservar el detalle técnico de manera privada y evitar registrar contraseñas o datos innecesarios. raise permite señalar explícitamente una condición que el programa no puede aceptar.

Ejemplo comentado de conversión y validación

En este ejemplo la conversión y la regla del negocio se controlan por separado, aunque ambas pueden comunicar ValueError:

```
def calcular_total(texto):
    cantidad = int(texto)
    if cantidad <= 0:
        raise ValueError("La cantidad debe ser positiva")
    return cantidad * 2500
```

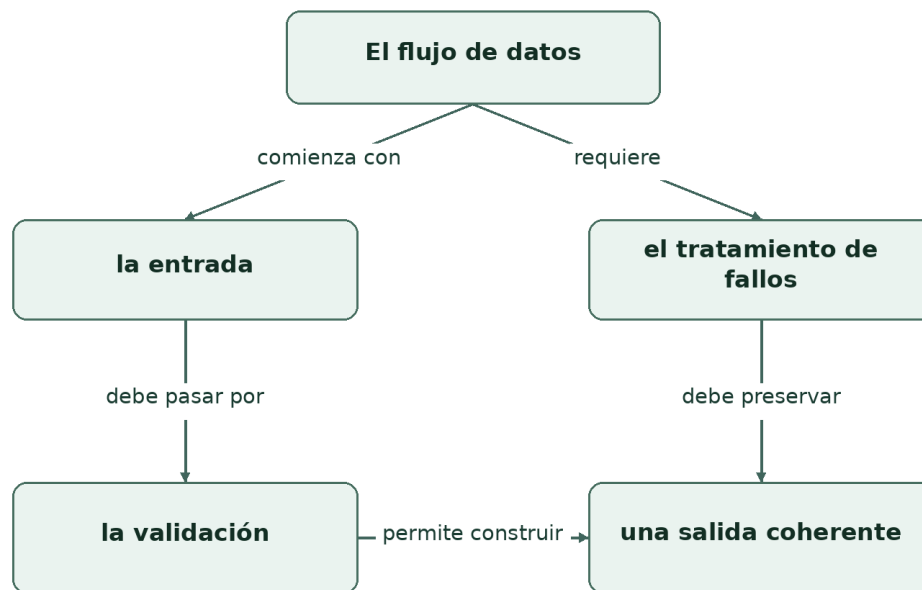
Con "3" se devuelve 7500. Con "0" la conversión funciona y luego la validación rechaza el valor. Con "tres" falla la conversión antes de evaluar la condición. Para explicar una respuesta, indique en qué instrucción se interrumpe el recorrido y cuáles instrucciones ya no se ejecutan. Esa trazabilidad es más precisa que decir solamente que el dato está mal.

Archivos, modos y datos estructurados

Abrir un archivo requiere una ruta y un modo apropiado. En Python, `r` permite leer; `w` escribe y trunca un archivo existente; `a` añade al final. Elegir `a` para una bitácora evita borrar deliberadamente el historial al abrirla, pero no resuelve por sí solo permisos, concurrencia o integridad. `with` administra el cierre del recurso al salir del bloque. Si la apertura falla, no existe todavía un archivo abierto por ese contexto.

JSON representa datos estructurados intercambiables, como listas y pares clave-valor. Serializar en JSON no cifra ni verifica la autorización. Un archivo con claves y nombres conserva información legible para quien acceda a él. Deben distinguirse representación, protección y permisos: guardar correctamente es una condición técnica; guardar solo lo necesario y restringir el acceso son decisiones adicionales.

Mapa conceptual explicado



Una entrada no se acepta únicamente por existir. La validación comprueba las reglas y el tratamiento de fallos evita continuar con un resultado inválido. Ambas ramas contribuyen a una salida coherente; ninguna autoriza a ocultar un error.

- El flujo de datos comienza con la entrada.
- El flujo de datos requiere el tratamiento de fallos.
- la entrada debe pasar por la validación.

- el tratamiento de fallos debe preservar una salida coherente.
- la validación permite construir una salida coherente.

Casos para comprender y aplicar

1 Conversión válida, cantidad inválida

En `calcular_total` del ejemplo, ¿por qué "0" y "tres" provocan un error en instrucciones diferentes?

Explicación. "0" puede convertirse al entero cero, pero no satisface la regla `cantidad > 0`; se ejecuta el `raise` explícito. "tres" no representa un entero y `int` provoca `ValueError` antes de llegar al `if`. En ambos casos no se ejecuta el `return`. Distinguir el punto de fallo permite explicar un mensaje específico y proponer una corrección adecuada.

Si cambia el caso. Con "-2" también se rechaza la regla del negocio después de convertir. Con "3" se obtiene 7500 y no se ejecuta `raise`.

2 Una excepción que no coincide

Un bloque `try` calcula `12 // int(texto)` y solo contiene `except ValueError`. Si `texto` es "0", ¿se atenderá el fallo en ese `except`?

Explicación. No. La conversión produce cero correctamente y la división provoca `ZeroDivisionError`. El `except` declarado atiende `ValueError`, así que el fallo se propaga si no existe otro manejador aplicable. El nombre genérico de error no hace intercambiables los tipos de excepción.

Si cambia el caso. Si `texto` es "cero", la conversión sí provoca `ValueError` y ese manejador se ejecuta. Para impedir la división por cero también puede comprobarse el denominador antes de operar.

3 La bitácora que desaparece

Al agregar un evento, una aplicación abre la bitácora con modo `w`. Después solo queda el último evento. ¿Qué explica el resultado?

Explicación. El modo `w` trunca el contenido existente cuando abre correctamente el archivo para escritura. Para añadir al historial se requiere un modo de anexo apropiado, como `a`. Debe comprobarse con un archivo de prueba que dos escrituras consecutivas conserven los dos eventos. Esta corrección no garantiza por sí sola que varias ejecuciones simultáneas no interfieran.

Si cambia el caso. Si el requisito fuera regenerar un informe completo desde la base de datos, reemplazar su contenido podría ser correcto. El modo se elige según el propósito del archivo.

4 No falló, pero cobró de más

Un programa debía aplicar un descuento del 10 %, pero multiplica el importe por 1.10. Ejecuta sin excepciones. ¿Qué clase de evidencia revela el problema?

Explicación. Es un error lógico. Para una compra de 10000 el resultado esperado es 9000 y el obtenido es 11000. Un caso de resultado conocido demuestra que se añadió un 10 % en vez de

descontarlo. Un bloque try no corrige esta decisión aritmética porque la multiplicación es válida para el lenguaje.

Si cambia el caso. Si el requisito fuera agregar un recargo del 10 %, 1.10 sería pertinente. Primero debe fijarse el requisito y después valorar la implementación.

5 JSON no es una caja fuerte

Un archivo JSON contiene nombre, correo y una contraseña escrita como texto. Se afirma que nadie podrá leer la contraseña porque está serializada. ¿Es correcto?

Explicación. No. JSON organiza datos y puede representar texto legible. La serialización no vuelve secreta la contraseña. Una aplicación de cuentas debe usar un mecanismo de hash de contraseñas con salt y costo apropiados, además de controles de acceso; no necesita conservar la contraseña original para compararla después. Tampoco debe incluirla en mensajes de error o bitácoras.

Si cambia el caso. Aunque el archivo se cifre para una transferencia autorizada, eso no convierte en adecuado el almacenamiento habitual de contraseñas recuperables. Cada mecanismo responde a una necesidad diferente.

2:7.1 Objetos, estado y responsabilidades

Propósito de aprendizaje: Relacionar clases, instancias, métodos y eventos; distinguir encapsulación, herencia y polimorfismo al interpretar un programa orientado a objetos.

MEP. Programa Desarrollo Web, undécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 96–99. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Programación para web.

De la clase a sus instancias

Una clase define características y comportamientos de un tipo de objeto. Una instancia es un objeto concreto creado a partir de esa definición. En un sistema de préstamos, la clase Prestamo puede describir fecha, estado y operaciones como devolver. Dos préstamos son dos instancias con identidad y estado propios. El estado es el conjunto de valores relevantes en un momento; el comportamiento corresponde a operaciones que consultan o modifican esos valores.

Una variable local existe dentro del ámbito de una operación. Un atributo de instancia pertenece al objeto. Un atributo de clase se comparte como parte de la clase, con las reglas del lenguaje. Confundirlos puede hacer que varias instancias parezcan tener la misma lista cuando el requisito era una lista individual.

Inicializar y conservar invariantes

Un constructor o mecanismo de inicialización prepara un objeto para ser utilizado según las reglas del lenguaje. En Python, `__init__` inicializa una instancia ya creada; no debe describirse como una instrucción que por sí sola reserva toda su memoria. Una condición que debe mantenerse válida se llama invariante: por ejemplo, que la cantidad disponible no sea negativa.

La encapsulación reúne estado y operaciones y controla cómo se usan. Un método retirar(unidades) puede comprobar el valor antes de modificar existencias. Dar acceso irrestricto al atributo permite saltarse esa comprobación. El mecanismo de acceso varía: un prefijo de guion bajo en Python expresa una convención, mientras que otros lenguajes disponen de modificadores que imponen restricciones específicas.

Abstracción, herencia y composición

Abstraer significa seleccionar las características relevantes para un propósito. Un objeto Producto de un catálogo no necesita describir cada característica física del objeto real; necesita las que sirven a ese sistema. Heredar expresa una relación de especialización que debe conservar el comportamiento esperado del tipo general. Componer significa construir un objeto que contiene o utiliza otros. Un Pedido tiene líneas de pedido: esa relación se representa naturalmente mediante composición.

No todo parecido justifica herencia. Si dos elementos comparten un campo nombre, eso no demuestra que uno sea una clase especializada del otro. Para decidir, examine la responsabilidad y qué operaciones puede realizar legítimamente una instancia en el lugar de otra.

Métodos, argumentos y eventos

Un método es una operación asociada a un objeto o una clase. Los parámetros definen los datos que recibe; los argumentos son los valores concretos de una llamada. En una interfaz, un evento como la activación de un botón puede desencadenar un método. El botón no reemplaza la lógica: llama a una operación que valida, procesa y comunica un resultado.

Sobrecarga y sobrescritura no deben confundirse. La sobrecarga, cuando el lenguaje la admite, distingue operaciones con el mismo nombre por sus firmas. La sobrescritura redefine un comportamiento heredado. Python no resuelve una sobrecarga de funciones ordinarias simplemente acumulando varias definiciones con el mismo nombre. Al interpretar un ítem, identifique siempre el lenguaje y el mecanismo descrito.

Polimorfismo y seguimiento del estado

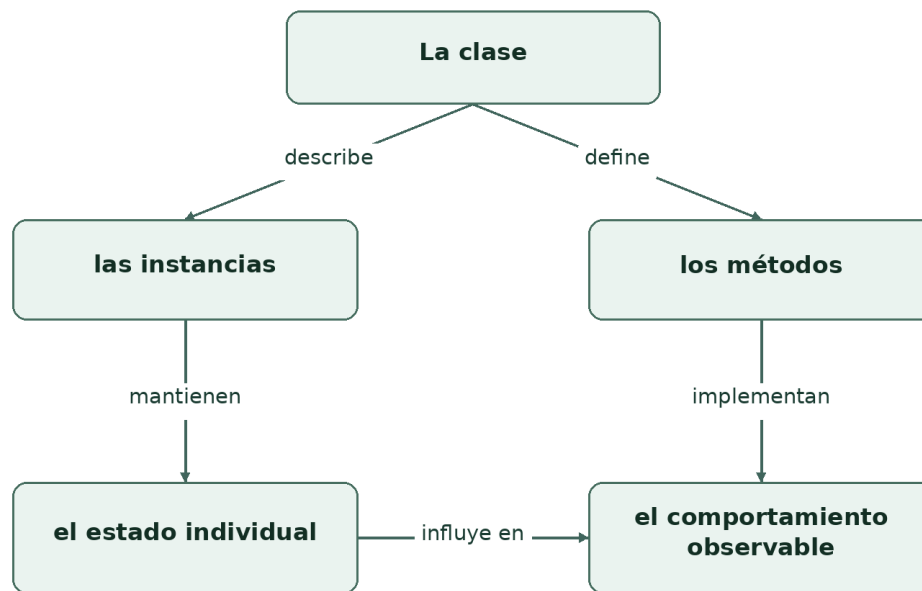
El polimorfismo permite usar una operación común con comportamientos apropiados al objeto concreto. Una factura puede solicitar calcular_total() a diferentes estrategias de tarifa, siempre que cada una respete el contrato esperado. No implica que todas produzcan el mismo importe ni que todas deban compartir una implementación idéntica.

```
class Contador:
    def __init__(self, inicio):
        self.valor = inicio
    def sumar(self):
        self.valor += 1
```

```
a = Contador(2)
b = Contador(7)
a.sumar()
print(a.valor, b.valor)
```

La salida es 3 7. La llamada modifica el estado de a. b es otra instancia y conserva su valor. Para seguir un caso, anote qué objeto recibe cada llamada, qué atributo cambia y qué objeto permanece sin modificar.

Mapa conceptual explicado



La rama izquierda representa los datos de cada objeto y la derecha las operaciones definidas para utilizarlos. El comportamiento depende del objeto y de su estado. Compartir la clase no significa compartir automáticamente todos los atributos de instancia.

- La clase describe las instancias.
- La clase define los métodos.
- las instancias mantienen el estado individual.
- los métodos implementan el comportamiento observable.
- el estado individual influye en el comportamiento observable.

Casos para comprender y aplicar

1 Dos objetos, dos valores

En el ejemplo de Contador, ¿por qué `a.sumar()` no cambia `b.valor`?

Explicación. Cada ejecución de `__init__` asigna valor a la instancia recibida como `self`. `a` y `b` se refieren a instancias diferentes. Cuando se invoca `a.sumar()`, `self` representa `a` y se modifica su atributo. La salida 3 7 permite comprobar esa separación. No se crean dos clases: se utiliza la misma clase para construir dos objetos.

Si cambia el caso. Si se asignara `c = a`, `c` y `a` serían referencias al mismo objeto. Modificar su atributo a través de `c` también sería visible al consultarlo a través de `a`.

2 La lista compartida por accidente

Una clase `Grupo` declara `integrantes = []` en su cuerpo y dos instancias añaden nombres a esa lista sin crear una lista propia. ¿Qué debe revisar quien programa?

Explicación. Debe revisar si la lista se definió como atributo de clase y se está mutando como objeto compartido. Si cada grupo requiere integrantes independientes, una opción es crear `self.integrantes = []` durante la inicialización de cada instancia. La solución depende de distinguir una colección compartida intencionalmente de una colección individual.

Si cambia el caso. Si el requisito fuera mantener un catálogo único de todas las especialidades, compartir un dato podría ser intencional. Compartir no es siempre un error; contrariar el requisito sí lo es.

3 Impedir existencias negativas

Un objeto `Inventario` dispone de `retirar(cantidad)`, que rechaza retiros superiores a lo disponible. Otro módulo cambia directamente `disponible` a `-5`. ¿Qué principio se está debilitando?

Explicación. Se debilita la encapsulación y el mantenimiento del invariante de existencias no negativas. La modificación directa evita la validación del método. Conviene organizar el acceso para que toda operación pertinente pase por reglas consistentes, usando los mecanismos que ofrezca el lenguaje. Ocultar un campo en la pantalla no impone esa regla dentro del programa.

Si cambia el caso. Aunque se controle el objeto, una aplicación con datos persistentes también necesita restricciones y transacciones apropiadas. La encapsulación no sustituye todos los controles de la base de datos.

4 Pedido y líneas de compra

Un pedido contiene varias líneas, cada una con producto y cantidad. ¿Debe afirmarse que `Pedido` hereda de `LineaPedido` porque ambos manejan compras?

Explicación. No. La relación descrita es que un pedido contiene líneas: composición. Un pedido completo no puede utilizarse normalmente como si fuera una sola línea con el mismo contrato. Modelar el vínculo como herencia solo por compartir el tema comercial confunde las responsabilidades y dificulta explicar qué representa cada objeto.

Si cambia el caso. Si se define un tipo de pedido especializado que conserva las operaciones esperadas de un pedido general, podría estudiarse herencia. La decisión requiere esa relación de especialización.

5 Una operación, tarifas diferentes

`TarifaRegular` y `TarifaConvenio` exponen `calcular_total(subtotal)`. Un proceso invoca esa operación sin decidir mediante una cadena de `if` qué tipo recibió. ¿Qué capacidad aprovecha?

Explicación. Aprovecha polimorfismo: diferentes objetos responden a una operación con un contrato común. Cada implementación aplica su cálculo. El proceso puede colaborar con cualquiera que respete ese contrato, lo que facilita incorporar otra tarifa. No basta que coincida el nombre si una versión recibe o devuelve datos incompatibles con lo esperado.

Si cambia el caso. Si se usan métodos del mismo nombre con listas diferentes de parámetros en un lenguaje que admite esa selección, también debe analizarse la sobrecarga. Es un mecanismo distinto del comportamiento polimórfico descrito.

2:8.1 Decisiones y repeticiones sin perder el recorrido

Propósito de aprendizaje: Interpretar condiciones, ciclos y cambios de estado, incluyendo valores límite, interrupciones y diferencias entre selecciones excluyentes e independientes.

MEP. Programa Desarrollo Web, undécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 97-99. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Programación para web.

Una condición decide con los datos actuales

Una condición produce un valor de verdad. Los operadores relacionales comparan valores; los lógicos combinan o niegan condiciones. Para autorizar una acción que requiere cuenta activa y permiso, ambas condiciones deben ser verdaderas. Si basta satisfacer una de varias alternativas, corresponde una disyunción. La palabra o de una frase cotidiana puede ser ambigua: en una especificación se debe aclarar si se acepta cumplir ambas alternativas.

La comparación debe evaluarse con el estado en ese punto, no con el valor inicial que se recuerda del principio. Una asignación dentro de una rama puede cambiar el resultado de una condición posterior. Paréntesis y pruebas con valores concretos ayudan a explicar expresiones compuestas.

Selecciones independientes y excluyentes

Dos instrucciones if consecutivas constituyen dos decisiones. Un bloque if/elif/else de Python selecciona como máximo una de sus ramas. Esta diferencia importa cuando las condiciones se superponen o la primera rama cambia los datos. Con saldo = 8, un primer if que suma uno cuando saldo < 9 deja saldo en 9; un segundo if independiente con saldo >= 9 se cumple. Si ese segundo caso fuese elif de la misma selección, no se evaluaría después de haber elegido la primera rama.

Una condición anidada se evalúa dentro de otra ruta. Para seguirla, identifique primero si se entra al bloque exterior y luego examine la condición interior. La indentación en Python expresa estructura y no es un adorno visual.

Contar iteraciones y justificar la terminación

for recorre elementos o un intervalo; while repite mientras una condición permanezca verdadera. range(4) en Python produce 0, 1, 2 y 3: excluye el límite superior. Un contador registra cuántos casos cumplen un criterio; un acumulador combina valores, por ejemplo una suma. Deben inicializarse antes del recorrido y actualizarse en la ruta apropiada.

Un while necesita una razón para terminar: algún cambio debe hacer falsa la condición, o existir una salida controlada. Si la variable de control no cambia en una ruta, puede aparecer un ciclo infinito. do while, disponible en lenguajes como C++ y C#, evalúa al final y ejecuta el cuerpo al menos una vez; Python no tiene esa misma instrucción nativa.

break, continue y else de un ciclo

break sale del ciclo más próximo. continue omite el resto de la iteración actual y pasa a la siguiente comprobación o avance del ciclo. Ninguno significa simplemente que ocurrió un error. En Python, el else de un ciclo se ejecuta cuando este termina normalmente, sin break; no es una rama para cada elemento que incumple un if. pass, por su parte, no termina ni salta: es una instrucción vacía que permite escribir un bloque sintácticamente válido.

Estas diferencias se entienden siguiendo el flujo. Si se busca un código y se usa break al encontrarlo, el else del recorrido puede representar que no se encontró. Si se usa continue para ignorar valores negativos, los valores posteriores todavía se examinan.

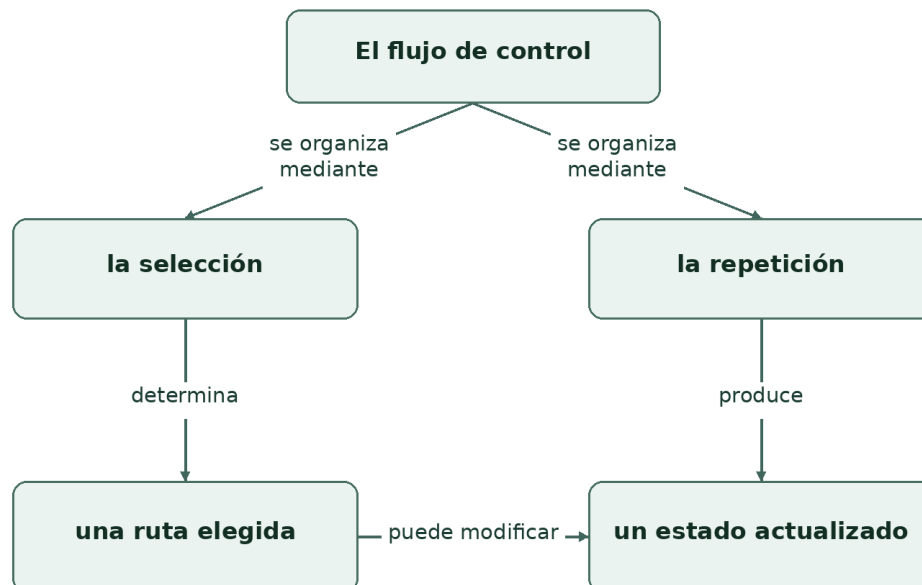
Trazar antes de adivinar

Construya una tabla mental con valor leído, condición y nuevo estado:

```
positivos = 0
total = 0
for dato in [4, 0, -2, 6]:
    if dato > 0:
        positivos += 1
        total += dato
print(positivos, total)
```

Con 4 se obtiene contador 1 y total 4. Con 0 y -2 no cambia ninguno. Con 6 se obtiene contador 2 y total 10. La salida es 2 10. Pruebe también una lista vacía y valores exactamente iguales al límite. Una prueba con valores centrales puede no descubrir un uso incorrecto de < en lugar de <=.

Mapa conceptual explicado



Las decisiones eligen rutas y las repeticiones vuelven a ejecutar operaciones. Ambas actúan sobre el mismo estado. Para anticipar el resultado es necesario seguir sus cambios en orden, especialmente cuando una condición se vuelve a evaluar.

- El flujo de control se organiza mediante la selección.

- El flujo de control se organiza mediante la repetición.
- la selección determina una ruta elegida.
- la repetición produce un estado actualizado.
- una ruta elegida puede modificar un estado actualizado.

Casos para comprender y aplicar

1 Un límite que cambia en el recorrido

Analice saldo = 8; luego if saldo < 9: saldo += 1; y después un if independiente que muestra "Meta" si saldo >= 9. ¿Se muestra el mensaje?

Explicación. Sí. La primera condición es verdadera y saldo cambia de 8 a 9. La segunda decisión usa el valor actual, de modo que $9 \geq 9$ es verdadero. No se deben evaluar las dos condiciones con el saldo inicial. El orden de ejecución determina el resultado.

Si cambia el caso. Si la segunda condición fuera elif de la misma selección, no se elegiría después de ejecutar la primera rama. Ese cambio de estructura modifica el comportamiento aunque las comparaciones conserven sus textos.

2 Ignorar un dato no termina la lista

Un programa recorre [3, -1, 4, 0], usa continue cuando dato < 0 y en las otras rutas suma dato a total, inicialmente cero. ¿Cuál es el total?

Explicación. El total es 7. Se suma 3, se omite -1, se suma 4 y se suma cero. continue solo evita el resto de la iteración negativa; no impide examinar 4 y 0. Un total de 3 correspondería a detener el recorrido en el valor negativo, que sería otro comportamiento.

Si cambia el caso. Si se cambiara continue por break, el ciclo terminaría al llegar a -1 y el total quedaría en 3. Si se retirara el control, la suma sería 6.

3 Permiso y cuenta activa

Una operación exige que la cuenta esté activa y que posea permiso de edición. Una cuenta activa carece de ese permiso. ¿Debe aceptarse con una condición activa or permiso?

Explicación. No. Esa expresión acepta que se cumpla solo una condición. El requisito exige la conjunción: activa and permiso. Para comprobarla, considere las cuatro combinaciones posibles de dos valores booleanos; únicamente verdadero/verdadero debe permitir la operación. Este razonamiento evita diseñar la regla mirando solo a una cuenta de ejemplo.

Si cambia el caso. Si una promoción se obtiene por tener convenio o un cupón válido, la disyunción puede ser adecuada. La lógica debe traducir el requisito específico, no una preferencia por un operador.

4 Un ciclo que no avanza

Un while usa intentos < 3, pero la variable intentos nunca cambia en el cuerpo. ¿Qué condición adicional tendría que existir para que terminara?

Explicación. Necesitaría una salida controlada, como un break ejecutable, o un cambio de estado que hiciera falsa la condición. Si intentos comienza en cero y no existe ninguna de esas

posibilidades, el ciclo no termina por su condición. Decir que se repetirá tres veces confunde el límite escrito con una actualización que realmente no ocurre.

Si cambia el caso. Si intentos aumenta solo cuando la respuesta es válida, una secuencia de respuestas inválidas todavía podría impedir avanzar. Deben revisarse todas las rutas del ciclo.

5 Buscar y distinguir ausencia

En Python un for busca un código; si lo encuentra ejecuta break. Después del cuerpo hay un else del for que informa "No encontrado". ¿Cuándo aparece ese mensaje?

Explicación. Aparece cuando el recorrido termina sin ejecutar break. No aparece por cada elemento diferente ni cuando se encontró el código y se salió anticipadamente. En una colección vacía, el ciclo termina normalmente sin break y el else también permite informar la ausencia.

Si cambia el caso. Si el código solo marca una variable pero nunca ejecuta break, el else del ciclo se ejecutará al terminar. Entonces debe usarse la variable para decidir el mensaje o corregir el flujo.

2:9.1 Funciones, referencias y arreglos

Propósito de aprendizaje: Comparar declaraciones y llamadas de funciones, distinguir cambios por valor o referencia y recorrer arreglos sin confundir tamaño e índices.

MEP. Programa Desarrollo Web, undécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 101-103. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Programación para web.

Separar una responsabilidad en una función

Una función agrupa instrucciones para realizar una tarea con un contrato: qué recibe, qué devuelve y qué efectos puede producir. Los parámetros pertenecen a la definición; los argumentos son los datos entregados en una llamada. Un prototipo o declaración informa una firma antes de una definición cuando el lenguaje y la organización del programa lo requieren. La firma permite comprobar si la llamada es compatible.

En C++, `int sumar(int a, int b)` anuncia dos parámetros enteros y un retorno entero. `return` entrega un resultado al llamador. Imprimir en pantalla y devolver un valor no son equivalentes: el segundo puede usarse directamente en otro cálculo. `void` indica que una función no devuelve un valor de resultado; no demuestra que carezca de efectos.

Valor y referencia en C++

El paso por valor crea un parámetro con una copia del valor recibido. Cambiar ese parámetro no cambia por esa vía la variable original. Un parámetro de referencia como `int& x` se vincula a la variable del llamador y permite modificarla, salvo restricciones como `const`. Debe leerse la firma, no adivinarse el mecanismo por el nombre de la función.

```
void por_valor(int x) { x += 2; }
void por_referencia(int& x) { x += 2; }
int n = 3;
por_valor(n);
```

```
por_referencia(n);
```

Después de la primera llamada `n` sigue en 3; después de la segunda vale 5. Este ejemplo explica C++. En Python, describir todas las llamadas como copias por valor o referencias idénticas a C++ sería impreciso: los nombres se vinculan a objetos y la mutabilidad afecta lo que puede observarse.

Un arreglo tiene elementos y límites

Un arreglo representa una colección de elementos bajo una organización definida por el lenguaje. En un arreglo C++ de tamaño `n`, los índices válidos van de 0 a `n-1`. El índice `n` no es válido. Recorrer con `i < n` visita exactamente `n` posiciones cuando se inicia en cero y se incrementa de uno en uno. Un acceso fuera de límites en un arreglo nativo de C++ no debe suponerse protegido por una excepción automática.

La capacidad física y el número de elementos utilizados pueden ser distintos. Si hay espacio para diez valores pero solo cuatro son datos válidos del problema, una función debe recibir o conocer cuántos debe procesar. Contar posiciones disponibles no reemplaza esa información.

Arreglos como argumentos y matrices

Al recibir un arreglo nativo como parámetro en C++, la función no obtiene automáticamente su longitud mediante la forma `int datos[]`. Por eso es habitual pasar también la cantidad de elementos, o utilizar una abstracción que gestione su tamaño. Si la función solo consulta, una restricción `const` comunica que no debe modificar esos elementos a través de ese parámetro.

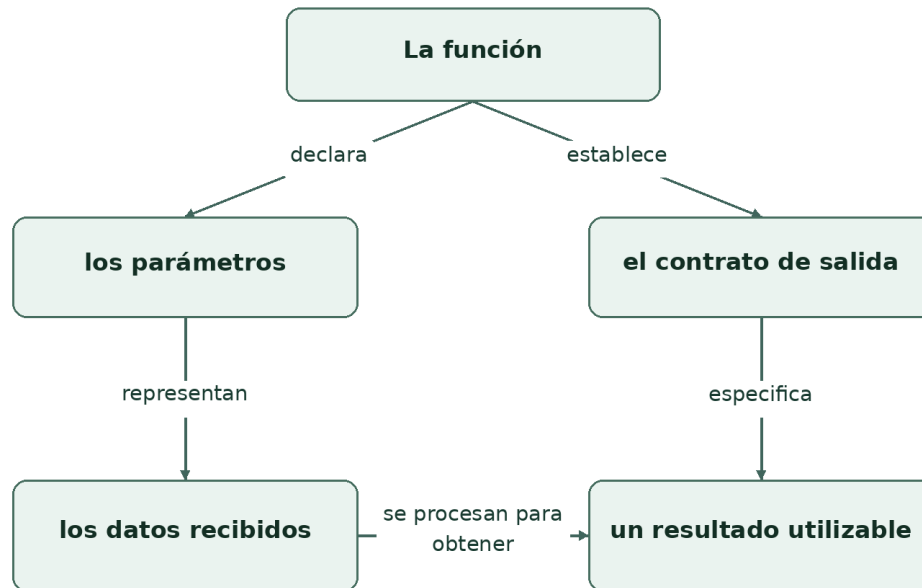
Una matriz organiza datos por filas y columnas. Para una matriz de dos filas y tres columnas, cada fila contiene tres elementos; un recorrido completo necesita considerar ambas dimensiones. El producto 2×3 da seis posiciones. No significa que el índice de fila pueda llegar a cinco. Mantener cada dimensión separada ayuda a interpretar ciclos anidados.

Búsqueda, orden y recursión

Una búsqueda lineal examina elementos sucesivos hasta encontrar el buscado o agotar la colección. No necesita que estén ordenados. La búsqueda binaria descarta mitades de un intervalo y exige una organización ordenada compatible con la comparación usada. Aplicarla sin esa condición puede descartar el sector que contiene el dato.

Una función recursiva se llama a sí misma con un problema más pequeño o más cercano a una condición de cierre. Necesita un caso base y una progresión que permita alcanzarlo. Tener un `if` en la función no garantiza que termine: debe comprobarse que las llamadas cambian los argumentos apropiadamente. En ambos casos, explique la precondition y no solo el nombre del algoritmo.

Mapa conceptual explicado



La función relaciona entradas con un resultado y posibles efectos. La rama de parámetros obliga a revisar tipo, tamaño y forma de paso. La rama del contrato exige distinguir retorno, impresión y modificación de datos.

- La función declara los parámetros.
- La función establece el contrato de salida.
- los parámetros representan los datos recibidos.
- el contrato de salida especifica un resultado utilizable.
- los datos recibidos se procesan para obtener un resultado utilizable.

Casos para comprender y aplicar

1 Una función void sí puede modificar

Con `void ajustar(int& x) { x += 2; }`, se ejecuta `int n = 3; ajustar(n);`. ¿Cuánto vale n y qué significa void?

Explicación. n vale 5 porque x es una referencia a la variable del llamador. void significa que la función no entrega un valor de retorno; no prohíbe modificar una variable mediante una referencia. La operación `+=` suma al valor anterior, de modo que no se limita a asignar 2.

Si cambia el caso. Si el parámetro fuese `int x`, la modificación recaería sobre el parámetro por valor y n seguiría en 3. Leer el símbolo `&` cambia la interpretación.

2 Un elemento de más

Una función recibe tres elementos y `n = 3`. Recorre `for (int i = 0; i <= n; i++)`. ¿Qué límite debe corregirse?

Explicación. Debe usar `i < n` para visitar 0, 1 y 2. La comparación `<=` permite también `i = 3`, fuera del arreglo. Cambiar el inicio a uno no resuelve el problema: omite el primer elemento y mantiene el acceso inválido. Aumentar n tampoco amplía la capacidad real del arreglo.

Si cambia el caso. Si la función procesa solo dos elementos válidos dentro de un arreglo con capacidad tres, debe utilizar la cantidad válida correspondiente al contrato de la llamada.

3 Sumar una matriz

Una matriz contiene las filas [2, 3, 1] y [4, 0, 5]. ¿Cuál es la suma total y qué dimensiones debe recorrer el algoritmo?

Explicación. La primera fila suma 6 y la segunda 9; el total es 15. El recorrido debe visitar dos filas y tres columnas por fila. Una sola iteración por fila sin recorrer las columnas no examina todos los elementos. Puede comprobarse el resultado sumando por filas y contrastándolo con el recorrido elemento a elemento.

Si cambia el caso. Si una estructura es una lista de listas de longitudes diferentes, no debe asumirse que todas las filas tienen tres elementos. La forma de los datos determina los límites.

4 Una búsqueda con una precondition incumplida

Se propone buscar un código por búsqueda binaria en [18, 4, 25, 9]. ¿Por qué no basta dividir siempre la colección por la mitad?

Explicación. La búsqueda binaria requiere orden compatible con la comparación. En esa lista, comparar con el elemento central no permite concluir que todos los menores o mayores estén en una mitad determinada. Puede ordenarse una copia manteniendo las asociaciones necesarias o utilizar una búsqueda lineal. Dividir sin cumplir la precondition puede descartar el elemento buscado.

Si cambia el caso. Si la colección está ordenada y se mantiene así, la búsqueda binaria resulta aplicable. Si se necesita la posición original, ordenar modifica la interpretación de las posiciones y debe planificarse.

5 Un caso base que nunca se alcanza

Una función recursiva termina cuando $n == 0$, pero para n positivo vuelve a llamarse con n en lugar de $n - 1$. ¿Qué defecto explica el comportamiento?

Explicación. La llamada no avanza hacia el caso base. Tener escrita una condición de cierre no basta si el argumento permanece positivo en cada llamada. Debe reducirse el problema de manera válida, por ejemplo con $n - 1$ para una definición que lo permita, y decidir qué entradas se admiten. El objetivo no es cambiar un número arbitrariamente, sino respetar la definición del algoritmo.

Si cambia el caso. Si se admiten números negativos y la llamada sigue restando uno, tampoco se llega a cero. La validación de entrada y la progresión de la recursión deben analizarse juntas.

2:10.1 Algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo

Propósito de aprendizaje: Construir y seguir soluciones paso a paso, relacionando entradas, variables, operadores, decisiones, ciclos, arreglos y matrices con su representación en algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo.

MEP. Programa Desarrollo Web, duodécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 78. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Programación para web.

Del problema a una solución verificable

Un algoritmo es una secuencia finita y ordenada de pasos que transforma unas entradas en resultados para resolver una clase de problemas. Antes de escribir instrucciones conviene precisar qué datos se reciben, qué resultado se espera y qué condiciones debe cumplir. En un cálculo de promedio, por ejemplo, no basta decir «sumar y dividir»: hay que conocer cuántos valores son válidos y decidir qué ocurrirá si la colección está vacía. Esa condición forma parte del problema.

Una solución es verificable cuando cada paso tiene un significado suficientemente preciso para seguirlo con datos concretos. «Procesar la información» es demasiado amplio; «sumar los importes aprobados y dividir entre su cantidad» permite observar variables y resultados. Un algoritmo debe terminar para las entradas admitidas. Que un programa produzca una salida en un ejemplo no prueba que funcione para todos los casos; se necesitan valores normales, valores límite y entradas no admitidas.

El análisis de entrada, proceso y salida ayuda a separar el qué del cómo. La entrada aporta los datos; el proceso aplica reglas; la salida comunica un resultado. Validar una entrada no es lo mismo que calcular el resultado, y mostrar un mensaje no reemplaza la operación que debía obtenerlo.

Variables, asignaciones y operadores

Una variable representa un dato cuyo valor puede cambiar durante el algoritmo. Una constante representa un valor que la solución trata como fijo. El nombre debe expresar su función: total, cantidad y promedio permiten seguir mejor el proceso que a, b y c. El tipo previsto condiciona las operaciones válidas. Dividir dos cantidades enteras puede producir un resultado con decimales, por lo que la representación del dato debe conservar la precisión necesaria.

La asignación actualiza el estado: $\text{total} \leftarrow \text{total} + \text{precio}$ significa calcular con el valor anterior y guardar el nuevo. No afirma que total sea matemáticamente igual a $\text{total} + \text{precio}$. Los operadores aritméticos realizan cálculos; los relacionales producen verdadero o falso; los lógicos combinan condiciones. Los paréntesis hacen explícita la precedencia cuando una expresión podría interpretarse de varias formas.

Una traza registra los valores después de cada paso. Si total inicia en 0 y se procesan 4, 7 y 2, sus estados son 4, 11 y 13. Esta tabla sencilla permite detectar una inicialización incorrecta, una operación ejecutada dos veces o una rama que no actualiza la variable. Adivinar la salida por el nombre del algoritmo no sustituye la traza.

Secuencia y decisiones simples o compuestas

En una secuencia, las instrucciones se ejecutan en el orden indicado. Cambiar ese orden puede cambiar el resultado: no es posible calcular un promedio correcto antes de contar o recibir los datos. Una decisión simple ejecuta una acción cuando se cumple una condición. Una decisión compuesta también define qué ocurre cuando la condición es falsa. Una cadena de decisiones permite distinguir varios intervalos, pero su orden debe impedir que una condición amplia oculte otra más específica.

Las fronteras merecen atención. La condición $\text{edad} \geq 18$ incluye exactamente 18; $\text{edad} > 18$ no. Para clasificar una nota entre 70 y 84, ambas comparaciones deben referirse al mismo dato y aclarar si los extremos se incluyen. Una conjunción exige que se cumplan sus condiciones; una disyunción admite al menos una. Negar una expresión compuesta requiere revisar el resultado completo, no cambiar una palabra de manera intuitiva.

En pseudocódigo se puede expresar la intención sin depender de la sintaxis completa de un lenguaje. Las palabras LEER, SI, SINO y MOSTRAR hacen visible el flujo. Sin embargo, el pseudocódigo no autoriza ambigüedad: cada condición y cada actualización deben poder seguirse. Después podrá traducirse a un lenguaje concreto respetando sus tipos, operadores y reglas.

Repeticiones, contadores y acumuladores

Un ciclo repite un bloque mientras se recorren datos o se mantiene una condición. Un ciclo con cantidad conocida puede expresar «para cada posición válida». Un ciclo condicionado resulta útil cuando no se conoce de antemano cuántas repeticiones serán necesarias. En ambos casos debe existir una razón de terminación. Si la variable de control nunca cambia en una ruta, el algoritmo puede quedar atrapado.

Un contador aumenta para registrar cuántos elementos cumplen un criterio. Un acumulador combina valores, por ejemplo una suma. Deben inicializarse antes del ciclo y actualizarse solamente en las rutas correspondientes. En el recorrido de $[3, -1, 5, 0]$, contar positivos produce 2 y sumarlos produce 8. El cero no satisface $\text{dato} > 0$ y el valor negativo no debe sumarse si ese es el criterio.

Los arreglos organizan elementos bajo posiciones; las matrices incorporan al menos filas y columnas. Sus límites dependen de la representación concreta, pero el algoritmo debe separar cantidad de elementos e índice. En una matriz de dos filas y tres columnas hay seis valores, no una fila con índice seis. Los ciclos anidados deben avanzar en cada dimensión y usar el dato de la posición actual.

Diagrama de flujo, pseudocódigo y prueba de escritorio

Un diagrama de flujo representa gráficamente el orden de ejecución. El inicio y el fin se muestran con terminales; un rectángulo representa un proceso; un paralelogramo, entrada o salida; un rombo, una decisión; y las flechas, la dirección del recorrido. Del rombo deben salir rutas identificables para los resultados de la condición. Dibujar una comparación dentro de un rectángulo oculta que el flujo puede dividirse.

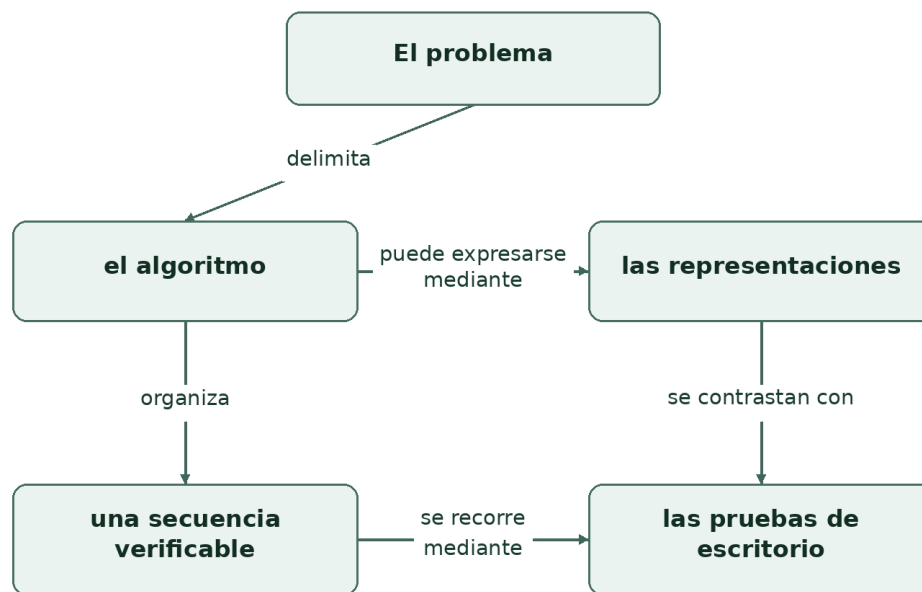
El pseudocódigo ofrece una representación textual. Por ejemplo:

```
LEER cantidad
SI cantidad <= 0 ENTONCES
    MOSTRAR "Cantidad inválida"
SINO
    total <- 0
    PARA i <- 1 HASTA cantidad
        LEER precio
        total <- total + precio
    FIN PARA
    MOSTRAR total / cantidad
FIN SI
```

La decisión evita dividir entre cero. El ciclo lee exactamente la cantidad indicada y el acumulador conserva la suma.

Una prueba de escritorio recorre el diagrama o pseudocódigo con datos elegidos. Debe comprobar un caso válido, el límite cantidad = 1, el caso rechazado cantidad = 0 y valores que hagan verdadera y falsa cada rama. Si las tres representaciones describen el mismo algoritmo, sus trazas deben ser compatibles; una discrepancia revela un paso omitido o traducido de forma incorrecta.

Mapa conceptual explicado



El mapa comienza en el problema porque una representación elegante no corrige un requisito mal entendido. El algoritmo organiza una secuencia que puede escribirse como pseudocódigo o dibujarse como diagrama de flujo. Las pruebas de escritorio conectan ambas ramas: permiten verificar que las representaciones conservan las mismas decisiones, repeticiones y resultados para datos concretos.

- El problema delimita el algoritmo.
- el algoritmo puede expresarse mediante las representaciones.
- el algoritmo organiza una secuencia verificable.
- las representaciones se contrastan con las pruebas de escritorio.

- una secuencia verificable se recorre mediante las pruebas de escritorio.

Casos para comprender y aplicar

1 Un promedio sin cantidad válida

Un algoritmo recibe cantidad = 0 y luego calcula promedio $\leftarrow$ total / cantidad.

¿Qué decisión debe incorporarse antes del cálculo y por qué?

Explicación. Debe comprobar si la cantidad es mayor que cero antes de dividir. Con cero, la operación no representa un promedio válido y provoca una división no definida. La rama de rechazo puede informar que no existen datos suficientes. Inicializar total en cero no resuelve el problema: $0 / 0$ sigue sin ser un promedio. El dato decisivo es el divisor, no el valor acumulado.

Si cambia el caso. Con cantidad = 1, el ciclo debe procesar un elemento y el promedio coincide con ese

valor. Esa frontera permite comprobar que la solución no rechace también los casos válidos mínimos.

2 Clasificar justamente el valor del límite

Una regla indica: «Aprobado desde 70». El algoritmo usa $\text{SI } \text{nota} > 70$. ¿Qué ocurre con $\text{nota} = 70$ y cómo debe expresarse la condición?

Explicación. La condición > 70 es falsa para 70 y contradice la palabra «desde», que incluye el límite. Debe utilizarse $\text{nota} \geq 70$, suponiendo que el dominio de notas ya fue validado. Probar únicamente 80 y 50 no descubre el defecto; el caso exacto de frontera sí. Cambiar el mensaje sin cambiar la comparación mantendría la decisión incorrecta.

Si cambia el caso. Si la regla cambiara a «más de 70», > 70 sería correcta. La traducción depende del

requisito, no de una preferencia general por incluir el límite.

3 Contar y sumar no son la misma operación

Se recorren [4, -2, 0, 6]. Cuando $\text{dato} > 0$, el algoritmo incrementa positivos y suma dato en total. Ambos comienzan en cero. ¿Qué valores quedan al terminar?

Explicación. positivos queda en 2 porque solo 4 y 6 cumplen $\text{dato} > 0$. total queda en 10 porque

suma esos valores. -2 y 0 no ejecutan las actualizaciones. Confundir el contador con el acumulador daría respuestas como 2 para la suma o 10 para la cantidad; cada variable conserva una finalidad diferente.

Si cambia el caso. Si la condición cambiara a $\text{dato} \geq 0$, el contador sería 3, pero la suma seguiría en

10 porque agregar cero no modifica el total. Una salida igual no demuestra que el recorrido haya contado los mismos casos.

4 Una decisión dibujada como proceso

Un diagrama coloca ¿saldo suficiente? dentro de un rectángulo y continúa por una sola flecha. ¿Qué impide representar y cómo se corrige?

Explicación. Impide mostrar las dos rutas que dependen de una condición. La comparación debe

ubicarse en un rombo con salidas identificadas, por ejemplo Sí y No. Cada salida conduce a la acción correspondiente y puede reunirse después si el proceso lo requiere. Cambiar solo la forma sin dibujar ambas rutas todavía dejaría incompleta la lógica.

Si cambia el caso. Si el bloque únicamente asignara saldo <- saldo - monto después de una validación

previa, sí sería un proceso rectangular. El símbolo corresponde a la función del paso, no a la longitud del texto.

5 Recorrer una matriz por sus dimensiones

Una matriz tiene las filas [2, 5, 1] y [4, 3, 0]. Un algoritmo busca el mayor con dos ciclos, uno por filas y otro por columnas. ¿Qué resultado debe obtener y qué límite usa cada recorrido?

Explicación. Debe obtener 5. El ciclo exterior recorre dos filas y el interior tres columnas por fila. El producto indica que se observan seis valores, pero no convierte seis en un índice válido de fila o columna. Puede inicializarse el mayor con el primer elemento y comparar cada valor restante, evitando una suposición como iniciar en cero cuando todos los datos podrían ser negativos.

Si cambia el caso. Si la matriz estuviera vacía, no existiría un primer elemento con el cual iniciar. El

algoritmo necesitaría rechazar ese caso o definir explícitamente otro contrato.

2:11.1 Prevención y respuesta ante riesgos en la comunicación digital

Propósito de aprendizaje: Distinguir ciberbullying, grooming y riesgos asociados al intercambio de contenido íntimo, para seleccionar medidas preventivas y respuestas seguras, respetuosas y proporcionales al caso.

MEP. Programa Desarrollo Web, duodécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 80. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Programación para web.

Identificar la conducta y no solo la plataforma

Un riesgo digital se reconoce por la conducta, la relación entre las personas, el contenido y sus consecuencias; no por el nombre de una aplicación. El ciberbullying implica agresiones, humillaciones o exclusión mediante medios digitales, con repetición o capacidad de difusión que prolonga el daño. Una crítica aislada y respetuosa no debe etiquetarse automáticamente como acoso, aunque un solo acto grave de difusión pueda requerir intervención inmediata.

El grooming es un proceso de acercamiento y manipulación mediante el cual una persona busca ganar confianza, romper límites y facilitar explotación o abuso. Puede incluir identidad falsa, atención intensa, secretos, regalos, aislamiento y presión. No se reduce a que una persona desconocida envíe un mensaje; debe observarse el patrón y actuar ante señales preocupantes sin esperar a que el daño avance.

Sexting describe el intercambio de mensajes o material sexual o íntimo. Para evaluar el riesgo se debe considerar edad, consentimiento, presión, almacenamiento y posible reenvío. Recibir, crear bajo coerción y redistribuir sin consentimiento son conductas distintas. Culpar a quien sufre presión o difusión no autorizada desvía la atención de la conducta dañina y puede impedir que pida ayuda.

Señales de manipulación, hostigamiento y coerción

Una señal es un dato para evaluar; no una sentencia aislada. En grooming preocupan la exigencia de mantener la relación en secreto, el intento de apartar a la persona de sus apoyos, el traslado rápido a canales privados, las preguntas sexuales, la solicitud de imágenes, la promesa de premios y las amenazas. La frase «si confías en mí, demuéstalo» convierte la confianza en presión.

En ciberbullying pueden aparecer cuentas creadas para ridiculizar, mensajes persistentes, grupos que excluyen deliberadamente, suplantación o publicación de datos para provocar nuevas agresiones. La cantidad de participantes no determina por sí sola la gravedad; importa el daño, la persistencia y la posibilidad de que el contenido continúe circulando.

La coerción puede comenzar después de obtener una imagen: «envía otra o publicaré la anterior». Ceder no garantiza que la amenaza termine. Una respuesta segura prioriza detener el contacto, pedir apoyo y utilizar canales de reporte. La persona afectada no tiene que negociar sola con quien amenaza.

Prevención basada en límites y apoyo

La prevención combina configuración, criterio y redes de apoyo. Conviene limitar los datos públicos, revisar quién puede contactar, usar contraseñas únicas y segundo factor, y evitar compartir ubicación o rutinas innecesarias. Antes de aceptar una solicitud, el nombre, las fotografías y los contactos comunes no demuestran por sí solos que la identidad sea auténtica.

Los límites se comunican con claridad: nadie está obligado a enviar imágenes, revelar credenciales, trasladar una conversación a un canal secreto ni reunirse sin una verificación y condiciones seguras. Una persona menor no debe enfrentar por su cuenta

una relación que incorpora sexualización, amenaza o aislamiento. Identificar de antemano a qué persona adulta, docente u orientación puede acudir reduce la barrera de pedir ayuda.

La prevención no debe convertirse en culpa. Una configuración privada reduce exposición, pero quien acosa o explota sigue siendo responsable de su conducta. Si ocurrió un incidente, la prioridad es proteger, contener la difusión y activar apoyo; no interrogar para buscar qué hizo «mal» la persona afectada.

Responder sin aumentar el daño

Ante hostigamiento o manipulación, conviene no responder con amenazas ni organizar una confrontación pública. Se pueden conservar nombres de usuario, enlaces, fechas y mensajes pertinentes según el protocolo aplicable. El material íntimo no debe descargarse, reenviarse ni exhibirse para «probar» lo sucedido; su nueva circulación puede aumentar el daño. Las plataformas disponen de opciones de bloqueo y reporte, pero bloquear no sustituye pedir ayuda cuando existe una amenaza.

La respuesta debe escalar según el riesgo: apoyo de una persona adulta de confianza, orientación o protocolo institucional; reporte en la plataforma; y contacto con las autoridades o servicios de emergencia cuando corresponda. Si hay peligro inmediato, una cita próxima, extorsión o explotación sexual, no se espera a reunir una carpeta perfecta de evidencia antes de buscar protección.

Quien observa también puede actuar: no reaccionar con burlas, no reenviar, informar por un canal seguro y acompañar a la persona afectada. Un mensaje privado de apoyo es más útil que convertir el caso en una discusión pública. La confidencialidad no significa prometer secreto absoluto si existe un riesgo que requiere intervención.

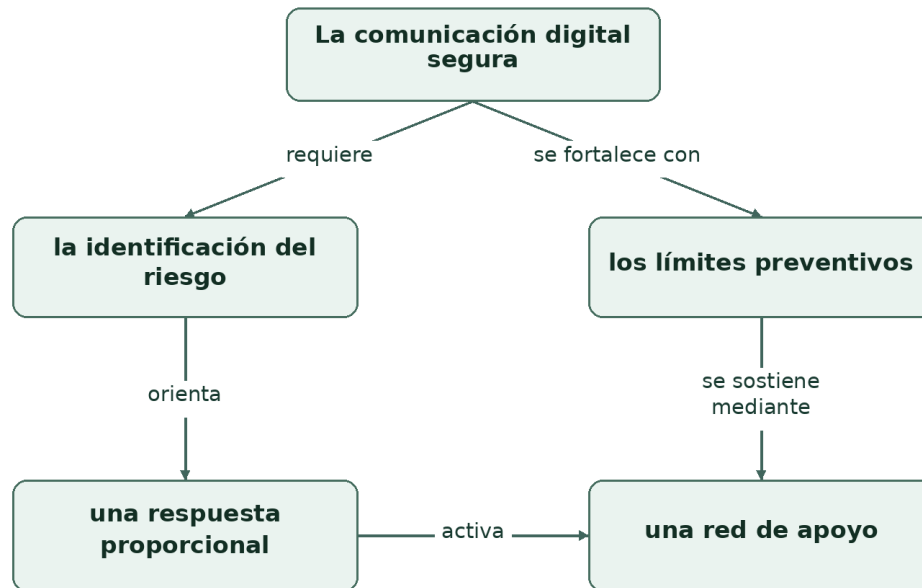
Consumo responsable y bienestar digital

Consumir internet de forma responsable implica decidir qué se comparte, cuánto tiempo se dedica y qué efecto tiene la interacción. Permanecer conectado a un grupo que hostiga por temor a perderse mensajes expone continuamente al daño. Silenciar, retirarse y solicitar apoyo pueden ser decisiones de autocuidado, sin que ello borre la responsabilidad de quienes agreden.

Las emociones también aportan información. Ansiedad persistente, miedo a revisar el teléfono, cambios abruptos o aislamiento pueden indicar que una interacción requiere atención. No permiten diagnosticar por sí solos una causa; justifican una conversación respetuosa y apoyo. Revisar a escondidas todas las cuentas de otra persona tampoco es una medida educativa universal: debe respetarse su dignidad y aplicarse el protocolo correspondiente.

Pensar antes de publicar incluye preguntarse quién necesita el contenido, qué puede ocurrir si sale del contexto y si existe consentimiento para mencionar o mostrar a otras personas. La huella digital no es un castigo inevitable: sirve para anticipar consecuencias y tomar decisiones con apoyo, no para afirmar que una víctima pierde el derecho a ser protegida.

Mapa conceptual explicado



La prevención no consiste solamente en configurar una cuenta. Primero se identifica la conducta y luego se selecciona una respuesta proporcional. Los límites personales y técnicos funcionan mejor cuando existe una red de apoyo. Si el riesgo aumenta, esa red permite dejar de enfrentar la situación en soledad y activar ayuda institucional.

- La comunicación digital segura requiere la identificación del riesgo.
- La comunicación digital segura se fortalece con los límites preventivos.
- la identificación del riesgo orienta una respuesta proporcional.
- los límites preventivos se sostiene mediante una red de apoyo.
- una respuesta proporcional activa una red de apoyo.

Casos para comprender y aplicar

1 Un grupo creado para ridiculizar

Varias personas crean un grupo para publicar montajes sobre un compañero. Cada vez que abandona el grupo lo agregan de nuevo y difunden los montajes en otros espacios. ¿Qué elementos orientan la respuesta?

Explicación. Existe una conducta persistente de humillación y difusión que no termina al salir del

primer grupo. Debe evitarse responder con otra campaña, conservar datos pertinentes como enlaces, cuentas y fechas, reportar el contenido y activar el protocolo de apoyo institucional. Pedirle únicamente que ignore los mensajes deja intacta la conducta y la capacidad de difusión. Quienes observan no deben reenviar ni reaccionar de forma que amplifique el contenido.

Si cambia el caso. Si se tratara de un desacuerdo único sin insultos ni difusión, correspondería manejar el conflicto y la comunicación, no aplicar automáticamente la misma clasificación.

2 La confianza convertida en secreto

Una cuenta dice tener la misma edad que una estudiante. Tras pocos días le pide pasar a un canal secreto, ocultar la conversación a su familia y enviar una fotografía íntima para demostrar confianza. ¿Cuál es la decisión segura?

Explicación. Las solicitudes de secreto, aislamiento y contenido íntimo forman un patrón de alto

riesgo. No debe enviar la imagen ni concertar una reunión. Conviene detener el contacto, usar el reporte de la plataforma y buscar de inmediato apoyo de una persona adulta o canal institucional confiable. Intentar desenmascarar por cuenta propia a la persona prolonga la exposición y no es necesario para justificar la petición de ayuda.

Si cambia el caso. Aunque la identidad coincidiera con lo declarado, la presión y el secreto seguirían siendo problemáticos. Verificar una edad no convierte una solicitud coercitiva en segura.

3 Una imagen recibida sin solicitarla

Un estudiante recibe en un chat una imagen íntima no solicitada y otro compañero pide que la reenvíe «para tener evidencia». ¿Qué debe hacer?

Explicación. No debe reenviar ni multiplicar el material. Puede registrar el contexto necesario, como remitente, fecha, enlace o mensaje asociado, sin volver a distribuir la imagen, y buscar apoyo mediante el protocolo correspondiente. Reenviarla a un grupo o mostrarla públicamente aumenta el daño y la exposición. El hecho de recibirla no lo obliga a conservar copias ni investigar solo.

Si cambia el caso. Si el mensaje contiene además una amenaza inmediata, la búsqueda de protección debe escalar sin esperar a completar un registro exhaustivo.

4 Una amenaza después del primer envío

Alguien amenaza con publicar una fotografía si no recibe otra. La persona afectada considera enviar una segunda para ganar tiempo. ¿Por qué esa opción no resuelve el riesgo?

Explicación. Cumplir la exigencia entrega más material y no garantiza que la amenaza termine. La

situación corresponde a coerción y requiere detener la negociación individual, conservar datos pertinentes sin redistribuir contenido, bloquear o reportar según el caso y pedir apoyo inmediato. La respuesta debe proteger a la persona; no presentar el primer envío como motivo para negarle ayuda.

Si cambia el caso. Si quien amenaza afirma conocer la dirección o anuncia una cita próxima, el riesgo aumenta y se debe buscar protección urgente por los canales competentes.

5 Apoyar sin convertir el caso en espectáculo

Una compañera cuenta en privado que recibe mensajes humillantes. Otra persona quiere publicar capturas en el grupo general para defenderla. ¿Qué alternativa reduce el daño?

Explicación. Debe escuchar, no reenviar ni exponer el relato sin consentimiento y acompañarla a un canal de apoyo o reporte. Puede ayudar a registrar la información necesaria de manera segura. Publicar capturas ante todo el grupo puede identificarla, ampliar la difusión y provocar nuevas respuestas. Defender no significa quitarle control sobre su propia información.

Si cambia el caso. Si existe peligro inmediato, la necesidad de pedir ayuda puede prevalecer sobre una promesa de secreto. Aun así, se comparte solo con quienes necesitan intervenir.

2:12.1 Sistemas de bases de datos, modelos e integridad

Propósito de aprendizaje: Relacionar modelos, usuarios, reglas de integridad, almacenamiento, consultas, vistas y transacciones para explicar cómo un sistema de bases de datos conserva y comunica información de forma coherente.

MEP. Programa Desarrollo Web, duodécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 81-83. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Programación para web.

Un sistema de datos incluye personas, reglas y software

Una base de datos es una colección organizada de datos relacionados. Un sistema de gestión de bases de datos, o SGBD, proporciona mecanismos para definir estructuras, consultar, modificar, proteger y recuperar esos datos. La aplicación web, el SGBD y la base no son lo mismo: la interfaz recibe una solicitud, la lógica aplica reglas y el gestor ejecuta operaciones autorizadas sobre el almacenamiento.

Las personas usuarias interactúan de maneras diferentes. Una persona usuaria final consulta o registra datos mediante una interfaz; quien desarrolla construye consultas y funciones; la administración de datos configura permisos, respaldo y rendimiento; y los procesos automatizados pueden integrar sistemas. Dar acceso directo y total a todas estas personas elimina controles y no es un requisito del trabajo colaborativo.

El principio de mínimo privilegio asigna solo las operaciones necesarias. Un estudiante puede consultar su matrícula, mientras una persona docente registra asistencia de su grupo y la administración gestiona catálogos. La interfaz oculta complejidad, pero la autorización debe verificarse en el servidor y en la base cuando corresponda; esconder un botón no protege una fila.

Entidades, relaciones y modelo relacional

Un modelo entidad-relación describe conceptos del dominio antes de traducirlos a tablas. Una entidad representa un tipo de objeto relevante, como Estudiante o Curso; un atributo describe una característica; una relación expresa cómo se vinculan las entidades. La cardinalidad aclara cuántas instancias pueden participar. Si una persona puede matricular varios cursos y cada curso recibe varias personas, existe una relación de muchos a muchos que suele materializarse mediante una entidad asociativa, por ejemplo Matricula.

En el modelo relacional, una tabla contiene filas y columnas. Una clave primaria identifica de manera única una fila. Una clave foránea referencia una fila de otra tabla y expresa una relación. El valor visible, como un nombre, no siempre es una buena clave: puede repetirse o cambiar. La elección debe sostener la identidad del registro.

Diseñar no consiste en colocar todo en una tabla. Repetir el nombre y correo de una persona en cada matrícula produce inconsistencias cuando solo algunas copias se actualizan. Separar entidades relacionadas reduce redundancia, pero una fragmentación innecesaria también dificulta el uso. Cada tabla y relación debe responder al dominio y a las consultas previstas.

Reglas de integridad que conservan significado

La integridad de entidad exige que cada fila pueda identificarse; una clave primaria no debe quedar sin valor ni duplicarse. La integridad referencial impide referencias a filas inexistentes, como una matrícula con un curso que no está registrado. La integridad de dominio limita valores a tipos y reglas válidas, por ejemplo una cantidad no negativa o un estado dentro de un conjunto definido.

Las restricciones deben ubicarse donde puedan cumplirse de manera consistente. Una lista en la interfaz ayuda a elegir un curso existente, pero otra integración podría saltarse esa pantalla. Una clave foránea en la base conserva la relación para todas las rutas. La aplicación todavía debe explicar el error y aplicar reglas del negocio que no se expresen únicamente con una restricción simple.

La ausencia de un dato no debe confundirse con cero ni con una cadena vacía. NULL suele representar desconocido o no aplicable, según el diseño. Una consulta que compara NULL como si fuera un valor ordinario puede producir resultados inesperados. El modelo debe definir qué campos son obligatorios y qué significa su ausencia.

Objetos, XML, almacenamiento e índices

El programa también contempla bases orientadas a objetos y XML. Un modelo orientado a objetos conserva identidad y estructuras relacionadas con objetos, como colecciones o herencia, según el producto. XML representa información mediante elementos y atributos jerárquicos. Ninguna opción es automáticamente superior: la estructura de los datos, las consultas, la integración y las garantías necesarias orientan la elección.

El almacenamiento físico organiza archivos, páginas y asociaciones de acuerdo con el gestor. Un índice crea una estructura adicional para localizar ciertos datos con rapidez. Puede acelerar búsquedas y ordenamientos compatibles, pero ocupa espacio y debe actualizarse cuando cambian los datos. Crear un índice en cada columna puede encarecer escrituras sin aportar una mejora útil.

El diseño lógico no debe depender de suposiciones sobre el orden físico. Una consulta sin cláusula de orden no promete devolver filas en el orden de inserción. La indexación tampoco reemplaza una condición correcta: una búsqueda rápida que filtra mal sigue entregando datos equivocados.

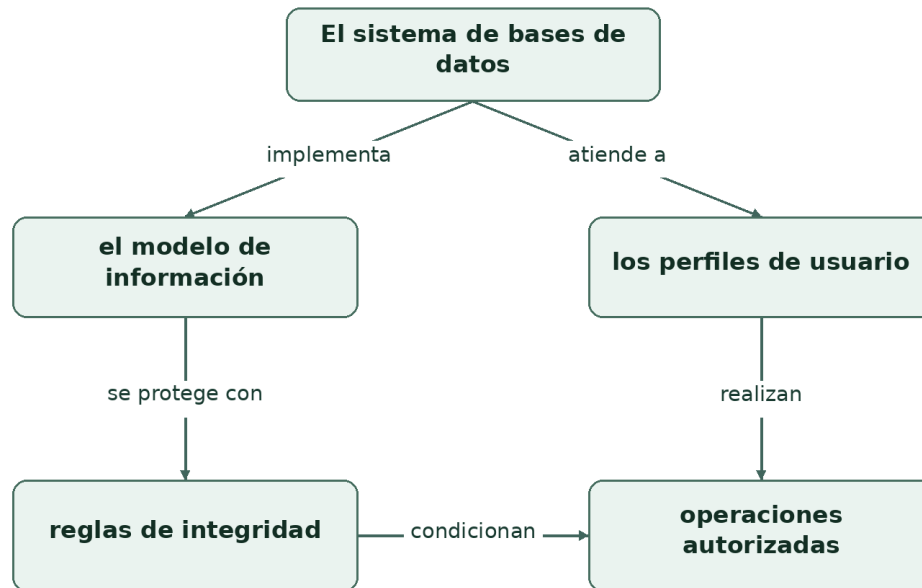
Consultas, vistas, funciones y transacciones

Una consulta selecciona, combina o resume datos. Una vista presenta el resultado de una consulta como una estructura reutilizable y puede limitar columnas o filas, pero sus propiedades de actualización dependen del gestor y de la definición. Una función encapsula un cálculo o transformación según las capacidades del sistema. Estas herramientas deben respetar permisos y reglas; una vista no corrige por sí sola una autorización ausente.

Una transacción agrupa operaciones que deben conservar una unidad lógica. Al trasladar un cupo de un grupo a otro, disminuir un contador y aumentar el otro no deberían quedar a medias. La atomicidad permite confirmar todo o revertirlo. La consistencia exige que las reglas sigan válidas; el aislamiento controla interferencias entre operaciones concurrentes; la durabilidad busca conservar lo confirmado. Estas propiedades se conocen como ACID.

Considere además el resultado para cada perfil. Una consulta administrativa puede necesitar identificación completa; una pantalla pública no. Seleccionar todas las columnas por comodidad expone datos innecesarios y acopla la interfaz al esquema. Es preferible solicitar los campos necesarios, probar casos sin resultados y verificar que una operación fallida no deje cambios parciales.

Mapa conceptual explicado



El sistema conecta una estructura de datos con personas que cumplen tareas distintas. El modelo expresa entidades y relaciones; las reglas de integridad impiden estados sin significado. Los perfiles solo deben ejecutar operaciones autorizadas, y esas operaciones deben conservar las reglas. Una interfaz útil y una base coherente son responsabilidades complementarias.

- El sistema de bases de datos implementa el modelo de información.
- El sistema de bases de datos atiende a los perfiles de usuario.
- el modelo de información se protege con reglas de integridad.
- los perfiles de usuario realizan operaciones autorizadas.
- reglas de integridad condicionan operaciones autorizadas.

Casos para comprender y aplicar

1 Una matrícula de muchos a muchos

Una persona puede matricular varios cursos y cada curso admite muchas personas. Además se necesita fecha y estado de cada matrícula. ¿Qué estructura representa la relación sin repetir listas dentro de una celda?

Explicación. Se modelan Estudiante y Curso como entidades, y Matrícula como entidad asociativa con

claves foráneas hacia ambas. Fecha y estado pertenecen a la matrícula concreta. Una clave compuesta o un identificador acompañado de una restricción de unicidad puede impedir duplicar la misma relación según la regla del negocio. Guardar varios códigos separados por comas en una columna dificulta validar y consultar cada vínculo.

Si cambia el caso. Si cada estudiante solo pudiera pertenecer a un curso, la cardinalidad cambiaría y la clave foránea podría ubicarse en Estudiante. El requisito determina la estructura.

2 Una referencia a un curso inexistente

Una importación intenta crear una matrícula con `curso_id = 81`, pero no existe ese curso. ¿Qué regla debe impedir el registro huérfano?

Explicación. La integridad referencial mediante una clave foránea debe rechazar la referencia o aplicar una política explícita permitida por el diseño. Crear la matrícula y esperar que el curso aparezca después deja un estado incoherente. La aplicación puede validar antes para dar un mensaje claro, pero la restricción en la base protege también otras rutas de escritura.

Si cambia el caso. Si se elimina un curso existente, la política puede restringir la eliminación, conservar historial o aplicar otra acción definida. Borrar en cascada no debe elegirse sin analizar qué registros desaparecerían.

3 Dos cambios que deben ocurrir juntos

Un proceso mueve el último cupo del grupo A al grupo B. Disminuye A, pero la conexión falla antes de aumentar B. ¿Qué mecanismo evita confirmar solo la mitad?

Explicación. Ambas operaciones deben ejecutarse dentro de una transacción. Si una falla, se revierten juntas; si todas cumplen las reglas, se confirman. La atomicidad evita el estado parcial. También debe controlarse la concurrencia para que dos solicitudes no consuman simultáneamente el mismo último cupo. Ejecutar dos consultas separadas sin transacción no conserva la unidad lógica.

Si cambia el caso. Si las operaciones fueran independientes, no siempre necesitarían la misma transacción. La agrupación se decide por la regla de consistencia que comparten.

4 Un índice que acelera y también cuesta

Una tabla de millones de movimientos se consulta con frecuencia por fecha y cuenta. Se propone crear índices en todas las columnas. ¿Qué análisis es más adecuado?

Explicación. Deben observarse las consultas reales y evaluar un índice compatible con los filtros

y ordenamientos más importantes. Los índices pueden acelerar lecturas, pero consumen espacio y añaden trabajo a inserciones y actualizaciones. Un índice en cada columna no garantiza que el optimizador los use ni que el costo total mejore. Se necesita medir el plan y el rendimiento con datos representativos.

Si cambia el caso. Si cambia el patrón de consultas, un índice antes útil puede dejar de serlo. La administración incluye revisar y ajustar, no acumular estructuras permanentemente.

5 Una vista para cada perfil

El portal estudiantil necesita nombre del curso y estado de matrícula; la tabla base también contiene observaciones administrativas. ¿Por qué una consulta o vista limitada resulta preferible a devolver todas las columnas?

Explicación. Seleccionar solo los campos necesarios reduce exposición y acoplamiento. Una vista puede ofrecer una estructura apropiada, acompañada de permisos que impidan consultar

la tabla completa. La seguridad no depende solo de que la pantalla oculte la columna: el servidor debe autorizar la solicitud. `SELECT *` por comodidad entrega datos que el perfil no necesita y puede filtrar accidentalmente hacia registros o respuestas.

Si cambia el caso. Una persona administradora puede requerir otra vista con más información. Tener necesidades distintas no obliga a duplicar la base; se diseñan operaciones y permisos acordes con cada responsabilidad.

3:1.1 Actividades de un desarrollo ágil

Propósito de aprendizaje: Reconocer comunicación, planeación, modelado, construcción, entrega y evolución en un proceso con retroalimentación frecuente.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 100-101.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 3:1.1.

Manifiesto Ágil. Principios.

Agilidad como aprendizaje organizado

Un proyecto ágil busca producir valor mediante entregas examinables y adaptación informada. No significa escribir sin plan ni cambiar cualquier cosa en cualquier momento. Se necesita una finalidad compartida, acuerdos sobre lo aceptable y evidencia para decidir. La incertidumbre se atiende construyendo y comprobando por partes, de modo que una interpretación equivocada pueda descubrirse pronto.

Imagine un sistema para reservar herramientas. El equipo podría pasar meses suponiendo cómo trabaja la bodega o elaborar una primera operación pequeña y probarla con quien registra los préstamos. La segunda opción permite contrastar el proceso con el uso real. Aun así, debe proteger datos, respetar permisos y conservar condiciones mínimas de calidad.

Comunicar y planear con criterios claros

La comunicación descubre necesidades, vocabulario y restricciones. Preguntar «¿qué ocurre cuando se devuelve una herramienta dañada?» aporta más que asumir que todo préstamo termina igual. La persona usuaria no siempre expresa una solución técnica; describe una tarea y una dificultad que el equipo debe comprender.

La planeación organiza prioridades, esfuerzo y dependencias. Una necesidad puede expresarse desde la perspectiva de quien la utiliza, acompañada de condiciones de aceptación verificables. «Ver mis préstamos abiertos» necesita aclarar qué significa abierto, qué perfil accede y qué sucede si no tiene préstamos. Priorizar no es declarar irrelevante lo que queda después: significa decidir qué aporta valor ahora y qué información hace falta antes de comprometerlo.

Modelar y construir una porción coherente

El modelado representa lo que se necesita entender antes de implementar: un flujo, las entidades, una pantalla o una conversación entre componentes. El detalle se elige según el riesgo. Un boceto puede resolver la ubicación de controles; una operación que altera inventario requiere estudiar estados y consistencia, además de su pantalla.

La construcción transforma decisiones en código comprobable. Integra pruebas, revisión y preparación de datos de ensayo. Un incremento útil incluye lo necesario para que una función opere con coherencia; tener solo una pantalla que siempre muestra una respuesta simulada no equivale a completar el servicio. La integración frecuente ayuda a descubrir incompatibilidades antes de acumular cambios separados durante semanas.

Entregar y aprender de dos preguntas diferentes

La entrega pone una versión evaluable al alcance de quienes deben revisarla, en un ambiente apropiado. Revisar el producto pregunta si satisface la necesidad y qué conviene hacer después. Revisar la forma de trabajo pregunta cómo mejorar la colaboración, las pruebas o el flujo del equipo. Son propósitos relacionados, pero no intercambiables.

Si un formulario guarda correctamente y aun así las personas confunden el campo de devolución, hay información para mejorar el producto. Si el equipo detecta que nadie revisó etiquetas porque las tareas no tenían responsable, hay información para mejorar su proceso. La retroalimentación debe conducir a una decisión y su seguimiento; una reunión sin ajustes verificables no garantiza aprendizaje.

Evolución con control del impacto

Una nueva necesidad puede cambiar la prioridad de próximos trabajos. Antes de incorporarla se examinan dependencias, costo, beneficio y compatibilidad con compromisos vigentes. Adaptarse no exige aceptar todas las solicitudes de inmediato. En un sistema de reservas, agregar varios colegios afecta identidad, permisos e informes, no solo el nombre del encabezado.

Para reconocer una actividad en una prueba, localice el propósito dominante: comprender una necesidad es comunicación; organizar prioridades es planeación; representar una interacción es modelado; implementar y probar es construcción; presentar una versión evaluable es entrega; adaptar el producto después de conocer su uso es evolución. En la práctica se repiten y se conectan; no son casillas que solo pueden ocurrir una vez.

Mapa conceptual explicado



El mapa muestra dos recorridos que se conectan: comprender lo que hace falta y obtener un producto que se pueda examinar. Las decisiones guían el trabajo y cambian cuando la retroalimentación lo justifica. Construir sin escuchar y escuchar sin producir evidencia dejan incompleto ese ciclo.

- El desarrollo ágil comprende las necesidades.
- El desarrollo ágil construye los incrementos.
- las necesidades orientan las decisiones de trabajo.
- los incrementos permiten obtener la retroalimentación.
- las decisiones de trabajo se ajustan con la retroalimentación.

Casos para comprender y aplicar

1 Descubrir una excepción

El equipo entrevista a bodega para saber qué sucede si se devuelve una pieza incompleta. ¿Qué actividad domina?

Explicación. Comunicación con la persona usuaria: se descubre una regla del trabajo antes de elegir cómo implementarla. No se está todavía liberando una versión.

Si cambia el caso. Si luego se ordena esa necesidad frente a otras por su urgencia, domina la planeación.

2 Una condición comprobable

La tarea dice «mejorar préstamos». ¿Cómo ayuda añadir que solo se mostrarán préstamos abiertos del usuario autenticado?

Explicación. Delimita comportamiento y alcance de acceso para diseñar y comprobar. La frase general no permite decidir con suficiente claridad si la tarea está cumplida.

Si cambia el caso. Añadir el comportamiento de una lista vacía reduce otra ambigüedad de aceptación.

3 Representación antes de código

Se dibuja la conversación entre la pantalla y el servicio al cancelar una reserva. ¿Es modelado o entrega?

Explicación. Modelado: se representa una interacción para discutirla. Puede apoyar una entrega posterior, pero el diagrama por sí mismo no demuestra que la operación funcione.

Si cambia el caso. Un prototipo funcional permitiría observar comportamiento además de la representación.

4 Revisar producto y proceso

Al probar una versión se decide aclarar una etiqueta; en otra reunión se acuerda revisar siempre las etiquetas antes de entregar. ¿Qué cambia en cada decisión?

Explicación. La primera mejora el producto concreto. La segunda modifica el proceso de trabajo para reducir problemas similares. Confundirlas deja sin atender una de las causas.

Si cambia el caso. Después debe verificarse si la nueva revisión realmente detecta errores antes de la entrega.

5 Cambio con dependencias

Se solicita admitir varias sedes y el equipo propone cambiar solo un título. ¿Por qué debe analizarse el alcance?

Explicación. La necesidad puede afectar permisos, asignación de equipos, datos y reportes. La adaptación exige revisar esas relaciones antes de afirmar que el cambio es solo visual.

Si cambia el caso. Si las sedes fueran únicamente un texto informativo sin efectos en reglas, el alcance podría ser menor; debe demostrarse.

3:1.2 Distinguir modelos y prácticas ágiles

Propósito de aprendizaje: Comparar los enfoques ágiles incluidos en el programa por su énfasis, organización y evidencias de uso, evitando decidir por una palabra aislada.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 100-101.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 3:1.2.

Scrum Guides. Guía Scrum 2020.

Agile Business Consortium. DSDM Agile Project Framework.

Un conjunto de enfoques con propósitos compartidos

Los modelos ágiles comparten interés en la colaboración y la adaptación, pero no organizan todo del mismo modo. El programa incluye programación extrema, desarrollo adaptativo, desarrollo de sistemas dinámicos, Melé, Cristal, desarrollo por características y modelado ágil. En este contexto Melé se utiliza como referencia a Scrum. Aprender sus nombres resulta útil solo si se relacionan con decisiones observables.

También conviene separar iterativo e incremental. Iterar es volver sobre un trabajo para refinarlo con lo aprendido; incrementar es añadir una porción de capacidad. Una pantalla puede refinarse en varias iteraciones sin añadir un módulo nuevo. Un producto puede crecer por incrementos y revisar cada uno de forma iterativa. No son alternativas excluyentes.

Scrum y programación extrema

Scrum organiza el trabajo mediante Sprints orientados a una meta y a un incremento que cumple criterios de terminado. Product Owner, Scrum Master y Developers tienen responsabilidades distintas. La revisión examina el producto y su dirección; la retrospectiva examina cómo trabajó el equipo. Un tablero o una reunión diaria, por sí solos, no demuestran que se aplique el marco completo.

La programación extrema, XP, pone especial atención en prácticas técnicas y comunicación cercana: pruebas automatizadas, integración frecuente, programación en pareja, diseño sencillo y refactorización. Refactorizar cambia la estructura interna procurando conservar el comportamiento observable. XP no es «programar más rápido sin revisar». Scrum puede combinarse con prácticas de XP; reconocer una práctica técnica no obliga a suponer que el equipo utiliza exclusivamente un modelo.

Adaptación y entrega dentro de restricciones

El desarrollo adaptativo de software, ASD, se asocia con especular, colaborar y aprender. Especular significa reconocer que el plan contiene hipótesis revisables, no trabajar sin fundamento. La colaboración permite combinar conocimientos y el aprendizaje utiliza la experiencia para ajustar la dirección.

DSDM orienta el proyecto a la necesidad de negocio y a la entrega dentro de restricciones acordadas. Usa colaboración, desarrollo iterativo, priorización y periodos delimitados. La priorización MoSCoW distingue necesidades imprescindibles, importantes, deseables y las que no se incluirán en ese horizonte. Reducir alcance negociable puede proteger fecha y calidad; eliminar controles esenciales de seguridad para aparentar cumplimiento no representa esa negociación responsable.

Personas y características como ejes

Cristal es una familia de enfoques que ajusta el modo de trabajo al equipo y al contexto. Da importancia a comunicación, personas y entregas frecuentes. No se elige el mismo nivel de formalidad para un pequeño equipo cercano que para una coordinación amplia con consecuencias críticas. Adaptar el método exige observar esas condiciones y conservar evidencia, no eliminar toda disciplina.

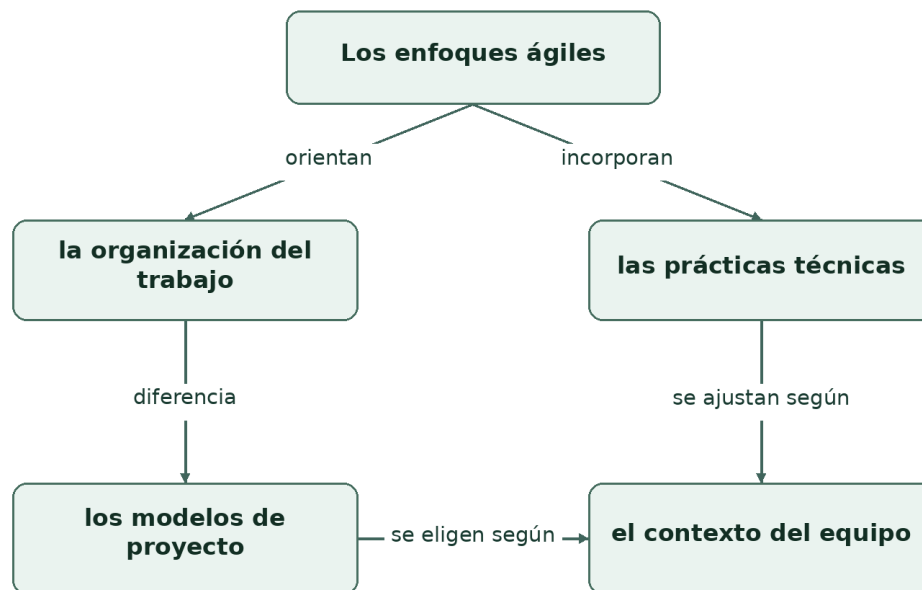
El desarrollo conducido por características, FDD, organiza la planeación, el diseño y la construcción alrededor de funciones pequeñas con valor reconocible. Una característica se expresa como una acción útil, por ejemplo calcular el saldo de una cuenta. El modelo general ayuda a mantener coherencia entre esas partes. Dividir solo por capas técnicas no produce necesariamente características completas desde la perspectiva del negocio.

Modelar lo necesario y justificar una elección

El modelado ágil favorece representaciones que sirvan para comunicar y resolver una duda concreta. Un modelo se elabora y actualiza por su utilidad; no por llenar una carpeta. El esfuerzo debe corresponder a la decisión y al riesgo. Una relación confusa entre entidades puede requerir un diagrama preciso aunque el equipo prefiera documentación breve.

En un ítem de comparación, busque el rasgo que diferencia: una secuencia especular-colaborar-aprender orienta a ASD; énfasis conjunto en prácticas técnicas descritas orienta a XP; responsabilidades y eventos de Sprint orientan a Scrum. «El equipo conversa» es insuficiente porque varios enfoques lo promueven. La pregunta debe proporcionar evidencia distintiva y reconocer que las prácticas pueden combinarse.

Mapa conceptual explicado



La organización y las prácticas técnicas son dimensiones relacionadas. Un marco que ordena responsabilidades puede convivir con técnicas que mejoran el código. La selección depende del contexto: tamaño, riesgos, coordinación y necesidades del producto. El mapa evita tratar los nombres como paquetes incompatibles o como garantía automática de calidad.

- Los enfoques ágiles orientan la organización del trabajo.
- Los enfoques ágiles incorporan las prácticas técnicas.
- la organización del trabajo diferencia los modelos de proyecto.
- las prácticas técnicas se ajustan según el contexto del equipo.
- los modelos de proyecto se eligen según el contexto del equipo.

Casos para comprender y aplicar

1 Una práctica técnica

Dos personas programan juntas, mantienen pruebas automatizadas y refactorizan con frecuencia. ¿Qué enfoque destaca esas prácticas?

Explicación. XP, por su conjunto de prácticas técnicas. La evidencia es el conjunto descrito, no simplemente que trabajen dos personas.

Si cambia el caso. El equipo podría organizar sus Sprints con Scrum y conservar esas prácticas de XP.

2 Dos propósitos de revisión

En Scrum se quiere analizar por qué la integración siempre se retrasa y acordar una mejora de trabajo. ¿Qué evento atiende ese propósito?

Explicación. La retrospectiva, orientada a mejorar la forma de trabajo. La revisión del Sprint se centra en el resultado y los próximos ajustes del producto.

Si cambia el caso. Si se decide qué capacidad del producto aporta más valor después de ver el incremento, el propósito corresponde a la revisión.

3 Hipótesis revisables

Un equipo describe su ciclo como especular sobre una solución, colaborar para desarrollarla y aprender del resultado. ¿Qué modelo reconoce?

Explicación. Desarrollo adaptativo de software. El plan se trata como una hipótesis que puede revisarse al obtener evidencia, no como ausencia de planeación.

Si cambia el caso. La sola palabra «adaptar» no sería suficiente para identificarlo sin ese ciclo.

4 Capacidad visible

Se planea «calcular el total de un pedido» como una función pequeña de valor para el cliente. ¿Qué unidad de organización resalta FDD?

Explicación. La característica o función de negocio. Incluye un resultado reconocible, no únicamente completar un archivo técnico.

Si cambia el caso. «Crear una tabla» puede ser necesario, pero por sí solo no describe todo el valor de calcular el total.

5 Una entrega a fecha fija

Se mantiene una fecha acordada y se negocia dejar fuera una mejora deseable, conservando lo imprescindible y la calidad. ¿Qué razonamiento expresa?

Explicación. Priorizar alcance según valor y necesidad dentro de restricciones. Es compatible con DSDM y su priorización; no equivale a aceptar cualquier recorte para cumplir.

Si cambia el caso. Si el elemento eliminado fuera un requisito de seguridad imprescindible, tendría que revisarse la viabilidad del compromiso.

3:2.1 Leer diagramas UML con significado

Propósito de aprendizaje: Identificar componentes y simbología de casos de uso, clases, secuencias, actividades y estados, relacionando cada diagrama con la pregunta que responde.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 103.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 3:2.1.

OMG. Unified Modeling Language 2.5.1.

Una representación responde una pregunta

UML es un lenguaje de modelado, no una metodología que decida por sí sola cómo construir el proyecto. Un diagrama selecciona aspectos del sistema y los expresa con una notación compartida. Su utilidad depende de que esa selección corresponda a lo que se quiere comprender. No conviene dibujar todas las relaciones posibles en una sola imagen.

Un modelo de contexto delimita entorno y sistema; uno estructural describe elementos y relaciones; uno de interacción explica intercambios; uno de comportamiento explica cambios y recorridos. Estas perspectivas se complementan. Una pantalla dibujada puede ilustrar interacción humana, pero no reemplaza automáticamente un diagrama que explica estados del préstamo o multiplicidades entre entidades.

Casos de uso y clases

Un caso de uso representa un objetivo que un actor alcanza mediante el sistema. Se dibuja normalmente como una elipse dentro de un límite del sistema. El actor representa un rol externo, humano u otro sistema, no necesariamente una persona con nombre propio. La asociación indica participación; no representa el orden temporal de todas las acciones. Incluye expresa comportamiento incluido; extend añade comportamiento bajo condiciones en puntos de extensión definidos.

Una clase se representa con un rectángulo que puede separar nombre, atributos y operaciones. Una asociación relaciona instancias; la multiplicidad indica cuántas pueden vincularse. 0..1 admite cero o una, 1 exige una, y 0..* admite ninguna o varias. La generalización utiliza un triángulo vacío dirigido hacia el elemento más general. La composición usa un diamante lleno junto al todo y expresa una relación fuerte de pertenencia, con restricciones de propiedad y ciclo de vida.

Secuencias de mensajes

El diagrama de secuencia muestra participantes mediante líneas de vida y mensajes organizados según un orden temporal, normalmente de arriba hacia abajo. Una llamada y su respuesta pueden representarse por flechas con notación diferente. Los rectángulos de ejecución señalan periodos de actividad del participante. No se debe interpretar la separación horizontal como duración real.

Los fragmentos combinados permiten expresar condiciones y repeticiones. Un fragmento alt representa alternativas con guardas; loop representa repetición según una condición. Si se compara la interacción «consultar cupo, reservar y confirmar», el orden importa: confirmar antes de saber si se reservó comunica un resultado no demostrado. El diagrama puede revelar esa inconsistencia antes de implementar.

Actividades y estados

Un diagrama de actividad representa flujo de acciones. El nodo inicial suele ser un círculo lleno; una decisión utiliza un rombo con salidas bajo condiciones. Las barras permiten dividir y reunir flujos concurrentes mediante fork y join. Una decisión no significa ejecutar todas sus salidas: elegir una alternativa es distinto de iniciar trabajos paralelos.

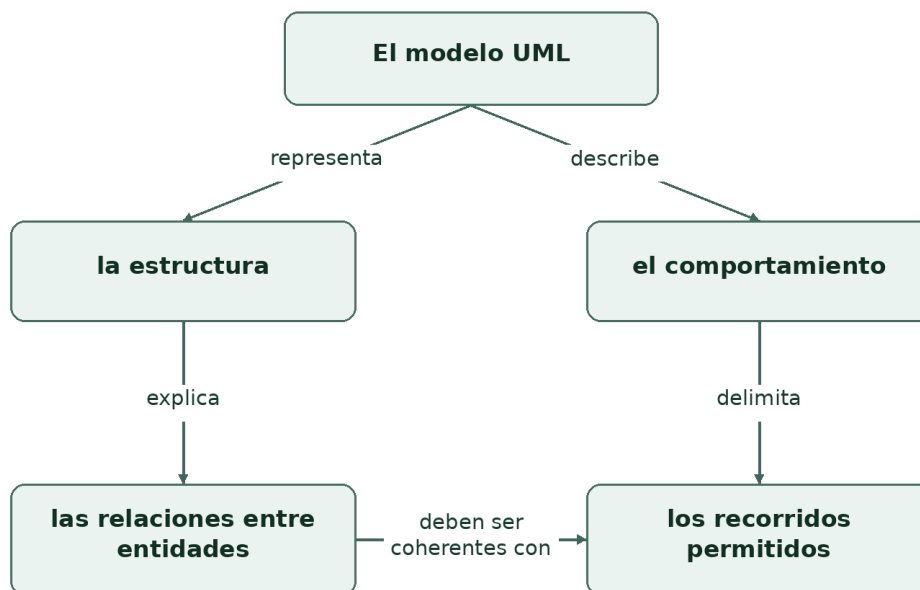
Un diagrama de estados describe situaciones significativas de una entidad y transiciones provocadas por eventos, con guardas o acciones cuando corresponda. Un pedido podría estar Pendiente, Confirmado o Cancelado. La transición explica qué permite pasar de un estado a otro. No es una lista de pantallas: varias pantallas pueden mostrar el mismo estado y una misma pantalla puede manejar estados diferentes.

Revisar coherencia entre vistas

Suponga que el modelo de clases permite muchos préstamos por persona. Un caso de uso explica cómo crear uno; una secuencia muestra las llamadas; una actividad detalla la decisión de cupo; y un modelo de estados define cuándo está cerrado. Todos hablan del mismo sistema desde preguntas distintas. Si uno permite cancelar un préstamo ya cerrado y otro lo prohíbe, debe resolverse la contradicción.

La documentación debe identificar supuestos y alcance. Un símbolo correcto en una relación equivocada sigue comunicando un diseño incorrecto. Al responder, explique tanto el símbolo como el significado: «0..* permite ninguna o varias instancias asociadas», en lugar de afirmar solamente «hay un asterisco».

Mapa conceptual explicado



El mapa conecta estructura y comportamiento. Las entidades y sus relaciones condicionan qué operaciones tienen sentido; las interacciones y estados describen recorridos que deben respetarlas. La coherencia entre ramas permite detectar reglas contradictorias aunque cada diagrama utilice símbolos válidos.

- El modelo UML representa la estructura.

- El modelo UML describe el comportamiento.
- la estructura explica las relaciones entre entidades.
- el comportamiento delimita los recorridos permitidos.
- las relaciones entre entidades deben ser coherentes con los recorridos permitidos.

Casos para comprender y aplicar

1 Elegir la vista

Se necesita observar qué mensajes intercambian interfaz, servicio y repositorio al guardar un préstamo. ¿Qué diagrama conviene?

Explicación. Secuencia, porque interesa el orden de mensajes entre participantes. Un diagrama de clases muestra estructura, pero no ese recorrido temporal concreto.

Si cambia el caso. Si interesa el conjunto de objetivos que un usuario logra, conviene casos de uso.

2 Leer multiplicidad

Una asociación permite a un cliente tener 0..* solicitudes. ¿Debe existir al menos una?

Explicación. No. El límite inferior cero permite ninguna; el asterisco admite varias sin un máximo fijo indicado por esa notación.

Si cambia el caso. 1..* exigiría al menos una solicitud.

3 Actor externo

Un servicio bancario participa en «Confirmar pago». ¿Puede representarse como actor?

Explicación. Sí, si es externo al sistema modelado y cumple un rol en el caso de uso. Actor no significa únicamente persona humana.

Si cambia el caso. Si el banco formara parte del sistema definido, habría que revisar el límite antes de usarlo como actor externo.

4 Decisión y paralelismo

Dos acciones deben ejecutarse en paralelo después de validar una solicitud. ¿Un rombo con dos salidas expresa lo mismo que un fork?

Explicación. No. El rombo selecciona rutas según condiciones; un fork inicia flujos concurrentes. La elección depende de si se quiere una alternativa o concurrencia.

Si cambia el caso. Cuando ambas ramas deben terminar antes de continuar, se analiza una reunión mediante join.

5 Estados y eventos

Una reserva pasa de Pendiente a Confirmada cuando se registra un pago válido. ¿Qué representan Confirmada y registrar pago?

Explicación. Confirmada es un estado; el registro de un pago válido es el evento o condición que habilita la transición según el modelo.

Si cambia el caso. Mostrar otra pantalla sin cambio de situación del negocio no crea necesariamente un estado nuevo.

3:3.1 Arquitectura y decisiones que afectan al sistema

Propósito de aprendizaje: Relacionar componentes, vistas y patrones arquitectónicos con requisitos de calidad, dependencias y límites del sistema.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 105-106.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 3:3.1.

Diseñar una estructura antes de distribuir archivos

La arquitectura describe elementos principales de un sistema, sus responsabilidades y relaciones, junto con decisiones que condicionan su evolución. No es únicamente un dibujo de servidores ni una lista de carpetas. Una decisión sobre dónde aplicar autorización, cómo compartir datos o cómo aislar una falla puede afectar muchos módulos.

Un requisito funcional describe un servicio, como registrar una devolución. Un requisito de calidad establece condiciones observables, como responder dentro de cierto tiempo con una carga definida o impedir acceso a datos de otra sede. La arquitectura debe responder a esas condiciones. Una afirmación como «será rápido» necesita criterios antes de comparar alternativas.

Vistas para diferentes lectores

Una vista lógica muestra responsabilidades y relaciones del sistema; una vista de desarrollo organiza módulos de implementación; una vista de procesos atiende ejecución y comunicación; una de despliegue sitúa elementos en infraestructura. Los escenarios ayudan a comprobar si esas perspectivas explican operaciones relevantes. Las denominaciones varían entre marcos, pero la necesidad de separar preguntas permanece.

Dos módulos lógicos no requieren automáticamente dos servidores. Del mismo modo, un único módulo podría desplegarse en varias instancias. Confundir la separación de responsabilidades con la separación física puede introducir complejidad innecesaria o hacer creer que una ubicación distinta garantiza aislamiento. El diagrama debe indicar qué nivel está representando.

Patrones y sus responsabilidades

Una arquitectura en capas agrupa responsabilidades y limita dependencias, por ejemplo presentación, negocio y acceso a datos. La capa de presentación no debería saltarse una regla de permisos solo porque conoce la base. Cliente-servidor separa quien solicita un servicio de quien lo ofrece. Puede combinarse con capas dentro del servidor.

MVC separa modelo, vista y controlador. El modelo representa datos y lógica del dominio según el diseño; la vista presenta; el controlador coordina la entrada y la interacción. Un repositorio central permite compartir datos, pero requiere controlar acceso y consistencia. Tuberías y filtros organizan etapas de transformación con entradas y salidas definidas. Los

patrones son herramientas para problemas recurrentes, no nombres que vuelven correcto cualquier diseño.

Evaluar consecuencias y límites

Separar un servicio puede permitir desplegarlo o escalarlo independientemente, pero agrega comunicaciones, gestión de fallos y coordinación de datos. Un sistema distribuido debe contemplar tiempos de espera, mensajes repetidos y resultados parciales. Elegir servicios pequeños por moda puede aumentar el trabajo de un equipo sin resolver su problema principal.

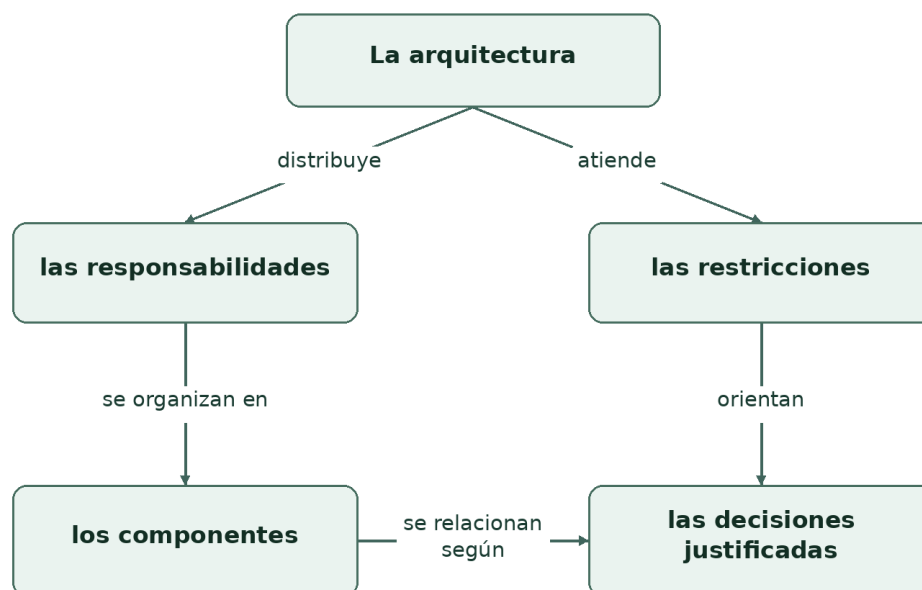
La disponibilidad, mantenibilidad, seguridad y rendimiento pueden entrar en tensión. Más comprobaciones pueden agregar trabajo de procesamiento; replicar datos mejora algunas lecturas, pero exige administrar coherencia. La respuesta no consiste en sacrificar una propiedad sin análisis, sino en describir el intercambio, medir cuando corresponda y elegir según prioridades explícitas.

Documentar por qué se eligió

Una decisión útil registra contexto, alternativas, elección y consecuencias. Para un colegio con un solo servidor, una aplicación modular podría reducir costos operativos; para varias sedes con necesidades de escalado distintas, podrían evaluarse otras alternativas. La justificación debe nombrar las restricciones reales y no presentar una solución universal.

Un escenario de revisión sigue una operación de extremo a extremo: quién solicita, dónde se autentica, dónde se autoriza, qué dato cambia y qué ocurre si falla un componente. Si dos estudiantes reservan el último cupo a la vez, el problema exige controlar la consistencia donde se confirma la operación. Deshabilitar visualmente un botón no resuelve por sí solo la concurrencia.

Mapa conceptual explicado



Las responsabilidades indican qué debe hacer cada componente; las restricciones establecen con qué condiciones. Las decisiones justificadas conectan ambos lados. El mapa invita a

explicar por qué una dependencia o una ubicación ayuda al escenario y qué dificultad introduce, en lugar de elegir una arquitectura solo por su nombre.

- La arquitectura distribuye las responsabilidades.
- La arquitectura atiende las restricciones.
- las responsabilidades se organizan en los componentes.
- las restricciones orientan las decisiones justificadas.
- los componentes se relacionan según las decisiones justificadas.

Casos para comprender y aplicar

1 Lógico y físico

El diseño distingue presentación, negocio y datos. ¿Esto obliga a tener tres computadoras?

Explicación. No. Son responsabilidades lógicas que pueden convivir en un proceso o desplegarse de otra manera. La decisión física requiere condiciones de capacidad, administración y aislamiento.

Si cambia el caso. Si una norma exige separar infraestructura, ese requisito sí influirá en el despliegue.

2 Regla en la capa correcta

La pantalla oculta préstamos ajenos, pero el servicio permite consultarlos enviando otro identificador. ¿Qué decisión debe corregirse?

Explicación. La autorización debe comprobarse en el servicio que entrega los datos. La separación visual no impide solicitudes alternativas.

Si cambia el caso. Mantener también una interfaz clara mejora el uso, pero no sustituye el control del servidor.

3 Costo de distribuir

Un equipo pequeño divide un sistema simple en diez servicios sin necesidad de escalado independiente. ¿Qué consecuencia debe valorar?

Explicación. Mayor coordinación de despliegues, comunicaciones y fallos. La separación puede ser útil, pero debe aportar beneficios que justifiquen esos costos.

Si cambia el caso. Una carga muy desigual entre módulos podría aportar una razón para evaluar escalado separado.

4 Transformaciones encadenadas

Una herramienta lee registros, normaliza campos, elimina duplicados y produce un informe con interfaces entre etapas. ¿Qué patrón ayuda a explicar ese flujo?

Explicación. Tuberías y filtros: cada etapa transforma datos que entrega a la siguiente mediante un contrato definido.

Si cambia el caso. Si el objetivo fuera compartir un único conjunto de datos entre subsistemas, destacaría otra organización, como repositorio.

5 Dos solicitudes simultáneas

Dos personas ven un cupo libre y reservan casi al mismo tiempo. ¿Basta con bloquear el botón tras pulsarlo?

Explicación. No. Cada cliente tiene su propia vista y puede actuar antes de conocer la otra reserva. La confirmación del servidor debe controlar la actualización concurrente para no exceder el cupo.

Si cambia el caso. Una prueba con una sola persona nunca ejerce ese conflicto simultáneo.

3:4.1 Del diseño a la evolución del software

Propósito de aprendizaje: Distinguir actividades del ciclo de vida y tipos de mantenimiento por el propósito del cambio y la evidencia esperada.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 105.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 3:4.1.

Cuatro conceptos conectados

Diseñar es decidir cómo organizar una solución para satisfacer necesidades y restricciones. Implementar es construir esa solución mediante código, configuración y componentes. Probar es obtener evidencia de su comportamiento bajo condiciones seleccionadas. Evolucionar es modificar el sistema para atender defectos, nuevas necesidades o cambios del entorno durante su vida útil.

No se trata de etapas que siempre terminan para no volver. Una prueba puede revelar una decisión de diseño incorrecta, y una necesidad nueva puede requerir rediseñar un módulo. La relación importa más que memorizar un orden rígido. Tener código escrito no implica que cumpla el requisito; tener un diagrama detallado tampoco demuestra que exista una implementación operativa.

Verificación y validación

La verificación contrasta un producto de trabajo con especificaciones o reglas establecidas. La validación examina si la solución atiende el uso y las necesidades previstas. Una aplicación puede cumplir una especificación mal entendida y no ayudar al usuario. Por eso se revisa tanto la consistencia técnica como la pertinencia de lo construido.

Las pruebas son una fuente de evidencia, pero existen otras actividades como revisiones de requisitos, inspección de código y análisis de modelos. Un programa que no se cae puede calcular mal. El resultado esperado de una prueba debe obtenerse de una regla independiente y justificada, no copiarse de la salida del mismo programa que se intenta evaluar.

Pruebas con alcances distintos

Las pruebas de desarrollo pueden examinar unidades pequeñas y su integración. Una unidad ayuda a aislar una función; una integración comprueba que componentes relacionados intercambien datos y errores conforme a lo acordado. Las pruebas de sistema observan recorridos más amplios. La prueba de una versión comprueba lo que se propone entregar en un entorno definido.

Las pruebas de usuario o aceptación aportan evidencia sobre tareas y condiciones acordadas con quienes utilizarán el producto. No sustituyen todas las pruebas técnicas. La prueba de regresión busca efectos no deseados de un cambio en funciones que ya trabajaban. Repetir exactamente la corrección detectada confirma ese caso; revisar operaciones relacionadas permite encontrar daños colaterales.

Mantener también es desarrollar

El mantenimiento correctivo elimina un defecto observado. El adaptativo ajusta el sistema a cambios del entorno, como una interfaz externa que cambió. El perfectivo mejora capacidades, rendimiento o facilidad de uso según necesidades. El preventivo reduce posibilidades de problemas futuros, por ejemplo mediante una reorganización que disminuya fragilidad. Un cambio amplio puede tener más de un propósito, por lo que se identifica su motivo principal en el escenario.

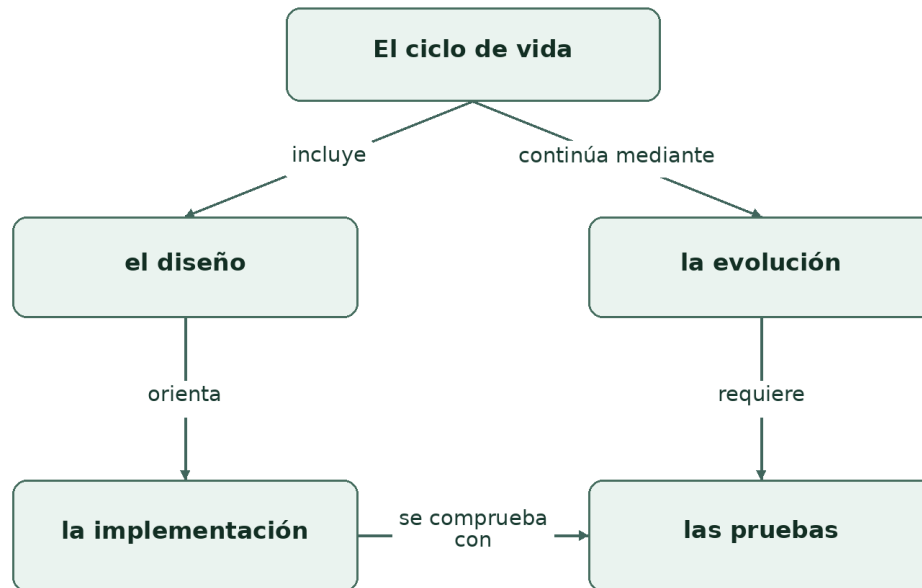
Refactorizar reorganiza código conservando su comportamiento observable previsto. No equivale a agregar una función por definición. Puede ayudar al mantenimiento preventivo o acompañar otro cambio, siempre con evidencia de que no se alteraron reglas inadvertidamente. Etiquetar cualquier edición como «mejora» dificulta entender lo que se debe comprobar.

Administrar una versión responsablemente

La evolución requiere conocer qué versión se modifica, qué componentes dependen de ella y cómo recuperar el servicio si falla la entrega. Un historial de cambios y resultados de pruebas permite reconstruir decisiones. Conservar secretos dentro del código o usar datos reales sin necesidad en una prueba añade riesgos ajenos al objetivo de la verificación.

Antes de cerrar un cambio se revisan resultado, impacto y evidencia. Si una corrección de impuestos altera el total de una factura, también pueden verse afectados descuentos, notas de crédito y reportes. La extensión de las pruebas se decide por esas relaciones; no se repiten todas las comprobaciones posibles sin propósito, ni se cierra el defecto solo porque se guardó un archivo.

Mapa conceptual explicado



El diseño orienta la construcción y las pruebas aportan evidencia sobre ella. La evolución vuelve a necesitar pruebas porque un cambio puede mejorar una función y afectar otra. El mapa relaciona actividades que se realimentan, sin sugerir que aprobar un ensayo garantiza todos los usos futuros.

- El ciclo de vida incluye el diseño.
- El ciclo de vida continúa mediante la evolución.
- el diseño orienta la implementación.
- la evolución requiere las pruebas.
- la implementación se comprueba con las pruebas.

Casos para comprender y aplicar

1 Corregir una suma

Se detectó que una devolución se resta dos veces y se corrige la operación. ¿Qué tipo de mantenimiento predomina?

Explicación. Correctivo: se elimina un defecto del comportamiento esperado. El propósito no es adaptarse a un proveedor ni añadir otra capacidad.

Si cambia el caso. Si cambia la regla de negocio y el cálculo anterior era correcto bajo la regla previa, hay que describir ese cambio de necesidad.

2 Cambio de entorno

Un proveedor retira su formato de intercambio y la aplicación adopta el nuevo para conservar la misma función. ¿Qué mantenimiento predomina?

Explicación. Adaptativo, porque se ajusta a una condición externa modificada. No se presume que el programa previo tuviera un defecto.

Si cambia el caso. Si además se corrige un error previo de conversión, el conjunto puede incluir también mantenimiento correctivo.

3 Esperado independiente

El resultado de una prueba se fija copiando lo que hoy muestra la aplicación. ¿Qué problema aparece?

Explicación. La prueba puede reproducir un error como si fuera la expectativa válida. Debe derivarse el resultado de una regla comprobada y de datos de entrada definidos.

Si cambia el caso. Una salida previa puede servir como referencia solo si su corrección y su pertinencia están justificadas.

4 Aceptar el uso

La función guarda datos sin errores, pero obliga al personal a abandonar su tarea durante varios minutos. ¿Qué necesita validarse?

Explicación. Si el flujo satisface las condiciones reales de uso. La corrección técnica del guardado no basta para afirmar que la solución es útil en ese contexto.

Si cambia el caso. Si el requisito incluía un tiempo máximo, también se contrasta ese criterio específico.

5 Después de corregir

Se arregla la anulación de una factura. ¿Por qué revisar el reporte de ingresos que usa esas facturas?

Explicación. Porque comparte datos y puede verse afectado por la corrección. Es una revisión de regresión motivada por una dependencia concreta.

Si cambia el caso. Si una función es completamente independiente y no cambió su entorno, repetirla puede tener menor prioridad.

3:4.2 Construir y cambiar sistemas con trazabilidad

Propósito de aprendizaje: Explicar actividades de diseño e implementación que integran componentes, pruebas, configuración y administración de cambios.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 105-106.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 3:4.2.

Traducir necesidades en decisiones concretas

La implementación comienza mejor cuando las responsabilidades y contratos están claros. Un contrato de servicio describe entradas, resultados, errores y condiciones de acceso. El equipo debe saber qué dato puede faltar, qué significa una respuesta vacía y cómo se distingue una operación rechazada de una comunicación interrumpida.

El diseño detalla colaboraciones entre objetos o componentes. Un patrón de diseño ofrece una solución reutilizable a un tipo de problema, sin entregar automáticamente el código definitivo. Por ejemplo, una estrategia permite variar un algoritmo detrás de una interfaz, mientras un

observador comunica cambios a participantes interesados. Seleccionar un patrón exige reconocer el problema que resuelve y el costo que introduce.

Reutilizar sin perder control

Un componente existente puede reducir trabajo, pero debe evaluarse su contrato, compatibilidad, mantenimiento, licencia y condiciones de seguridad. Reutilizar no significa aceptar ciegamente todo lo que produce. La aplicación conserva responsabilidad sobre cómo lo configura y sobre las reglas de su propio dominio.

Un adaptador puede traducir la interfaz de un componente a la que necesita otro. No elimina la necesidad de comprobar significados. Si un proveedor devuelve centavos y el sistema espera unidades monetarias, una conexión técnicamente exitosa puede producir importes cien veces mayores. Los conflictos de implementación incluyen unidades, formatos, versiones, dependencias y supuestos distintos sobre errores.

Configurar y versionar de forma reproducible

La gestión de configuración identifica versiones de código, dependencias y parámetros necesarios para reproducir una entrega. Un cambio que funciona solo en la computadora de quien lo escribió todavía necesita comprobar su instalación. Versionar el código permite revisar diferencias y recuperar una referencia; no autoriza guardar claves privadas o contraseñas dentro del repositorio.

Los parámetros del entorno deben estar separados de las reglas del producto. Las migraciones describen transformaciones de la estructura de datos y necesitan un orden coherente. Un respaldo permite recuperar información, pero debe comprobarse su restauración. Copiar una base mientras se está modificando sin un procedimiento consistente puede producir un archivo que no representa un estado recuperable.

Integrar y comprobar el recorrido

La integración reúne componentes y verifica sus contratos. No basta con que cada función pase por separado si una espera una lista y la otra entrega un objeto diferente. Se prueban tanto recorridos correctos como errores: falta de permiso, datos inválidos y servicio externo indisponible. Los mensajes deben conservar información útil sin exponer secretos.

El resultado esperado se define antes de comparar. Un registro de prueba identifica versión, condiciones, pasos, datos ficticios y resultado observado. Ante una falla, un reporte reproducible aporta más que «no sirve»: indica qué se esperaba, qué ocurrió y qué dato o paso permite repetirlo. Esa evidencia facilita corregir sin adivinar.

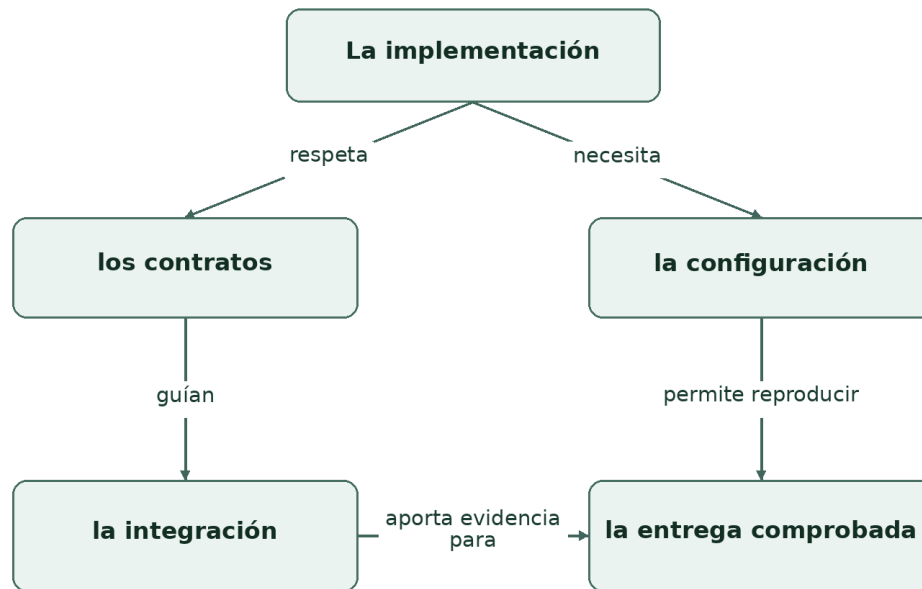
Cambiar y entregar sin borrar el aprendizaje

Una solicitud de cambio se analiza por impacto, se implementa con revisión y se verifica antes de entregar. La entrega considera instalación, compatibilidad con datos previos, instrucciones de operación y recuperación ante un problema. Revertir código no siempre revierte una migración de datos; el plan debe contemplar esa diferencia.

El cierre conserva la relación entre necesidad, cambio y evidencia. Si un defecto afectó usuarios autorizados, se comprueba esa ruta y las que comparten controles; no se elimina la

autorización para evitar el mensaje de error. Administrar el sistema implica observar fallas, mantener componentes y preparar actualizaciones. La excelencia de implementación incluye que otra persona pueda entender cómo operar y recuperar lo entregado.

Mapa conceptual explicado



Los contratos hacen explícito cómo deben colaborar las partes. La configuración permite reproducir una versión de esas partes y la integración comprueba que colaboren como se espera. La entrega depende de ambas ramas: un código correcto con parámetros desconocidos no es todavía una instalación reproducible.

- La implementación respeta los contratos.
- La implementación necesita la configuración.
- los contratos guían la integración.
- la configuración permite reproducir la entrega comprobada.
- la integración aporta evidencia para la entrega comprobada.

Casos para comprender y aplicar

1 Unidades incompatibles

Un servicio envía precio 12500 en centavos y la aplicación lo interpreta como unidades monetarias. ¿Qué se omitió?

Explicación. El significado y unidad del contrato de datos. La sintaxis numérica es válida, pero falta traducir a 125 unidades según el acuerdo.

Si cambia el caso. Si el servicio pasara a enviar unidades, conservar esa conversión sin revisar el contrato introduciría otro error.

2 Prueba integrada

Una función devuelve null cuando no encuentra un pedido; la siguiente siempre intenta leer su número. Ambas pasaron pruebas aisladas con pedidos existentes. ¿Qué falta?

Explicación. Comprobar el contrato en el caso sin coincidencia y manejarlo en la integración. Los ensayos aislados no cubrieron esa salida posible.

Si cambia el caso. Con un error de conexión debe distinguirse indisponibilidad de «pedido inexistente» para no ocultar el problema.

3 Clave en repositorio

Se propone incluir la contraseña del correo en el repositorio para que instalar sea más fácil. ¿Qué alternativa conserva reproducibilidad y seguridad?

Explicación. Documentar el parámetro y cargar el secreto mediante un mecanismo de configuración protegido, sin incluir su valor en el código. Facilitar la instalación no requiere distribuir credenciales.

Si cambia el caso. Una clave que ya se publicó debe tratarse como expuesta; borrarla del último archivo no elimina el historial.

4 Reporte útil

Un reporte dice «falló la reserva». ¿Qué datos permiten investigar sin usar información personal real?

Explicación. Versión, pasos, datos ficticios, resultado esperado, resultado observado y condiciones relevantes del entorno. Esos elementos permiten repetir y comparar.

Si cambia el caso. Una captura puede complementar, pero no sustituye pasos o datos cuando el fallo depende de una secuencia.

5 Revertir con datos cambiados

Se agrega una migración irreversible y se planea recuperar solo la versión anterior del código si algo falla. ¿Qué queda sin resolver?

Explicación. La compatibilidad y recuperación de los datos modificados. El código anterior puede no entender la nueva estructura; se necesita un plan de restauración o transición comprobado.

Si cambia el caso. Una migración reversible reduce parte del riesgo, pero también requiere comprobar que preserva la información.

3:5.1 Reglas para una interfaz comprensible

Propósito de aprendizaje: Relacionar control de la persona usuaria, reconocimiento y consistencia con decisiones concretas de una interfaz.

MEP. Programa Desarrollo Web, undécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 106-107. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Diseño de software.

La interfaz comunica acciones y consecuencias

Una interfaz es el medio mediante el cual una persona interpreta información y actúa sobre un sistema. Incluye textos, controles, navegación, estados y respuestas; no se reduce a los colores de la pantalla. La experiencia de usuario abarca además el recorrido completo: comprender el servicio, acceder, realizar la tarea y resolver una dificultad. Una pantalla atractiva puede producir una mala experiencia si impide saber si una solicitud se guardó.

Para evaluar una interfaz, empiece por la tarea. En una biblioteca, reservar un libro requiere localizarlo, comprender su disponibilidad y confirmar la reserva. La calidad del diseño se observa en lo que la persona puede realizar con claridad y en las equivocaciones que el sistema ayuda a evitar. El programa agrupa tres reglas de referencia: dejar el control en manos del usuario, reducir las necesidades de memorización y mantener consistencia.

Dar control sin confundirlo con conceder permisos

Dar control significa ofrecer recorridos comprensibles, acciones con propósito y salidas apropiadas: volver al paso anterior, cancelar una edición o deshacer un cambio cuando sea viable. No equivale a permitir cualquier operación. Una cuenta estudiantil puede controlar su navegación y, al mismo tiempo, tener prohibido consultar calificaciones ajenas. La autorización se comprueba en el servidor; ocultar un botón no constituye esa comprobación.

Las acciones de consecuencias importantes deben explicarse antes de confirmarlas. Un botón que dice Finalizar debe indicar si después ya no podrán cambiarse respuestas. La confirmación debe mostrar el objeto afectado y la consecuencia, en lugar de una pregunta genérica que se acepta por costumbre. Cuando una acción no es reversible, no se debe anunciar una opción Deshacer que el sistema no puede cumplir.

Reconocer en lugar de recordar

La memoria de trabajo es limitada. Mostrar opciones reconocibles, etiquetas persistentes, unidades y un resumen del paso anterior reduce la necesidad de recordar datos de otra pantalla. No significa presentar todos los datos simultáneamente: el exceso de información también dificulta decidir. La ayuda debe aparecer donde se utiliza y con la profundidad que la tarea requiere.

Imagine un formulario que pide volver a escribir un código mostrado en la pantalla anterior. Si el propósito es seleccionar un curso, suele ser mejor mostrar su nombre y el código juntos en una lista. En una práctica, conservar el enunciado junto a las alternativas evita obligar a recordarlo después de desplazarse. Los textos de ejemplo dentro de un campo pueden orientar, pero no reemplazan una etiqueta que permanezca visible cuando se escribe.

Consistencia que permite anticipar

La consistencia relaciona apariencia, vocabulario y comportamiento. Si Guardar conserva una edición en una pantalla, no debería eliminarla en otra. Las acciones del mismo tipo deben usar nombres y posiciones previsibles; las acciones diferentes deben poder distinguirse. La consistencia interna se observa dentro del producto y la externa se apoya en convenciones conocidas, como un enlace que identifica su destino.

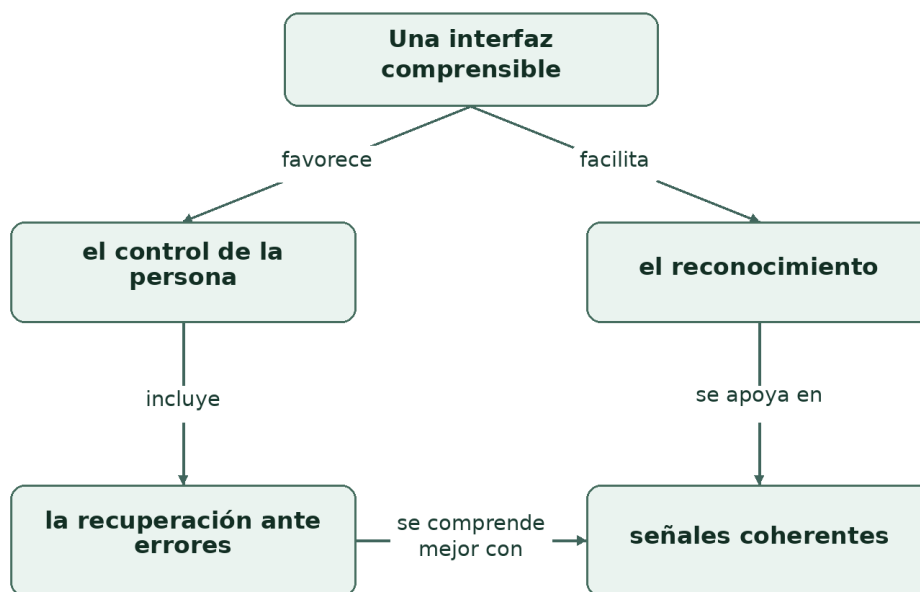
Ser consistente no obliga a que todas las pantallas sean idénticas. El panel docente necesita información diferente del panel estudiantil. Ambos pueden compartir navegación, tipografía y significado de los botones, mientras muestran las tareas de cada perfil. Copiar una pantalla completa sin considerar la finalidad puede mantener la apariencia y empeorar la comprensión.

Retroalimentación y prevención de errores

Después de una acción, la interfaz debe comunicar qué ocurrió y qué puede hacerse ahora. Guardando, respuesta confirmada y error al guardar representan estados distintos. Un mensaje de éxito antes de que el servidor confirme puede inducir a cerrar la página y perder trabajo. Ante un fallo, conserve los datos recuperables y explique una acción útil; un código técnico aislado rara vez ayuda a una persona estudiante.

Prevenir y recuperar se complementan. Una etiqueta con el formato esperado previene errores; señalar el campo que necesita corrección ayuda a recuperarse. La información esencial debe expresarse con texto y no depender exclusivamente de un color. En una práctica, Correcta junto a la explicación resulta más comprensible que un círculo verde sin significado anunciado. En un simulacro, la confirmación de guardado informa del estado sin revelar la corrección antes de la entrega.

Mapa conceptual explicado



La rama izquierda explica cómo actuar y corregir un recorrido; la derecha, cómo entenderlo sin memorizar instrucciones. Las señales coherentes conectan ambas: una salida visible ayuda poco si cambia de significado entre pantallas. Compruebe el mapa con una tarea real y describa una mejora para cada rama.

- Una interfaz comprensible favorece el control de la persona.
- Una interfaz comprensible facilita el reconocimiento.
- el control de la persona incluye la recuperación ante errores.
- el reconocimiento se apoya en señales coherentes.
- la recuperación ante errores se comprende mejor con señales coherentes.

Casos para comprender y aplicar

1 Una edición que se pierde

Una persona cambia la dirección de una entrega. Al pulsar Volver, el sistema descarta la edición sin aviso. ¿Qué regla se ve comprometida y qué modificación tiene sentido?

Explicación. Se compromete el control sobre una acción que tiene consecuencias. Conviene advertir que existen cambios sin guardar y permitir continuar editando o descartarlos de forma explícita. Guardarlos automáticamente solo sería adecuado si esa conducta está definida y se comunica; no puede suponerse que toda edición debe confirmarse sin consentimiento. El dato decisivo es la pérdida inesperada del trabajo, no el color del botón.

Si cambia el caso. Si no se modificó ningún dato, una confirmación idéntica añade una interrupción innecesaria. La prevención debe responder al riesgo real de ese estado.

2 Un código en otra pantalla

Para matricular un taller, el sistema muestra sus nombres en una página y solicita recordar y escribir el código numérico en otra. ¿Qué mejora atiende la dificultad principal?

Explicación. Mostrar una selección que reúna nombre y código reduce la necesidad de memorización. La persona reconoce el taller en el momento de decidir y puede comprobar su elección antes de enviarla. Aumentar el tamaño del campo numérico no resuelve que la información necesaria esté ausente. Tampoco basta con dar un manual que obligue a consultar otra fuente.

Si cambia el caso. Si una persona experta necesita ingresar muchos códigos conocidos, puede ofrecerse además una entrada rápida, manteniendo un mecanismo de identificación y comprobación.

3 El mismo nombre para resultados diferentes

Guardar conserva un borrador en el perfil docente, pero publica inmediatamente un recurso en otra pantalla. ¿Por qué resulta problemático aunque ambos botones funcionen según el código?

Explicación. Rompe la consistencia semántica. La persona transfiere lo aprendido y espera que Guardar conserve el estado sin una publicación inesperada. Las acciones deben distinguirse con etiquetas como Guardar borrador y Publicar, acompañadas de la consecuencia pertinente. El funcionamiento técnico de un botón no demuestra que comunique correctamente lo que hace.

Si cambia el caso. Si ambas pantallas guardan borradores pero usan colores distintos por una razón de contexto, hay que evaluar la comprensión real; una diferencia visual no implica por sí sola una contradicción de comportamiento.

4 Una respuesta que todavía no llegó al servidor

Una práctica muestra Respuesta guardada apenas se pulsa el botón, aunque la conexión se interrumpe antes de recibir confirmación del servidor. ¿Qué información debería comunicar?

Explicación. Mientras no exista confirmación debe comunicar un estado pendiente, y si falla el envío debe avisar que no se confirmó el guardado y ofrecer una recuperación segura. Es

importante evitar envíos duplicados y conservar la selección recuperable. La persona necesita distinguir seleccionar, enviar y confirmar: son momentos diferentes, aunque ocurran con rapidez.

Si cambia el caso. En un simulacro puede mostrarse Respuesta guardada sin indicar si es correcta. La retroalimentación sobre el estado del sistema no exige revelar la clave.

5 Una acción visible que el perfil no puede realizar

Un docente propone que todos los perfiles puedan abrir cualquier resultado para que el usuario tenga control. ¿Es una aplicación correcta de la regla?

Explicación. No. El control se refiere a la interacción dentro de las acciones autorizadas; no elimina la separación de perfiles. Un estudiante debe poder revisar su propio avance y salir de una pantalla, mientras el servidor impide consultar resultados ajenos. Una interfaz clara explica el alcance de la cuenta sin exponer información privada. Usabilidad y autorización atienden problemas distintos que deben resolverse conjuntamente.

Si cambia el caso. Si se aprueba un cambio de perfil mediante un procedimiento válido, cambian las tareas autorizadas. La interfaz debe reflejar ese cambio, pero no crearlo por sí sola.

3:5.2 Analizar y comprobar el diseño de una interfaz

Propósito de aprendizaje: Explicar cómo el análisis de personas, tareas, contenidos y contexto orienta modelos, prototipos y evaluación de una interfaz.

MEP. Programa Desarrollo Web, undécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 106-107. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Diseño de software.

Comprender antes de dibujar

El análisis de la interfaz identifica quién utilizará el sistema, para qué, con qué conocimientos y bajo qué condiciones. No consiste en imaginar una persona promedio que representa a todas. Un estudiante que practica desde un teléfono y un docente que revisa varios grupos realizan tareas diferentes. También pueden variar la conectividad, el tamaño de pantalla, la visión, la movilidad y el uso del teclado o de tecnologías de apoyo.

La información puede reunirse mediante observación de tareas, entrevistas, revisión de consultas frecuentes y análisis de procesos existentes. Una preferencia expresada es una evidencia útil, pero debe compararse con el comportamiento al realizar la tarea. Preguntar si una pantalla gusta no permite concluir que se comprende ni que se puede utilizar eficazmente.

Modelos que representan perspectivas distintas

Un modelo selecciona aspectos del problema para razonar sobre ellos. El modelo de usuario describe características relevantes de quienes realizan las tareas. El modelo de diseño expresa cómo se organiza la interacción prevista. El modelo mental corresponde a lo que la persona cree que hace el sistema. La implementación y los mensajes visibles construyen la imagen del sistema con la que esa persona se relaciona.

Si un formulario muestra un visto junto a una respuesta, alguien podría interpretar que ya quedó confirmada. Si solo indica que fue seleccionada, hay una diferencia entre el significado implementado y el modelo mental. El diseño debe investigar esa interpretación y ajustar el mensaje. No se corrige únicamente explicando que el programador entiende el icono: el objetivo es que la persona usuaria comprenda la acción y su estado.

Descomponer la tarea y el contenido

Una tarea se describe por objetivo, datos necesarios, pasos, decisiones, resultado y posibles interrupciones. Para reservar una cita, la persona identifica el servicio, consulta disponibilidad, elige un horario y confirma. Deben considerarse también un horario que se ocupa durante la selección, una cancelación y la reanudación tras un fallo. Analizar únicamente el recorrido exitoso deja sin diseño los momentos en que más orientación se necesita.

El análisis del contenido decide qué información necesita cada paso y con qué jerarquía. Un calendario debe mostrar las fechas y estados que permiten elegir; no necesita presentar simultáneamente todos los registros internos del servicio. El ambiente de trabajo añade restricciones: ruido, luz, desplazamiento, dispositivo compartido o conexión inestable pueden cambiar qué interacción resulta viable.

Del esquema al prototipo

Un boceto explora ideas con poco costo. Un wireframe representa distribución y jerarquía, normalmente con poco detalle visual. Un mockup muestra con mayor precisión la apariencia. Un prototipo permite representar interacciones y recorridos, con un nivel de fidelidad adecuado a la pregunta que se desea responder. Estos términos describen propósitos; no son etapas rígidas que todos los proyectos deban realizar de forma idéntica.

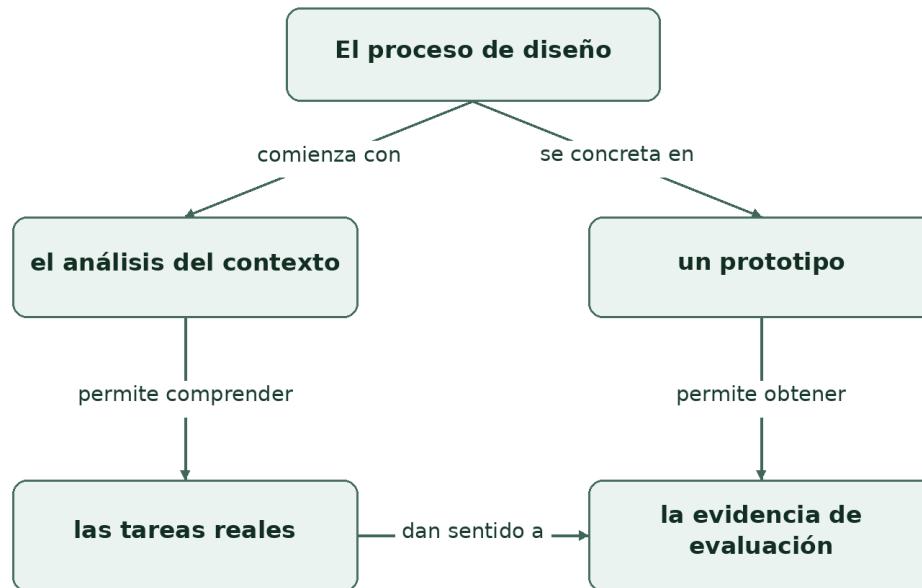
Un prototipo que enlaza pantallas puede comprobar si se encuentra una acción, pero no demuestra que exista almacenamiento, privacidad o cálculo correcto. Elija qué parte se simula y comuníquelo durante la revisión. Los patrones de interfaz ofrecen soluciones conocidas a problemas recurrentes, como navegación por pasos; deben elegirse por su ajuste al contexto y no por copiarlos de un sitio popular.

Evaluar con tareas y volver a diseñar

La evaluación compara el diseño con objetivos observables. Puede registrar si se completa una tarea, dónde aparece un error, cuánta ayuda se necesita y cómo interpreta la persona los mensajes. La muestra debe considerar los perfiles previstos. Evite enseñar cada botón antes de medir si se comprende: esa ayuda altera lo que se intenta observar. Se pueden combinar revisión experta y sesiones con usuarios; ninguna sustituye automáticamente a la otra.

Analizar, diseñar, construir el prototipo y evaluar forman un ciclo. Un hallazgo vuelve a las decisiones de diseño y se comprueba con una nueva tarea. Por ejemplo, si cuatro personas abandonan una solicitud al no encontrar Continuar, cambie su ubicación o nombre según la evidencia y repita el recorrido. Un resultado en una muestra pequeña orienta mejoras, pero no demuestra que todas las personas tendrán el mismo comportamiento.

Mapa conceptual explicado



La evidencia de evaluación necesita una tarea y un contexto: pulsar botones sin un objetivo no demuestra que se resuelva una necesidad. El prototipo representa una propuesta que puede cambiar. Después de evaluar, revise el análisis o la solución cuando los hallazgos contradigan las suposiciones iniciales.

- El proceso de diseño comienza con el análisis del contexto.
- El proceso de diseño se concreta en un prototipo.
- el análisis del contexto permite comprender las tareas reales.
- un prototipo permite obtener la evidencia de evaluación.
- las tareas reales dan sentido a la evidencia de evaluación.

Casos para comprender y aplicar

1 La persona promedio no existe

Un equipo diseña el panel estudiantil utilizando únicamente entrevistas a docentes con computadoras grandes. El alumnado utilizará teléfonos. ¿Qué parte del análisis debe ampliarse?

Explicación. Debe ampliarse el conocimiento de usuarios, tareas y contexto del alumnado. Los docentes aportan necesidades pedagógicas, pero no sustituyen la observación de la interacción estudiantil desde teléfonos. Conviene comprobar lectura, navegación, entrada de datos y recuperación ante interrupciones en ese contexto. Reducir el tamaño de la versión de escritorio sin estudiar la tarea puede conservar dificultades importantes.

Si cambia el caso. Si parte del alumnado utiliza teclado y lector de pantalla, esa interacción también debe incorporarse. El modelo se construye con necesidades relevantes, no solo con la edad o el dispositivo más frecuente.

2 El visto que significa otra cosa

En un prototipo, un visto aparece al seleccionar una respuesta. Varias personas interpretan que fue enviada, pero todavía falta Confirmar. ¿Qué desajuste se observa?

Explicación. El modelo mental de las personas no coincide con el estado que representa la interfaz. El visto sugiere una finalización que todavía no ocurrió. Deben diferenciarse selección y confirmación mediante mensajes o estados inequívocos, y volver a comprobar la interpretación. Explicar el icono durante cada uso traslada al usuario un problema que el diseño puede resolver.

Si cambia el caso. Si se decide guardar automáticamente al seleccionar, deben cambiar también la implementación y las instrucciones. Modificar solo el texto no crea ese comportamiento.

3 Un recorrido con una interrupción

Una reserva se completa correctamente mientras hay cupos. Cuando otra persona ocupa el último cupo, el formulario muestra una pantalla vacía. ¿Qué faltó en el modelado de tareas?

Explicación. Faltó analizar un recorrido alternativo y el cambio de estado entre consultar y confirmar. El diseño debe informar que el cupo ya no está disponible, conservar la información que corresponda y permitir escoger otro horario. La disponibilidad observada en un momento no garantiza que siga existiendo al confirmar. Esta condición debe conectarse con las comprobaciones del servidor.

Si cambia el caso. Si se reserva temporalmente un cupo, la interfaz debe informar el plazo y el vencimiento. No puede prometer una reserva permanente a partir de una selección provisional.

4 Un prototipo que parece terminado

Una maqueta permite pulsar Ingresar y muestra un panel, pero siempre abre la misma pantalla sin verificar credenciales. ¿Qué puede y qué no puede evaluarse con ella?

Explicación. Puede evaluarse parte de la navegación, la comprensión de los textos y la distribución del panel. No demuestra autenticación, autorización ni protección de datos. El alcance de la simulación debe comunicarse para que una revisión visual no se confunda con una prueba funcional. Cada afirmación necesita evidencia de la parte del sistema que pretende describir.

Si cambia el caso. Un prototipo conectado a un entorno de pruebas podría ampliar las comprobaciones, siempre con datos ficticios y con criterios definidos para esas funciones.

5 Medir comprensión sin dar la respuesta

Durante una prueba de uso, quien observa dice primero dónde se encuentra cada botón y después registra que todos completaron la tarea sin ayuda. ¿Por qué la conclusión es débil?

Explicación. La instrucción previa ya proporcionó ayuda sobre lo que se deseaba evaluar. El resultado describe un recorrido guiado, no el descubrimiento autónomo de las acciones. Conviene plantear una tarea, observar sin dirigir y registrar cualquier asistencia. Después puede realizarse una fase de enseñanza, distinguiendo ambos resultados. La evaluación necesita condiciones claras para interpretar la evidencia.

Si cambia el caso. Si el objetivo era evaluar una interfaz después de una capacitación prevista, la instrucción puede formar parte del escenario, pero debe describirse y no presentarse como uso sin preparación.

3:6.1 Fundamentos visuales y técnicos del diseño web

Propósito de aprendizaje: Relacionar composición, tipografía, color, imágenes y estructura web con la comprensión del contenido en distintos dispositivos.

MEP. Programa Desarrollo Web, undécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 109-110. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Diseño de software.

W3C WAI. Comprensión del criterio WCAG 2.2 1.4.3, contraste mínimo. Consulta del 15 de septiembre de 2026.

Componer para guiar la lectura

La composición distribuye elementos para que la persona identifique qué es principal, qué está relacionado y qué acción sigue. La jerarquía puede construirse mediante tamaño, posición, contraste y espacio. La proximidad agrupa; la alineación ofrece un recorrido; el espacio en blanco separa y facilita reconocer bloques. Usar todo el espacio disponible no es un objetivo por sí mismo.

En una tarjeta de práctica conviene distinguir nombre, propósito, avance y acción para continuar. Si todos los textos compiten con el mismo tamaño y color, se pierde prioridad. Una retícula ayuda a mantener relaciones consistentes entre pantallas, pero debe adaptarse cuando cambia el ancho disponible. La organización debe seguir el significado del contenido y no solo una simetría visual.

Color para pantalla y para impresión

RGB representa color mediante componentes de luz roja, verde y azul y es habitual en pantallas. CMYK representa componentes de tinta cian, magenta, amarilla y negra en muchos procesos de impresión. Pasar entre modelos puede cambiar la apariencia porque los dispositivos y materiales no reproducen todos los colores de la misma manera. Una especificación de color necesita considerar el medio de destino y el perfil utilizado.

En una interfaz, un color de marca no debe dificultar la lectura. El contraste relaciona texto y fondo: no se deduce por el nombre del color. Como referencia de accesibilidad, WCAG 2.2 establece para texto habitual una relación mínima de 4,5:1 y permite 3:1 para texto grande, con las condiciones y excepciones que define el criterio. Cumplir ese criterio no demuestra por sí solo accesibilidad completa. La referencia se consulta en W3C, enlazada entre las fuentes del capítulo.

Tipografía que conserva significado

La tipografía comprende familia, tamaño, peso, interlineado y disposición. Debe facilitar la lectura de palabras y distinguir niveles de información. Una fuente decorativa puede funcionar en un rótulo breve y dificultar un párrafo extenso. El cuerpo del texto necesita espacio suficiente entre líneas y una longitud de línea que no obligue a perder el renglón siguiente.

Los encabezados deben representar una estructura, no solamente letras grandes. En HTML, los elementos de encabezado permiten comunicar esa organización a navegadores y tecnologías de apoyo. Conviene mantener texto como texto cuando sea posible: incrustarlo en una fotografía dificulta seleccionarlo, adaptarlo y presentarlo de otras formas. Una alternativa textual describe la función o información de una imagen según su contexto; no consiste siempre en repetir su nombre de archivo.

Píxeles, vectores y peso del archivo

Una imagen de mapa de bits contiene una cuadrícula de píxeles. Una representación vectorial describe formas mediante geometría. Una fotografía suele necesitar un formato de mapa de bits; un logotipo geométrico puede conservar mejor su nitidez como vector al escalar. Aumentar una fotografía pequeña no recupera automáticamente detalles que nunca se capturaron.

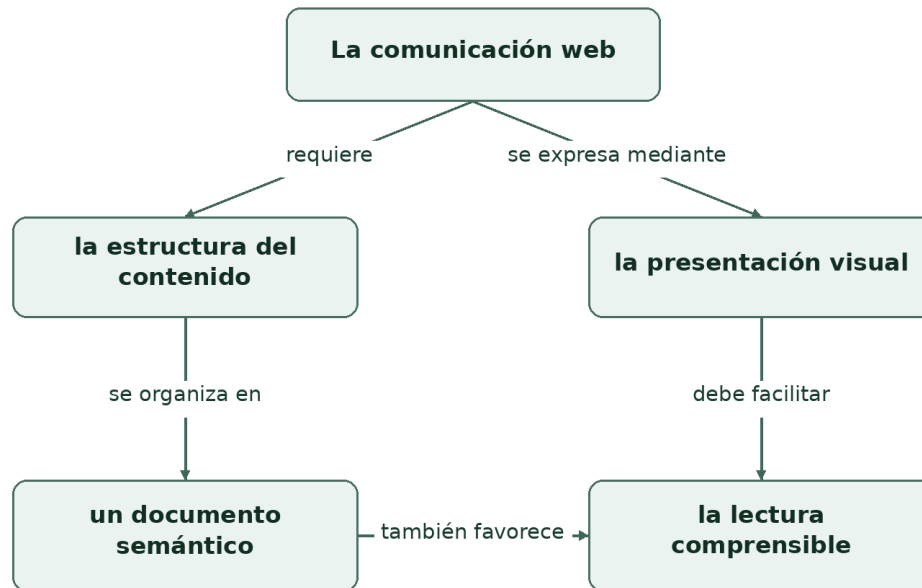
Distinga dimensiones en píxeles, tamaño de impresión y peso del archivo. Una imagen de 1200 píxeles de ancho impresa a 300 píxeles por pulgada ocuparía 4 pulgadas de ancho; cambiar únicamente ese dato de densidad no agrega píxeles. Para la web importan también las dimensiones que se muestran, la densidad de la pantalla y el recurso que se descarga. Comprimir puede reducir bytes; recortar cambia el encuadre; redimensionar cambia las dimensiones. Son operaciones distintas.

Estructura, presentación e interacción

HTML organiza contenido y su significado; CSS define su presentación; JavaScript puede gestionar interacciones y cambios dinámicos. Esta separación ayuda a diagnosticar: un problema de contraste no se corrige cambiando el contenido de una base de datos. Los formularios necesitan etiquetas, instrucciones, validaciones y mensajes. La comprobación del navegador mejora la interacción, mientras el servidor debe verificar las reglas relevantes antes de aceptar la operación.

Un diseño adaptable reorganiza contenido según el espacio disponible y la tarea. Evite reducir toda la página como si fuera una fotografía: puede volver ilegibles los controles. Compruebe anchos distintos, ampliación de texto, teclado, estados de error y navegadores previstos. Una captura de pantalla muestra un estado; no demuestra que el formulario funcione ni que sus mensajes sean comprensibles en todos esos contextos.

Mapa conceptual explicado



La lectura depende de cómo se ordena la información y de cómo se presenta. La estructura semántica aporta relaciones que no deben desaparecer al cambiar el color, ampliar el texto o utilizar otra forma de navegación. Compare una página con CSS desactivado y otra con bajo contraste: muestran dificultades diferentes que el mapa ayuda a separar.

- La comunicación web requiere la estructura del contenido.
- La comunicación web se expresa mediante la presentación visual.
- la estructura del contenido se organiza en un documento semántico.
- la presentación visual debe facilitar la lectura comprensible.
- un documento semántico también favorece la lectura comprensible.

Casos para comprender y aplicar

1 Una prioridad que no se distingue

Una página muestra título, advertencia, explicación y botón con igual tamaño y peso. Las personas leen todo pero no encuentran qué hacer. ¿Qué decisión de diseño atiende mejor el problema?

Explicación. Reorganizar la jerarquía y el agrupamiento: distinguir el propósito, situar la instrucción cerca de la acción y separar la advertencia según su relevancia. El problema describe falta de prioridad, no ausencia de contenido. Agregar más colores o animaciones sin una jerarquía puede aumentar la competencia entre elementos. La mejora debe comprobarse con una tarea de uso.

Si cambia el caso. Si el botón está bien jerarquizado pero dice una palabra ambigua, habrá que corregir su etiqueta. La presentación y el significado se evalúan conjuntamente.

2 Una fotografía que se vuelve borrosa

Se amplía una fotografía de 300 × 200 píxeles para ocupar un cartel de gran tamaño. Al verla de cerca pierde detalle. ¿Por qué cambiar solo su densidad declarada no lo resuelve?

Explicación. La imagen conserva la misma cantidad de muestras originales. Cambiar una etiqueta de densidad modifica la relación prevista entre píxeles y tamaño físico, pero no recupera detalles. Se necesita una fuente con información suficiente o una composición que use la fotografía a un tamaño apropiado. La interpolación puede crear nuevos píxeles calculados; no demuestra que reconstruya fielmente la escena.

Si cambia el caso. Si el recurso fuera un logotipo vectorial correctamente construido, su geometría permitiría escalarlo con otra calidad de borde. No debe atribuirse ese comportamiento a una fotografía de mapa de bits.

3 El color del afiche no coincide

Un afiche se ve brillante en pantalla y más apagado en papel. ¿Qué aspectos deben compararse antes de concluir que el archivo está corrupto?

Explicación. Deben compararse el medio de reproducción, los modelos y perfiles de color, la pantalla, la impresora y el papel. Una pantalla emite luz; una impresión depende de tintas y de la luz que refleja el soporte. Sus posibilidades de reproducción difieren. Una prueba de impresión con el perfil adecuado permite ajustar expectativas y comprobar el resultado de destino.

Si cambia el caso. Si el objetivo es únicamente publicar en web, se revisará la reproducción en los navegadores y pantallas previstos. Preparar un archivo para impresión no sustituye esa revisión.

4 Una página encogida en el teléfono

En el teléfono, una página de escritorio aparece completa pero tan pequeña que exige ampliar para leer y pulsar. ¿Qué significa adaptar el diseño en este caso?

Explicación. Significa reorganizar el contenido y los controles para el ancho disponible, conservando jerarquía y lectura. Por ejemplo, una distribución de varias columnas puede pasar a una secuencia de bloques. Mostrar todos los elementos en una miniatura no demuestra adaptación útil. Deben probarse lectura, interacción y desplazamiento con tareas concretas, no solo verificar que la captura quepa.

Si cambia el caso. Una tabla extensa puede necesitar una estrategia propia, como desplazamiento horizontal dentro de su región, sin obligar a encoger toda la página.

5 Un campo que solo se valida en pantalla

Un formulario usa JavaScript para impedir cantidades negativas. El servidor acepta cualquier número que recibe. ¿Puede considerarse completa la validación?

Explicación. No. La validación en el navegador ayuda a corregir errores durante el uso, pero una solicitud puede llegar al servidor por otros medios. El servidor debe comprobar formato, rango, reglas y permisos antes de guardar. Además, la interfaz debe mostrar el rechazo de forma comprensible. La separación entre HTML, CSS y JavaScript orienta el diseño de la página; no elimina las responsabilidades del servidor.

Si cambia el caso. Aunque el servidor valide correctamente, un mensaje genérico que borra todo el formulario puede perjudicar la experiencia. Seguridad y recuperación de la interacción requieren comprobaciones distintas.

3:7.1 Asegurar la calidad con criterios y evidencia

Propósito de aprendizaje: Explicar cómo planificar, comprobar, registrar y mejorar la calidad del software a partir de requisitos, riesgos y resultados observables.

MEP. Programa Desarrollo Web, undécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 112-113. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Diseño de software.

ISO. ISO/IEC 25010:2023, modelo de calidad del producto. Ficha pública consultada el 15 de septiembre de 2026.

Calidad no equivale a ausencia aparente de errores

La calidad se relaciona con el grado en que un producto satisface necesidades y requisitos en un contexto definido. Incluye aspectos como adecuación funcional, desempeño, confiabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento. Un sistema puede calcular bien un total y revelar datos privados; también puede proteger los datos y ser tan lento que no permita realizar la tarea. Evaluar una característica no demuestra el cumplimiento de todas.

Los modelos de calidad ayudan a organizar características y criterios. Debe indicarse la versión del modelo utilizada: ISO/IEC 25010:2023 presenta un modelo de calidad del producto con nueve características. Una lista aprendida de otra edición no debe presentarse sin fecha como si todas las versiones fueran idénticas. El objetivo de estudio es relacionar la característica con una evidencia, además de reconocer el nombre del estándar.

Planificar antes de comprobar

El aseguramiento de la calidad organiza actividades, responsabilidades, procedimientos y registros para dar confianza fundamentada en que se cumplirán requisitos. Debe comenzar durante la definición del trabajo. El control de calidad examina resultados concretos mediante revisiones, mediciones y pruebas. Ambas actividades se complementan: un procedimiento escrito sin comprobaciones puede no aplicarse, y una prueba final sin planificación puede omitir riesgos importantes.

Un plan debe definir qué se considera aceptable, cómo se medirá, quién lo revisará, qué evidencia se conservará y qué ocurrirá ante un incumplimiento. Decir La página debe ser rápida es insuficiente. Un criterio podría establecer un tiempo máximo para una operación, un volumen de datos y condiciones de carga. Esos valores se acuerdan para el proyecto; no se inventa un umbral universal que sirva para todo software.

Prevenir y detectar en diferentes momentos

Revisar requisitos puede descubrir contradicciones antes de programar. Una revisión de diseño puede detectar permisos mal planteados. El análisis estático examina un artefacto sin ejecutar el comportamiento que analiza; una prueba dinámica ejecuta el sistema bajo condiciones definidas. Las pruebas unitarias, de integración y de sistema observan alcances diferentes. Ninguna de esas etiquetas garantiza por sí misma que los casos elegidos sean suficientes.

Verificar pregunta si el resultado cumple las especificaciones definidas. Validar examina si responde al uso y las necesidades previstas. Si el requisito ordena enviar una advertencia difícil de comprender, el programa podría cumplir literalmente y aun fallar en el propósito de informar. La calidad necesita revisar tanto el producto como la pertinencia de los requisitos.

Medir y registrar para tomar decisiones

Una métrica necesita definición, unidad, población o alcance y momento de medición. La tasa de éxito de una tarea puede calcularse como tareas completadas correctamente entre intentos observados; el significado cambia si se incluyen intentos guiados o interrumpidos. Una cantidad de defectos sin tamaño, gravedad ni condiciones no permite comparar productos de manera justa.

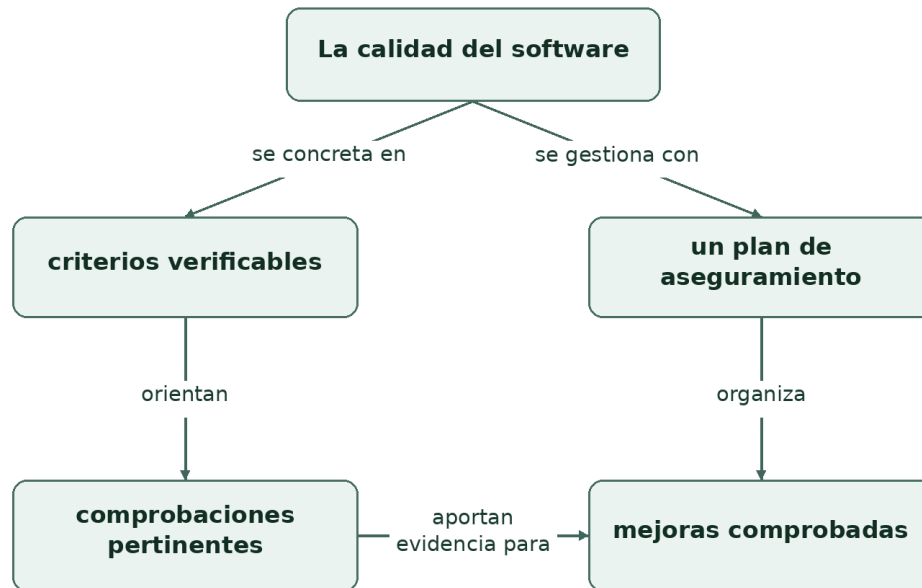
Un hallazgo debe registrar qué se esperaba, qué ocurrió, con qué versión y datos, cómo reproducirlo y cuál es su impacto. Un defecto crítico de autorización no pierde importancia porque noventa pruebas visuales hayan pasado. Confiabilidad se relaciona con funcionamiento bajo condiciones y tiempo especificados; observar unos minutos sin fallos no prueba un año de operación. Las métricas deben apoyar decisiones, no convertirse en cifras decorativas.

Corregir, volver a comprobar y aprender

Después de corregir un defecto se repite el caso que lo detectó y se revisan funciones relacionadas mediante pruebas de regresión. Debe comprobarse la versión que se pretende entregar: pasar pruebas sobre un código anterior no valida cambios posteriores. La decisión de liberar combina criterios, riesgos pendientes y evidencia conservada. Si un requisito imprescindible falla, el número de pruebas exitosas no reemplaza su cumplimiento.

Analizar causas permite prevenir recurrencias. Si varios fallos provienen de permisos omitidos, puede mejorarse el diseño compartido de autorización y añadir revisiones pertinentes. En costos de calidad, prevenir y evaluar se distinguen de corregir fallos antes o después de la entrega. La mejora busca invertir donde disminuya el riesgo y el retrabajo; no consiste en aumentar indiscriminadamente la cantidad de pruebas.

Mapa conceptual explicado



Lea la rama izquierda como una cadena de evidencia: una comprobación tiene sentido porque atiende un criterio. La derecha organiza responsables y decisiones. Si aparece un fallo, la mejora debe volver a comprobarse; registrar una tarea como terminada no prueba que el comportamiento haya cambiado.

- La calidad del software se concreta en criterios verificables.
- La calidad del software se gestiona con un plan de aseguramiento.
- criterios verificables orientan comprobaciones pertinentes.
- un plan de aseguramiento organiza mejoras comprobadas.
- comprobaciones pertinentes aportan evidencia para mejoras comprobadas.

Casos para comprender y aplicar

1 Un requisito imposible de medir

Un documento indica que el sistema debe ser seguro y rápido, sin describir operaciones ni condiciones. ¿Qué falta para iniciar una evaluación objetiva?

Explicación. Faltan criterios verificables vinculados a necesidades y riesgos. Deben precisarse, por ejemplo, qué perfiles pueden leer cada recurso y bajo qué carga se medirá el tiempo de una operación. No basta con reemplazar rápido por un adjetivo más exigente. Cada criterio debe permitir diseñar una comprobación y decidir si la evidencia corresponde al resultado esperado.

Si cambia el caso. Si se acuerda un tiempo de respuesta, también deben definirse volumen de datos y condiciones de medición. Un valor aislado puede ocultar diferencias entre ambientes.

2 Todas las cuentas entran al mismo expediente

Un sistema pasa 99 pruebas de presentación, pero una prueba muestra que una cuenta puede abrir el expediente de otra persona. El equipo propone entregar porque pasó el 99 %. ¿Qué debe analizarse?

Explicación. Debe analizarse el incumplimiento y su impacto, especialmente la autorización y privacidad del expediente. El porcentaje global trata como equivalentes comprobaciones de riesgos diferentes. Si el aislamiento es un requisito imprescindible, ese fallo impide afirmar que se cumplió. Corresponde corregir la causa, volver a comprobar el caso y revisar accesos relacionados antes de aceptar el criterio.

Si cambia el caso. Un defecto menor de alineación puede tener otra prioridad, pero debe registrarse con su impacto. La decisión no se toma únicamente contando fallos.

3 Cumplir el texto y fallar en la necesidad

La especificación ordena mostrar un número de estado después de enviar una solicitud. El programa lo muestra, pero las personas no saben si fue aceptada. ¿Qué diferencia ayuda a explicar el problema?

Explicación. La verificación puede confirmar que se mostró el número especificado. La validación debe examinar si esa salida satisface la necesidad de comprender el estado de la solicitud. El requisito puede necesitar una mejora, como un mensaje claro acompañado del identificador pertinente. Cumplir literalmente una especificación no garantiza que la especificación represente bien el uso previsto.

Si cambia el caso. Si el número se destina a una integración automatizada con un contrato acordado, puede ser adecuado para ese receptor. El contexto determina qué se necesita comunicar.

4 Una corrección que afecta otra función

Se corrige un cálculo de descuento y el caso original pasa. Después se descubre que el total de una compra sin descuento cambió. ¿Qué comprobación faltó?

Explicación. Faltó una revisión de regresión de los comportamientos relacionados. Repetir el caso original comprueba esa corrección, pero no demuestra que las demás rutas conserven sus resultados. Conviene seleccionar casos con descuento, sin descuento y con límites relevantes según las reglas del negocio, usando resultados esperados independientes del código. La selección debe responder a los riesgos del cambio.

Si cambia el caso. Si cambió intencionalmente una regla del negocio, primero debe actualizarse el resultado esperado mediante un requisito aprobado. No todo cambio de resultado constituye una regresión.

5 Comparar métricas sin su denominador

Un módulo registra 10 defectos y otro 3. No se informa su tamaño, complejidad, gravedad ni cuánto se revisó cada uno. ¿Puede concluirse que el segundo tiene mayor calidad?

Explicación. No con esos datos. Se conocen cantidades de hallazgos, pero faltan alcance y condiciones de detección. Un módulo revisado de forma exhaustiva puede revelar más defectos que otro apenas observado. Deben añadirse criterios comparables, impacto de los

hallazgos y evidencia de los requisitos. Incluso una densidad calculada necesita contexto y no sustituye el análisis de un defecto crítico.

Si cambia el caso. Si ambos módulos tienen condiciones de revisión comparables, la métrica puede ayudar a priorizar investigación, pero sigue siendo una evidencia parcial de calidad.

3:8.1 Edición de fotografías para prototipos web

Propósito de aprendizaje: Reconocer herramientas de edición fotográfica por sus funciones y elegir un proceso que conserve una fuente editable y produzca una imagen adecuada al destino.

MEP. Programa Desarrollo Web, duodécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 89–90. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Diseño de software.

GIMP. Glosario del manual 3.0: máscaras de capa. Consulta del 15 de septiembre de 2026.

MDN. Guía de formatos de imagen: JPEG y PNG. Consulta del 15 de septiembre de 2026.

Elegir por la operación necesaria

Un editor de fotografías modifica imágenes de mapa de bits: ajusta iluminación y color, recorta, selecciona regiones, combina capas y prepara salidas. GIMP y Adobe Photoshop son ejemplos de esta categoría; existen también herramientas que se ejecutan desde un navegador. Un editor vectorial se centra en trazados y formas, aunque pueda incorporar fotografías. Un maquetador de páginas organiza contenido y puede ofrecer retoques básicos, pero eso no lo convierte en la mejor herramienta para cualquier ajuste fotográfico.

Para reconocer la herramienta pertinente, identifique la operación: corregir exposición, aislar un objeto, editar una máscara o conservar ajustes separados. La marca no sustituye el criterio. Las funciones y condiciones de una versión pueden cambiar; un ejercicio técnico debe indicar la capacidad relevante en vez de depender de que una aplicación sea siempre gratuita o tenga el mismo menú.

Comprender el espacio de trabajo

El lienzo muestra la imagen o composición; el nivel de zoom cambia su visualización, no sus dimensiones reales. Las herramientas permiten seleccionar, pintar, transformar o editar. El panel de capas muestra componentes superpuestos y su orden. Otros paneles presentan ajustes, colores, historial o propiedades. La posición exacta puede variar entre programas, pero las funciones ayudan a orientarse.

Una selección delimita dónde se aplicará una acción; no equivale por sí sola a borrar ni separar definitivamente una región. La capa activa determina qué contenido recibe muchas operaciones. Antes de concluir que una herramienta falló, compruebe la capa, la selección, su visibilidad y el bloqueo. Estos estados explican síntomas como pintar sin ver cambios o transformar un elemento diferente del esperado.

Conservar una fuente que pueda corregirse

La edición no destructiva procura mantener recuperable la información de origen y separar ajustes cuando la herramienta lo permite. Una máscara controla visibilidad; borrar elimina píxeles de la capa sobre la que se actúa. En una máscara habitual de luminosidad, blanco permite ver, negro oculta y valores intermedios producen visibilidad parcial. La imagen original puede conservarse debajo para modificar después el recorte.

Las capas de ajuste o filtros editables permiten revisar una decisión sin reconstruir todo el trabajo. El historial ayuda durante una sesión, pero no debe asumirse que reemplaza guardar una versión editable y un respaldo. Una salida final aplanada puede ser adecuada para publicar, mientras el archivo maestro conserva capas, máscaras y parámetros que serán útiles en una revisión posterior.

Encuadre, exposición, color y retoque

Recortar decide qué parte de la escena permanece y qué relación de aspecto tendrá. Redimensionar cambia sus dimensiones. Ajustar exposición o tonos modifica la distribución de luminosidad; el balance de blancos trata una dominante de color según la iluminación. El enfoque aumenta el contraste local de ciertos detalles, pero no recupera de forma garantizada una captura desenfocada. Una corrección debe evaluarse al tamaño y en el medio de destino.

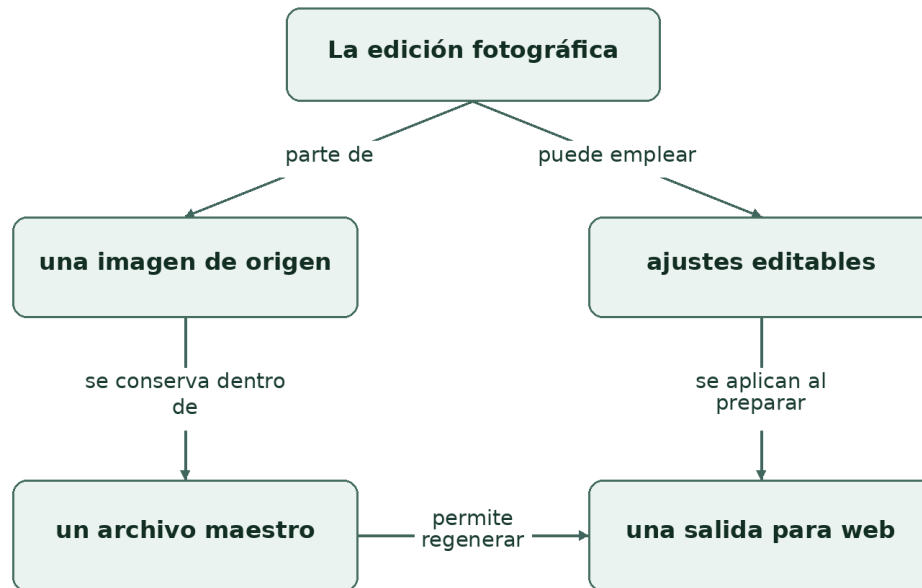
El retoque debe respetar el propósito comunicativo. En un catálogo, eliminar polvo del fondo puede mejorar la presentación; alterar una característica relevante del producto puede inducir a una interpretación falsa. Conservar el original facilita revisar lo que cambió. Si aparecen personas o información privada, debe comprobarse la autorización y el tratamiento antes de publicar; una herramienta de edición no crea esos permisos.

Guardar, exportar y comprobar

Guardar el proyecto conserva la estructura editable que soporte su formato. Exportar genera un archivo para un uso específico. JPEG suele resultar útil para fotografías y utiliza compresión con pérdida; PNG permite transparencia alfa y compresión sin pérdida, aunque no siempre produce el archivo más pequeño. La elección debe considerar contenido, transparencia, calidad necesaria y compatibilidad del destino. Un formato por sí solo no garantiza un resultado óptimo.

El flujo puede partir de un original, producir un maestro editable y generar una copia optimizada para web. Compruebe dimensiones, encuadre, calidad visible, transparencia y peso. En un editor en la nube también debe evaluarse dónde se envía el archivo y qué acceso se concede. Trabajar desde un navegador no significa que cualquier fotografía pueda subirse sin revisar esas condiciones.

Mapa conceptual explicado



El archivo maestro y la salida cumplen funciones distintas. Mantener una fuente editable permite corregir el encuadre o el ajuste antes de generar otra salida. La rama derecha no autoriza a descartar el original: una imagen ligera para web puede haber perdido información necesaria para usos posteriores.

- La edición fotográfica parte de una imagen de origen.
- La edición fotográfica puede emplear ajustes editables.
- una imagen de origen se conserva dentro de un archivo maestro.
- ajustes editables se aplican al preparar una salida para web.
- un archivo maestro permite regenerar una salida para web.

Casos para comprender y aplicar

1 Una herramienta para corregir una fotografía

Se necesita corregir una dominante de color y retirar un fondo mediante una máscara editable. ¿Qué tipo de herramienta debe buscarse?

Explicación. Un editor fotográfico que gestione ajustes de color, capas y máscaras. Esas capacidades corresponden a la operación requerida. Una hoja de cálculo no atiende el trabajo y un maquetador con filtros básicos puede no permitir el control necesario. Conviene comprobar las funciones de la versión disponible; reconocer una marca no prueba que se configuró un proceso apropiado.

Si cambia el caso. Si el encargo fuese construir un logotipo a partir de curvas que deban escalar, un editor vectorial podría resultar más pertinente que trabajar exclusivamente con píxeles.

2 Ocultar sin destruir

Una persona borra parte de una fotografía para retirar el fondo. Después necesita recuperar un borde del cabello que también eliminó. ¿Qué estrategia habría facilitado esa corrección?

Explicación. Usar una máscara sobre una copia o capa que conserve los píxeles de origen. La máscara permite modificar qué se ve sin eliminar necesariamente la información de la imagen. Borrar sobre la única capa y guardar encima del original reduce la posibilidad de recuperación. La ventaja depende de conservar el proyecto editable; exportar solo una imagen aplanada no mantiene todos esos controles.

Si cambia el caso. Si la tarea exige eliminar de manera irreversible información sensible antes de distribuir el archivo, una máscara reversible no constituye una eliminación segura del dato oculto.

3 El zoom no cambia la resolución

Una fotografía de 1600 × 900 píxeles se visualiza al 25 % de zoom. ¿Qué dimensiones conserva y qué cambió?

Explicación. Conserva 1600 × 900 píxeles mientras no se redimensione. El zoom cambia el tamaño con que el editor la presenta en pantalla, no la cantidad de píxeles almacenados. Confundir visualización con redimensionado puede llevar a exportar un recurso demasiado grande o pequeño. Para verificar el archivo hay que consultar sus dimensiones y la configuración de exportación.

Si cambia el caso. Si se aplica una operación de redimensionado al 25 % de cada dimensión, el resultado sería 400 × 225 píxeles. Esa operación sí cambia la imagen generada.

4 Transparencia que desaparece al exportar

Una composición conserva un fondo transparente dentro del editor, pero al exportarla como JPEG aparece un fondo opaco. ¿Qué explica el resultado?

Explicación. JPEG no conserva un canal de transparencia alfa como el que puede almacenar PNG. El editor debe resolver la zona transparente contra un fondo al producir esa salida. Si la transparencia es un requisito, se debe elegir un formato compatible y comprobar el archivo exportado sobre distintos fondos. No basta con observar el tablero de transparencia dentro del proyecto.

Si cambia el caso. Si se desea una fotografía rectangular con fondo opaco, JPEG podría ser adecuado. La ausencia de transparencia no es un defecto cuando no forma parte del requisito.

5 Un archivo pequeño que ya no permite corregir

Un equipo entrega únicamente una fotografía muy comprimida y elimina el archivo con capas. Luego se solicita cambiar el recorte y retirar un texto superpuesto. ¿Qué faltó en el flujo?

Explicación. Faltó conservar una fuente editable y un original apropiados. La salida optimizada atiende publicación y transferencia, pero puede fusionar texto y fotografía y descartar detalle. Se debe preservar el maestro separado de los derivados, con nombres y versiones claros. Un archivo pequeño demuestra reducción de peso, no capacidad para recuperar decisiones editoriales anteriores.

Si cambia el caso. Si existe una política que exige eliminar originales por una razón válida, esa decisión debe documentarse y asumirse su consecuencia. No se promete recuperabilidad después de una eliminación definitiva.

3:8.2 Herramientas y recursos para construir un prototipo web

Propósito de aprendizaje: Distinguir herramientas de diseño, maquetación, estilos y optimización según la función que cumplen al preparar un prototipo web.

MEP. Programa Desarrollo Web, duodécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 89-90. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Diseño de software.

Un conjunto de herramientas con tareas distintas

Un prototipo web combina decisiones de contenido, apariencia e interacción. Una herramienta de diseño permite explorar pantallas y componentes; un editor gráfico prepara imágenes; un maquetador visual organiza bloques; un editor de código permite trabajar sobre HTML, CSS y otros archivos. Estas funciones pueden convivir en un producto, pero conviene distinguirlas para elegir qué se necesita comprobar.

Un enlace entre dos pantallas de diseño simula navegación. Una página HTML puede representar estructura real y utilizar estilos, aunque todavía no almacene datos. Una aplicación conectada a un servidor añade comportamiento que debe probarse por separado. Cuanto más realista parece un prototipo, más importante resulta explicar qué funciona y qué está simulado durante la evaluación.

Paleta, tipografías y componentes reutilizables

Una paleta organiza colores con funciones, como texto, fondo, acción y aviso. Una colección de colores bonitos no constituye por sí sola un sistema útil. Las tipografías deben seleccionarse por lectura, coherencia y disponibilidad; conviene definir alternativas si la fuente principal no carga. Los tamaños y espacios compartidos evitan corregir manualmente cada pantalla ante un cambio global.

Un componente reutilizable, como una tarjeta de material, reúne estructura y estados coherentes. Debe considerar contenido largo, estado vacío, carga y error, además de la apariencia ideal. Reutilizar no significa que el panel docente deba mostrar los mismos datos que el estudiantil: el componente conserva reglas de presentación mientras recibe contenido autorizado para cada perfil.

Plantillas, maquetadores y hojas de estilo

Una plantilla ofrece una base de organización y apariencia. Reduce trabajo inicial si se ajusta al contenido, pero debe revisarse su semántica, accesibilidad y comportamiento. Un maquetador visual permite colocar elementos mediante controles gráficos y puede generar código; el resultado necesita comprobación igual que un diseño escrito manualmente. Un editor que deja mover cualquier objeto no garantiza una página adaptable.

CSS expresa reglas de presentación mediante selectores, propiedades y valores. Una hoja de estilo compartida puede cambiar el aspecto de varios componentes sin editar cada contenido. Un diseño adaptable puede utilizar reglas para reorganizar columnas y espacios según condiciones de visualización. La prueba debe incluir textos reales y longitudes distintas, porque una plantilla que solo funciona con dos palabras puede romperse al incorporar un título de especialidad.

Imágenes, iconos y complementos

Los bancos de imágenes y conjuntos de iconos aportan recursos, pero deben comprobarse condiciones de uso, atribución cuando corresponda y pertinencia. Que una imagen se encuentre mediante un buscador no demuestra permiso de reutilización. Un icono necesita un significado comprensible en su contexto; una etiqueta puede evitar ambigüedades, especialmente en acciones importantes.

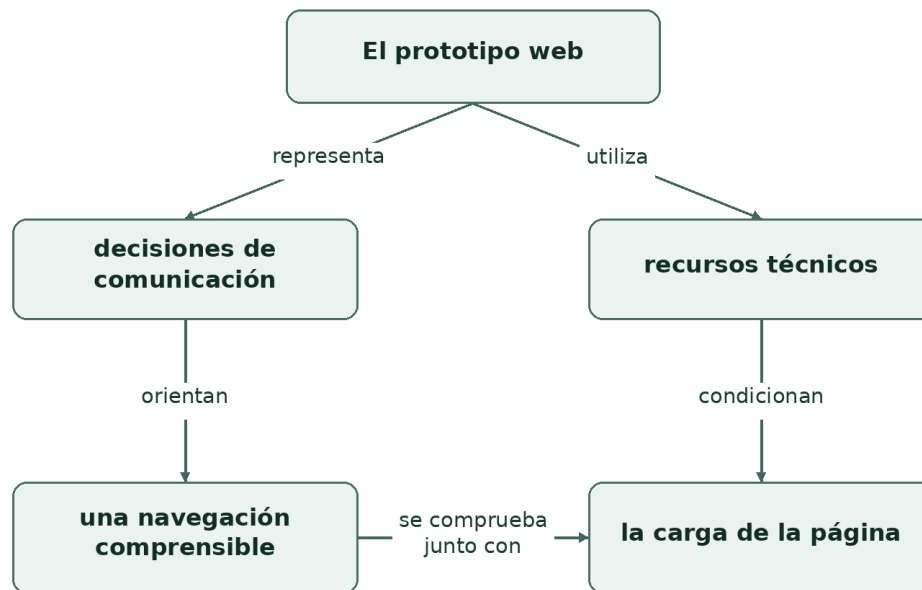
Un plugin añade funciones a una herramienta o plataforma. Puede facilitar una tarea, pero también incorpora dependencias, permisos y necesidades de mantenimiento. Debe evaluarse su procedencia, función, acceso solicitado y compatibilidad antes de instalarlo. El número de complementos no mide la calidad del prototipo. Una biblioteca innecesaria aumenta complejidad sin mejorar obligatoriamente la experiencia.

Optimizar y revisar en el destino

Optimizar imágenes implica elegir un formato y unas dimensiones apropiadas, ajustar compresión y comprobar el resultado visible. La imagen más pequeña no siempre es la adecuada: puede destruir texto o detalle necesario. Tampoco conviene enviar siempre el original de cámara para mostrar una miniatura. Mantenga un maestro y genere recursos apropiados para los usos previstos.

La revisión final del prototipo debe conectar navegación, legibilidad, estados y carga de recursos. Una página puede verse bien con archivos almacenados en caché y tardar demasiado en una primera visita. Pruebe con condiciones representativas y observe el recurso que se descarga. El diseño queda sustentado cuando las herramientas resuelven una necesidad comprobada; acumular efectos, fuentes y plugins no reemplaza esa evidencia.

Mapa conceptual explicado



Las dos ramas deben revisarse juntas. Una navegación clara deja de ser útil si una página no termina de cargar; una descarga rápida tampoco resuelve botones ambiguos. Para cada recurso incorporado, explique qué aporta a la tarea y qué necesita comprobar en el dispositivo de destino.

- El prototipo web representa decisiones de comunicación.
- El prototipo web utiliza recursos técnicos.
- decisiones de comunicación orientan una navegación comprensible.
- recursos técnicos condicionan la carga de la página.
- una navegación comprensible se comprueba junto con la carga de la página.

Casos para comprender y aplicar

1 Elegir una herramienta por el objetivo

El equipo necesita comprobar si se entiende el recorrido entre catálogo, detalle y reserva, antes de programar el servidor. ¿Qué recurso resulta pertinente?

Explicación. Un prototipo navegable que represente esas pantallas y los estados necesarios puede comprobar parte de la comprensión del recorrido. No requiere simular que ya existe una reserva real. Un editor fotográfico puede preparar recursos, pero no es por sí solo la respuesta al objetivo de navegación. La elección debe permitir observar la tarea específica que se desea revisar.

Si cambia el caso. Si el objetivo cambia a verificar que dos personas no obtengan el último cupo simultáneamente, se necesitará probar la lógica real de reserva y sus condiciones de concurrencia.

2 Una regla compartida para muchos botones

Veinte pantallas tienen botones del mismo tipo. Cada uno guarda su color y tamaño de manera independiente. ¿Qué facilita mantener una presentación coherente?

Explicación. Definir un componente o reglas compartidas de estilo para ese tipo de botón, con estados documentados. Así un cambio puede aplicarse de manera consistente y revisarse en sus diferentes usos. Copiar manualmente el mismo valor veinte veces conserva puntos de divergencia. Debe distinguirse el estilo compartido del permiso para ejecutar cada acción.

Si cambia el caso. Si una acción es destructiva, puede necesitar una variante específica y una etiqueta clara. Compartir componentes no obliga a presentar igual acciones de consecuencias diferentes.

3 Una plantilla que falla con contenido real

Una tarjeta se ve bien con el título Curso, pero el nombre Ejecutivo Comercial y Servicio al Cliente se superpone al botón. ¿Qué debe revisarse?

Explicación. La composición debe tolerar longitudes reales mediante ajuste de línea, tamaños y espacios apropiados. Conviene probar títulos largos, diferentes anchos y ampliación de texto. Recortar arbitrariamente el nombre para ocultar el fallo puede impedir identificar el recurso. La plantilla es una base; el contenido real revela restricciones que la demostración breve no muestra.

Si cambia el caso. Si el espacio exige una abreviatura, debe ser comprensible y ofrecer un modo accesible de identificar el nombre completo. El truncamiento no debe esconder información necesaria para decidir.

4 Un complemento con permisos innecesarios

Para comprimir imágenes, un plugin solicita acceso a todos los archivos privados y a la administración de cuentas. ¿Qué criterio debe aplicarse?

Explicación. Debe compararse el acceso solicitado con la función necesaria y evaluar procedencia y alternativas con menor alcance. Comprimir imágenes no justifica automáticamente administrar cuentas. Instalar por popularidad sin revisar permisos añade un riesgo evitable. También hay que comprobar qué archivos se envían fuera del entorno y cómo se tratan.

Si cambia el caso. Si una integración necesita un permiso concreto para una función aprobada, debe justificarse y limitarse su alcance. El análisis no consiste en afirmar que todos los plugins son inseguros.

5 Una miniatura que descarga el original

Un catálogo muestra fotos de 240 píxeles de ancho, pero descarga originales de 6000 píxeles para cada tarjeta. ¿Qué mejora debe evaluarse?

Explicación. Generar y servir variantes adecuadas al tamaño de visualización y a la densidad prevista, con compresión y calidad comprobadas. Reducir únicamente el ancho mediante CSS no reduce los bytes del archivo descargado. Debe conservarse el original cuando corresponda y optimizar el derivado. Una pantalla de alta densidad puede requerir más píxeles que el ancho CSS, sin justificar siempre el original completo.

Si cambia el caso. Si la persona abre una vista de detalle con ampliación, puede descargarse entonces un recurso de mayor resolución. La estrategia debe responder al uso de cada vista.

3:9.1 Netiqueta para comunicarse con claridad y respeto

Propósito de aprendizaje: Aplicar normas de netiqueta según audiencia, propósito y canal, distinguiendo respeto, claridad, privacidad, atribución y reparación de errores en la comunicación web.

MEP. Programa Desarrollo Web, duodécimo, aprobado 02-36-2020. Páginas 89-90. Copia proporcionada para el proyecto.

DGEC. Tabla de especificaciones Desarrollo Web 2026, subárea Diseño de software.

Normas sociales que dependen del contexto

La netiqueta reúne convenciones que facilitan la convivencia y la comprensión en espacios digitales. No es una lista universal de gestos mecánicos: una videollamada, un foro académico, un repositorio de código y un chat familiar tienen ritmos y expectativas diferentes. Antes de escribir conviene identificar quién recibirá el mensaje, qué necesita hacer, qué tan público es el canal y cuándo se espera respuesta.

La norma cumple una función. Un asunto descriptivo permite localizar un correo; una cita del fragmento relevante evita responder a otro tema; un hilo por asunto conserva el contexto. Cumplir la forma sin atender esa función puede producir mensajes correctos en apariencia, pero difíciles de usar. Un saludo extenso repetido en cada línea de un chat operativo puede obstaculizar tanto como una respuesta sin contexto.

Las reglas de una comunidad deben ser visibles y aplicarse de manera consistente. Moderar no significa borrar toda discrepancia; significa sostener condiciones para participar sin ataques, suplantación ni exposición de información privada. La persona usuaria también debe distinguir una norma social de una medida técnica de seguridad.

Claridad, tono y economía del mensaje

Un mensaje útil expresa propósito, contexto y acción esperada. «No funciona» obliga a adivinar; indicar qué acción se intentó, qué resultado se esperaba y qué ocurrió permite ayudar. La concisión elimina lo innecesario, pero no omite datos esenciales. Dividir en párrafos, usar listas cuando existen varios pasos y revisar la ortografía reducen interpretaciones erróneas.

Escribir todo en mayúsculas puede percibirse como grito y además dificulta la lectura continua. Los signos repetidos y el sarcasmo pierden matices sin voz ni gestos. Los emojis pueden apoyar el tono en un grupo que comparte su significado, pero no sustituyen una instrucción clara ni son apropiados en todos los contextos. Antes de enviar una crítica, describa la conducta o el resultado, no una etiqueta sobre la persona.

El tiempo también comunica. Un foro asíncrono no exige una respuesta inmediata; un canal de emergencia puede tener otro acuerdo. Enviar repetidamente el mismo mensaje no crea prioridad por sí solo. Si una respuesta necesita investigación, informar que se recibió y cuándo se actualizará puede ser más útil que improvisar una conclusión.

Respeto, desacuerdo e inclusión

Discrepar es compatible con el respeto. Una respuesta puede citar la idea concreta, aportar evidencia y explicar su consecuencia sin ridiculizar a quien la escribió. «La consulta devuelve filas duplicadas porque falta esta condición» permite revisar; «usted no sabe programar» ataca a la persona y no resuelve el problema. Preguntar antes de asumir intención reduce conflictos.

La comunicación inclusiva considera nombres, trato acordado y accesibilidad. Un enlace con texto descriptivo informa su destino mejor que «clic aquí». Una imagen que contiene información necesita una alternativa textual cuando el canal lo permite. Depender solo del color o de una broma cultural puede excluir a parte de la audiencia.

No todo error merece corrección pública. Si una precisión beneficia al grupo, se corrige el contenido sin humillar. Si se trata de un detalle personal, un mensaje privado puede ser más proporcional. La netiqueta no obliga a tolerar agresiones: se utilizan las reglas y canales de moderación sin responder con otra agresión.

Privacidad, consentimiento y atribución

Recibir información en un canal no concede permiso automático para reenviarla a otro. Una captura puede exponer nombres, fotografías, números o mensajes que se escribieron para una audiencia limitada. Antes de compartir, se debe considerar propósito, consentimiento y minimización. Si hace falta reportar un incidente, se usa el canal autorizado y se entrega solo la información necesaria.

Responder a todos es apropiado únicamente cuando todas las personas necesitan la respuesta. Copiar direcciones visibles de un grupo amplio expone contactos; los mecanismos de copia oculta u otras herramientas deben usarse según el propósito y las reglas institucionales. Una conversación privada no debe publicarse como anécdota sin permiso, aunque se elimine un nombre si el contexto permite identificar a la persona.

Atribuir reconoce el trabajo ajeno y permite comprobarlo. Copiar texto, imágenes, código o ideas sin indicar su procedencia rompe la confianza y puede incumplir condiciones de uso. Citar no autoriza cualquier reproducción: además se revisan la licencia, el alcance permitido y la pertinencia del recurso.

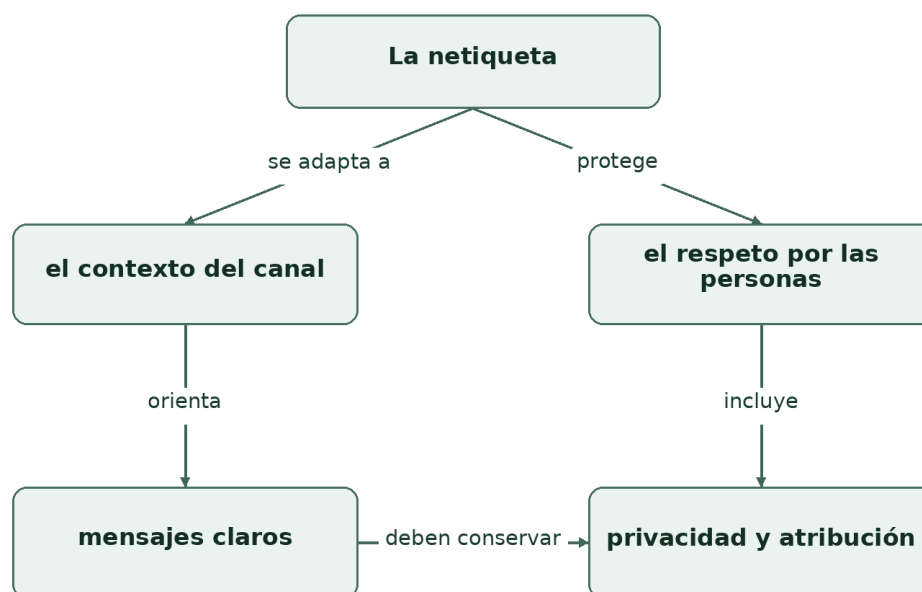
Seguridad y reparación de un mensaje equivocado

Algunas conductas de seguridad sostienen la convivencia: no pedir contraseñas por chat, no publicar enlaces engañosos y verificar el destinatario antes de enviar datos. Sin embargo, una contraseña fuerte no convierte un comentario humillante en respetuoso, y una frase amable no vuelve seguro compartir credenciales. Netiqueta y ciberseguridad se relacionan, pero evalúan riesgos distintos.

Si se envía información al canal equivocado, la reacción temprana reduce el daño. Se debe reconocer el error, solicitar la eliminación cuando proceda, informar a quien corresponda y seguir el protocolo si existe información sensible. Borrar el mensaje local no garantiza que desaparezca de los dispositivos o notificaciones de otras personas. Ocultar el error puede dificultar la contención.

Reparar una conversación también implica corregir la información. Si una persona difundió un dato falso, debe rectificar ante la audiencia que recibió el original, con claridad y sin inventar una excusa. La responsabilidad digital se demuestra al ajustar la conducta y restablecer el contexto, no solo al escribir «disculpas».

Mapa conceptual explicado



La netiqueta se adapta al propósito y al público del canal. Ese contexto orienta la forma y extensión del mensaje. El respeto no se limita al tono: incluye cuidar la privacidad y reconocer las fuentes. Por eso un mensaje claro también debe evitar exponer información o apropiarse del trabajo ajeno.

- La netiqueta se adapta a el contexto del canal.
- La netiqueta protege el respeto por las personas.
- el contexto del canal orienta mensajes claros.
- el respeto por las personas incluye privacidad y atribución.
- mensajes claros deben conservar privacidad y atribución.

Casos para comprender y aplicar

1 Un pedido escrito como grito

En el foro del curso alguien escribe: «RESPÓNDANME YA!!! NO SIRVE». ¿Cómo puede reformularse para facilitar ayuda?

Explicación. Debe explicar la acción realizada, el resultado esperado, lo que ocurrió y cualquier dato técnico no sensible, usando un asunto o título descriptivo. Puede indicar la

urgencia real sin mayúsculas sostenidas ni ataques. «Al enviar el formulario aparece Error 403; esperaba la confirmación. Ocurrió a las 10:15 después de iniciar sesión» ofrece evidencia para revisar. Cambiar solo las mayúsculas no basta si sigue faltando contexto.

Si cambia el caso. Si el canal define un formato para reportes, deben completarse sus campos. La netiqueta también consiste en utilizar la estructura acordada.

2 Responder a todas las personas

Una circular se envió a 80 direcciones. Una persona quiere responder «recibido» a todas. ¿Qué debe considerar?

Explicación. Debe comprobar si la confirmación la necesita solo quien envió el mensaje. Responder a todos llena las bandejas y expone el intercambio a personas que no requieren esa información. Si la institución utiliza un mecanismo de confirmación, debe seguirse. El botón disponible no determina la audiencia correcta; la necesidad de cada destinatario sí.

Si cambia el caso. Si se corrige un dato que afecta a todas las personas, responder al grupo puede ser pertinente. El propósito cambia la decisión.

3 Una captura de un chat privado

Alguien comparte en una red social la captura de una conversación privada porque ocultó el nombre. El texto menciona detalles que permiten identificar a la otra persona. ¿Por qué sigue existiendo un problema?

Explicación. Ocultar el nombre no elimina otros identificadores ni crea consentimiento. La información fue escrita para una audiencia limitada y su publicación cambia el contexto. Debe solicitarse permiso o prescindir de la publicación; si se necesita reportar una conducta, se utiliza el canal autorizado y se comparte lo indispensable. La posibilidad técnica de tomar una captura no otorga derecho a difundirla.

Si cambia el caso. Una captura de la propia interfaz sin personas ni datos identificables plantea otro análisis. Debe revisarse el contenido concreto, no asumir que todas las capturas son equivalentes.

4 Discutir una idea sin atacar

En una revisión de código, una consulta devuelve registros duplicados. ¿Qué comentario aplica mejor la netiqueta: «su código es pésimo» o explicar la condición que falta?

Explicación. Explicar la condición ausente y mostrar un caso reproducible centra el intercambio en el trabajo revisable. Puede proponerse una corrección y preguntar por el requisito. Descalificar a la persona no aporta evidencia y dificulta que el equipo aprenda. Ser directo no exige ser ofensivo; claridad y respeto pueden coexistir.

Si cambia el caso. Si la consulta produce además una exposición de datos, el canal de reporte puede necesitar privacidad. La misma redacción técnica no debe publicarse donde agrave el incidente.

5 Una imagen útil sin procedencia

Un informe incorpora un diagrama encontrado en la web, elimina la firma y agrega la frase «fuente: Internet». ¿Qué falta revisar?

Explicación. Deben identificarse la fuente concreta, autoría y condiciones de uso. «Internet» no permite verificar el origen ni reconoce el trabajo. Eliminar una firma puede ocultar atribución y no crea permiso. Puede utilizarse un recurso con licencia adecuada, citarlo conforme al contexto o elaborar un diagrama original basado en información permitida y correctamente referenciada.

Si cambia el caso. Aunque el recurso permita reutilización sin atribución, todavía debe comprobarse que no induzca a error y que sea accesible para la audiencia. La licencia no garantiza calidad pedagógica.

4:1.1 Componentes y compatibilidad de una computadora

Propósito de aprendizaje: Identificar componentes por su función y seleccionar reemplazos considerando compatibilidad, diagnóstico y condiciones seguras de intervención.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 109-111.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 4:1.1.

Seguir el trabajo de los componentes

La CPU ejecuta instrucciones y coordina operaciones según la arquitectura del equipo. La memoria RAM conserva datos e instrucciones en uso; es volátil y no reemplaza el almacenamiento persistente. Un SSD o disco duro conserva archivos y sistema cuando se corta la alimentación. La tarjeta madre conecta componentes y ofrece interfaces compatibles con un conjunto de procesadores y memorias.

Una tarjeta gráfica procesa tareas de presentación y, según el modelo y el programa, otras operaciones paralelas. Puede estar integrada o ser una tarjeta independiente. La fuente entrega energía eléctrica adecuada a los componentes; el sistema de refrigeración ayuda a disipar calor. Que una pieza tenga una función parecida a otra no significa que pueda sustituirse físicamente sin revisar especificaciones.

La compatibilidad tiene varias condiciones

Un procesador necesita coincidir con el socket y ser admitido por la placa y su firmware. La memoria debe corresponder a la generación, formato, capacidad y configuración soportados. DIMM y SO-DIMM describen formatos diferentes; generaciones DDR no se intercambian simplemente porque todas sean RAM. El manual del modelo concreto es la referencia para decidir.

En almacenamiento, el formato físico no identifica por sí solo el protocolo. M.2 describe un formato y conexiones posibles; una unidad puede usar SATA o PCIe/NVMe según su diseño. Deben coincidir protocolo, longitud admitida e interfaz. La fuente requiere conectores y capacidad apropiados al conjunto. Un conector que parece entrar no es evidencia suficiente de compatibilidad eléctrica.

Diagnosticar antes de comprar

Un equipo lento puede tener insuficiente RAM, almacenamiento ocupado o degradado, procesos excesivos o problemas térmicos. Observar cuándo aparece la lentitud ayuda a distinguir causas. Si muchas aplicaciones abiertas agotan memoria y aumenta la actividad de intercambio, ampliar RAM compatible puede ayudar. Si el problema ocurre al cargar archivos y el almacenamiento es el límite medido, otra intervención puede ser más pertinente.

Un código de diagnóstico o un síntoma después de instalar una pieza orienta una hipótesis, no una certeza universal. Debe registrarse el cambio reciente y comparar con las especificaciones. Cambiar varias piezas al mismo tiempo dificulta saber cuál resolvió el problema. La prueba posterior debe repetir la tarea que fallaba, además de comprobar que el equipo arranca.

Ensamble y mantenimiento con seguridad

Antes de una intervención se identifican equipo, autorización y respaldo de la información pertinente. Se apaga, se desconecta la alimentación y se sigue el procedimiento del fabricante para baterías y energía residual. La protección contra descarga electrostática y la manipulación por bordes ayudan a evitar daños. Los tornillos y conectores deben conservar su ubicación, sin forzar piezas.

No se abre una fuente de alimentación para practicar ni se interviene un equipo energizado. Una batería hinchada requiere detener el uso y remitir a manejo técnico apropiado; no se perfora ni se presiona para acomodarla. Estos límites forman parte de escoger un procedimiento correcto, no son detalles separados de la reparación. En este material los casos se resuelven por análisis, sin ejecutar intervenciones físicas.

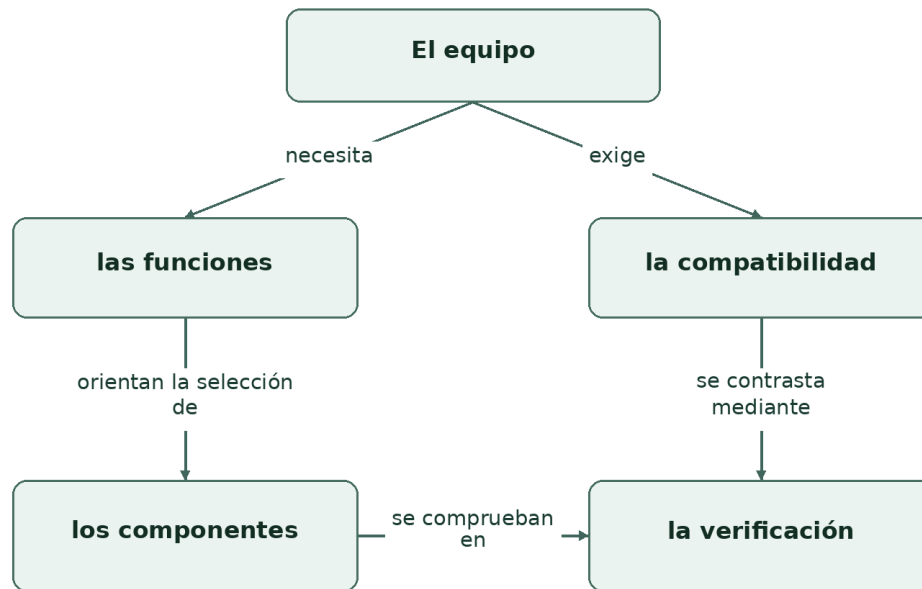
Arranque y verificación final

El firmware BIOS o UEFI inicializa componentes y participa en el arranque. La unidad elegida debe contener un sistema compatible y una configuración de inicio adecuada. Que el almacenamiento aparezca en firmware no demuestra que el sistema operativo esté íntegro; que no aparezca exige revisar primero detección, conexión y compatibilidad.

Después de una actualización se comprueban reconocimiento, estabilidad, temperatura dentro de las condiciones del fabricante y funcionamiento de la tarea objetivo. Se documentan pieza,

versión y resultado. Una mejora de rendimiento se sostiene con comparación de la misma actividad; una impresión subjetiva aislada no identifica cuánto cambió ni qué riesgo permanece.

Mapa conceptual explicado



La selección parte de la función que debe mejorar y de las condiciones que acepta el equipo. Los componentes elegidos se verifican después en la tarea real. La relación entre compatibilidad y comprobación impide cerrar un diagnóstico solo porque una pieza encaja físicamente.

- El equipo necesita las funciones.
- El equipo exige la compatibilidad.
- las funciones orientan la selección de los componentes.
- la compatibilidad se contrasta mediante la verificación.
- los componentes se comprueban en la verificación.

Casos para comprender y aplicar

1 Memoria o almacenamiento

Al apagar el equipo desaparecen los datos de trabajo no guardados. ¿Qué diferencia entre RAM y SSD lo explica?

Explicación. La RAM es volátil y mantiene el estado de trabajo mientras recibe alimentación; el SSD conserva archivos guardados. Cerrar una aplicación sin guardar no convierte automáticamente ese estado en un archivo persistente.

Si cambia el caso. Una función de recuperación puede conservar copias parciales, pero no cambia la naturaleza de la RAM.

2 Mismo socket

Un procesador entra en el socket de la placa. ¿Qué falta comprobar antes de declararlo compatible?

Explicación. La lista de procesadores admitidos, requisitos de firmware, alimentación y refrigeración del modelo. La forma física es una condición necesaria en ese contexto, pero no suficiente.

Si cambia el caso. Si requiere una versión de firmware posterior, debe seguirse el procedimiento previsto antes de instalarlo.

3 M.2 no es todo

La placa ofrece una ranura M.2 que solo admite SATA. Se propone una unidad M.2 NVMe. ¿Por qué debe rechazarse esa selección?

Explicación. Comparten formato general, pero no el protocolo admitido por esa ranura. Deben verificarse interfaz y especificación exactas, no solo el nombre M.2.

Si cambia el caso. Otra ranura del mismo equipo podría admitir NVMe; se verifica cada una por separado.

4 Hipótesis de lentitud

El equipo funciona bien con una aplicación; con varias, la RAM disponible se agota y aumenta mucho el intercambio con disco. ¿Qué evidencia orienta la mejora?

Explicación. El patrón indica presión de memoria. Conviene revisar consumo y capacidad compatible antes de proponer más RAM. No demuestra que cambiar la tarjeta gráfica resuelva el problema.

Si cambia el caso. Si la memoria permanece holgada y el disco presenta errores, la prioridad del diagnóstico cambia.

5 Comprobar reparación

Tras cambiar almacenamiento el equipo enciende, pero no se verifica la aplicación que fallaba. ¿Puede cerrarse completamente la reparación?

Explicación. No con esa evidencia. Arrancar confirma una parte del sistema; falta repetir la tarea problemática y comprobar datos y estabilidad según el alcance.

Si cambia el caso. Si esa tarea queda fuera del servicio contratado, se documenta el límite en lugar de declararla verificada.

4:2.1 Sistemas operativos y licencias

Propósito de aprendizaje: Comparar funciones técnicas y condiciones de uso de sistemas operativos, evitando confundir código abierto, precio, licencia y compatibilidad.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 111-113.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 4:2.1.

Open Source Initiative. Open Source Definition.

Administrar recursos y ofrecer servicios

El sistema operativo administra procesos, memoria, archivos, dispositivos y acceso a recursos. Permite que las aplicaciones utilicen hardware mediante interfaces y controladores. Una interfaz gráfica y una línea de comandos son formas de interacción; ninguna por sí sola define si un sistema es abierto o propietario.

El núcleo coordina servicios fundamentales y los controladores facilitan comunicación con dispositivos específicos. Una aplicación puede requerir una versión, arquitectura o biblioteca determinada. Instalar un sistema con éxito no prueba que todo el software o todos los periféricos funcionarán. La comparación técnica parte de necesidades concretas del usuario y del equipo.

Todos los usos necesitan condiciones claras

El programa contrasta sistemas «licenciados» y de código abierto. Para estudiar con precisión, debe aclararse que el software de código abierto también se distribuye bajo licencias. Estas establecen permisos y obligaciones sobre uso, modificación y distribución. Propietario suele restringir el acceso y modificación del código bajo condiciones del titular.

Código abierto no equivale necesariamente a costo cero; puede haber servicios de soporte de pago. Un producto propietario puede ofrecerse sin cobro y conservar restricciones de modificación. Precio, acceso al código, permisos de distribución y soporte son dimensiones distintas. La comparación no se decide por el botón «Descargar gratis».

Elegir según requisitos y entorno

La arquitectura del procesador, memoria disponible y espacio de almacenamiento limitan instalaciones posibles. También importan disponibilidad de controladores, aplicaciones requeridas, administración de cuentas, redes y procedimientos de respaldo. Un periférico que depende de un controlador exclusivo puede condicionar la decisión aunque otro sistema parezca más económico.

La seguridad requiere actualización, configuración y operación adecuadas en ambos modelos. Tener código abierto permite examinarlo, pero no prueba que haya sido revisado ni que toda instalación sea segura. Un soporte comercial tampoco elimina errores. Las fechas de soporte y versiones admitidas cambian; para una instalación real deben consultarse fuentes del proveedor en ese momento, sin memorizar una vigencia eterna.

Preparar la instalación y conservar datos

Antes de instalar se identifican los datos que deben conservarse y se comprueba un respaldo recuperable. Se verifica el origen del medio de instalación, compatibilidad y condiciones de licencia. Una instalación limpia y una actualización tienen efectos distintos sobre aplicaciones, configuración y datos; no debe elegirse una opción destructiva por rutina.

Las particiones y sistemas de archivos organizan almacenamiento. Formatear no es una operación de diagnóstico inocua: puede hacer perder información. Después se configura una cuenta con privilegios adecuados, se aplican actualizaciones y se revisan controladores y conectividad. Una cuenta administrativa para toda tarea aumenta exposición innecesaria.

Mantenimiento y evidencia de funcionamiento

Mantener el sistema incluye observar uso de recursos, errores, servicios, almacenamiento y actualizaciones. Las herramientas gráficas y los comandos permiten obtener evidencias complementarias. Un comando tomado de otro sistema puede no existir o tener otro significado; debe comprobarse su entorno antes de ejecutarlo.

Al comparar dos alternativas, explique qué ambas hacen y qué difiere: ambas administran hardware y aplicaciones, pero pueden variar licencias, interfaz, controladores, software disponible y soporte. Una respuesta evaluativa sólida relaciona una diferencia con el requisito del caso. Afirmar que un modelo «siempre es mejor» evita precisamente la comparación que se necesita aprender.

Mapa conceptual explicado



Las funciones técnicas y las condiciones de uso son ramas diferentes. Administrar memoria no demuestra que se permita modificar código; disponer de una licencia abierta no demuestra compatibilidad con cada aplicación. La decisión integra ambas ramas según el contexto.

- El sistema operativo administra los recursos.
- El sistema operativo se distribuye bajo la licencia.
- los recursos permiten ejecutar las aplicaciones.
- la licencia establece las condiciones de uso.
- las aplicaciones deben respetar las condiciones de uso.

Casos para comprender y aplicar

1 Licencia abierta

Una organización puede estudiar y modificar el código bajo la licencia del sistema. ¿Significa que no tiene licencia?

Explicación. No. Precisamente una licencia define esos permisos y las obligaciones aplicables. Código abierto no significa ausencia de condiciones.

Si cambia el caso. Redistribuir una modificación requiere revisar las obligaciones concretas de esa licencia.

2 Gratuito y propietario

Una aplicación se descarga sin pagar, pero su código no se ofrece y no permite modificarlo. ¿El precio la vuelve abierta?

Explicación. No. El precio no determina acceso al código ni derechos de modificación. Son dimensiones distintas.

Si cambia el caso. Un servicio de soporte pagado tampoco vuelve propietario un sistema abierto por sí mismo.

3 Elegir por compatibilidad

Una impresora especializada requiere un controlador que solo existe para una familia de sistemas. ¿Qué dato debe pesar en la elección?

Explicación. La disponibilidad y soporte del controlador para la operación requerida. La preferencia estética no resuelve una incompatibilidad funcional.

Si cambia el caso. Si existe otro método oficialmente admitido de conexión, debe evaluarse como alternativa concreta.

4 Actualizar sin respaldo

Se propone reinstalar para corregir lentitud sin identificar datos necesarios. ¿Qué paso falta antes de una operación que puede borrarlos?

Explicación. Acordar qué conservar y comprobar un respaldo recuperable, además de confirmar que la reinstalación responde al diagnóstico. No toda lentitud requiere reinstalar.

Si cambia el caso. Una copia sin prueba de lectura o restauración deja incertidumbre sobre su utilidad.

5 Seguridad por etiqueta

Se asegura que un sistema es invulnerable solo por ser abierto. ¿Qué debe corregirse?

Explicación. La disponibilidad del código no garantiza ausencia de defectos ni buena configuración. La seguridad requiere mantenimiento, controles y verificación en ese entorno.

Si cambia el caso. Un sistema propietario también necesita esos cuidados; pagar una licencia no los sustituye.

4:3.1 Amenazas y controles básicos de seguridad

Propósito de aprendizaje: Identificar activos, amenazas y vulnerabilidades y relacionarlos con controles preventivos, detectivos y de recuperación.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 112-113.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 4:3.1.

Partir de lo que se necesita proteger

Un activo es algo con valor para la organización: información, equipos, servicios o credenciales. Confidencialidad significa limitar el acceso a personas autorizadas; integridad, conservar exactitud y cambios autorizados; disponibilidad, mantener acceso oportuno según la necesidad. Un mismo incidente puede afectar varias propiedades.

Una amenaza es una posible causa de daño; una vulnerabilidad es una debilidad que podría facilitarlo. Una contraseña compartida es una debilidad de control; alguien que la utiliza indebidamente materializa una amenaza. El riesgo relaciona posibilidad y consecuencia en un contexto. Enumerar herramientas de seguridad sin identificar el activo puede dejar sin atender la necesidad principal.

Amenazas humanas, técnicas y físicas

El malware puede alterar, robar, bloquear o destruir información. La ingeniería social busca influir en una persona para que revele datos o realice acciones. Un mensaje puede imitar a soporte y pedir una contraseña; el engaño no necesita una falla del sistema operativo para causar daño.

También existen errores involuntarios, permisos excesivos, dispositivos extraviados, cortes de energía y daños ambientales. La seguridad no se limita a atacantes externos. Un archivo compartido públicamente por error afecta confidencialidad aunque nadie haya instalado malware. Un respaldo conectado que se cifra junto con los archivos originales puede no permitir recuperación cuando más se necesita.

Controles que actúan en momentos diferentes

Los controles preventivos intentan reducir la probabilidad o alcance del incidente: privilegio mínimo, actualización, separación de cuentas y acceso físico adecuado. Los detectivos permiten observar señales, como registros y alertas. Los correctivos y de recuperación ayudan a restablecer un estado confiable, mediante acciones justificadas y respaldos comprobados.

Una medida puede participar en más de una función. Lo importante es explicar qué aporta en el escenario y qué deja sin resolver. Un antivirus no reemplaza un permiso correcto; una contraseña fuerte no recupera archivos borrados; un respaldo no evita que se divulgue información. Combinar controles responde a amenazas diferentes.

Identidad, acceso y comunicación

Autenticar comprueba una afirmación de identidad; autorizar decide qué puede hacer esa identidad. Una cuenta puede iniciar sesión correctamente y aun así no tener permiso para ver un expediente. La autenticación multifactor combina factores de distinta naturaleza; dos preguntas secretas no necesariamente aportan dos factores independientes.

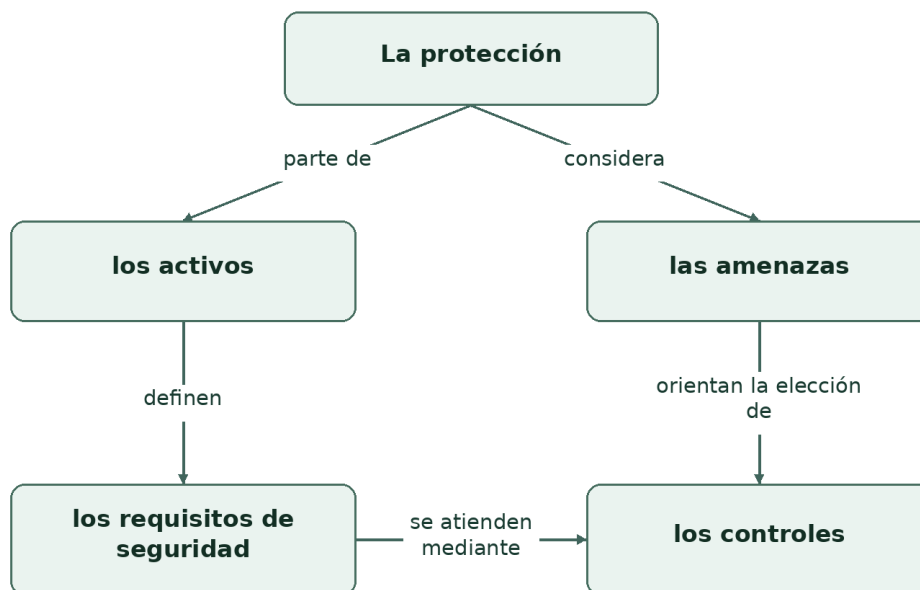
El cifrado de comunicación protege datos durante el transporte bajo sus condiciones de uso. No vuelve legítimo cualquier sitio que tenga un certificado ni corrige un archivo compartido con la persona equivocada. En una red inalámbrica también se revisan configuración, credenciales y aislamiento pertinente. El nombre visible de una red puede imitarse; reconocerlo no acredita por sí solo su autenticidad.

Elegir controles por evidencia

Si el problema es un equipo extraviado, cifrado de almacenamiento y bloqueo de acceso atienden riesgos diferentes de la recuperación del dispositivo. Si es un acceso indebido de una cuenta autorizada, se revisan permisos, sesiones y registros. La respuesta debe atender la causa y el activo descritos, en lugar de proponer siempre cambiar un componente.

La persona técnica comunica hallazgos sin divulgar información innecesaria. Usar datos ficticios en pruebas, limitar quién ve registros y conservar trazabilidad forman parte de una intervención responsable. Ningún control elimina todos los riesgos; la evaluación precisa consiste en identificar qué reduce y bajo qué condiciones.

Mapa conceptual explicado



La protección se diseña desde el valor y el riesgo, no desde una lista de productos. Los requisitos describen qué debe preservarse y los controles se eligen según amenazas. La relación final permite comprobar si cada medida responde al requisito o solo parece relacionada con seguridad.

- La protección parte de los activos.
- La protección considera las amenazas.

- los activos definen los requisitos de seguridad.
- las amenazas orientan la elección de los controles.
- los requisitos de seguridad se atienden mediante los controles.

Casos para comprender y aplicar

1 Permiso equivocado

Un enlace de un reporte interno se configura como público. ¿Qué debilidad y propiedad afectada se identifican?

Explicación. La configuración de acceso es la debilidad y la confidencialidad queda expuesta. No es necesario que exista malware para que ocurra divulgación.

Si cambia el caso. Si además alguien modifica el reporte sin permiso, también se afecta integridad.

2 Suplantación de soporte

Un mensaje exige enviar la contraseña para «mantener activa la cuenta». ¿Qué amenaza describe?

Explicación. Ingeniería social mediante suplantación y presión. La respuesta debe usar el canal de soporte verificado y no entregar la contraseña por el mensaje.

Si cambia el caso. Un logotipo correcto puede copiarse y no acredita quién envió el mensaje.

3 Autenticado pero no autorizado

Una docente inicia sesión, pero no debe consultar notas de otra especialidad. ¿Qué control decide esa restricción?

Explicación. Autorización por rol y alcance de especialidad. Autenticar solo identifica la cuenta; no concede todos los permisos.

Si cambia el caso. Cambiar la contraseña no corrige una regla que permite consultar datos ajenos.

4 Alerta sin recuperación

Se detectó el borrado de archivos mediante una bitácora. ¿Eso garantiza recuperar su contenido?

Explicación. No. El registro aporta detección o investigación, pero la recuperación necesita una copia válida u otro mecanismo pertinente.

Si cambia el caso. Un respaldo que nunca se restauró mantiene incertidumbre sobre su utilidad.

5 Dispositivo perdido

Una portátil contiene información sensible y se extravía apagada. ¿Qué protección ayuda frente a la lectura directa de su almacenamiento?

Explicación. El cifrado de almacenamiento correctamente configurado protege los datos bajo sus condiciones y claves. No equivale a recuperar físicamente el equipo.

Si cambia el caso. Una sesión que quedó abierta o una clave expuesta puede cambiar el riesgo y exige analizar el estado real.

4:3.2 Diagnóstico y corrección de problemas de seguridad

Propósito de aprendizaje: Aplicar una secuencia de diagnóstico, contención, corrección y verificación que conserve información y atienda la causa del problema.

MEP. Programa Desarrollo Web 10°, aprobado 02-36-2020. Páginas 112-113.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 4:3.2.

Investigar sin destruir la evidencia

Una intervención empieza por identificar qué sucede, a quién afecta, desde cuándo y qué cambió. Una captura puede mostrar un síntoma, pero se necesita contexto para distinguir falla técnica, error de configuración o actividad no autorizada. Deben conservarse los datos pertinentes y actuar dentro de la autorización recibida.

Registrar la hora y la condición observada ayuda a relacionar eventos. No se borran registros como primer recurso para «limpiar» el equipo. En un incidente significativo se sigue el procedimiento de la organización y se escala cuando excede la competencia o autorización de la persona técnica. El propósito es recuperar confianza y funcionamiento, no hacer desaparecer el mensaje de error.

Contener según el alcance

La contención limita el daño mientras se comprende la situación. Un equipo que envía archivos sin autorización puede requerir aislamiento de red conforme al procedimiento. Una cuenta expuesta puede requerir revocar sesiones y credenciales. La medida depende de la evidencia y del impacto sobre servicios, no de una receta idéntica para todo problema.

Apagar inmediatamente siempre o dejar funcionando siempre son reglas demasiado generales. Algunas acciones afectan información volátil o continuidad esencial. Se debe valorar el contexto y seguir el plan aplicable. En los casos didácticos se identifica la decisión y su motivo, sin ejecutar intervenciones sobre equipos o cuentas reales.

Corregir causa y persistencia

Eliminar un archivo malicioso no basta si la entrada que lo permitió sigue abierta o si dejó mecanismos de persistencia. Según el caso se revisan actualizaciones, extensiones, cuentas, servicios y configuración. Las credenciales se recuperan desde un entorno confiable, no desde el mismo equipo cuya integridad está en duda.

Una restauración debe partir de una copia apropiada y revisar la causa para no reproducir el incidente. Restablecer de fábrica puede ser una opción en ciertos escenarios, pero destruye información si no se planifica. No sustituye investigar qué cuenta o sincronización podría

reintroducir el problema. La corrección debe explicar qué cambió y por qué se espera que reduzca la recurrencia.

Probar funcionalidad y seguridad

Después de corregir se verifica la tarea que fallaba y el control que debe protegerla. Si se reparó un permiso, se comprueba acceso autorizado y rechazo del no autorizado. Si se recuperaron archivos, se comprueba su integridad y uso, además de la existencia de la carpeta. Un indicador verde del sistema no reemplaza esos ensayos.

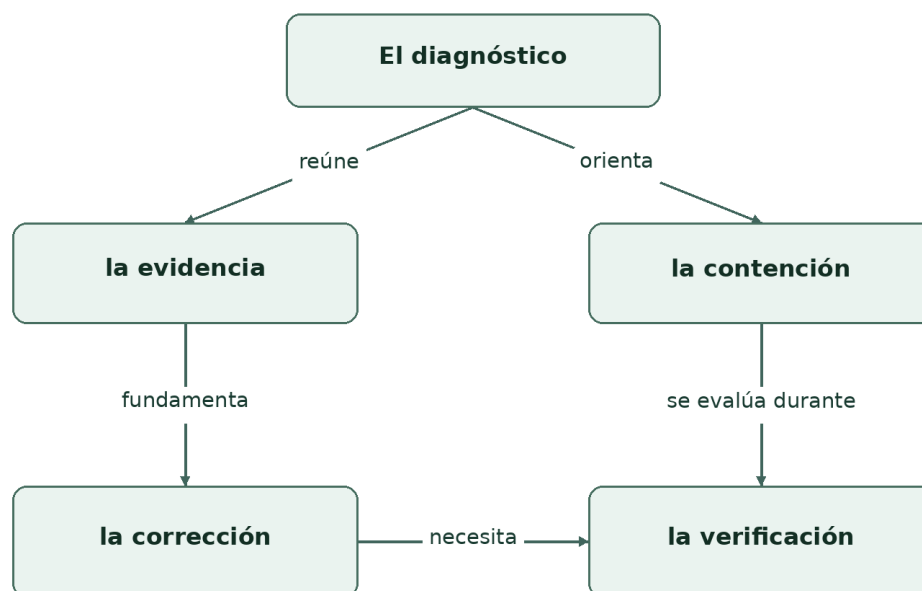
Se conserva evidencia de versión, acciones y resultados relevantes, evitando datos personales innecesarios. La revisión posterior observa si reaparecen señales. Cerrar el caso exige explicar qué se verificó y qué queda pendiente. El mantenimiento correctivo tiene un límite demostrable; no puede garantizar que ningún problema volverá a existir.

Comunicar y prevenir repetición

La comunicación debe ser clara y respetuosa: describir síntomas sin culpar, explicar acciones y obtener confirmación cuando una operación pueda afectar información. Si el problema provino de un mensaje engañoso, la formación puede enseñar a verificar solicitudes; no sustituye reforzar permisos y recuperación de cuentas.

Un registro de cierre resume causa determinada o hipótesis aún abierta, corrección, pruebas y recomendaciones concretas. Si no se pudo comprobar la causa, se dice. Confundir una mejora temporal con solución definitiva impide que otra persona continúe el diagnóstico. El aprendizaje del incidente debe incorporarse al mantenimiento preventivo y a las reglas de operación.

Mapa conceptual explicado



La evidencia orienta qué corregir y la contención reduce exposición mientras se trabaja. La verificación vuelve a comprobar funcionamiento y control después del cambio. Esta última conexión impide cerrar el proceso únicamente por haber ejecutado una herramienta o reiniciado.

- El diagnóstico reúne la evidencia.
- El diagnóstico orienta la contención.
- la evidencia fundamenta la corrección.
- la contención se evalúa durante la verificación.
- la corrección necesita la verificación.

Casos para comprender y aplicar

1 Borrar para limpiar

Ante accesos sospechosos se propone borrar la bitácora y reiniciar. ¿Qué problema tiene esa primera acción?

Explicación. Puede destruir evidencia útil sin corregir la causa. Debe conservarse la información pertinente y seguir el procedimiento autorizado antes de cambiar el estado del equipo.

Si cambia el caso. Si un registro contiene datos sensibles, se protege su acceso; no se publica para pedir ayuda.

2 Cuenta expuesta

Se confirmó que una contraseña se usó indebidamente. ¿Cambiarla resuelve por sí solo todas las sesiones ya abiertas?

Explicación. No necesariamente. Debe revisarse y revocarse el acceso persistente según el sistema, además de recuperar credenciales de forma segura y estudiar lo ocurrido.

Si cambia el caso. Un sistema que invalida automáticamente sesiones al cambiar contraseña aporta ese control, pero se debe comprobar su comportamiento.

3 Falsa reparación

Un antivirus informa que retiró una amenaza. ¿Qué falta antes de declarar el equipo confiable?

Explicación. Verificar persistencia, causa de entrada, actualizaciones y funcionamiento conforme al alcance del incidente. El resultado de una herramienta es una evidencia, no toda la investigación.

Si cambia el caso. Si no se puede recuperar confianza suficiente, el procedimiento puede requerir reinstalación controlada desde medios confiables.

4 Permiso restaurado

Se corrigió una regla para que una persona vea su expediente. ¿Por qué ensayar también con otra cuenta?

Explicación. Para comprobar que la corrección no abrió expedientes ajenos. El control tiene dos caras: permitir lo autorizado y rechazar lo que queda fuera del alcance.

Si cambia el caso. Una prueba con perfil administrador no representa los permisos de un estudiante.

5 Restauración que repite el problema

Después de restaurar, vuelve una extensión no autorizada porque se sincroniza desde la misma cuenta. ¿Qué enseña el caso?

Explicación. La causa puede residir también en configuración o sincronización externa al equipo restaurado. Debe revisarse esa dependencia, no repetir indefinidamente la misma restauración.

Si cambia el caso. Desactivar toda sincronización sin analizar necesidades puede recuperar seguridad temporalmente, pero requiere una solución operativa documentada.

4:4.1 Componentes de redes LAN y WAN

Propósito de aprendizaje: Reconocer dispositivos finales, intermediarios, medios y servicios según su función y el alcance de una red.

MEP. Programa Desarrollo Web 11°, aprobado 02-36-2020. Páginas 117-118.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 4:4.1.

Alcance y administración de una red

Una LAN conecta dispositivos en un ámbito local, como un laboratorio o un edificio, bajo una administración definida. Una WAN conecta redes o ubicaciones separadas mediante infraestructura de mayor alcance. El límite no se decide con una distancia universal memorizada: importan el diseño, la conexión y la administración. Una organización puede tener varias LAN conectadas por una WAN.

Internet interconecta redes de muchas organizaciones. Una intranet ofrece recursos internos con tecnologías de red y web; una extranet permite acceso controlado a participantes externos. No toda LAN necesita Internet para intercambiar archivos o utilizar un servidor local. La pérdida de la salida externa puede dejar funcionando comunicaciones internas.

Dispositivos finales e intermediarios

Un dispositivo final origina o recibe datos de una aplicación: computadora, servidor, impresora o teléfono. Un intermediario ayuda a conducir comunicaciones. Un switch de capa 2 reenvía tramas dentro de la red según direcciones MAC aprendidas; un router decide rutas entre redes IP. Un punto de acceso conecta clientes inalámbricos a la red según su configuración.

Un equipo comercial puede combinar router, switch y punto de acceso en una sola caja. Para analizarlo se distingue la función que está cumpliendo en cada recorrido. Llamar «módem» a cualquier caja con antenas oculta esas diferencias. Un módem u otro equipo de terminación adapta la conexión al medio o servicio del proveedor; su función exacta depende de la tecnología.

Medios y servicios que no deben confundirse

Cobre, fibra y radio son medios de transmisión con condiciones distintas de distancia, interferencia, instalación y capacidad. La fibra transporta señales ópticas; una conexión inalámbrica comparte un entorno de radio. Tener mayor capacidad nominal no garantiza el mismo rendimiento efectivo en todas las condiciones.

Los servicios cumplen tareas sobre esa conectividad. DHCP puede entregar parámetros de red, DNS resolver nombres y un servidor web entregar una aplicación. Si el cable funciona pero falla DNS, el síntoma puede aparecer solo al usar nombres. Si el servidor local no está encendido, tener Wi-Fi no hará que responda. La comunicación depende del conjunto, no de una sola señal de conexión.

Recorrer una comunicación local y una remota

Dentro de una misma subred, dos equipos pueden intercambiar tráfico mediante el switch o punto de acceso correspondiente. Para alcanzar otra red se utiliza un siguiente salto, normalmente la puerta de enlace configurada. El router necesita una ruta pertinente y los controles deben permitir el tráfico.

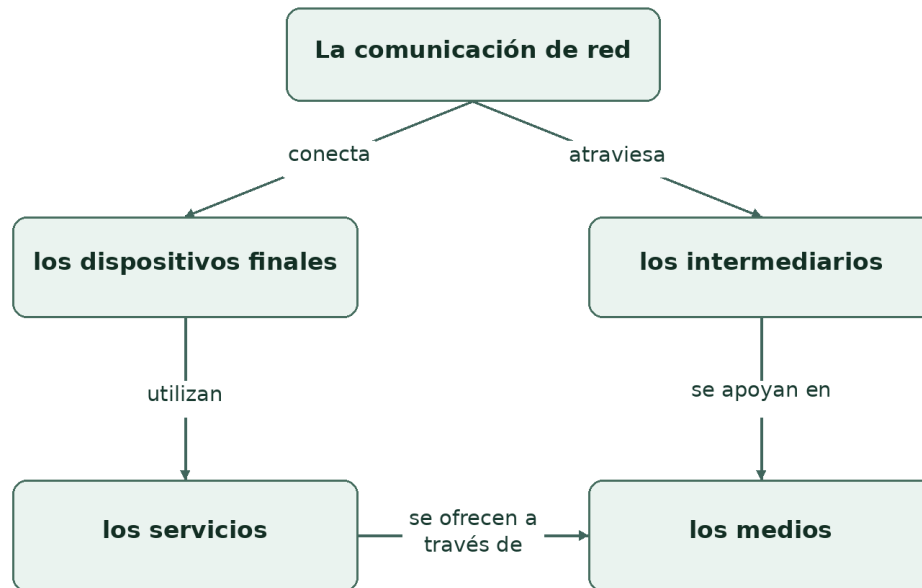
Piense en un estudiante que usa la aplicación alojada en la computadora docente. Ambos necesitan conectividad compatible y que las reglas de red permitan comunicarse. Una red de invitados puede aislar clientes aunque compartan nombre de Wi-Fi. Si la aplicación usa una dirección privada local, alguien fuera de esa red no accede automáticamente por conocerla; se requiere un diseño adicional de acceso remoto.

Red convergente y confiable

Una red convergente transporta varios tipos de servicio, como datos, voz y video. Esos usos tienen exigencias distintas de demora, variación y pérdida. Calidad de servicio ayuda a administrar prioridades cuando corresponde, pero no crea capacidad ilimitada. La confiabilidad también depende de redundancia pertinente, supervisión, seguridad y recuperación.

En una pregunta de componentes, identifique origen, destino y qué frontera se cruza. Un switch puede resolver la conexión local sin sustituir el enrutamiento hacia otra red. Un punto de acceso proporciona radio, pero no demuestra acceso a Internet. Estas distinciones permiten proponer una intervención enfocada y evitar cambiar un dispositivo por una falla de otro servicio.

Mapa conceptual explicado



El mapa distingue quién necesita el servicio de quién conduce los datos. Los medios transportan señales y los servicios ofrecen funciones que utilizan esa conectividad. Identificar una falla requiere seguir las relaciones: una conexión al medio no demuestra que todos los servicios estén disponibles.

- La comunicación de red conecta los dispositivos finales.
- La comunicación de red atraviesa los intermediarios.
- los dispositivos finales utilizan los servicios.
- los intermediarios se apoyan en los medios.
- los servicios se ofrecen a través de los medios.

Casos para comprender y aplicar

1 Trabajo sin Internet

Se corta el enlace del proveedor, pero dos computadoras siguen usando una impresora en su misma LAN. ¿Es contradictorio?

Explicación. No. La comunicación local puede mantenerse sin salida a Internet. El enlace externo y el acceso a la impresora son recorridos distintos.

Si cambia el caso. Si la impresión depende de un servicio externo, esa dependencia sí cambiaría el resultado.

2 Conectar puestos

Se desea conectar por cable varios puestos de la misma LAN y reenviar tramas según MAC. ¿Qué función se necesita?

Explicación. Conmutación de capa 2, propia de un switch. No se ha planteado aún un cruce entre redes IP distintas.

Si cambia el caso. Para comunicar dos subredes se requiere además una función de enrutamiento.

3 Radio no es Internet

Un teléfono muestra conexión Wi-Fi, pero no abre un servicio externo. ¿Qué demuestra ese icono por sí solo?

Explicación. Que existe una asociación inalámbrica según el estado del dispositivo; no acredita todos los pasos de direccionamiento, DNS, ruta y servicio externo.

Si cambia el caso. Si tampoco alcanza un recurso local permitido, se investigan primero las etapas compartidas por ambos recorridos.

4 Una caja con varias funciones

Un aparato ofrece puertos LAN, Wi-Fi y conexión a otra red. ¿Debe asignársele una sola función en todo análisis?

Explicación. No. Puede integrar switch, punto de acceso y router. Se identifica la función que interviene en el caso específico.

Si cambia el caso. Al documentar la red conviene dibujar funciones aunque físicamente estén en el mismo equipo.

5 Invitados aislados

Dos equipos están en la red de invitados y no logran comunicarse entre sí, aunque acceden a Internet. ¿Qué configuración podría explicarlo?

Explicación. Aislamiento de clientes o reglas equivalentes. Compartir SSID no garantiza permiso de comunicación directa. Debe verificarse la configuración autorizada antes de cambiarla.

Si cambia el caso. Una red diseñada para el aula puede permitir acceso al servidor docente y mantener otros límites.

4:5.1 Modelos OSI y TCP/IP

Propósito de aprendizaje: Relacionar capas, protocolos y encapsulamiento para explicar una comunicación y ubicar evidencias de falla.

MEP. Programa Desarrollo Web 11°, aprobado 02-36-2020. Páginas 118-119.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 4:5.1.

IETF. RFC 1122, capas de comunicación de hosts Internet.

Modelos para separar responsabilidades

Un modelo por capas divide funciones de comunicación para describirlas y facilitar interoperabilidad. Cada capa ofrece servicios a la superior y utiliza la inferior según el modelo. No significa que cada capa sea una pieza física distinta. Los protocolos definen reglas concretas; una suite reúne protocolos que colaboran.

OSI presenta siete capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. TCP/IP suele estudiarse con cuatro: aplicación, transporte, Internet y acceso a red. Algunas exposiciones didácticas separan física y enlace para mostrar cinco. Antes de comparar, se declara la representación utilizada; no se califica una lista de cinco como falsa solo por su cantidad sin atender el modelo indicado.

Funciones de las capas superiores

En OSI, aplicación ofrece servicios de comunicación a procesos de usuario; presentación atiende representación de datos y funciones relacionadas; sesión aborda organización del diálogo. En el modelo TCP/IP de cuatro capas, estas funciones se estudian agrupadas dentro de aplicación. HTTP, DNS y protocolos de correo son ejemplos que se ubican en esa capa de la suite.

Transporte comunica procesos de los extremos. TCP ofrece un flujo de bytes ordenado y confiable bajo su funcionamiento; UDP transporta datagramas sin aportar por sí mismo el mismo mecanismo de entrega y orden. Los puertos ayudan a distinguir servicios y conversaciones de procesos. No son lo mismo que las direcciones IP que identifican interfaces y rutas.

Red, enlace y medio físico

La capa de red de OSI se corresponde aproximadamente con Internet en TCP/IP y organiza direccionamiento y entrega de paquetes entre redes. IP es el protocolo central de ese nivel. Un router examina información de red para decidir el siguiente salto según sus rutas.

Enlace organiza tramas para el tramo local y acceso al medio; Ethernet utiliza direcciones MAC en ese contexto. Física transmite bits mediante señales en el medio. En TCP/IP de cuatro capas, acceso a red agrupa funciones de enlace y física. El modelo no implica que toda función de un protocolo moderno encaje siempre de manera perfecta en una única etiqueta didáctica.

Encapsular y desencapsular

Los datos de aplicación se entregan a transporte, que agrega su información; luego IP incorpora direccionamiento; finalmente se prepara la trama del enlace. En el destino se interpretan esas envolturas para entregar la información al proceso apropiado. En TCP se habla de segmentos; en UDP, de datagramas; IP transporta paquetes y Ethernet tramas.

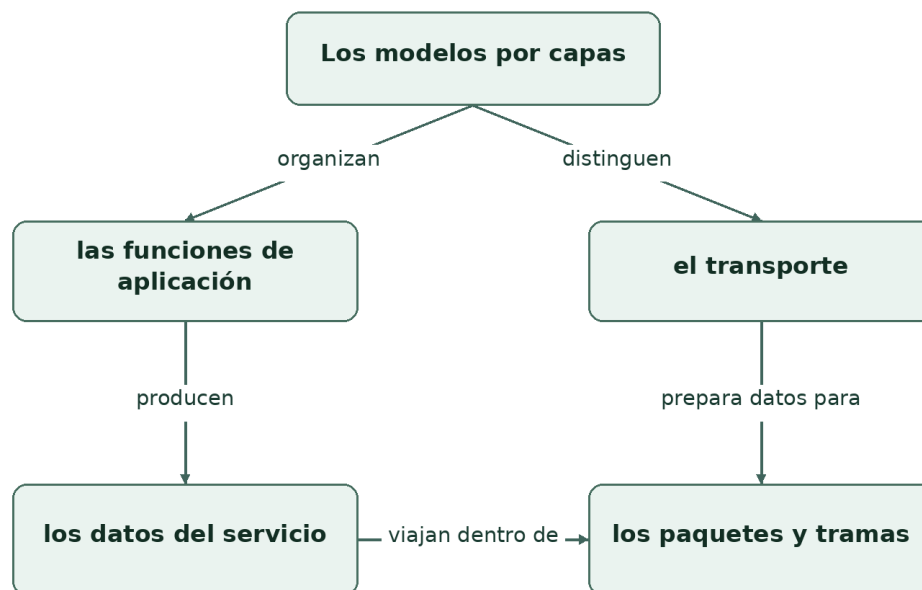
Al cruzar un router cambia el contexto del enlace. La trama recibida no viaja intacta por todas las redes: se procesa y se prepara otra para el siguiente enlace. En un recorrido sin traducción de direcciones, las direcciones IP de origen y destino se mantienen, mientras otros campos pueden cambiar. No debe afirmarse que todo el paquete permanece idéntico ni que una MAC remota se usa como destino en cada tramo.

Aplicar el modelo al diagnóstico

Si no hay enlace físico, no conviene comenzar cambiando una contraseña del correo. Si se alcanza un servidor por dirección pero falla la resolución de su nombre, DNS merece atención. Si la conexión está establecida pero la aplicación rechaza un permiso, el transporte no ha demostrado autorización. El modelo ayuda a ordenar hipótesis; no convierte un síntoma en una prueba automática de su causa.

Las organizaciones de estándares permiten acordar formatos y comportamientos entre implementaciones. En este ámbito se estudian referencias de ISO, IEEE e IETF según su función. Seguir un estándar facilita interoperabilidad, pero aún se deben comprobar configuración, compatibilidad y condiciones de operación de los equipos reales.

Mapa conceptual explicado



El mapa comienza en funciones para evitar memorizar nombres sin propósito. Los datos se originan en un servicio y pasan por transporte y encapsulamiento. Al recorrerlo hacia el destino se interpretan las envolturas para entregar esos datos al proceso adecuado.

- Los modelos por capas organizan las funciones de aplicación.
- Los modelos por capas distinguen el transporte.
- las funciones de aplicación producen los datos del servicio.
- el transporte prepara datos para los paquetes y tramas.
- los datos del servicio viajan dentro de los paquetes y tramas.

Casos para comprender y aplicar

1 Cuatro capas

En TCP/IP de cuatro capas, ¿dónde se agrupan las funciones que OSI separa en aplicación, presentación y sesión?

Explicación. En aplicación. La comparación atiende funciones agrupadas, no tres protocolos que deban desaparecer.

Si cambia el caso. Una representación de cinco capas suele separar física y enlace, no dividir esas tres capas superiores.

2 Puerto e IP

Un paquete llega al equipo correcto, pero debe entregarse a la conversación de una aplicación. ¿Qué identificadores de transporte ayudan?

Explicación. Los puertos, junto con los demás datos de la comunicación. La IP participa en el direccionamiento de red y no sustituye esa identificación de procesos.

Si cambia el caso. Una regla de firewall puede permitir la IP y bloquear un puerto concreto.

3 Trama al cruzar router

Un router recibe una trama Ethernet y envía el paquete por otro enlace. ¿Conserva necesariamente la misma trama y MAC de destino?

Explicación. No. El enlace siguiente requiere su propia encapsulación y direccionamiento local. El paquete IP se procesa para el reenvío.

Si cambia el caso. Una traducción de direcciones puede cambiar también IP; por eso el supuesto de ausencia de NAT importa.

4 DNS y medio

La aplicación funciona con una dirección conocida, pero el nombre no se resuelve. ¿Qué servicio se investiga con prioridad?

Explicación. DNS y su configuración, porque la diferencia observada es el uso del nombre. No prueba por sí sola que DNS sea la única causa, pero orienta la hipótesis.

Si cambia el caso. Si tampoco hay conectividad por dirección, debe ampliarse el diagnóstico.

5 Confiabilidad de transporte

Una pregunta pide el protocolo de transporte que ofrece un flujo ordenado de bytes y mecanismos de retransmisión. ¿TCP o UDP?

Explicación. TCP. UDP no incorpora por sí mismo esa garantía de flujo ordenado; una aplicación puede implementar controles adicionales sobre él.

Si cambia el caso. Que una aplicación use UDP no significa que todos sus usos deban tolerar pérdidas sin mecanismos propios.

4:6.1 Tipos de direcciones IPv4 e IPv6

Propósito de aprendizaje: Distinguir unicast, broadcast, multicast y anycast por sus destinatarios y relacionar la clasificación con prefijos y alcance.

MEP. Programa Desarrollo Web 11°, aprobado 02-36-2020. Páginas 120-121.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 4:6.1.

IETF. RFC 4291, arquitectura de direccionamiento IPv6.

Dos formatos para direccionar interfaces

IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, que suelen escribirse como cuatro octetos decimales. Cada octeto representa ocho bits y admite valores de 0 a 255. IPv6 utiliza 128 bits y se escribe habitualmente en grupos hexadecimales. La dirección y el prefijo permiten analizar el alcance de red; no basta con mirar los últimos dígitos.

En IPv6 se pueden omitir ceros iniciales de un grupo y comprimir una secuencia de grupos cero con :: una sola vez. Así se evita una expansión ambigua. 2001:db8:2::5 es una dirección de ejemplo del espacio reservado para documentación. Una escritura más corta no tiene menos bits de direccionamiento.

Unicast y broadcast en IPv4

Unicast identifica un destino individual en el contexto de una comunicación. Broadcast se dirige a los participantes de un dominio de difusión. En una subred IPv4 ordinaria, poner en uno los bits de host produce la dirección de broadcast de esa subred. La dirección limitada 255.255.255.255 también tiene un uso de difusión local; no significa «enviar a todo Internet».

Considere 192.0.2.64/27 para un ejemplo de documentación. /27 deja cinco bits de host, por lo que el bloque tiene 32 direcciones: desde .64 hasta .95. En la convención habitual de esta subred, .64 identifica la red, .95 es broadcast y .65-.94 son direcciones de host. No se debe afirmar que toda dirección terminada en .255 es siempre broadcast sin conocer su prefijo; existen además casos especiales que requieren su propio tratamiento.

Multicast selecciona un grupo

Multicast identifica un grupo de receptores interesados. En IPv4, el bloque 224.0.0.0/4 está destinado a multicast, con rangos y alcances específicos. No es lo mismo que enviar una copia unicast independiente a cada persona ni que difundir indiscriminadamente a todos los equipos de una LAN.

En IPv6, multicast utiliza el prefijo ff00::/8; otros bits describen características y alcance. ff02::1 identifica todos los nodos del enlace en ese contexto de multicast. Aunque llegue a muchos participantes, sigue siendo multicast y no introduce broadcast en IPv6. Clasificar requiere interpretar el mecanismo y su alcance, no solo contar cuántos receptores existen.

IPv6 y la ausencia de broadcast

IPv6 define unicast, anycast y multicast, sin direcciones broadcast. Unicast puede tener alcance global, local al enlace u otros usos. Las direcciones link-local pertenecen al bloque fe80::/10 y permiten comunicación en el enlace; no se reenvían como direcciones globales entre routers. Una interfaz puede tener varias direcciones con funciones distintas.

Anycast asigna una dirección a varias interfaces y el enrutamiento entrega a una de ellas, elegida según la topología y las rutas. «La más cercana» no significa necesariamente menor distancia geográfica. Anycast usa el espacio de direcciones unicast y no se distingue siempre por un prefijo visual exclusivo. Para identificarlo se necesita conocer cómo se asignó y utiliza la dirección.

Clasificar mediante el escenario

Primero pregunte a quién debe llegar la comunicación: un destino, un grupo, un dominio de difusión o uno entre varios que comparten dirección. Después examine versión de IP, prefijo y alcance. Una dirección privada IPv4 como las de una LAN no es por eso multicast: la clasificación de alcance privado y la de tipo de destinatario responden preguntas diferentes.

El prefijo indica cuántos bits se reservan para identificar una red o bloque. Comparar red y destino ayuda a decidir si el siguiente salto es local o una puerta de enlace. Configurar correctamente una dirección requiere también evitar duplicados y revisar rutas y servicios. Una clasificación correcta en papel no demuestra toda la conectividad de una instalación.

Mapa conceptual explicado



El mapa diferencia un destino individual de situaciones con varios posibles participantes. Multicast entrega al grupo; anycast selecciona uno entre quienes comparten dirección. Broadcast es un mecanismo IPv4 que se analiza además por dominio de difusión; IPv6 utiliza otros mecanismos y no define broadcast.

- El direccionamiento IP puede identificar el destino individual.
- El direccionamiento IP puede relacionar los destinos múltiples.
- el destino individual se expresa mediante unicast.
- los destinos múltiples se distinguen en multicast o anycast.
- unicast no debe confundirse con multicast o anycast.

Casos para comprender y aplicar

1 Broadcast por prefijo

En la subred de ejemplo 192.0.2.64/27, ¿qué dirección representa broadcast y cómo se obtiene?

Explicación. 192.0.2.95. Quedan cinco bits de host: el bloque contiene 32 direcciones y termina en 64 + 31. La última pone en uno todos esos bits.

Si cambia el caso. Cambiar el prefijo cambia el bloque; no se decide solo por el último octeto.

2 Grupo seleccionado

Un servicio IPv4 envía datos a receptores que se unen a un grupo multicast. ¿Equivale a broadcast?

Explicación. No. Multicast se dirige al grupo y broadcast al dominio de difusión correspondiente. Puede haber muchos receptores en ambos casos, pero el mecanismo de selección difiere.

Si cambia el caso. Enviar muchas conexiones unicast separadas tampoco convierte sus direcciones en multicast.

3 Muchos nodos en IPv6

Una solicitud se dirige a ff02::1. ¿Debe llamarse broadcast porque alcanza todos los nodos del enlace?

Explicación. No. Es multicast IPv6 con alcance de enlace. IPv6 no define direcciones broadcast; el alcance amplio de ese grupo no cambia su categoría.

Si cambia el caso. Otro grupo multicast puede incluir únicamente participantes con una función concreta.

4 Una dirección compartida

Tres servidores anuncian la misma dirección IPv6 y la red entrega la solicitud a uno según sus rutas. ¿Qué uso describe?

Explicación. Anycast. Hay varios destinos posibles, pero se entrega a uno elegido por el enrutamiento. No es entrega simultánea a los tres.

Si cambia el caso. Cambios en las rutas pueden cambiar el servidor elegido sin cambiar la dirección solicitada.

5 Compresión inequívoca

¿Por qué 2001::db8::7 no es una compresión IPv6 válida?

Explicación. Usa :: dos veces y no permite determinar de forma única cuántos grupos cero corresponde expandir en cada lugar. La compresión múltiple es ambigua.

Si cambia el caso. Omitir ceros iniciales dentro de varios grupos sí se permite, sin añadir varios ::.

4:7.1 Conectividad y sustitución de componentes portátiles

Propósito de aprendizaje: Interpretar tecnologías inalámbricas y seleccionar procedimientos de sustitución según el modelo, la función y la evidencia.

MEP. Programa Desarrollo Web 12°, aprobado 02-36-2020. Páginas 94-95.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 4:7.1.

Una portátil integra piezas con restricciones propias

Una computadora portátil reúne pantalla, teclado, panel táctil, batería, placa y almacenamiento en un espacio reducido. Esa integración facilita movilidad, pero puede limitar acceso y sustitución. Algunos componentes están soldados; otros utilizan módulos reemplazables. No se supone que un procesador o una memoria pueda retirarse como en cualquier equipo de escritorio.

El manual de servicio del modelo identifica piezas, procedimientos y precauciones. La decisión también considera garantía, disponibilidad del repuesto y valor de los datos. Una reparación no se justifica únicamente porque la pieza se parece: se revisan especificación eléctrica, conector, medidas y compatibilidad de firmware o controlador.

Bluetooth, Wi-Fi y conexión celular

Bluetooth suele utilizarse para periféricos y comunicación próxima entre dispositivos compatibles. El emparejamiento establece una relación según el perfil y las capacidades admitidas. Wi-Fi conecta equipos a una red inalámbrica local; asociarse a un punto de acceso no demuestra que exista salida a Internet. La conectividad celular usa infraestructura de un operador y requiere las condiciones de servicio correspondientes.

Infrarrojos utiliza luz y, en los usos tradicionales de comunicación, suele necesitar una trayectoria adecuada entre emisor y receptor. No debe confundirse con radio ni suponerse disponible en toda portátil moderna. El alcance y rendimiento de cada tecnología dependen de versión, hardware, entorno y configuración; no se aprenden como una distancia universal exacta.

Diagnóstico antes de desmontaje

Si una portátil no se conecta por Wi-Fi, primero se distingue si el problema es de asociación, dirección, servicio o permisos. Se compara con otras redes o equipos dentro de lo autorizado y se revisa si la interfaz está desactivada. Cambiar la tarjeta inalámbrica sin comprobar esas condiciones puede no resolver nada.

Si un teclado externo funciona pero el integrado falla en determinadas teclas, la evidencia orienta hacia ese conjunto o conexión, aunque deben comprobarse configuración y condiciones. Un problema de pantalla puede relacionarse con panel, cable, iluminación o procesamiento gráfico; una imagen en monitor externo ayuda a delimitar, pero no determina por sí sola la pieza exacta.

Preparar una sustitución segura

Antes de abrir se apaga, se desconecta el adaptador y se sigue el procedimiento de aislamiento de batería del fabricante. Se conservan tornillos y posiciones, se protege frente a descarga electrostática y se liberan conectores según su mecanismo. Tirar de un cable plano sin abrir su seguro puede dañarlo.

Una batería debe ser compatible y encontrarse en condiciones adecuadas. Si presenta hinchazón, calentamiento anormal u otro daño, se detiene el uso y se recurre al manejo técnico apropiado; no se perfora ni se presiona. Pantallas, conectores y tarjetas no se

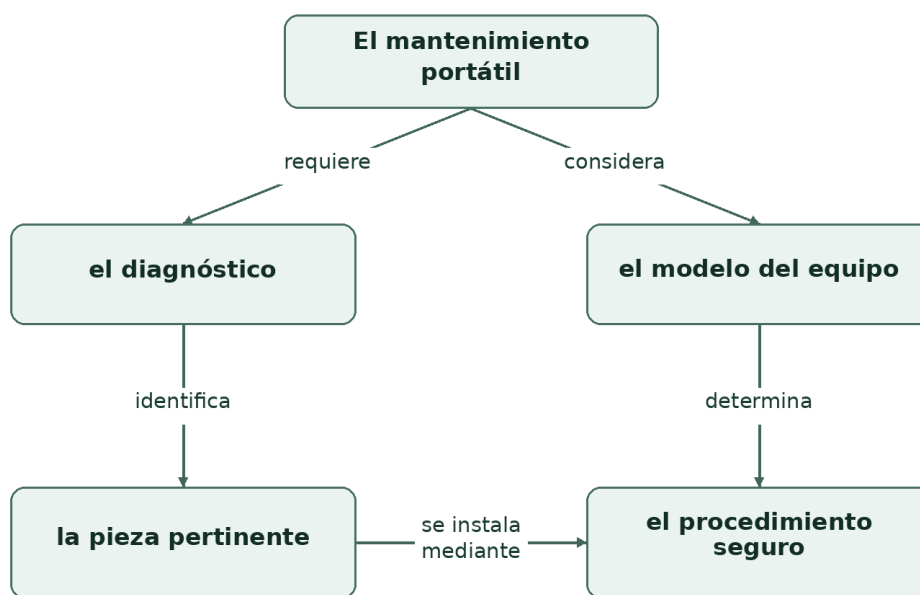
sustituyen con el equipo energizado. Los casos se analizan como decisiones de mantenimiento, sin instruir una intervención real en un modelo desconocido.

Verificación y administración de energía

Después de instalar se comprueban reconocimiento del componente, controladores pertinentes y funcionamiento de la tarea afectada. La batería exige revisar carga y operación conforme a sus especificaciones; una tarjeta inalámbrica, asociación y comunicación en una red autorizada. Se documenta el repuesto y las pruebas realizadas.

La administración de energía puede suspender interfaces o modificar comportamiento. Antes de interpretar una desconexión como daño físico se revisa cuándo ocurre y su relación con suspensión o ahorro. La comparación de condiciones evita cambiar piezas por un ajuste. Una sustitución exitosa incluye estabilidad y operación, no solamente que la portátil cierre correctamente.

Mapa conceptual explicado



El diagnóstico señala qué función está fallando y el modelo establece qué puede sustituirse y cómo. Ambas ramas convergen en una intervención que se verifica después. No basta con encontrar una pieza de la misma categoría: debe corresponder al equipo y al problema.

- El mantenimiento portátil requiere el diagnóstico.
- El mantenimiento portátil considera el modelo del equipo.
- el diagnóstico identifica la pieza pertinente.
- el modelo del equipo determina el procedimiento seguro.
- la pieza pertinente se instala mediante el procedimiento seguro.

Casos para comprender y aplicar

1 Elegir conexión

Se desea conectar un ratón compatible directamente a la portátil sin usar la red local. ¿Qué tecnología del caso resulta pertinente?

Explicación. Bluetooth, cuando ambos dispositivos y su perfil lo admiten. No se necesita contratar una conexión celular para esa función.

Si cambia el caso. Un ratón con receptor USB propio puede utilizar otro método; debe identificarse su especificación.

2 Wi-Fi conectado

La portátil se asocia al punto de acceso, pero no obtiene parámetros de red válidos. ¿La asociación demuestra que la tarjeta está dañada?

Explicación. No. La evidencia requiere revisar asignación de parámetros y configuración de red antes de concluir daño. La asociación ya muestra parte del funcionamiento inalámbrico.

Si cambia el caso. Si falla también la detección de redes conocidas, se investigan otras capas del problema.

3 Memoria soldada

El manual indica que toda la RAM está soldada y no hay ranuras. ¿Es válida la propuesta de añadir un SO-DIMM?

Explicación. No para ese modelo. La función de la memoria es la misma, pero la construcción no ofrece el alojamiento propuesto.

Si cambia el caso. Otra variante comercial de apariencia similar puede tener ranuras; se confirma el identificador exacto.

4 Conector delicado

Un cable plano no sale al tirar suavemente. ¿Qué corresponde antes de aplicar fuerza?

Explicación. Revisar el seguro y procedimiento del conector en el manual. Forzarlo puede romper conector o pista y ampliar el daño.

Si cambia el caso. Algunos conectores no tienen el mismo mecanismo; no se generaliza desde otro equipo.

5 Falla al despertar

La conexión se pierde únicamente después de suspender y vuelve al reactivar la interfaz. ¿Qué conviene revisar antes de comprar otra tarjeta?

Explicación. Administración de energía, controlador y configuración asociados a suspensión. El patrón temporal aporta una hipótesis verificable, aunque no certifica la causa definitiva.

Si cambia el caso. Si aparecen fallas independientes del estado de energía, se amplía el diagnóstico.

4:8.1 Dispositivos móviles y sistemas operativos

Propósito de aprendizaje: Relacionar integración de hardware, interacción táctil, almacenamiento y condiciones del sistema operativo con el uso y mantenimiento móvil.

MEP. Programa Desarrollo Web 12°, aprobado 02-36-2020. Páginas 97-99.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 4:8.1.

Movilidad e integración

Un dispositivo móvil se diseña para transportarse y operar con energía y espacio limitados. Teléfonos y tabletas combinan procesamiento, almacenamiento, pantalla, sensores y comunicaciones. La integración condiciona reparación y ampliación: una pieza puede estar soldada o unida a un módulo mayor. No se concluye que todo dispositivo sea imposible de reparar; se consulta el modelo y procedimiento correspondiente.

El almacenamiento de estado sólido conserva datos sin mecanismos de disco giratorio. No equivale a RAM aunque ambos utilicen circuitos electrónicos. El espacio libre para aplicaciones y archivos depende de la capacidad disponible y del uso. Una tarjeta removible, cuando está admitida, no necesariamente sustituye todas las funciones del almacenamiento interno.

Pantalla táctil, sensores y orientación

La pantalla muestra información y el digitalizador detecta interacción táctil. Una imagen visible no demuestra que el subsistema táctil esté funcionando, ni una falla táctil implica que todo el panel visual esté dañado. La orientación puede cambiar según sensores y ajustes del sistema; bloquearla evita el giro automático en determinados usos.

Los sensores permiten funciones como ubicación y movimiento. GPS y otros sistemas de navegación por satélite participan en estimar posición; los dispositivos pueden combinar otras fuentes. Conocer una ubicación no implica disponer de Internet ni permiso para que cualquier aplicación la utilice. El propósito y la autorización del acceso al sensor deben examinarse por separado.

Sistemas abiertos, cerrados y componentes combinados

El sistema operativo administra hardware, aplicaciones, permisos y datos. El programa compara entornos móviles abiertos y cerrados. Conviene distinguir el proyecto de base, los componentes del fabricante y los servicios añadidos: un dispositivo puede combinar partes con licencias diferentes. No todo lo instalado en un teléfono comparte automáticamente la licencia de su núcleo.

Las interfaces y nombres de botones cambian entre versiones. Por eso se estudian funciones transferibles: pantalla de inicio, notificaciones, búsqueda, organización de aplicaciones y ajustes. Un widget ofrece información o interacción en una zona del entorno; una aplicación puede proporcionar funciones más amplias; una carpeta organiza accesos. Confundirlos dificulta interpretar qué se está quitando o modificando.

Instalar y transferir de forma consciente

Instalar una aplicación requiere compatibilidad, procedencia confiable y revisión de permisos según su finalidad. Un permiso de ubicación para navegación puede tener sentido; pedir acceso permanente a contactos para una función sencilla merece análisis. Autorizar una vez no implica que el permiso deba permanecer activo indefinidamente.

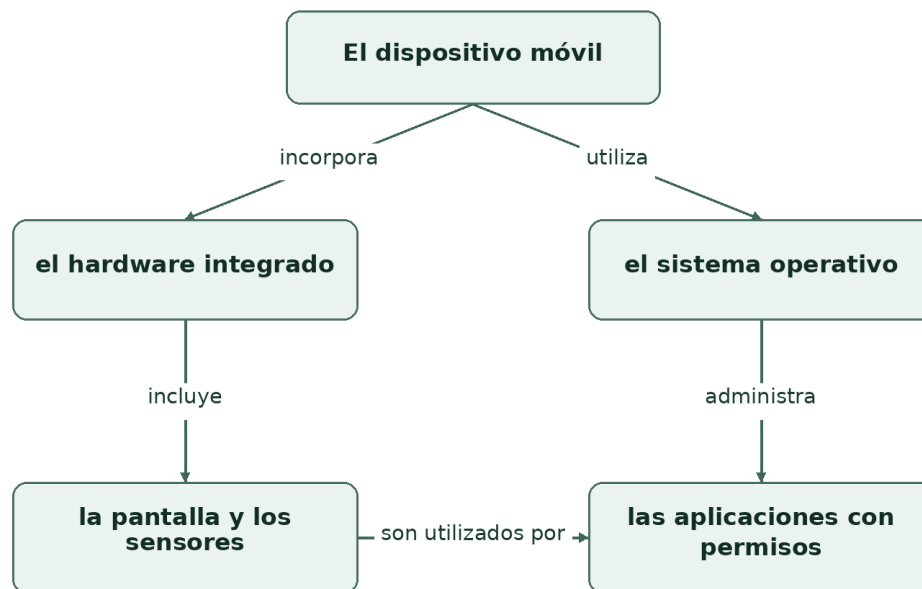
La transferencia de datos puede realizarse mediante servicios de cuenta, cable o conexiones inalámbricas admitidas. Debe verificarse qué se transfirió, qué quedó fuera y dónde existe una copia. Cambiar de dispositivo sin comprobar fotografías, contactos o credenciales de recuperación puede producir pérdidas aunque algunas aplicaciones aparezcan instaladas. La sincronización necesita distinguirse del respaldo independiente.

Diagnosticar funciones y conservar información

Un equipo sin espacio puede fallar al actualizar sin que su memoria RAM esté averiada. Una aplicación que pierde acceso a la cámara puede tener un permiso revocado, no una cámara físicamente dañada. Identificar qué función falla y en qué aplicaciones ayuda a separar causas.

Antes de restablecer un dispositivo se comprueba respaldo, acceso a la cuenta y efectos sobre datos y activación. Se documentan las condiciones y se utiliza información ficticia en ejercicios de prueba. La decisión técnica debe relacionar síntoma y componente; «es móvil» no justifica aplicar siempre el mismo procedimiento destructivo.

Mapa conceptual explicado



El hardware aporta capacidades, pero el sistema controla cómo las utilizan las aplicaciones. La pantalla y los sensores no determinan por sí solos quién puede acceder a sus datos. La relación entre ramas explica por qué una función puede fallar por configuración aunque su componente físico opere.

- El dispositivo móvil incorpora el hardware integrado.
- El dispositivo móvil utiliza el sistema operativo.

- el hardware integrado incluye la pantalla y los sensores.
- el sistema operativo administra las aplicaciones con permisos.
- la pantalla y los sensores son utilizados por las aplicaciones con permisos.

Casos para comprender y aplicar

1 Imagen y toque

La pantalla muestra todo normalmente, pero no responde al tacto. ¿Qué distinción orienta el diagnóstico?

Explicación. Presentación visual y detección táctil son funciones distintas. Se revisa el subsistema táctil y su configuración según el modelo, sin asumir que el procesador completo está dañado.

Si cambia el caso. Si tampoco existe imagen, se amplía el análisis a alimentación, pantalla y otras dependencias.

2 Ubicación e Internet

Una aplicación recibe posición del dispositivo, pero no descarga mapas. ¿Es imposible esa combinación?

Explicación. No. Obtener posición y descargar datos de red son funciones diferentes. Puede existir información de ubicación sin conectividad necesaria para el mapa.

Si cambia el caso. Mapas almacenados previamente pueden permitir parte del uso sin descarga nueva.

3 Espacio y RAM

El sistema indica falta de almacenamiento para actualizar. ¿Borrar archivos aumenta directamente la capacidad física de RAM?

Explicación. No. Libera almacenamiento persistente, que es distinto de la RAM utilizada en ejecución. La acción puede resolver falta de espacio, pero no amplía la memoria instalada.

Si cambia el caso. Cerrar aplicaciones puede reducir uso de RAM sin liberar necesariamente archivos persistentes.

4 Widget y aplicación

Se retira un widget de la pantalla de inicio. ¿Se demuestra que su aplicación fue desinstalada?

Explicación. No. Retirar una representación o acceso de la pantalla no necesariamente elimina la aplicación y sus datos. Se verifica la administración de aplicaciones.

Si cambia el caso. Desinstalar sí es otra acción con efectos que dependen del sistema y los datos asociados.

5 Permiso revocado

Solo una aplicación dejó de usar el micrófono después de cambiar permisos; otras lo usan. ¿Qué revisión es prioritaria?

Explicación. Los permisos de esa aplicación. El comportamiento de las otras aporta evidencia de que el micrófono puede funcionar, aunque el diagnóstico debe comprobar el caso.

Si cambia el caso. Si ninguna aplicación logra usarlo, se investigan restricciones generales y hardware.

4:9.1 Conectividad y correo en dispositivos móviles

Propósito de aprendizaje: Explicar la conexión a redes y el funcionamiento del correo móvil distinguiendo transporte, autenticación, acceso a mensajes y sincronización.

MEP. Programa Desarrollo Web 12°, aprobado 02-36-2020. Páginas 98-99.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 4:9.1.

IETF. RFC 8314, protección TLS de envío y acceso al correo.

Conectarse requiere más que una señal

Una conexión Wi-Fi necesita asociación a la red y parámetros que permitan comunicar: dirección, prefijo o máscara, rutas y servicios como DNS. La red puede requerir autenticación o un portal de acceso. Una conexión celular depende del equipo, la suscripción y la configuración del operador. Tener barras de señal no demuestra que toda aplicación pueda conectarse.

Bluetooth puede conectar periféricos o transferir datos según perfiles admitidos. También puede participar en compartir conectividad si el sistema lo permite, pero no es por definición un sustituto universal de Wi-Fi o del servicio celular. Elegir la conexión exige identificar destino, seguridad, capacidades y condiciones de consumo.

Enviar y consultar son funciones distintas

SMTP interviene en el envío y transferencia de correo. IMAP permite acceder y administrar mensajes conservados en el servidor, lo que facilita una vista coherente desde varios dispositivos. POP3 se orienta a recuperar mensajes; según configuración, pueden conservarse copias en el servidor. No se afirma que POP3 siempre borre de inmediato ni que una descarga garantice sincronizar todas las carpetas.

MIME describe tipos y estructuras de contenido, como adjuntos o partes de un mensaje. No es por sí mismo cifrado ni el protocolo que autentica la cuenta. Plataformas como Exchange ofrecen funciones de correo y colaboración mediante sus mecanismos. Al estudiar el programa se distinguen estos conceptos sin reproducir como protocolos válidos sus erratas tipográficas.

Seguridad y autenticación del servicio

La configuración debe utilizar los nombres, puertos y métodos de seguridad indicados por el proveedor autorizado. TLS protege la comunicación bajo sus condiciones. Un error de certificado se investiga; no se resuelve enseñando a omitir sistemáticamente su validación. La identidad del servidor forma parte de la confianza de la conexión.

El acceso puede utilizar mecanismos de autenticación que evitan entregar la contraseña a una aplicación no confiable. La forma concreta depende del servicio. Tener permiso para consultar mensajes no supone permiso para enviar como otra persona. Si funciona recepción pero falla

envío, deben revisarse parámetros y autorización de salida en vez de cambiar al azar toda la cuenta.

Sincronización y respaldo

Sincronizar mantiene información relacionada entre dispositivos o servicio y cliente: correo, contactos, calendarios u otros datos seleccionados. Una eliminación puede propagarse. Por eso una vista idéntica en dos dispositivos no constituye necesariamente dos respaldos independientes.

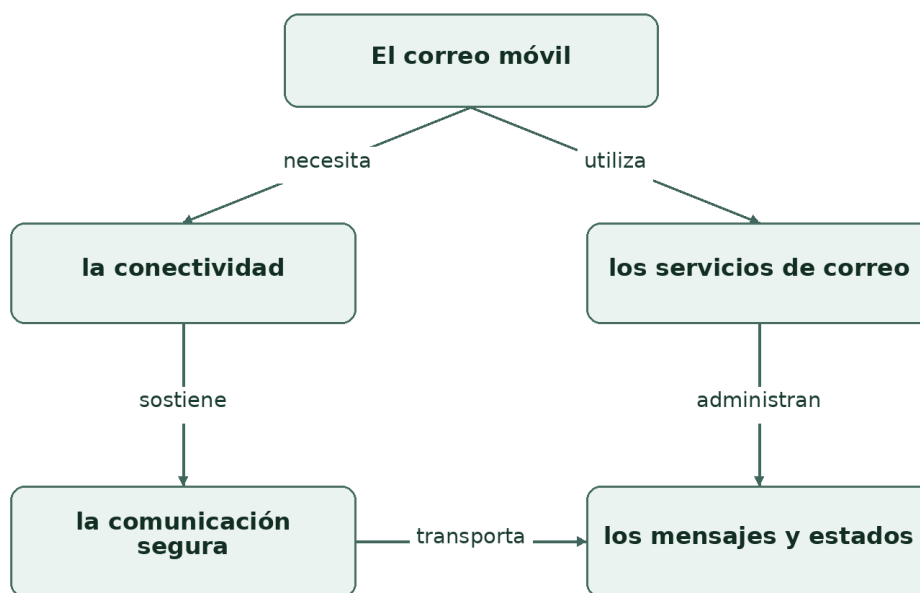
Un respaldo conserva una copia recuperable según una política y debe poder restaurarse. Antes de cambiar de teléfono se identifica qué datos están sincronizados, cuáles permanecen solo locales y cómo se recupera la cuenta. La verificación debe hacerse antes de borrar el equipo anterior. Una contraseña correcta no recupera un archivo que nunca llegó a una copia disponible.

Diagnóstico por función

El diagnóstico separa red, resolución de nombres, seguridad del transporte, autenticación y funcionamiento de la aplicación. Si varios servicios funcionan y solo falla el correo, la hipótesis inicial cambia respecto a un equipo completamente desconectado. Si se consultan mensajes pero no se envían, el acceso entrante ya aporta evidencia sobre una parte del recorrido.

Se utilizan mensajes de error y registros pertinentes sin exponer contraseñas ni contenido privado innecesario. Después se prueba envío y recepción con datos ficticios en un entorno autorizado, además de comprobar el alcance de sincronización. En estos casos didácticos no se envían correos reales; se razona sobre la configuración y las evidencias descritas.

Mapa conceptual explicado



La conectividad crea el camino y la seguridad protege la comunicación con el servicio. Los servicios administran mensajes y estados con funciones distintas de envío y acceso. Una falla en cualquiera de esas relaciones puede producir síntomas diferentes, por lo que no se cambian todos los parámetros sin una hipótesis.

- El correo móvil necesita la conectividad.
- El correo móvil utiliza los servicios de correo.
- la conectividad sostiene la comunicación segura.
- los servicios de correo administran los mensajes y estados.
- la comunicación segura transporta los mensajes y estados.

Casos para comprender y aplicar

1 Recibe pero no envía

Una cuenta consulta carpetas mediante IMAP, pero falla al enviar. ¿Qué función se revisa con prioridad?

Explicación. La configuración y autorización de envío, normalmente asociada al servicio SMTP de salida, junto con el error observado. IMAP funcional no demuestra que esa ruta esté correcta.

Si cambia el caso. Si también falla la resolución del servidor de salida, se revisa DNS para ese nombre específico.

2 Varios dispositivos

Una persona quiere ver carpetas y estados del buzón desde computadora y teléfono. ¿Qué función de IMAP ayuda?

Explicación. Acceder y administrar el buzón del servidor con estados compartidos. Esto facilita coherencia entre clientes conforme a su sincronización.

Si cambia el caso. Descargar mensajes locales mediante otra configuración puede requerir un tratamiento distinto de carpetas y estados.

3 Archivo adjunto

Se pregunta qué permite describir un mensaje con texto y archivo adjunto de tipos distintos. ¿Qué papel cumple MIME?

Explicación. Define estructura y tipos de contenido. No establece por sí solo cifrado de transporte ni autorización del remitente.

Si cambia el caso. Un mensaje estructurado con MIME todavía necesita mecanismos de transporte y seguridad.

4 Borrado sincronizado

Al eliminar un contacto en el teléfono desaparece de la cuenta y de la tableta. ¿Por qué la segunda vista no era necesariamente un respaldo?

Explicación. Porque participaba en la misma sincronización y recibió la eliminación. Un respaldo debe ofrecer una vía de recuperación independiente según su política.

Si cambia el caso. Si el servicio conserva versiones recuperables, deben conocerse y comprobarse sus condiciones.

5 Certificado rechazado

Después de cambiar de red aparece una advertencia sobre el certificado del servidor de correo. ¿Conviene ignorarla para seguir?

Explicación. No. Se verifica nombre del servidor, fecha, configuración y confianza de la conexión según el procedimiento. Ignorarla sin investigar elimina una comprobación importante de identidad.

Si cambia el caso. Una configuración legítima con certificado interno requiere instalar confianza de forma controlada, no aceptar cualquier certificado.

5:1.1 Habilidades y responsabilidades al emprender

Propósito de aprendizaje: Distinguir iniciativa, capacidades técnicas, colaboración y responsabilidad al convertir una necesidad en un proyecto sostenible.

MEP. Programa Desarrollo Web 11°, aprobado 02-36-2020. Páginas 76-77.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 5:1.1.

Una idea se contrasta con una necesidad

Emprender implica organizar recursos y acciones para atender una necesidad o aprovechar una oportunidad mediante una propuesta de valor. Puede generar beneficio económico y social. No se reduce a abrir una tienda ni a trabajar sin jefe. Una persona puede desarrollar iniciativa en una organización existente o en un proyecto comunitario.

Una idea describe una posible solución; una oportunidad necesita evidencia de una necesidad, personas interesadas y condiciones para atenderla. Crear una aplicación porque una tecnología parece atractiva no demuestra que alguien la necesite. Antes de comprometer recursos se estudian problema, destinatarios y alternativas que ya utilizan.

Capacidades que se complementan

Las habilidades técnicas permiten construir u operar el servicio: programar, diseñar, calcular costos o mantener equipos. Las habilidades de comunicación, negociación y trabajo en equipo permiten comprender clientes y coordinar colaboradores. Las capacidades de autorregulación ayudan a afrontar incertidumbre y aprender de resultados sin convertir un tropiezo en una decisión impulsiva.

La creatividad propone alternativas; la innovación lleva una propuesta a una aplicación útil en su contexto. Una ocurrencia novedosa que nadie puede utilizar todavía requiere desarrollo y comprobación. La perseverancia sostiene un esfuerzo con aprendizaje; no significa insistir indefinidamente en una hipótesis refutada. Escuchar evidencia y ajustar también expresa compromiso.

Responsabilidad frente a clientes y equipo

Una persona emprendedora debe comunicar condiciones reales, cumplir compromisos y reconocer límites de capacidad. Prometer una entrega imposible para conseguir una venta traslada el problema a otras personas. Es preferible negociar un alcance y plazo viables con criterios claros de aceptación.

La responsabilidad incluye uso adecuado de datos, trato respetuoso, condiciones de trabajo y cumplimiento de obligaciones aplicables. Este capítulo explica esas dimensiones sin presentar una lista universal de trámites o tasas. Los requisitos concretos dependen de la actividad y deben verificarse con las instituciones correspondientes al planear una operación real.

Recursos, riesgo y aprendizaje

El proyecto necesita identificar tiempo, conocimientos, equipo, personas y dinero. Financiamiento no equivale automáticamente a rentabilidad: una entrada de efectivo puede ser un préstamo que luego se debe devolver. Del mismo modo, vender mucho no garantiza cubrir costos. Un registro sencillo ayuda a separar ingresos, gastos y compromisos.

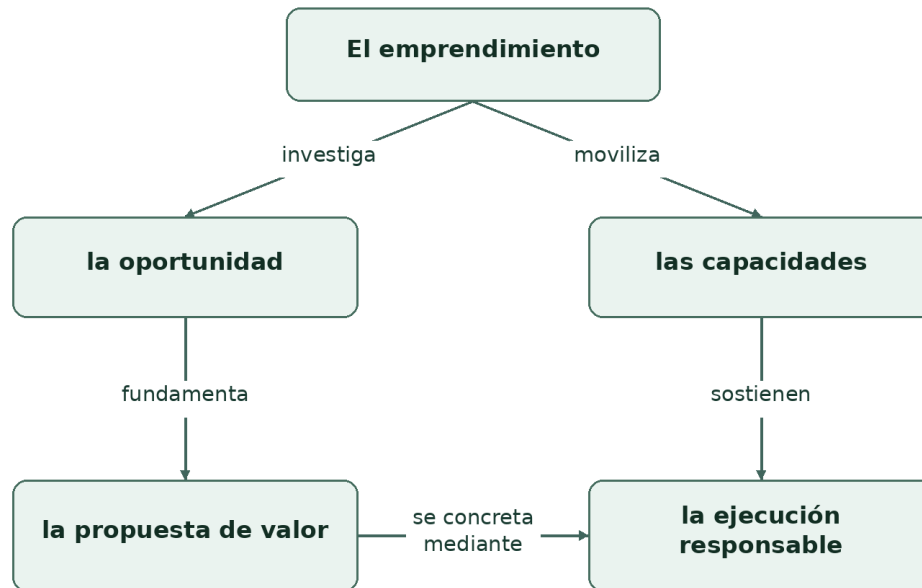
Asumir riesgo de manera informada supone valorar probabilidad, impacto y alternativas, y limitar la exposición mientras se aprende. Una prueba piloto con usuarios pertinentes puede resolver dudas antes de desarrollar todo el producto. La tecnología ayuda a recopilar y procesar información, pero no transforma datos sesgados en evidencia representativa.

Proyecto de vida y decisiones observables

Un emprendimiento debe relacionarse con metas personales y capacidades disponibles. Identificar una debilidad no invalida el proyecto: permite buscar formación, apoyo o colaboración. Trabajar solo puede parecer más rápido inicialmente y convertirse en una limitación cuando falta una capacidad crítica.

En una evaluación, la habilidad se reconoce por la conducta y su propósito. Escuchar una queja y acordar una solución viable muestra comunicación y responsabilidad; comparar alternativas con datos muestra análisis; ajustar un prototipo después de una prueba muestra aprendizaje. No se infiere un rasgo completo de personalidad a partir de una sola acción; se identifica la competencia manifestada en ese escenario.

Mapa conceptual explicado



La oportunidad aporta el motivo para actuar y las capacidades permiten hacerlo. La propuesta de valor une una necesidad con una solución; la ejecución responsable exige que esa promesa pueda cumplirse. El mapa muestra por qué una buena idea necesita tanto evidencia de mercado como organización y responsabilidad.

- El emprendimiento investiga la oportunidad.
- El emprendimiento moviliza las capacidades.
- la oportunidad fundamenta la propuesta de valor.
- las capacidades sostienen la ejecución responsable.
- la propuesta de valor se concreta mediante la ejecución responsable.

Casos para comprender y aplicar

1 Ajustar después de aprender

Un prototipo no resuelve la tarea observada y el equipo cambia su enfoque con base en entrevistas. ¿Es falta de perseverancia?

Explicación. No necesariamente. Perseverar con aprendizaje permite revisar una hipótesis y mantener el objetivo de resolver la necesidad. Repetir sin atender evidencia no es la única forma de compromiso.

Si cambia el caso. Abandonar el objetivo sin analizar resultados sería una decisión distinta.

2 Promesa imposible

Una persona acepta cinco proyectos para la misma fecha aunque solo puede terminar dos. ¿Qué responsabilidad se compromete?

Explicación. La de comunicar capacidad y cumplir acuerdos. Conseguir ventas no justifica prometer un servicio que no se puede entregar en las condiciones ofrecidas.

Si cambia el caso. Negociar alcance o colaboración puede permitir otro compromiso si realmente se dispone de recursos.

3 Capacidades complementarias

Una desarrolladora domina código, pero necesita apoyo para investigar clientes y costos. ¿Qué decisión resulta razonable?

Explicación. Buscar formación y colaboración en esas capacidades. El conocimiento técnico es necesario para construir, pero no resuelve por sí solo todas las decisiones del negocio.

Si cambia el caso. Delegar una función no elimina la necesidad de comprender sus resultados para decidir.

4 Financiamiento y resultado

Una empresa recibe un préstamo y concluye que ya obtuvo utilidad. ¿Qué confunde?

Explicación. Una fuente de financiamiento con el resultado de ingresos y costos de la operación. El préstamo puede aumentar efectivo y también obligaciones; no prueba rentabilidad.

Si cambia el caso. Un registro separado permite observar cuánto se debe devolver y qué produce la actividad.

5 Riesgo informado

Antes de desarrollar un sistema completo se prueba una función pequeña con clientes pertinentes y se limita el gasto. ¿Qué capacidad refleja?

Explicación. Analizar incertidumbre y aprender con exposición controlada. No elimina todo riesgo, pero obtiene evidencia antes de ampliar el compromiso.

Si cambia el caso. Un piloto con personas que nunca serían usuarias puede no responder la pregunta de mercado.

5:2.1 Investigar necesidades y oportunidades de negocio

Propósito de aprendizaje: Seleccionar herramientas de recolección y analizar sus límites para formular oportunidades apoyadas en evidencia pertinente.

MEP. Programa Desarrollo Web 11°, aprobado 02-36-2020. Páginas 77-78.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 5:2.1.

Definir la decisión antes de reunir datos

La investigación comienza por una pregunta concreta. «¿Qué aplicación podemos vender?» es demasiado amplia; «¿cómo registran citas las pequeñas clínicas y qué problemas les cuestan más tiempo?» orienta a una necesidad observable. Se define a quién estudiar y para qué se usará la información antes de diseñar el instrumento.

El mercado reúne relaciones entre quienes ofrecen y necesitan productos o servicios en determinadas condiciones. El entorno incluye factores económicos, sociales, tecnológicos y de competencia. Una tendencia puede abrir oportunidades, pero no demuestra que todas las personas requieran la misma solución. La investigación debe distinguir interés general de una necesidad específica con posibilidad de atención.

Herramientas y evidencias diferentes

La entrevista permite profundizar en experiencias y razones mediante preguntas y repreguntas. La encuesta recoge respuestas comparables de un conjunto de participantes. La observación muestra cómo se realiza una tarea, incluso aspectos que no se mencionan al recordarla. El análisis de registros y fuentes secundarias aporta datos ya existentes cuya calidad, fecha y alcance deben evaluarse.

Un grupo de conversación puede explorar percepciones, pero las opiniones dominantes pueden influir en las demás. Un prototipo o piloto permite observar interacción con una propuesta, sin confundirlo con ventas garantizadas. Combinar herramientas puede contrastar lo que las personas dicen con lo que hacen, siempre que se respete privacidad y se recoja solo lo necesario.

Preguntas que no empujan una respuesta

Una pregunta sesgada sugiere cuál respuesta se espera: «¿No cree que nuestra aplicación excelente le ahorraría tiempo?» introduce valoración antes de obtener evidencia. Una alternativa más útil pregunta cómo se resuelve hoy la tarea, cuánto tiempo toma y qué problemas aparecen. Conviene separar dos temas que podrían tener respuestas distintas, como precio y facilidad de uso.

Las opciones deben ser comprensibles y cubrir respuestas pertinentes sin solapamientos confusos. La prueba piloto del instrumento permite descubrir vocabulario poco claro o preguntas que se interpretan de formas diferentes. Una encuesta técnicamente funcional puede seguir midiendo mal si sus preguntas no corresponden a la decisión.

Muestra y límites de la generalización

La población define a quién se quiere comprender; la muestra reúne a quienes efectivamente participan. Encuestar únicamente amistades disponibles puede sesgar resultados si no representan a los clientes previstos. Un número grande de respuestas no corrige automáticamente una selección inadecuada.

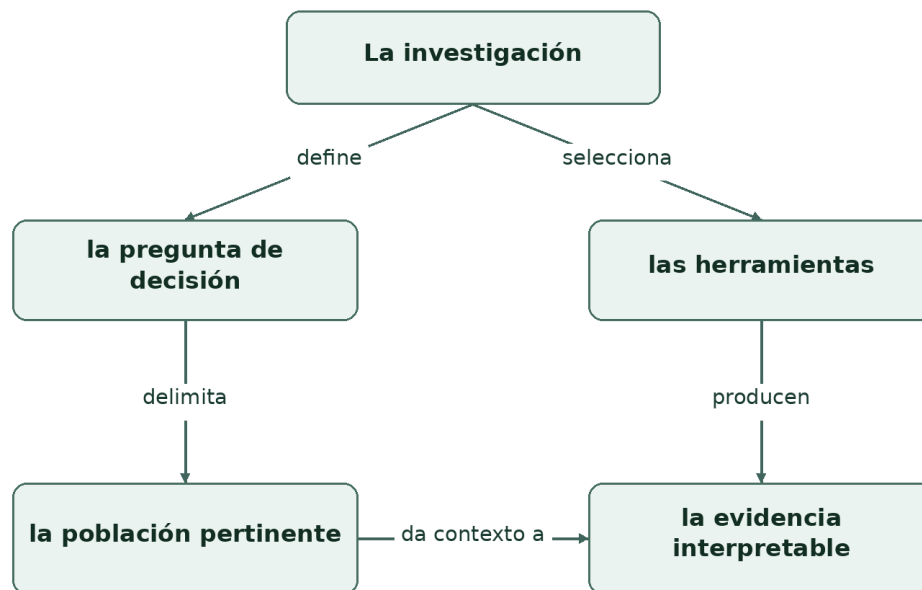
Los porcentajes deben indicar su denominador. Si 18 de 30 comercios entrevistados reportan duplicación de citas, el 60 % describe esos participantes bajo ese procedimiento; no demuestra por sí solo que todos los comercios del país tengan esa frecuencia. También interesa la intensidad del problema, soluciones actuales y disposición a cambiar, no únicamente cuántas personas dicen «me gusta».

Transformar evidencia en oportunidad

Una oportunidad se formula conectando problema, grupo afectado, valor propuesto y condiciones para atenderlo. La investigación debe señalar qué está demostrado, qué es hipótesis y qué necesita otra comprobación. Un costo de cambio alto o un flujo de trabajo muy particular puede modificar la viabilidad de una solución aparentemente atractiva.

El análisis evita copiar respuestas sueltas sin interpretar patrones y excepciones. Si las personas afirman querer recordatorios, pero el piloto muestra que no usan correo, el canal debe revisarse. La conclusión útil no es «hacer una aplicación» en general, sino una propuesta que responda a la evidencia y un siguiente ensayo que reduzca la incertidumbre pendiente.

Mapa conceptual explicado



La pregunta determina a quién estudiar y qué herramienta aporta información. La evidencia solo se interpreta correctamente con ese contexto: población, selección y límites. El mapa recuerda que reunir respuestas sin una decisión ni destinatarios definidos produce datos difíciles de utilizar.

- La investigación define la pregunta de decisión.
- La investigación selecciona las herramientas.
- la pregunta de decisión delimita la población pertinente.
- las herramientas producen la evidencia interpretable.
- la población pertinente da contexto a la evidencia interpretable.

Casos para comprender y aplicar

1 Profundizar una experiencia

Se necesita saber por qué una persona abandona el registro de citas en cierto paso. ¿Qué aporta una entrevista con repreguntas?

Explicación. Permite explorar experiencias y motivos con profundidad. Puede complementarse con observación; una cifra aislada de abandonos no explica por sí sola la razón.

Si cambia el caso. Si se necesita estimar frecuencia en una población, debe diseñarse una medición y muestra acordes.

2 Observar trabajo real

En entrevistas nadie menciona copiar datos dos veces, pero la observación muestra esa repetición. ¿Qué valor aporta combinar métodos?

Explicación. Contrasta el relato con la actividad real y descubre un costo que pudo pasar inadvertido para quienes lo realizan. La diferencia merece análisis, no acusaciones de falsedad.

Si cambia el caso. Observar solo un momento excepcional también tiene límites; se busca un contexto representativo.

3 Pregunta inducida

La encuesta pregunta «¿Cuánto le gustaría nuestra magnífica solución?». ¿Qué se debe mejorar?

Explicación. Eliminar el juicio previo y preguntar por necesidad, tareas o experiencia con términos neutrales. La redacción puede empujar respuestas positivas sin demostrar utilidad.

Si cambia el caso. Una pregunta neutral todavía necesita una muestra pertinente.

4 Generalizar con cuidado

Dieciocho de treinta negocios seleccionados por conveniencia reportan un problema. ¿Qué puede afirmarse sin exagerar?

Explicación. Que el 60 % de esos treinta participantes lo reportó bajo ese procedimiento. No se extiende automáticamente a toda la población por falta de un diseño que lo justifique.

Si cambia el caso. Una muestra representativa y análisis adecuado podrían apoyar otra generalización con sus límites.

5 Interés y uso

Muchas personas dicen que usarían recordatorios por correo, pero en el piloto casi ninguna revisa ese canal. ¿Qué decisión orienta la evidencia?

Explicación. Revisar el canal y la tarea real antes de ampliar desarrollo. La intención declarada no siempre coincide con comportamiento, por lo que el piloto aporta evidencia distinta.

Si cambia el caso. Si otro canal se propone, debe comprobarse su accesibilidad y aceptación, no asumir su éxito.

5:3.1 Atención y servicio al cliente

Propósito de aprendizaje: Explicar la relación entre trato directo, cumplimiento del servicio, procesos de apoyo y mejora de la experiencia.

MEP. Programa Desarrollo Web 11°, aprobado 02-36-2020. Páginas 86.

DGEC. Tabla Desarrollo Web 2026; indicador 5:3.1.

Dos conceptos que se complementan

La atención al cliente se manifiesta en la interacción directa: escuchar, informar, orientar y tratar con respeto. El servicio comprende el conjunto de acciones y condiciones que permiten satisfacer la necesidad antes, durante y después de la relación. La atención forma parte de esa experiencia, pero no agota el servicio.

Una persona puede responder amablemente y no resolver una entrega atrasada. También puede existir una reparación técnicamente correcta acompañada de comunicación confusa y trato poco respetuoso. Ambos casos muestran por qué no conviene elegir entre amabilidad y resultado: la experiencia necesita una interacción adecuada y un proceso que cumpla lo acordado.

El cliente como referencia del proceso

El cliente puede ser externo, quien recibe el producto final, o interno, quien depende del trabajo de otra área para continuar un proceso. Identificar su necesidad ayuda a definir calidad. El área de facturación necesita datos completos de ventas; un error allí puede aparecer después como una mala experiencia para la persona compradora.

El triángulo del servicio relaciona estrategia, personas y sistemas alrededor del cliente. La estrategia define la promesa; las personas la ponen en práctica; los sistemas y procesos permiten cumplirla. Pedir empatía al personal sin darle información o mecanismos para resolver no corrige una falla estructural del servicio.

Acuerdos y expectativas realistas

Un acuerdo de nivel de servicio define condiciones medibles según el contexto: horario, tiempo de respuesta, alcance y tratamiento de incidencias. Responder y resolver son momentos distintos. Confirmar recepción de una solicitud en una hora no significa necesariamente repararla en una hora; el acuerdo debe decirlo con claridad.

Las promesas deben corresponder a capacidad y responsabilidades. Si un caso necesita revisión de otra área, se comunica el siguiente paso y plazo de seguimiento que realmente se pueda cumplir. No se inventa una solución para terminar la conversación. La transparencia reduce incertidumbre y permite evaluar cumplimiento con criterios compartidos.

Quejas, reclamos y seguimiento

Una queja expresa insatisfacción; un reclamo solicita atención o reparación de una situación concreta según el contexto. Se escucha, se registra la información necesaria, se verifica el hecho y se acuerda una respuesta dentro del alcance autorizado. No se culpa a la persona por informar un problema ni se divulga su información para discutirlo.

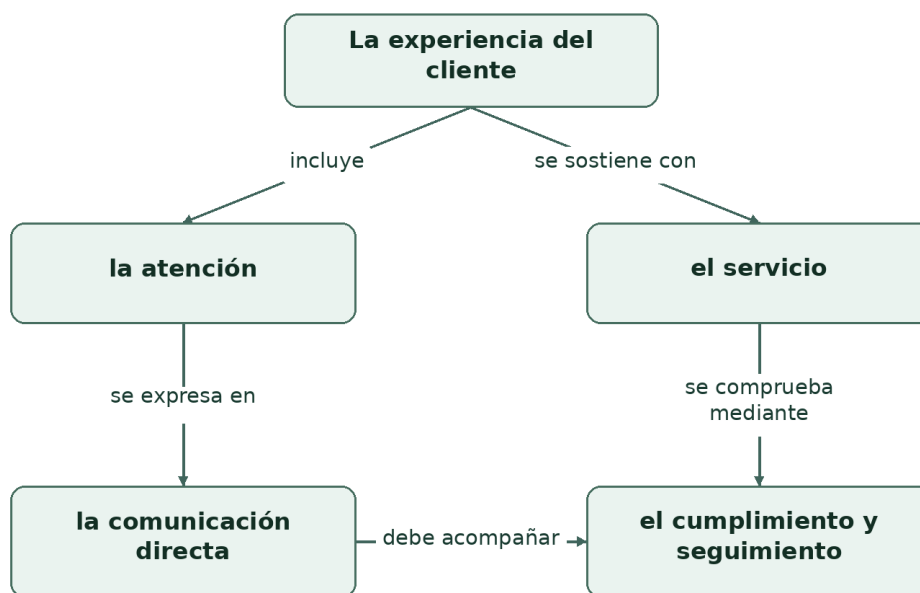
Un sistema de gestión de relaciones con clientes puede conservar historial y coordinación, pero no mejora automáticamente la atención si nadie utiliza bien los datos. Deben registrarse hechos pertinentes, responsables y seguimiento, evitando notas despectivas o información innecesaria. Cerrar un caso en una pantalla no demuestra que el cliente recibió la solución acordada.

Evaluar y mejorar sin confundir indicadores

La evaluación puede considerar tiempos, resolución, recurrencia de problemas y percepción de la persona atendida. Un promedio favorable puede ocultar casos muy tardíos. Una encuesta de satisfacción informa una dimensión de la experiencia, pero no prueba por sí sola cumplimiento técnico o respeto de todos los compromisos.

Retener y fidelizar se relaciona con confianza y valor sostenido. No consiste únicamente en ofrecer descuentos después de cada falla. Si los reclamos se repiten por datos de contacto incorrectos, la mejora debe atender ese proceso además de cada conversación. La respuesta evaluativa relaciona trato, operación y evidencia, indicando qué dimensión necesita mejorarse.

Mapa conceptual explicado



La atención se observa en la comunicación; el servicio se comprueba en el cumplimiento y seguimiento de la necesidad. La relación final une ambas ramas: informar bien acompaña una solución, pero no la sustituye. Un proceso eficaz también necesita explicar con respeto qué ocurre y qué se puede esperar.

- La experiencia del cliente incluye la atención.
- La experiencia del cliente se sostiene con el servicio.
- la atención se expresa en la comunicación directa.
- el servicio se comprueba mediante el cumplimiento y seguimiento.
- la comunicación directa debe acompañar el cumplimiento y seguimiento.

Casos para comprender y aplicar

1 Amabilidad sin resultado

Soporte saluda con cortesía, pero no registra ni atiende una falla repetida. ¿Qué dimensión queda claramente insuficiente?

Explicación. El servicio y su seguimiento operativo. La atención amable aporta valor, pero no resuelve la necesidad ni conserva un proceso de respuesta.

Si cambia el caso. Una reparación sin explicación respetuosa mostraría una debilidad diferente en la atención.

2 Cliente interno

Bodega necesita datos completos del pedido para despacharlo. ¿Puede considerarse cliente interno del área de ventas?

Explicación. Sí. Depende del resultado de otra área para cumplir su función. Esa relación influye después en el servicio al cliente externo.

Si cambia el caso. Llamarlo interno no disminuye la importancia de verificar calidad de la información que recibe.

3 Respuesta y solución

El acuerdo ofrece primera respuesta en dos horas y diagnóstico en un día. Se confirma recepción a la hora. ¿Se cumplió ya todo el servicio?

Explicación. Solo se evidencia el primer compromiso. Falta el diagnóstico y lo que el acuerdo establezca después; los momentos no deben confundirse.

Si cambia el caso. Si el diagnóstico también se entrega y cumple el alcance, se registra esa evidencia adicional.

4 Tecnología sin proceso

Se compra un sistema de clientes, pero nadie asigna responsables a los casos. ¿Por qué pueden seguir los reclamos sin resolver?

Explicación. La herramienta no sustituye organización y seguimiento. Debe existir un proceso que utilice los datos y establezca quién actúa y cómo se verifica el cierre.

Si cambia el caso. Un responsable asignado tampoco basta si carece de capacidad o autorización para resolver.

5 Mejorar la causa

La mayoría de reclamos surge de direcciones de entrega mal registradas. ¿Qué mejora combina atención y servicio?

Explicación. Atender cada caso con claridad y corregir validación y confirmación de direcciones en el proceso. Solo disculparse repetidamente deja intacta la causa.

Si cambia el caso. La mejora debe comprobar que disminuyen errores sin dificultar innecesariamente el registro.